

Частина IV. Біологія людини

1. Біологія та структура тіла людини

Біологія людини — це комплексна навчальна й наукова дисципліна, що інтегрує багато біологічних наук, зокрема анатомію, фізіологію, цитологію, гістологію, ембріологію, біохімію, біофізику, генетику, психофізіологію, психологію та ін. Людину неможливо вивчати, не знаючи історичного розвитку організмів — *філогенезу* і процесу її індивідуального розвитку — *онтогенезу*, починаючи від запліднення й до природної смерті, та взаємозв'язку з навколишнім середовищем —

екології. Значне місце у вивченні людини та її здоров'я посідає медицина.

Здоров'я — стан повного фізичного, душевного й соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад. Це одна з найбільших життєвих цінностей. Кожна людина має навчитися зберігати його, розумно й ощадливо ставитися до нього. Більшість людей покладає охорону свого здоров'я на медицину. Проте ніякі досягнення медичних наук не повернуть здоров'я, якщо людина сама не навчиться берегти його. Людина завжди прагнула до зміцнення свого здоров'я, своїх сил, спритності, витривалості. Доки вона почувається здоровою, доти не витрачає сил і часу для підтримання свого здоров'я. Нині, незважаючи на величезні успіхи медицини та поліпшення умов життя, кількість хворих продовжує збільшуватись.

Науково-технічний прогрес, нові складні види трудової діяльності змінюють звичний ритм і уклад життя, призводять до істотного порушення регуляції основних фізіологічних функцій організму.

Несприятливими для здоров'я чинниками є інфекції, переохолодження та перегрівання організму, неправильне харчування й мала рухливість, травми, вживання алкоголю, паління, отруєння, вплив різних видів випромінювання, особливо ультрафіолетового чи рентгенівського. Причиною порушення здоров'я людини можуть бути також розумове й фізичне перенапруження, надмірний виробничий і побутовий шум, недосипання, неповноцінний відпочинок.

Здоров'я підтримується захисно-приспосувальними реакціями організму, спрямованими на збереження сталості його внутрішнього середовища та адаптацію до умов існування. Ці реакції регулюються рефлексорно й гуморально. Основну роль у них відіграє вища нервова діяльність.

Отже, здоров'я — це стан, за якого у відповідь на дію подразників в організмі виникають відповідні реакції, які за характером, силою і тривалістю перебігу властиві більшості людей певного віку і статі.

Хвороба — загальне або часткове обмеження життєдіяльності організму, зумовлене порушенням компенсаторно-приспосувальних механізмів під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Ступінь розвитку хвороби може бути різним, і організм частково у змозі сам компенсувати виниклі порушення. Проте хвороба завжди обмежує фізичні, психічні й соціальні можливості людини.

Захворювання — факт виникнення хвороби. Це поняття стосується конкретної людини, на відміну від поняття хвороби, яке використовують для визначення абстрактної нозологічної одиниці. Існує думка, що на 70 % виникнення хвороб залежить від самої людини. Причинами хвороб є шкідливі звички, порушення санітарно-гігієнічних норм, неправильне харчування, відсутність режиму праці й відпочинку, забруднення середовища. Зберегти й зміцнити здоров'я можна, тільки знаючи свій організм, причини хвороби та засоби усунення цих причин.

Гігієна, як і інші медичні науки, ґрунтується на знаннях будови та функцій людського організму. Вона вивчає вплив різних чинників навколишнього середовища та виробничої діяльності людини на її організм, здоров'я. Завдання гігієни — запобігання захворюванням, оздоровлення умов праці й побуту, охорона та оздоровлення навколишнього середовища. Знання гігієни та застосування на практиці цих знань допомагає людині зміцнити свій організм, загартувати його, вберегти від різних захворювань, стати фізично розвиненою, здоровою, здатною до будь-якої праці.

Частина IV. Біологія людини

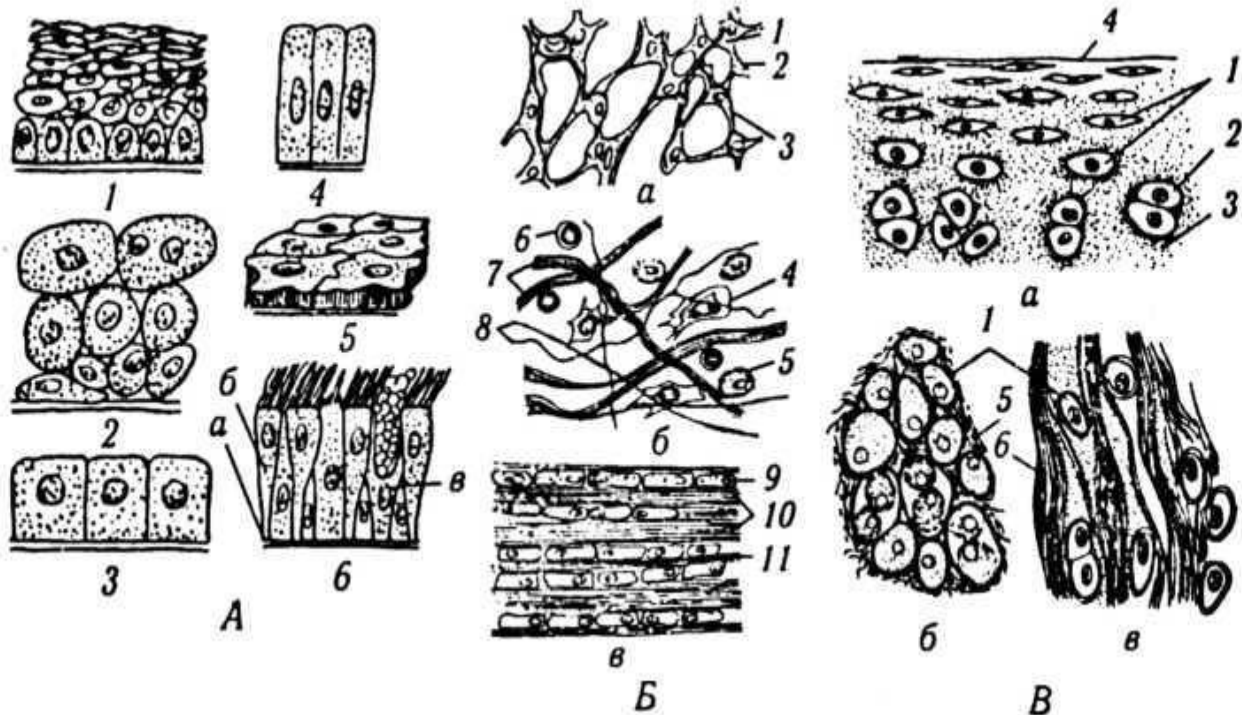
2. Тканини людського організму

Епітеліальна тканина є пограничною між організмом і середовищем та між окремими органами. Вона захищає організм від впливу зовнішнього середовища і забезпечує обмін речовин між організмом і середовищем. Епітелій вкриває всю зовнішню поверхню тіла, поверхню травного каналу, дихальних і сечостатевих шляхів, усі серозні оболонки порожнин тіла. З епітеліальної тканини побудовані нирки, майже всі залози організму, за винятком окремих відділів залоз внутрішньої секреції.

Епітеліальна тканина розвивається з усіх трьох зародкових листків. Із ектодерми утворюється епітелій шкіри, ротової порожнини, рогівка ока, найнижчих відділів сечостатевого шляху та залоз цих відділів (секреторний епітелій). З ентодерми розвивається епітелій, що вкриває внутрішню поверхню травного каналу, його залози, печінку, підшлункову залозу. Із мезодерми виникає епітелій серозних оболонок порожнин тіла і епітелій сечостатевих шляхів.

Загальними рисами епітеліальної тканини є: 1) захист підстилаючих тканин від зовнішніх впливів та обмін між зовнішнім і внутрішнім середовищами; порушення цілісності пласта призводить до послаблення його захисних властивостей, робить можливим проникнення інфекції; 2) розміщення на базальній мембрані, яка відіграє велику роль у проникненні поживних речовин в епітелій з нижніх тканин; 3) крізь сполучну тканину до епітелію надходять поживні речовини; 4) частина клітин, що лежать ближче до базальної мембрани, мають одну будову, а протилежні — іншу; в кожній частині клітини містяться її різні компоненти; 5) епітелій має дуже високу здатність до регенерації (відновлення).

Найчастіше епітелій класифікують за характером будови (мал. 4.1, А). В одношаровому епітелії всі клітини лежать на базальній пластинці, в багатошаровому — лише нижній ряд торкається базальної пластинки. За формою клітин розрізняють плоский, кубічний та циліндричний епітелій. До складу багатошарового епітелію входять різні клітини (циліндричні, шипуваті, плоскі), тому його називають *поліморфним*.



Мал. 4.1. Тканини тіла людини:

А — епітеліальна тканина: 1 — багатошаровий плоский епітелій; 2 — багатошаровий перехідний епітелій сечоводів і сечового міхура; 3 — кубічний; 4 — циліндричний; 5 — одношаровий плоский; 6 — багаторядний миготливий: *а* — сполучна тканина; *б* — війчасті клітини; *в* — келихоподібна клітина; *Б — різновиди сполучної тканини*: *а* — ретикулярна тканина з лімфовузла (1 — ретикулярні клітини; 2 — відростки цитоплазми ретикулярних клітин; 3 — ретикулінові волокна); *б* — пухка сполучна тканина з підшкірної клітковини (4 — фібробласт; 5 — гістіоцити; 6 — лімфоцит; 7 — пучки колагенових волокон; 8 — сітка еластичних волокон); *в* — щільна оформлена сполучна тканина із сухожилка (9 — клітини сухожилка; 10 — пучки колагенових волокон другого і 11 — першого порядків); *В — різновиди хрящової тканини*: *а* — гіаліновий хрящ; *б* — еластичний хрящ; *в* — волокнистий хрящ: 1 — хрящові клітини; 2, 3 — основна речовина; 4 — охрястя; 5 — еластичні, 6 — колагенові волокна

Епітеліальні клітини щільно сполучені одна з одною, що зумовлює міцність епітеліального пласта. Клітини можуть мати мікрроворсинки, війки (війчастий епітелій), джгутики, впинання мембрани в базальній частині клітини.

Сполучна тканина (мал. 4.1, *Б, В*) складається з клітин і міжклітинної речовини, розвивається із мезенхіми — своєрідної групи блукаючих клітин, що вивільняються з усіх зародкових листків. Міжклітинна речовина, що продукується клітинними елементами, може мати і самостійне значення, надаючи певних властивостей тій чи іншій тканині. Наприклад, міцність кісткової тканини цілком залежить від міжклітинної речовини. В ній відбуваються основні процеси кісткової тканини.

Сполучна тканина є повсюди: підстилає епітелій, оточує судини, порожнисті органи. *Функціями сполучної тканини є*: 1) *трофічна* — бере участь в обміні речовин; 2) *захисна* — здатна до фагоцитозу та формування імунітету; 3)

механічна (опорна) — утворює зв'язки, сухожилки, хрящі, кістки. Разом із судинами є основою багатьох органів. Маючи велику здатність до регенерації, бере участь у загоюванні ран, утворюючи сполучнотканинні рубці.

Сполучна тканина має багато перехідних форм, тому її класифікація досить складна і залежить переважно від її функцій. Звичайно, такий поділ досить умовний: *трофічні* тканини (кров, лімфа); *опорно-трофічні* (ретикулярна, жирова, волокниста, сухожилки); *опорні* (хрящі, кістки). *Ретикулярна* тканина утворює строму паренхіматозних і кровотворних органів. У ній розміщені стовбурові клітини, з яких виникають формені елементи крові.

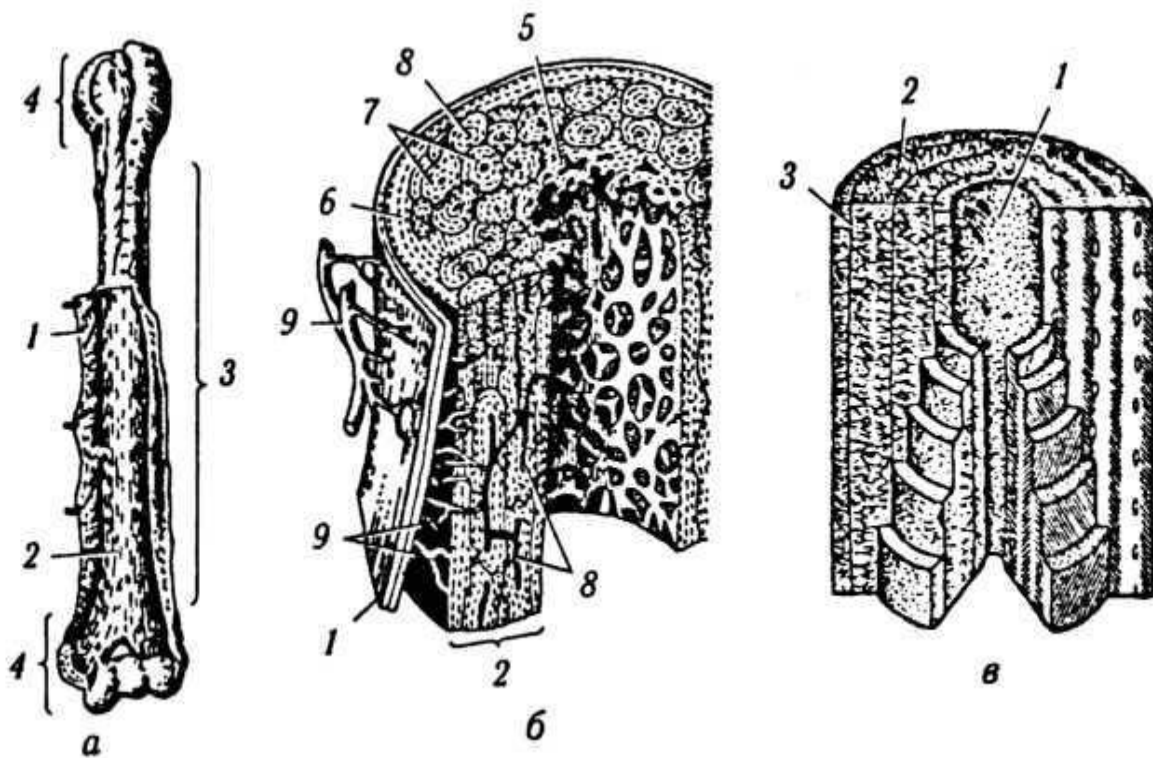
Волокнисту, або власне сполучну, тканину за співвідношенням клітинних і неклітинних елементів поділяють на *пухку*, в якій багато клітин і відносно мало волокнистих елементів, і *щільну* (переважають волокнисті елементи).

Пухка неоформлена сполучна тканина міститься під шкірою, заповнює проміжки між клітинами, тканинами та органами, супроводжує судини, нерви й протоки. *Щільна неоформлена* сполучна тканина в людини і ссавців утворює основу шкіри, а *щільна оформлена колагенова* — сухожилки і зв'язки.

Хрящова тканина (див. мал. 4.1, В) розвивається із мезенхіми — має клітини й волокна, що містяться у щільній основній речовині. У хрящах міжклітинної речовини більше, ніж у щільній сполучній тканині. Виділяють гіаліновий (суглобові поверхні, дихальні шляхи), еластичний (вушна раковина, хрящі гортані) і волокнистий (міжхребцеві диски, місця прикріплення зв'язок, сухожилків і великих м'язів до кісток) хрящі.

Кісткова тканина (мал. 4.2) має провапновану міжклітинну речовину, містить волокна типу колагену (осеїн) й неорганічні солі (Кальцію, Фосфору, Магнію тощо). У міжклітинній речовині є порожнини, сполучені тоненькими кістковими каналцями. У них містяться *остеоцити* — не здатні до поділу відростчасті клітини зі слабо вираженими органелами. Другий тип клітин кісткової тканини —

остеобласти. Це кісткоутворювальні клітини. Виділяючи міжклітинну рідину і замуруючись у ній, вони перетворюються на остеоцити. У сформованій кістці остеобласти є тільки в ділянках регенерації кісткової тканини. Ще один тип клітин кістки — *остеокласти* — багатоядерні клітини великих розмірів. Їх цитоплазма містить багато лізосом. Клітини утворюють мікроворсинки, розміщені в напрямку руйнування хряща чи кістки. Остеокласти руйнують частину остеоцитів, «підправляючи» структуру кістки.



Мал. 4.2. Будова кістки:

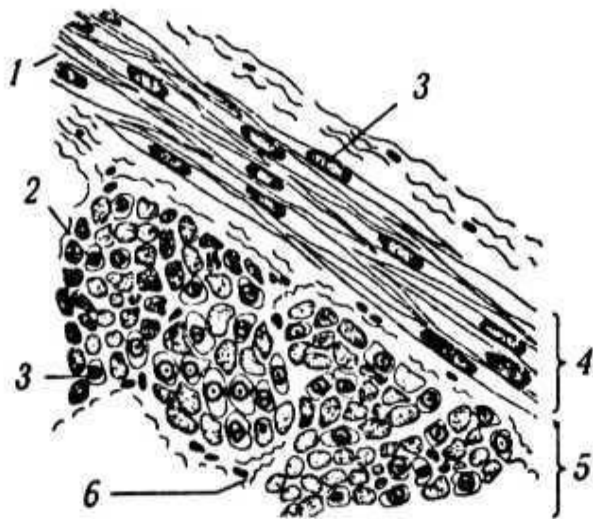
а — загальний вигляд; *б* — фрагмент стінки трубчастої кістки (збільшено): 1 — окістя; 2 — компактна кісткова тканина; 3 — тіло кістки (діафіз); 4 — головки кістки (епіфізи); 5 — внутрішня, 6 — зовнішня основні пластинки; 7 — остеони; 8 — канал остеона (гаверсів канал); 9 — судини; *в* — загальний вигляд остеона: 1 — гаверсів канал з кровоносною судиною; 2 — кісткові пластинки остеона; 3 — остеоцити; 4 — остеоцити виповнювальних пластинок

Розрізняють перетинчасту і пластинчасту кісткові тканини. В основній речовині

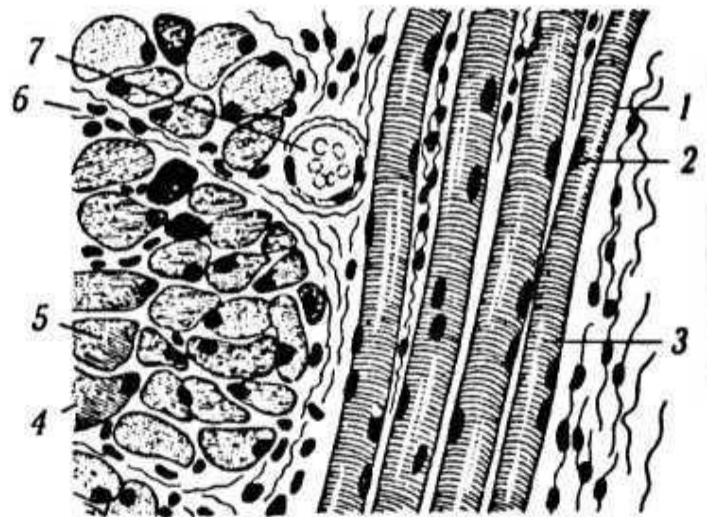
перетинчастої тканини кістки в різних напрямках проходять товсті пучки осеїнових волокон. Без певної орієнтації розміщені й остеоцити. Такими є кістки даху черепа, частини ключиці.

Пластинчаста кістка складається із пластинок. Кожна пластинка — це паралельні ряди осеїнових волокон, між якими розміщені остеоцити. В основній масі кістки пластинки містяться у вигляді трубочок, вставлених одна в одну, — *остеон* (гаверсова система, див. мал. 4.2). У двох сусідніх пластинках пучки волокон взаємно перпендикулярні, що надає кістці великої міцності. Між остеонами є вставні пластинки.

М'язова тканина. Розрізняють посмуговану й гладку м'язову тканини (мал. 4.3). Із *гладкої* (непосмугованої мускулатури) побудовані стінки порожнистих внутрішніх органів (крім верхнього відділу стравоходу, кінцевого відділу товстої кишки та діафрагми). Розвивається вона з мезенхіми, складається з клітин — *міоцитів*, у яких багато міофібрил, складених із протофібрил. *Міофібрили* (не мають чіткої впорядкованості) забезпечують скорочення тканини. Скорочується ціла група міоцитів одночасно. Скорочення відбувається повільно, підсвідомо. Структура може тривалий час перебувати в стані скорочення. Міоцити оточені проشارками сполучної тканини, в яких є кровоносні судини.



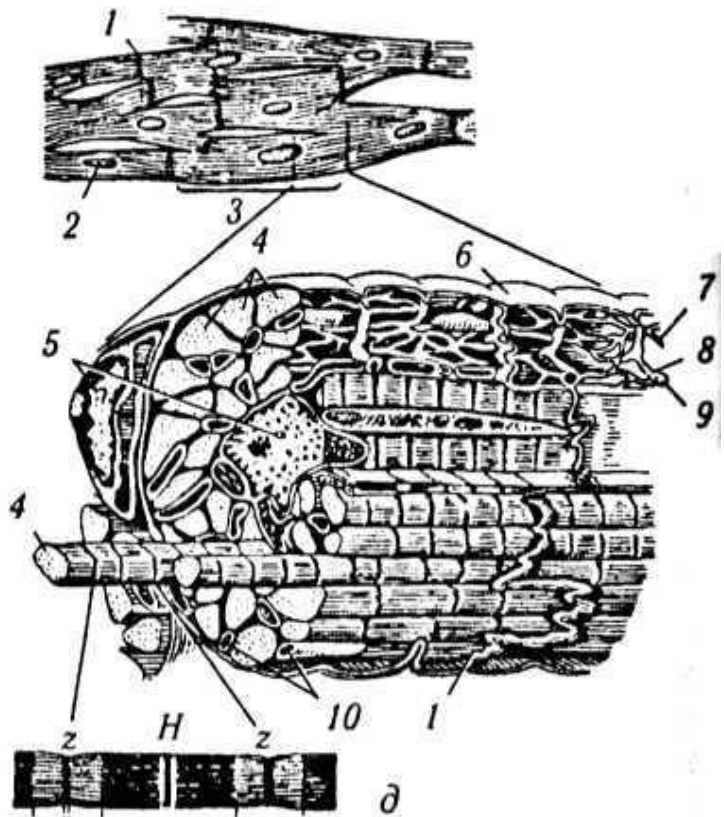
a



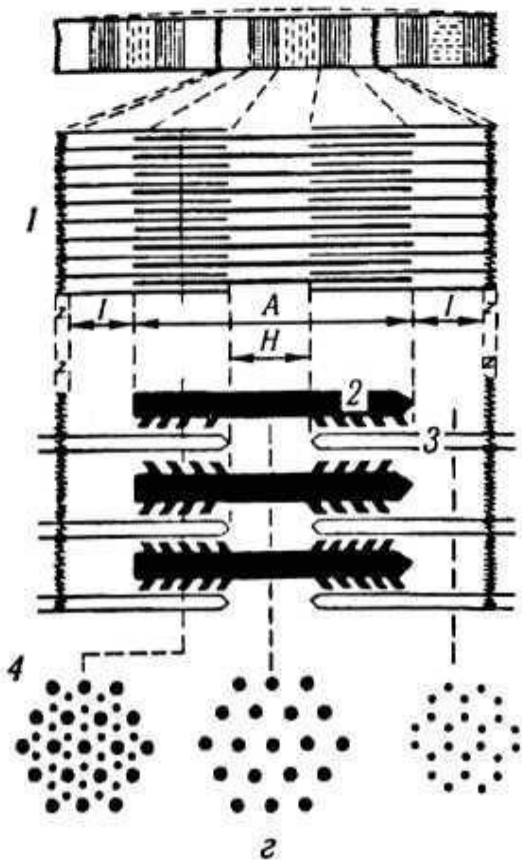
б



в



г



г

Мал. 4.3. Типи м'язової тканини:

a — гладка: 1 — поздовжній і поперечний (2) розрізи м'язових клітин (міоцитів); 3 — ядра; 4 — м'язові групи; 5 — м'язові пласти; 6 — пухка неоформлена сполучна тканина; *б* — посмугована: 1 — м'язове волокно в поздовжньому (1) та поперечному (4) перерізах; 2

— ядро; 3 — смугастість волокна; 5 — міофібрили в саркоплазмі; 6 — ендомізій, що оточує групу м'язових волокон; 7 — кровоносна судина; в — електронна мікрофотографія частини волокна: 1 — Z-смужка; 2—7-диск; 3 — А-диск; з — міофібрила та її структура: 1 — саркомер (обмежений двома Z-смужками) та його диски; 2 — міозинова й актинова (3) протофібрили; 4 — поперечний переріз міофібрили; д — серцева (посмугована) м'язова тканина: 1 — вставний диск; 2 — ядро; 3 — міоцит; 4 — фібрили; 5 — капіляр; 6 — сарколема; 7—9 — ретикулум; 10 — мітохондрії

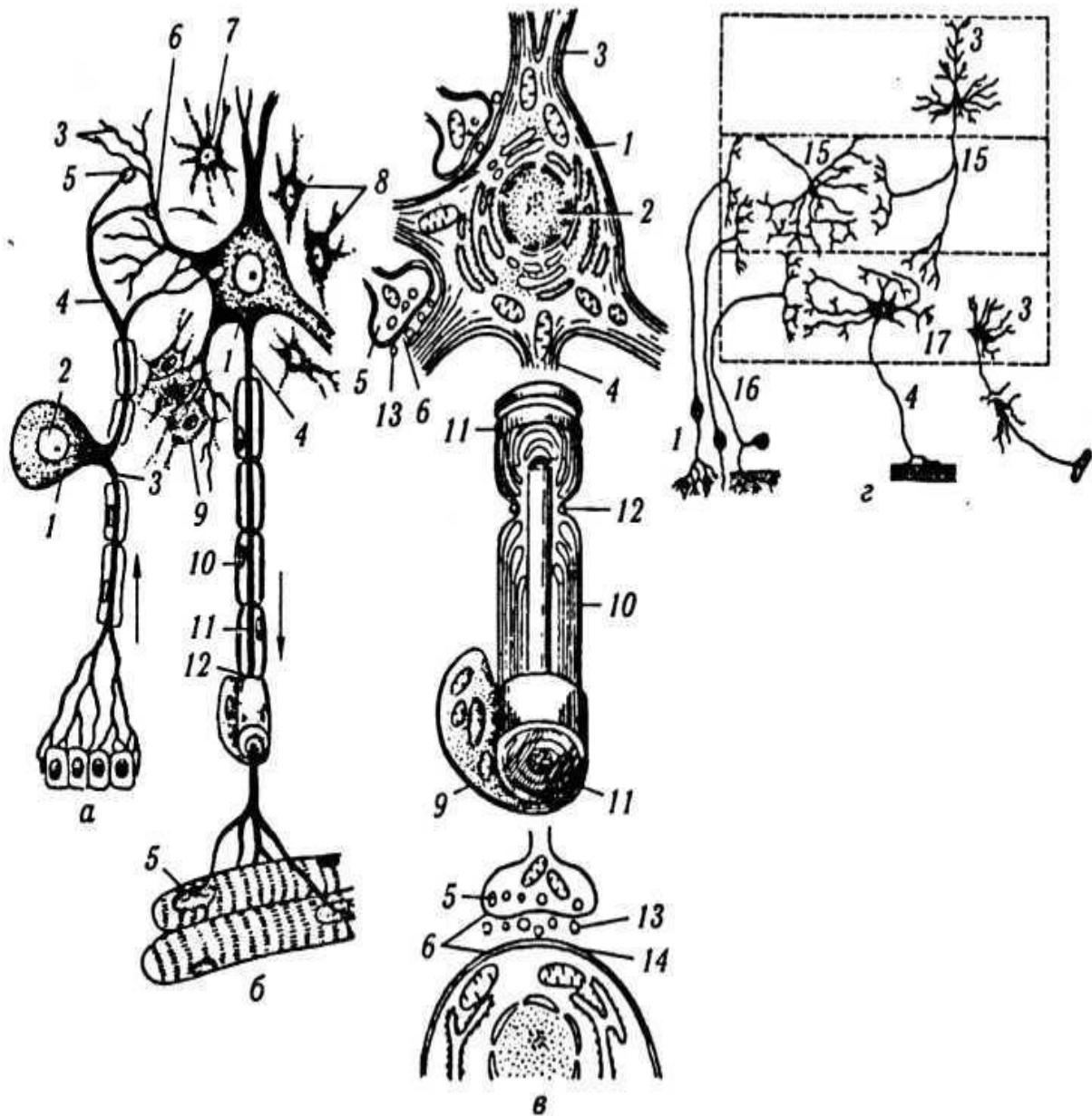
Посмугована м'язова тканина утворюється із мезодерми. В ембріогенезі міоцити об'єднуються у видовжений багатоядерний симпласт — *м'язове волокно*. Із посмугованої тканини побудовані м'язи: скелетні, рота, язика, глотки, гортані, верхньої частини стравоходу, діафрагми, мімічні, зовнішнього анального сфінктера. Крім хребетних тварин посмугована м'язова тканина розвинена в членистоногих. У круглих червів м'язи побудовані з особливої косо посмугованої м'язової тканини, яка за своїми властивостями нагадує посмуговану. Скорочення контролюється свідомістю. Є посмуговані м'язи білі (повільні) й червоні (швидкі, мають багато міоглобіну).

Особливе місце посідає *серцевий м'яз*. Більшість міокарда побудована із одноподібних *кардіоміоцитів*. Їхні міофібрили мають смугастість, як і скелетні м'язи. В серцевому м'язі мітохондрій більше, ніж у волокнах смугастих м'язів. Між собою кардіоміоцити сполучені вставними дисками — *нексусами* (мал. 4.3, д, 1). Завдяки наявності цих дисків збудження одного міоцита передається на інші міоцити. Скорочення міокарда не контролюється свідомістю.

Нервова тканина розвивається з ектодерми і складається із двох компонентів — нервових клітин (нейронів) і нейроглії.

Нейроглія виконує опорну, трофічну, секреторну й захисну функції. Є два типи нейроглії: макро- й мікроглія. *Макроглія* вистилає спинномозковий канал, шлуночки мозку, утворює опорний апарат центральної нервової системи, оболонки нервових волокон, входить до складу рухових і чутливих нервових закінчень. *Мікроглія* складається із рухливих клітин, що виконують фагоцитарну функцію.

Будова нейронів. Типи нейронів та їх функції. Нервові клітини, або *нейроцити*, складаються з тіла та відростків. Є два типи відростків: дендрити (короткі) й аксон (довгий). *Дендритів* може бути багато, вони несуть імпульси до тіла клітини, *аксон* завжди один, проводить імпульс від тіла клітини на периферію. Дендрити галузисті, аксон частіше не галузиться і тільки на периферії утворює аксональний кущик. По ходу аксон може утворювати одиничні відростки. Дендрити мають форму видовженого конуса, аксони — циліндра, тобто вони однакові за товщиною по всій довжині. На дендритах є багато шипиків. Це великі за розміром клітини (4—130 мк). Більшість їх (мал. 4.4) мають багато відростків і називаються *мультиполярними*. Може бути два відростки (біполярні нейроцити) або один (уніполярні, чи монополярні). Поширена ще одна форма нейроцитів — *несправжньоуніполярні*. У них є лише аксон, який потім Т-подібно ділиться і утворює дві гілки: одна (зазвичай коротша) передає імпульс від клітини до центральної нервової системи, інша (може досягати довжини 1,5 м) — несе інформацію з периферії (від рецепторів) до клітини. Тіла більшості цих нейроцитів містяться в задніх корінцях спинного мозку.

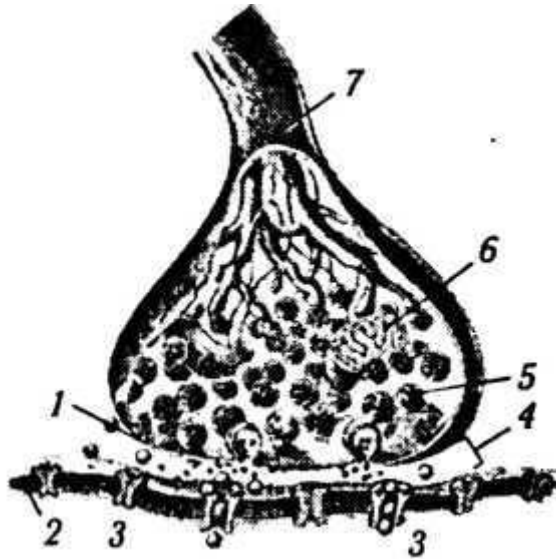


Мал. 4.4. Нервова тканина:

а — загальний вигляд чутливого і б — рухового нейронів з нейроглією (стрілками показано напрямок проведення нервового імпульсу в рефлекторній дузі); в — частина нейрона за даними електронної мікроскопії; 1 — тіло нейрона; 2 — ядро; 3 — дендрити; 4 — аксон; 5 — закінчення нерва; 6 — синапс; 7 — астроцит; 8 — клітини мікроглії; 9 — олігодендроцити; 10 — мієлінова оболонка; 11 — неврилема (оболонка аксона); 12 — перехват Ранв'є; 13 — синаптичний пухирець; 14 — постсинаптична мембрана; г — типи нейронів: 15 — вставні; 16 — чутливі; 17 — рухові (контурна рамка на г — умовне позначення ЦНС)

За функціями розрізняють нейроцити чутливі, вставні й рухові (мал. 4.4, г). *Чутливі* (аферентні, доцентрові) несуть інформацію від рецепторів тіла до нервових центрів; *рухові* (еферентні, відцентрові) — від нервових центрів до периферичних органів-ефекторів; *чутливі* забезпечують зв'язки між нервовими центрами. Найпростіше можна уявити роль нейроцитів на прикладі тринейронної, або двосинаптичної, *рефлекторної дуго*: рецептор — чутливий нейроцит — *синапс* (мал. 4.5) — вставний нейроцит — синапс — руховий нейроцит — ефектор. Чутливими нейроцитами є здебільшого несправжньо-монопольарні нейрони, руховими — монопольарні або біпольарні, вставними — здебільшого мультипольарні або біпольарні. Найбільше у нервовій системі вставних нейронів.

Наприклад, у спинному мозку тільки 3 % рухових нейронів і 97 % — вставних. Вставні є основою і головного мозку, забезпечуючи різноманітні зв'язки між його структурами.



Мал. 4.5. Синапс (збільшено):

1 — пресинаптична мембрана; 2 — постсинаптична мембрана з каналами (3); 4 — синаптична щілина; 5 — везикули з медіатором; 6 — мітохондрія; 7 — кінцеве волокно аксона

Аксони деяких нейроцитів занурені в клітини нейроглії, що розміщені послідовно одна за одною вздовж волокна. Утворюється нерве волокно у вигляді «суцільного циліндра» з клітин нейроглії, які «прошиті» зануреними в них аксонами. Зовні такий циліндр вкритий мієліном — речовиною, що надає нервам білого кольору. В окремих місцях мієліну немає (перехвати Ранв'є, мал. 4.4, в, 12).

Нервові волокна, оточені сполучною тканиною, утворюють периферичні нервові стовбури (нерви), які галузяться і зрештою утворюють чутливі чи рухові закінчення.

Частина IV. Біологія людини

3. Внутрішнє середовище організму: кров, тканинна рідина, лімфа

Кров разом із лімфою і тканинною рідиною часто називають внутрішнім рідким середовищем організму. Та якщо керуватися визначенням внутрішнього рідкого середовища як рідини, що обмиває всі клітини тіла, то до неї треба віднести лише тканинну рідину. Як кров, так і лімфа містяться відповідно в судинах кровоносної й лімфатичної систем і безпосереднього контакту з клітинами тіла не мають.

Між кров'ю, тканинною рідиною і лімфою існує тісний зв'язок та взаємні переходи. Тканинна рідина утворюється з крові фільтрацією плазми крові крізь стінку кровоносних капілярів. За добу в людини профільтровується близько 20 л тканинної рідини. У венозному кінці капілярів та у венулах відбувається зворотний процес — реабсорбція тканинної рідини. З певних причин у кровоносне русло реабсорбується 89—90 % тканинної рідини, а решта (приблизно 2—3 л за

добу) профільтровується в лімфатичні капіляри. Ця рідина — лімфа поволі тече лімфатичними судинами, які зливаються у дві грудні протоки, й потрапляє у вени. Таким чином відбувається колообіг позаклітинних рідин тіла, чим забезпечується обмін речовин між окремими органами й системами.

Гомеостаз, шляхи його забезпечення. *Гомеостаз* — універсальна властивість живих організмів активно підтримувати та зберігати динамічну стабільність внутрішнього середовища організму, діяльність тих функціональних систем, що протидіють порушенню цієї стабільності. Здійснюється в результаті діяльності всіх систем і органів організму під контролем регулювальних механізмів за принципом зворотного зв'язку.

Коли змінюються параметри організму, відповідні рецептори сприймають ці зміни і сигналізують про них. У відповідь на це виникають реакції, спрямовані на відновлення гомеостазу. Досягнення «норми» також сприймається рецепторами — реакції гальмуються.

Загальні відомості про нервову, гуморальну та імунну регуляції діяльності організму людини. Організм може існувати тільки за узгодженої діяльності його окремих частин. Діяльність організму забезпечується різними функціональними системами, які утворюються на основі інтегративних нейрогуморальних механізмів регуляції та реалізують взаємозв'язок органів, тканин і фізіологічних систем.

У процесі життєдіяльності в організмі одночасно відбуваються фізіологічні процеси, які забезпечують виконання життєво важливих функцій, та пристосування до мінливих умов середовища. Всі ці процеси чітко координуються між собою. Така досконала координація функцій забезпечується тим, що живий організм є системою, яка саморегулюється.

Саморегулювальна система має власні автоматичні механізми керування функціями, що ґрунтуються на принципі зворотного зв'язку. Наприклад, підвищення артеріального тиску внаслідок фізичної роботи чи емоції спричинює збудження спеціальних рецепторів у судинах, нервові імпульси спрямовуються в центральну нервову систему, гальмуючи судиноруховий центр. Гальмування центру спричинює розширення кровоносних судин і послаблення серцевих скорочень, що й сприяє нормалізації кров'яного тиску.

Сталість внутрішнього середовища організму забезпечується саморегуляцією хімічного складу та фізико-хімічних властивостей крові, лімфи й тканинної рідини. В органах, яким властивий автоматизм (серце, шлунок, кишки), відбувається локальна саморегуляція.

Гуморальний механізм регуляції функцій найдавніший в еволюційному плані. Він працює за рахунок хімічних речовин, які переносяться кров'ю, лімфою, тканинною рідиною. Хімічними регуляторами (точніше, збудниками) можуть бути й речовини, що потрапляють в організм разом із продуктами харчування, під час дихання, крізь шкіру; продукти обміну речовин (вуглекислий газ, медіатори, гормони). Ці речовини безпосередньо чи опосередковано діють на відповідний орган (систему) і відновлюють гомеостаз.

Нервовий механізм регуляції еволюційно молодший і відрізняється від гуморального тим, що його сигнали поширюються нервовими шляхами з досить великою швидкістю — від 0,5 до 120 м/с до конкретних органів і частин організму. Нервово-гуморальні механізми регуляції працюють за принципом саморегуляції, основою якого є негативний зворотний зв'язок.

Імунна регуляція. Імунні реакції є дуже важливими в життєдіяльності організму. Це потужні гомеостатичні механізми, які забезпечують сталість внутрішнього середовища у разі порушення його речовинами антигенної природи. За звичайних умов існування цей механізм

безумовно корисний, проте в деяких випадках діяльність його буває неадекватною і, звичайно, об'єктивно шкідливою.

Імунна система людини за організацією та механізмами функціонування подібна до нервової. Обидві системи представлені центральними й периферичними органами, здатними реагувати на різні сигнали, мають велику кількість рецепторних структур, специфічну пам'ять. Подібність доповнюється генетичним детермінуванням функцій, а також наявністю спільного антигену.

Імунна система виникла з появою багатоклітинних організмів і розвивалась як фактор сприяння їх виживанню. Багато імунологічних механізмів виникали не як імунологічні, а в ході еволюції перейшли до такої функції. Наприклад, фагоцитоз — головний механізм неспецифічного імунітету хребетних — виконує функцію живлення в одноклітинних.

Факторами, які сприяли еволюції імунітету, можна вважати: взаємодію хазяїн — паразит при інвазіях, зв'язок материнського організму й плоду при вагітності в живородних, ріст злоякісних пухлин у вищих тварин.

У підтриманні імунітету людини (як і ссавців) беруть участь неспецифічні та специфічні захисні (регуляторні) механізми. До *неспецифічних* належать: бар'єрна функція шкіри і слизових оболонок, бактерицидна дія молочної кислоти й жирних кислот (продукт виділень потових і сальних залоз), фермент лізоцим, що міститься в слюзах, тощо.

Мікроорганізми, які потрапили у внутрішнє середовище організму, видаляються реакцією запалення, яка супроводжується посиленням фагоцитозу, антивірусною дією інтерферону тощо.

Специфічний імунітет формується і підтримується імунною системою організму, яка розпізнає, перетворює і видаляє чужорідні білки й клітини, мертві й ракові клітини власного організму. Еволюція імунних механізмів у хребетних сприяла підвищенню їх специфічності та поєднанню в єдину систему, яка включає червоний кістковий мозок, тимус, селезінку, лімфатичні вузли, а також скупчення лімфоїдної тканини у травному каналі й дихальному апараті. Центральне місце серед клітин імунної системи посідають *лімфоцити*.

Антигенами є: бактерії, гриби, найпростіші, мікоплазми, рикетсії, віруси, клітини й тканини, які потрапляють в організм унаслідок інфекції, ін'єкції або трансплантації, а також клітинні стінки, цитоплазматичні мембрани, рибосоми, мітохондрії, мікробні токсини, екстракти гельмінтів, отрути багатьох змій і бджіл, природні білкові речовини, деякі поліцукри мікробного походження, рослинні токсини тощо. Кількість антигенів у природі збільшується внаслідок того, що багато неантигенних субстанцій стають антигенами при сполученні з іншими речовинами.

Отже, антигени — це речовини, які мають ознаки генетично чужорідної інформації і які, потрапляючи в організм, викликають імунологічні реакції. *Імунітет* — спосіб захисту організму від речовин та істот з генетично чужорідною інформацією. *Механізм захисту* полягає в тому, що імунна система організму толерантна до власних структур, а екзогенні речовини, або змінені внаслідок генетичних помилок власні клітини, є для неї (імунної системи) генетично чужорідними й підлягають руйнуванню або видаленню. Таким чином, першою умовою антигенності речовини є *генетична чужорідність*.

При контакті з антигенами імунна система здатна забезпечувати різні форми імунної відповіді:

- гуморальний імунітет — утворення специфічних антитіл крові;

- клітинний імунітет — зростання кількості Т-лімфоцитів, здатних до вибіркового реагування з антигеном;
- утворення довгоживучих Т- і В-лімфоцитів «імунологічної пам'яті», які за повторної зустрічі з антигеном здатні до швидкої відповіді;
- формування імунологічної толерантності, яка виявляється у вибірковій відсутності відповіді на певний антиген при повторній зустрічі;
- виникнення алергії (підвищеної чутливості до специфічного антигену).

Імунна система є своєрідним «відділом контролю», стежить, щоб в організмі зберігалися лише макромолекули й клітини, які відповідають заданій генетичній програмі.

Антигенні відмінності існують між видами й між окремими особинами всередині виду, в тому числі між батьками і потомками.

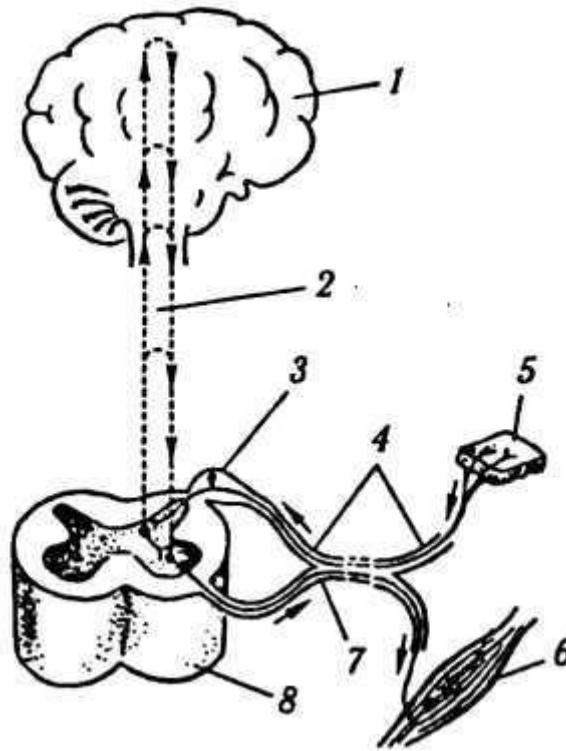
Імунологічна пам'ять — це здатність лімфоїдних клітин зберігати інформацію про антиген і відповідати посиленою і прискореною реакцією на повторну зустріч з гомологічним антигеном. Механізм створення імунної пам'яті ґрунтується на здатності антигена стимулювати проліферацію клітини, яка зв'язала антиген, внаслідок чого кількість клітин, здатних реагувати на певний антиген, у лімфоїдній тканині збільшується. *Попередня імунізація* — один із головних факторів посилення і прискорення імунної відповіді, бо спричинює збільшення кількості стимульованих цим антигеном клітин.

Імунна пам'ять у людини може зберігатися впродовж життя лімфоцитів імунної пам'яті до 10 років, а іноді впродовж усього життя.

Для імунної системи організму людини характерні високий ступінь автономності в розпізнаванні й елімінації генетично чужорідних клітин та субстанцій. Разом з тим вона перебуває під складним впливом нервових й ендокринних впливів, що забезпечує гармонійне функціонування всього організму.

Подразливість і рефлекс. *Подразливість* — здатність живих клітин, тканин або всього організму реагувати (відповідати) на зовнішнє чи внутрішнє подразнення — лежить в основі пристосування їх до змінюваних умов середовища. Виявляється на всіх рівнях розвитку життя і супроводжується комплексом неспецифічних змін різноманітних сфер діяльності збудженої структури.

У рослинних організмів подразливість виявляється у формі *тропізмів*, *настій* і *нутацій*, у тваринних — *таксисів* і *рефлексів*. Отже, *рефлекс* — одна з форм подразливості, це відповідь організму на подразнення, яка здійснюється за участі нервової системи. Рефлекси виникають у будь-якому організмі з нервовою системою у вигляді підсилення чи послаблення їхньої діяльності. За допомогою рефлексів організм здатний швидко й цілеспрямовано реагувати на різні зміни внутрішнього і зовнішнього середовища. Рефлекси лежать в основі адаптації організму до середовища та регуляції процесів його життєдіяльності. Кожний рефлекс здійснюється певним для нього механізмом, в основі якого лежить *рефлекторна дуга* (мал. 4.6) з п'яти ланок: 1) сприймальний апарат (рецептори); 2) нервові волокна, які проводять збудження в центральну нервову систему (чутливі, доцентрові, аферентні); 3) нервові центри (можуть включати різні ділянки й рівні центральної нервової системи), де відбуваються обробка інформації та перемикання збудження з чутливих нейроцитів на рухові; 4) рухові (відцентрові, еферентні) нервові волокна, по яких імпульси надходять до робочих органів (ефекторів); 5) робочий орган (ефектор) — м'яз, залоза тощо.



Мал. 4.6. Схема рефлексорної дуги:

1 — головний мозок; 2 — аферентний та еферентний шляхи рефлексу й вищі рівні його замикання в ЦНС; 3 — спинномозковий вузол; 4 — аферентний (доцентрований, чутливий) нейрон; 5 — рецептор (шкіра); 6 — ефектор (м'яз); 7 — еферентний (відцентровий, моторний) нейрон

Рефлекс починається з дії подразника на відповідні рецептори, в яких подразнення трансформується в нервові імпульси. По доцентрових (аферентних) нервових волокнах імпульси доходять до ЦНС, де безпосередньо або здебільшого через проміжні (вставні) нейрони перемикаються на еферентні (відцентрові) нейрони. По відростках цих нейронів імпульси надходять до робочих органів (ефекторів), які й виконують рефлексорну реакцію. При здійсненні рефлексу імпульси його рефлексорної дуги можуть передаватися й до інших структур ЦНС, що робить відповідь на подразнення «комплексною».

За характером реакції розрізняють рефлекси рухові, секреторні, дихальні, серцево-судинні тощо; за розміщенням рецепторів — екстерорецептивні, інтерорецептивні та пропріорецептивні; за місцем перемикання дуги — спінальні, стовбурові тощо; за біологічним значенням — орієнтувальні, харчові, статеві, оборонні тощо; за часом виникнення — безумовні й умовні. Ідею про рефлексорний характер діяльності людського мозку вперше висловив І. М. Сеченов у 1863 р. у книзі «Рефлекси головного мозку». І. П. Павлов, використавши великий експериментальний матеріал, створив рефлексорну теорію і вчення про нервову діяльність, відповідно до яких діяльність нервової системи, а за її допомогою і всього організму має рефлексорний характер.

Частина IV. Біологія людини

4. Роль ендокринної системи в забезпеченні життєдіяльності людини

Загальні уявлення про залози зовнішньої, внутрішньої та змішаної секреції. Залози внутрішньої секреції, незважаючи на незначні розміри і продукування невеликої кількості гормонів, мають великий вплив на життєдіяльність організму і тісно взаємодіють між собою. Разом із нервовою системою вони належать до біологічних регуляторів вищого ряду і забезпечують

нейрогуморальну регуляцію. У загальній схемі механізмів регуляції нервовій системі відведено «запускальну дію», ендокринній — тривале підтримання гомеостазу.

Відомо близько 30 гормонів і багато різних гормоноподібних речовин. Зменшення або надмірне утворення гормонів призводить до ендокринних захворювань. Наприклад, захворювання підшлункової залози і руйнування при цьому клітин, що виробляють інсулін, спричиняють тяжке захворювання — цукровий діабет. Захворювання наднирників може призвести до зменшення вироблення гормонів — адреналіну, що супроводжується низкою розладів діяльності організму. Недостатнє вироблення статевих гормонів зумовлює порушення обміну речовин та інші явища.

В організмі людини три типи залоз: екзокринні, ендокринні та змішані. *Екзокринні залози* мають вивідні протоки і виводять свій секрет назовні. Це залози, які виділяють травні секрети: слинні, шлункові, кишкові, печінка; залози шкіри — потові, сальні, молочні, слізні тощо. *Ендокринні залози* не мають вивідних проток, секрети їх вимиваються кров'ю, яка протікає крізь залозу по капілярах. Такими залозами є, наприклад, епіфіз, гіпофіз, частково гіпоталамус, щитоподібна та паращитоподібні залози, надниркові залози, ендокринні залози стінки травного каналу.

Морфологічно поєднують у собі дві форми секреції підшлункова і статеві залози. Екзокринним продуктом підшлункової залози є травний сік із проферментами, а ендокринна її частина у вигляді острівців Лангерганса продукує гормони інсулін та глюкагон. Зовнішнім продуктом діяльності статевих залоз є гамети, а ендокринна їх частина виділяє статеві гормони (андрогени та естрогени).

До останнього часу вважали залозою внутрішньої секреції і тимус (вилочкова залоза), але нині дійшли висновку, що він є центральним органом імуногенезу, який визначає становлення і функціонування системи клітинного імунітету.

Гормони, їхня хімічна природа та функції. *Гормони* — це біологічно активні речовини, утворювані спеціалізованими клітинами, тканинами або органами (залози внутрішньої секреції) організму, які в невеликих кількостях здатні цілеспрямовано впливати на діяльність інших органів і тканин. Вони беруть участь у процесах росту, розмноження, обміну речовин. Кожний гормон виконує певну функцію (специфічність). Надходячи в кров, гормони діють далеко від місця синтезу (дистанційність дії) на клітини-мішені, що мають відповідні рецептори. Активність біосинтезу та дії того чи іншого гормону визначаються стадією (фазою) розвитку організму, його фізіологічним станом, віком і поточними потребами. Наприклад, секреція статевих гормонів залежить від віку, стадії статевого циклу, вагітності жіночої особини. Кожний гормон впливає на організм у складній взаємодії з іншими гормонами. Гормони діють подібно до нервової системи, але реакції організму у відповідь на дію гормонів розвиваються повільніше і тривають довше, ніж під час дії нервової системи.

Гормони мають високу біологічну активність: 1/125 000 г інсуліну змінює вміст цукру у кроля, 1/10 000 000 г адреналіну посилює роботу серця жаби, 1/200 000 000 екдизону викликає линяння комах. Зростання концентрації естрадіолу в крові жінки лише на 200 нг/л призводить до відповідних змін статевого циклу. Гормони швидко руйнуються тканинами, тому для забезпечення їхньої тривалої дії необхідне постійне надходження їх у кров. Тільки тоді може підтримуватись постійна концентрація гормонів у крові.

За хімічною структурою гормони хребетних поділяють на три основних класи: 1) стероїдні (статеві гормони, кортикостероїди), 2) похідні амінокислот (адреналін, норадреналін, тироксин, трийодти-ронін), 3) білково-пептидні сполуки (інсулін, соматостатин, пролактин, окситоцин, вазопресин та ін.). Останні виявляють видову специфічність, а стероїдні й похідні амінокислот не мають такої властивості. Їхня дія на представників різних видів однакова.

За типом дії виділяють чотири групи гормонів: 1) метаболічні (діють на обмін речовин, наприклад тироксин); 2) морфогенетичні (стимуляція формотворчих процесів, диференціювання, росту, метаморфозу); 3) кінетичні (регуляція діяльності виконавчих органів); 4) коригувальні (змінюють інтенсивність функції органів і тканин).

Розрізняють також гормони ефекторні (наприклад, інсулін) і тропні (наприклад, фолікулостимульний). *Ефекторні* безпосередньо викликають ефект, а *тропні* діють через інші залози, які виділяють ефекторні гормони. Ще одну групу становлять *нейросекрети гіпоталамуса (нейрогормони)*, які регулюють синтез і виділення тропних гормонів аденогіпофізом і називаються *рилізинггормонами*. Їх поділяють на *ліберини* (збудники) і *статики* (інгібітори) тропної функції аденогіпофіза.

Вплив гормонів на діяльність організму виявляється в тому, що вони: 1) беруть участь у механізмах регуляції та інтеграції функцій організму, забезпечують підтримання деяких фізіологічних констант на відносно постійному рівні (наприклад, рівня глюкози в крові, осмотичного тиску тощо), тобто мають гомеостатичну функцію. При цьому найчастіше діють два гормони: один контролює верхню межу, а другий — нижню (наприклад, верхній рівень глюкози контролюється інсуліном, нижній — глюкагоном); 2) пристосовують (адаптують) організм до умов внутрішнього і зовнішнього середовища організму, які постійно змінюються); 3) роблять можливим і забезпечують статевий, фізичний і розумовий розвиток; 4) поряд із нервовими імпульсами є носіями відповідної інформації чи сигналу.

Злагоджена функція залоз внутрішньої секреції може бути порушена. Вони можуть виділяти надмірну кількість гормонів, що супроводжується їх *гіперфункцією* (понад норму), або мало гормонів у разі їх *гіпофункції* (менше норми). Гіпер- і гіпофункція призводять до порушення життєдіяльності організму, виникнення захворювань.

Залози внутрішньої секреції людини та їхні функції. Можливі порушення секреторної діяльності залоз, їх профілактика. *Гіпофіз* (пітуїтарна залоза) в системі ендокринних залоз посідає особливе місце. Його називають центральною залозою внутрішньої секреції. Це пов'язано з тим, що гіпофіз за допомогою своїх тропних гормонів регулює діяльність інших залоз. Розміщений гіпофіз в основі черепа на дні турецького сідла, його маса 0,6 г. У ньому розрізняють дві головні частки: передню (аденогіпофіз; цю частку іноді поділяють на власне передню й проміжну) і задню (нейрогіпофіз).

Аденогіпофіз має тісний судинний зв'язок із гіпоталамусом (портальна система), завдяки якому встановлюються двобічні зв'язки (гіпоталамо-гіпофізарна система). З гіпоталамуса до гіпофіза надходять рилізінг-гормони, які впливають на виділення тропних гормонів гіпофіза. Аденогіпофіз виробляє гормони: соматотропін (стимулює розвиток організму, одночасно впливаючи на обмін жирів, вуглеводів і білків), гонадотропін (стимулює функції статевих

залоз), тиреотропін (стимулює щитоподібну залозу та кірку надниркових залоз) тощо. У проміжній частці утворюється *інтермедин* (меланотропін), який впливає на пігментний обмін.

У разі гіперфункції аденогіпофіза в дитячому віці спостерігається гігантизм, а при його гіпофункції — карликовість, або гіпофізарний нанізм. За надмірного утворення соматотропіну в дорослому віці виникає *акромегалія* — збільшення тих частин тіла, які ще здатні рости. Це пальці рук і ніг, кисті й стопи, ніс і нижня щелепа, язик, органи грудної і черевної порожнини.

За нестачі гормону росту в дітей розвивається карликовість. При цьому на відміну від кретинізму, що пов'язаний з гіпофункцією щитоподібної залози, зберігаються пропорції тіла і психічний розвиток. Якщо захворювання виникає в дорослих, то в них змінюється обмін речовин, який супроводжується тяжким ожирінням або, навпаки, схудненням (виснаженням).

Нейрогіпофіз накопичує й виділяє гормони (вазопресин та окситоцин), які синтезуються в передньому гіпоталамусі. *Вазопресин* викликає підвищення тону судин і артеріального тиску (за великої концентрації гормону), а також посилює реабсорбцію води в дистальних канальцях нирок (антидіуретична дія гормону). Якщо утворюється менше вазопресину, виникає нецукровий діабет. За цього захворювання виділяється надзвичайно багато сечі — 5 л і більше за добу, але вона не містить глюкози, як при цукровому діабеті. Окситоцин вибірково діє на гладкі м'язи матки під час пологів, може стимулювати виділення молока з альвеол молочної залози.

Цей далеко неповний опис значення гіпофіза свідчить про сильний і різноманітний вплив цієї залози на організм. Крім того, гіпофіз регулює діяльність інших ендокринних залоз: щитоподібної, статевих, епіфіза, надниркових.

Щитоподібна залоза розміщена спереду дихального горла й по боках гортані. Маса її близько 30—40 г. Продукує гормон *тироксин*. Її природжене недорозвинення призводить до захворювання на мікседему та кретинізм. При цьому у шкірі нагромаджується надлишкова кількість складних сполук, тому вона здається товстою; затримується процес скостеніння. Діти повільно ростуть, пізніше, ніж зазвичай, починають ходити й сидіти. Кретинізм (мал. 4.7) — тяжка форма недостатності функції щитоподібної залози. У хворих затримується фізичний і психічний розвиток. Хворі діти виростають не більше як на 140 см і залишаються такими на все життя. При цьому їхнє тіло непропорційне, білковий і сольовий обмін знижений, а вуглеводний — підвищений; затримується розвиток мовлення. Штучне введення гормонів в організм поліпшує розвиток, однак повністю його не нормалізує.



Мал. 4.7. Кретинізм

За підвищеного виділення щитоподібною залозою тироксину розвивається *базедова хвороба*. Її ознаки — інтенсивний обмін речовин, виражуватись, підвищена збудливість нервової системи, дрижання кінцівок, схуднення. Лікування спрямоване на пригнічення активності продукування гормонів, хірургічне видалення більшої частини залози.

Отже, від гормонів щитоподібної залози залежать правильний розвиток тканин, зокрема кісткової системи, обмін речовин, функція нервової системи.

Підшлункова залоза поряд з утворенням травних ферментів здійснює синтез інсуліну та глюкагону. Інсулін утворюється β -клітинами панкреатичних ostrivciv (ostrivciv Лангерганса) цієї залози. Під впливом інсуліну підвищується проникність цитоплазматичних мембран для молекул глюкози з крові в клітини, що зумовлює посилення синтезу глікогену. За недостатньої кількості продукування інсуліну клітинами підшлункової залози або порушення його засвоєння в організмі різко підвищується кількість глюкози в крові й тканинах. Це супроводжується порушенням обміну не тільки вуглеводів, а й інших сполук, необхідних для нормальної життєдіяльності, розвивається захворювання —

цукровий, діабет. Крім глюкози в крові й сечі накопичуються кислі продукти обміну речовин. Вони виділяються з сечею, кількість якої збільшується, оскільки хворі п'ють багато води, щоб утамувати спрагу, яка супроводжує цю хворобу.

Для лікування хворих застосовують препарати інсуліну або речовини з подібною дією. Вони нормалізують обмін вуглеводів. Уведений інсулін діє недовго, тому його вводять щодня.

Глюкагон синтезується в α -клітинах панкреатичних ostrivciv. Він прискорює окиснення жирних кислот і посилює синтез глікогену в печінці й підвищує рівень глюкози в крові, тобто глюкагон є антагоністом інсуліну.

Вміст інсуліну й глюкагону в організмі регулюється вмістом глюкози в крові: його збільшення, або *гіперглікемія*, призводить до збільшення надходження інсуліну (при зменшенні продукції глюкагону) в кров; зниження, або *гіпоглікемія*, — до зниження продукції інсуліну (та підвищення синтезу глюкагону) в судинне русло.

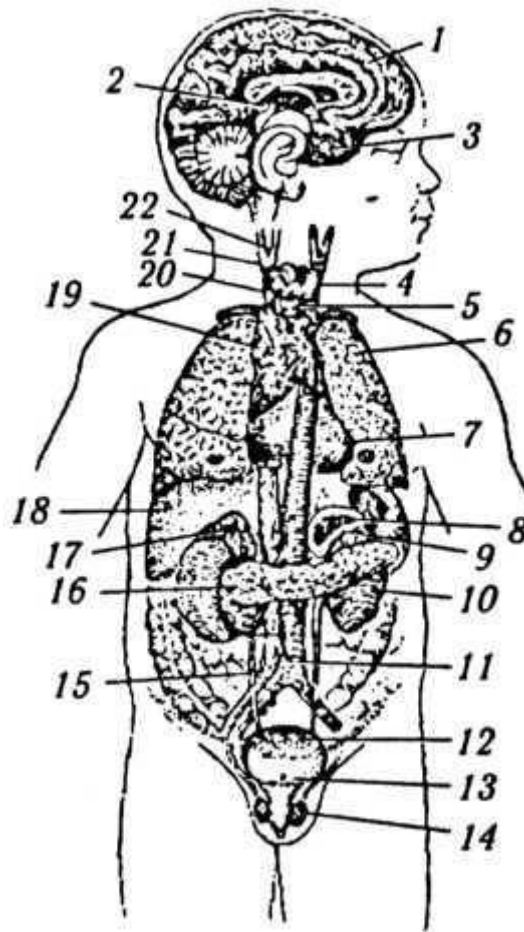
Надниркові залози — це парні залози невеликих розмірів, масою до 4 г. Розміщені на верхніх полюсах нирок, тому і мають таку назву. Складаються з мозкового й кіркового шарів. Основні гормони клітин мозкового шару — адреналін, норадреналін. Вони звужують просвіт кровоносних судин, посилюють розщеплення глікогену, підвищують працездатність, серцеву діяльність. Звуження кровоносних судин супроводжується підвищенням тиску крові. З посиленням розщеплення глікогену збільшується кількість глюкози в плазмі крові. Такі зміни в організмі відбуваються за емоційних напружень людини, які є наслідком підвищення виділення адреналіну наднирковими залозами.

У корі надниркових залоз синтезуються гормони під загальною назвою *кортикостероїди*. Їх близько 40 видів. Серед широко використовуваних у медицині відомі *кортизон* та *гідрокортизон*. Вони регулюють обмін вуглеводів, запобігають розвитку запалення. У разі нестачі цих гормонів виникає бронзова хвороба, за якої шкіра набуває бронзового кольору. Людина при цьому худне, втрачає працездатність внаслідок розладів нервово-м'язової системи.

Отже, надниркові залози регулюють обмін речовин, тиск крові, тонус м'язів, стан імунітету. Для запобігання захворюванням надниркових залоз важливо зміцнювати психоемоційне здоров'я, раціонально загартовувати організм, що дає можливість уникнути простудних хвороб.

Вилочкова залоза (тимус) — центральний орган імуногенезу, який визначає становлення й функціонування системи клітинного імунітету. Міститься за грудниною у верхньому відділі переднього середостіння (мал. 4.8) і складається з окремих часток, у яких є дві групи клітин — *тимоцити* й *лімфоцити*. Єдиної думки про залозу як орган внутрішньої секреції немає. Нині їй відводиться важлива роль у контролі лімфоцитарного імунітету. Виділено кілька біологічно активних речовин тимуса: тимозин, тимопоетин та ін. Під

впливом *тимозину* відбувається диференціювання попередників Т-лімфоцитів в імунокомпетентні Т-лімфоцити. Тому захворювання, що характеризуються імунними порушеннями, пов'язують із тимусом. Існує думка про участь залози в еритропоезі. Встановлено, що при утворенні пухлин тимуса розвивається особливий вид анемії, при якому в периферичній крові немає ретикулоцитів, а в кістковому мозку — еритробластів.



Мал. 4.8. Залози внутрішньої секреції:

1 — головний мозок; 2 — епіфіз мозку (шишкоподібна залоза); 3 — гіпофіз; 4 — щитоподібна залоза; 5 — трахея; 6 — легеня; 7 — перикард; 8 — мозкова речовина надниркової залози (лівої); 9 — кора надниркової залози; 10 — нирка (ліва); 11 — аорта; 12, 13 — сечовий міхур; 14 — яєчко; 15 — нижня порожниста вена; 16 — підшлункова залоза; 17 — надниркова залоза (права); 18 — печінка; 19 — вилочкова залоза; 20 — паращитоподібна залоза; 21 — гортань; 22 — сонна артерія

Особливості гуморальної регуляції життєвих функцій організму людини. Координація фізіологічних функцій організму людини, що здійснюється біологічно активними речовинами (гормони, медіатори, деякі йони) та продуктами обміну речовин (продукти розпаду білків, вуглекислий газ тощо), які переносяться кров'ю, лімфою і тканинною рідиною, називається *гуморальною регуляцією*. Вона виникла раніше за нервову. З удосконаленням організму вдосконалювалася й система гуморальної регуляції — виникла ендокринна система (залози внутрішньої секреції).

Гормони діють подібно до нервової системи, але реакції організму у відповідь на їхню дію розвиваються повільніше і тривають довше (післядія), ніж при дії нервової системи.

Гуморальна регуляція підпорядковується нервовій і становить разом із нею єдину систему нейрогуморальної регуляції. Вона відбувається ніби «автоматично», зміна складу «гумору» (рідини) включає механізм повернення зміненого параметра до «норми». Тобто гуморальна регуляція здійснюється за принципом позитивного зворотного зв'язку.

Частина IV. Біологія людини

5. Основні уявлення про нервову систему, її значення в регуляції та узгодженні функцій організму людини, його взаємодії з середовищем

Нервова система складається із центрального та периферичного відділів. До *центрального відділу* належать головний і спинний мозок, а до *периферичного* — черепні й спинномозкові нерви та їхні сплетення.

Головна функція нервової системи полягає в регуляції та погодженні роботи всіх органів, у пристосуванні до умов середовища, які постійно змінюються. Діяльність нервової системи забезпечує єдність організму та умов його існування. В організмі людини нема жодного процесу, який би протікав без участі нервової системи. Зв'язки органів у тілі людини, які здійснюються через центральну нервову систему, численні й складні.

Головний мозок і спинний пов'язані нервами з усіма органами. Мозок регулює роботу органів за допомогою електричних сигналів — нервових імпульсів, що передаються по мембранах нервових клітин. Нервова система збуджує або гальмує функції органів. Зміна функцій організму визначається умовами зовнішнього та внутрішнього середовища. У мозок постійно надходить інформація про ці зміни. Між мозком і всіма органами існують двосторонні зв'язки. Завдяки цьому мозок забезпечує відповідність роботи органів потребам організму.

Діяльність нервової системи здійснюється шляхом замикання рефлексів, які є основною формою діяльності нервової системи організму. Найпростіші приклади рефлексів відомі кожному з повсякденного життя. Приймання їжі — це харчовий рефлекс. Кліпання повіками — рефлекс мигання. Вдих і видих — дихальний рефлекс. Зміна розміру зіниць залежно від інтенсивності освітлення, зміна або підтримання рівня тиску крові, посилення або послаблення перистальтики кишків, тону м'язів (ходіння, бігання) та інше — усе це приклади рефлексів. Із цього невеликого переліку фізіологічних функцій видно, що всі види діяльності організму є рефлексорними, з тією лише відмінністю, що одні функції виконуються за допомогою простих рефлексів, а інші — складних. За допомогою рефлексів відбувається взаємодія між частинами тіла, а також усього організму з навколишнім середовищем. Спрощено рефлекс можна описати так. Наприклад, яскраве світло падає на рецептори сітківки ока — виникає збудження. Звідси по доцентрових волокнах зорових нервів воно надходить у центр зору головного мозку, де відбувається його обробка (аналіз і синтез). Сигнал-відповідь по відцентрових нейронах спрямовується до м'язів, які звужують зіницю, і м'язів голови та шиї, що здійснюють змикання повік очей і повертання голови (людина відвертається від джерела світла). Ще приклад. Ви хочете визначити, наскільки гіркий червоний перець. Кінчиком язика ви торкаєтесь до нього і швидко відхиляєтесь. Чому це трапилось? Спрацював рефлекс за такою самою схемою (принципом), але за участю інших частин нервової системи: інших рецепторів (смакових), інших нервових волокон (язикового

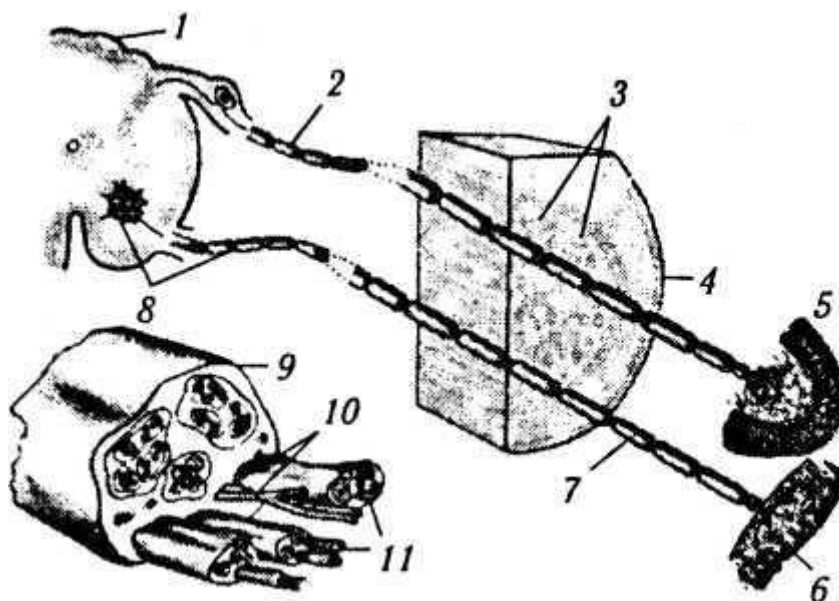
нерва), інших центрів у корі й підкірці (смакових), відповідь спрямована на периферію по інших волокнах і до інших груп м'язів (язика, голови, тулуба, рук) і навіть до травних залоз (виділяється велика кількість слини).

Реакція відбувається за цілісності всіх ланок рефлекторної дуги. У разі порушення якоїсь ділянки рефлекс не відбудеться. Наприклад, при запаленні слизової оболонки носа, язика, коли уражуються розміщені там рецептори, люди втрачають здатність сприймати запахи, смак. Неможливі рефлексивні й при ураженні нервів, по яких проходять імпульси, а також при порушенні нормальної роботи нервових центрів, які розміщені переважно в спинному й головному мозку.

Нервові центри складаються з тіл нервових клітин, що з'єднані між собою. Слід пам'ятати, що між центрами немає чітких анатомічних меж і багато в чому вони є функціональними утворами, які здатні переключатися на споріднені функції. Завдяки цьому забезпечується надійність функції нервової системи.

Тепер відомо, що існує кілька центрів для однієї й тієї самої функції. Вони поєднані, взаємопов'язані. Разом із тим центри окремих функцій пов'язані з центрами інших функцій. Тому під час споживання їжі змінюються не тільки діяльність травних залоз, а й дихання, кровообіг, робота серця та ін. Отже, при цьому збуджуються не тільки центри травлення, а й інших видів діяльності завдяки існуючим між ними зв'язкам. Усі види діяльності поєднуються в одну функціональну систему.

Нерви і нервові вузли. Нерви (мал. 4.9) — це сукупність нервових волокон, що здійснюють зв'язок між центральною нервовою системою або нервовими вузлами й органами і тканинами тіла, тобто здійснюють іннервацію органів і тканин. Нервові волокна (як правило, аксони) утворюють у нервах різні за товщиною пучки — від одного до сотень. Зовні нерви вкриті сполучнотканинною оболонкою — *епіневрієм*, яка проникає в товщу нерва і вкриває пучки волокон (*периневрій*) та окремі нервові волокна — *ендоневрій*. В епіневрії містяться кровоносні й лімфатичні судини, які проникають у периневрій та ендоневрій і здійснюють живлення нерва.



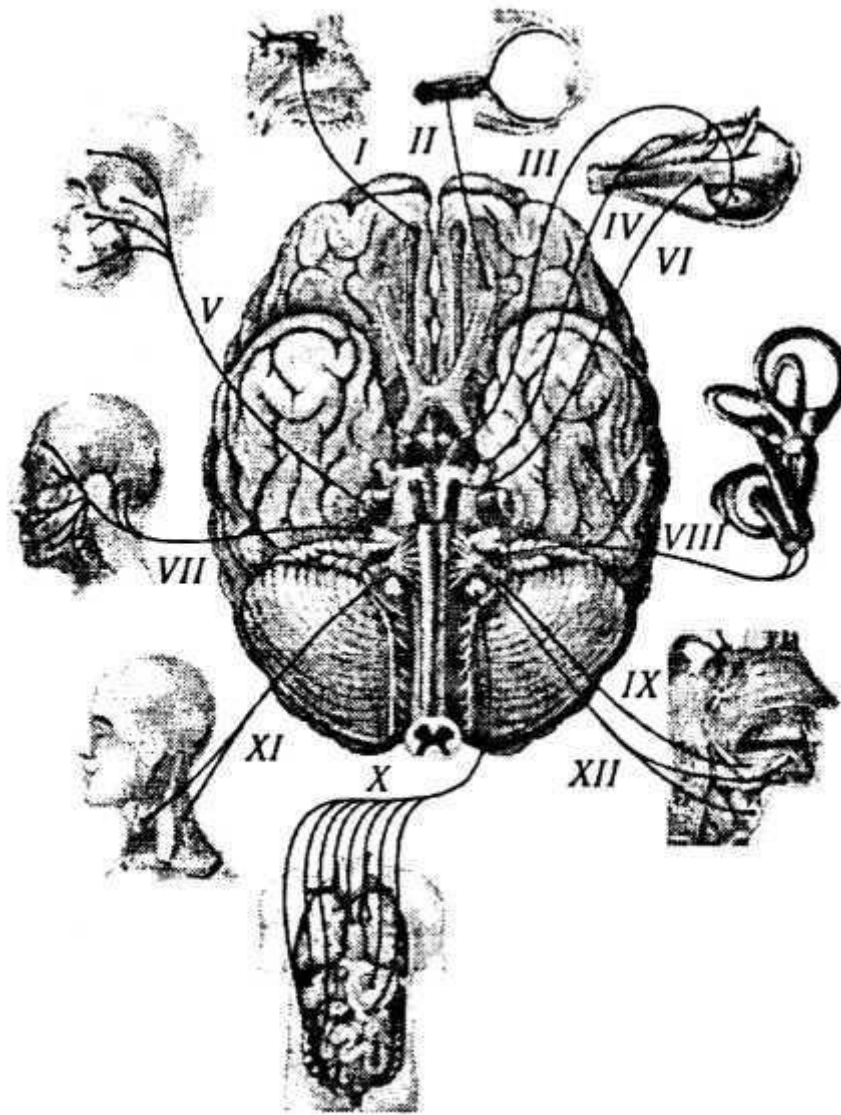
Мал. 4.9. Структура нерва:

1 — спинний мозок; 2 — чутливий нейрон; 3 — пучки нервових волокон; 4 — оболонка нерва; 5 — шкіра; 6 — м'яз; 7 — мієлінова оболонка; 8 — руховий нейрон; 9 — оболонка; 10 — кровоносні судини; 11 — нервові волокна

У розподілі нервів спостерігаються такі закономірності: 1) усі нерви парні, зберігають сегментарність будови відповідно до будови тіла; 2) нерви йдуть до органів найкоротшим шляхом у складі судинно-нервових пучків; 3) нерви розгалужуються, утворюють сплетення, де гілки нервів обмінюються нервовими волокнами, які, не з'єднуючись, ідуть відособлено.

Спинномозкові нерви утворені злиттям чутливого (заднього) й рухового (переднього) корінців спинного мозку, тому за функцією належать до мішаних нервів. У складі спинномозкових нервів з 8-го шийного до 2-го поперекового є волокна симпатичного відділу автономної нервової системи. Крижові спинномозкові нерви мають у своєму складі волокна парасимпатичного відділу. Кількість спинномозкових нервів у кожному відділі відповідає кількості міжхребцевих отворів шийних (8) і грудних (12), поперекових і крижових (по 5) і одному куприковому. Винятком є шийні нерви, яких не сім, а вісім пар.

Черепні (черепно-мозкові) нерви (мал. 4.10): чутливі (нюховий — 1-ша пара, зоровий — 2-га, присінково-завитковий — 8-ма пара,) рухові (окоруховий — 3-тя пара, блоковий — 4-та, відвідний — 6-та, додатковий — 11-та, під'язиковий — 12-та) та мішані (трійчастий — 5-та пара, лицевий — 7-ма, язикоглотковий — 9-та, блукаючий — 10-та). У складі трійчастого — очний, верхньощелепний і нижньощелепний нерви. У складі 3, 7, 9 та 10-ї пар черепних нервів є волокна парасимпатичного відділу автономної нервової системи.



Мал. 4.10. Черепні нерви: місце виходу (входу) із головного мозку та область іннервації:

I — нюховий; *II* — зоровий; *III* — окоруховий; *IV* — блоковий; *V* — трійчастий; *VI* — відвідний; *VII* — лицевий; *VIII* — присінково-завитковий; *IX* — язикоглотковий; *X* — блукаючий; *XI* — додатковий; *XII* — під'язиковий

Нервовий вузол (ганглій) — обмежене скупчення нервових клітин, нервових волокон та нейроглії, оточене сполучнотканинною капсулою. У хребетних тварин і людини ганглії розміщені по шляху проходження черепних, спинномозкових нервів на різній відстані від ЦНС.

Нервові волокна нервів симпатичного та парасимпатичного відділів автономної нервової системи на своєму шляху до органів перериваються в нервових вузлах. Волокна, що підходять до вузла, називають передвузловими (прегангліонарними), а ті, що відходять від вузлів, — післявузловими (постгангліонарними). Тіла останніх лежать у вузлах. У симпатичному відділі автономної нервової системи розрізняють паравертебральні (розміщені по обидва боки хребтового стовпа), превертебральні (перед хребтовим стовпом) та інтрамуральні (в стінках внутрішніх органів). Парасимпатичний відділ має війкові, крилопіднебінні, вушні, під'язикові, нутрянні (інтрамуральні) та інші вузли.

Гілки нервів, що відходять від головного й спинного мозку, відгалужуються до всіх органів нашого тіла, або, як кажуть, *іннервують* усі органи. В органах є кінцеві нервові апарати

— *рецептори* (чутливі, або аферентні, нервові закінчення) й *ефектори* (рухові, або еферентні, нервові закінчення, які викликають збудження робочого органа).

За допомогою нервів та їхніх розгалужень здійснюється зв'язок центральної нервової системи з органами, і всі системи органів поєднуються в єдине ціле (цілісність організму).

Кілька нервів можуть утворювати так звані *нервові сплетення*, в яких вони обмінюються між собою нервовими пучками або нервовими волокнами. Вони складаються з нейронів, відростки яких входять до складу нервів, та їхніх розгалужень (див. мал. 4.15). У людини виділяють шийне, плечове, поперекове, крижове й куприкове. Від сплетень відходять нерви, кожний із яких має власну назву й іннервує конкретну ділянку. Наприклад, шийне сплетення утворене руховими гілками чотирьох верхніх шийних нервів. Від цього сплетення відходить 6 самостійних нервів.

Поняття про нервовий імпульс і механізм його передачі. Під час дії подразника на клітину в ній відбуваються складні перебудови мікроструктур, зміни обміну речовин, концентрації йонів, і виникає специфічна реакція, зумовлена електричним потенціалом — *потенціалом дії*. За допомогою цих потенціалів (нервових імпульсів) у нервовій системі передається інформація від однієї клітини до іншої, регулюється діяльність інших аферентних клітин, передаються сигнали від нервів до м'язових клітин.

Збудження, що виникає в певній частині мембрани клітини, поширюється вздовж нервового або м'язового волокна. Це відбувається тому, що збуджена ділянка стає джерелом спрямованого потоку електронів, а це зумовлює виникнення потенціалу дії в сусідній ділянці, що викликає такі самі явища в наступних ділянках. Так нервовий імпульс поширюється по всій поверхні безмієлінового нервового волокна, якої б довжини воно не було. У мієлінових волокнах імпульс поширюється стрибкоподібно, від одного до наступного, а іноді й далі, до перехвату Ранв'є (див. мал. 4.4).

Безумовні та умовні рефлекс. Усі види рефлексів І. П. Павлов поділив на дві групи: безумовні (природжені) й умовні (набуті).

Безумовні рефлекс — це природжені, видові реакції організму за допомогою нервової системи у відповідь на вплив адекватних подразників. Ці рефлексі спадкові, сформовані до моменту народження, тобто генетично детерміновані. Безумовними їх називають тому, що для їхнього здійснення не потрібно якихось умов. Біологічна роль їх полягає в тому, що вони зумовлюють існування новонароджених як у перші моменти після народження, так і в наступному житті, вони є основою для формування умовних рефлексів. Слід пам'ятати, що такий поділ рефлексів значною мірою умовний, оскільки вони взаємопов'язані, стають невіддільними, і в чистому вигляді їх виділити важко.

Безумовні рефлексі разом з умовними забезпечують пристосованість організмів до умов життя. Прикладами безумовних рефлексів є: харчові, захисні, статеві, больові, ковтання, блювання, чхання, кашлю, мигання, саморегуляція функцій органів і систем тощо. У перші моменти після народження дитина здатна дихати, харчуватися за допомогою сосання тощо. Уміння володіти переважно правою чи лівою рукою — також безумовний рефлекс.

Деякі безумовні рефлексі використовують у медичній практиці для визначення стану здоров'я людей: колінний, черевні, мигальний, смоктальний тощо.

Умовні рефлекс — складні пристосувальні реакції, що виробляються в процесі життя на основі безумовних рефлексів. На відміну від безумовних, умовним рефлексам не властива сталість. Вони можуть утворюватися й зникати залежно від конкретних умов. Тому їх називають умовними, тобто для їх формування потрібні умови. Ці рефлексі утворюються з

участю кори великих півкуль. Про це свідчать досліді на тваринах, у яких видаляли кору. Вони майже втрачали здатність утворювати умовні рефлексі, але зберігали безумовні та раніше вироблені умовні.

Утворення і біологічне значення умовних рефлексів. І. П. Павлов в експериментах на собаках виробляв у них умовні рефлексі в спеціально обладнаних камерах, куди не проникали сторонні звуки. Найбільше в його лабораторії було вивчено рефлексорну діяльність травних залоз, на які заздалегідь накладали фістули, що давало змогу збирати травні соки та визначити їхню кількість, час початку виділення тощо.

Умовні рефлексі виробляли так. Піддослідного собаку ставили у станок. Коли тварині давали їжу, можна було спостерігати, як виділяється з фістули слина. Це прояв безумовного рефлексу — харчового. Потім за 30 с до годівлі перед собакою вмикали електричну лампу. Тварина реагувала на спалах світла, повертаючи до нього голову (прояв орієнтувального рефлексу), однак до моменту приймання їжі слина з фістули не виділялась, бо світло лампи на цьому етапі

досліді було байдужим подразником відносно функції травлення. Після кількаразового поєднання спалаху світла й годівлі (підкріплення) світло перетворювалось на подразник, який сигналізував, що за ним з'явиться їжа, тобто світло ставало умовним подразником, і у відповідь на цей подразник із фістули виділялась слина. В інших дослідіх годівлю поєднували із звуками труби, почухуванням шкіри тварини тощо. Ці подразники з безумовних ставали умовними.

З описаних дослідів видно, що умовні рефлексі утворюються на базі безумовних. Безумовний рефлекс слиновиділення виникає у відповідь на їжу, отже, їжа — безумовний подразник. Світло спочатку є байдужим подразником, однак при повторних його вмиканнях перед годівлею стає умовним подразником.

Коли перед годівлею тварини вмикали світло, то подразнювалися рецептори сітківки ока, від яких по доцентрових нервах збудження передавалось в підкіркові, а потім і в кіркові центри зору, де й виникало збудження. У відповідь на це у тварини виникає також орієнтувальний безумовний рефлекс (за Павловим, рефлекс «Що таке?»), який виявляється в повертанні голови в бік світла, зміні діаметра зіниці тощо. При поєднанні вмикання світла й годівлі одночасно збуджувалися два центри кори — травлення й зору. Збудження іррадіювало (поширювалось) і між центрами утворювався тимчасовий зв'язок. *Тимчасовий зв'язок — це результат функціонального об'єднання центральних структур і механізмів, унаслідок якого відбувається тривала фіксація у пам'яті цієї нової функціональної організації мозку.* Відбулося функціональне поєднання двох безумовних рефлексів. Саме через нього збудження з центру зору передавалось до центру травлення, а потім — до травних залоз. Цим можна пояснити виділення слини у відповідь на вмикання лампи, навіть якщо їжу не давати.

У лабораторії І. П. Павлова було встановлено, що умовний рефлекс можна виробити лише тоді, коли байдужий подразник передіє безумовному. В інших поєднаннях умовні рефлексі не утворюються, а якщо утворюються, то слабкі, які швидко згасають. Важливо, щоб умовний подразник біологічно був слабшим, ніж безумовний.

Умовним подразником може бути й час. Якщо, наприклад, годівля буде в один і той самий час, то при настанні цього періоду з'являються ознаки підвищення секреції травних залоз, виникає і зростає апетит. Про це не слід забувати при організації режиму харчування й не порушувати час приймання їжі. Увесь розпорядок дня, ритм трудового дня, сон і бадьорість підпорядковані умовним рефлексам разом із безумовними. Не випадково працюється продуктивніше, якщо

дотримувати розпорядку дня, праці. При цьому створюється помірний спосіб життя, сприятливий для підтримання стану психічного й фізичного здоров'я.

Умовні рефлекси можна виробляти на базі не тільки безумовних, а й раніше утворених умовних, які добре сформувались і є стійкими. У цьому разі раніше створений рефлекс виконує роль безумовного подразника. На базі такого умовного рефлексу можна виробляти і третій рефлекс. Проте у тварин це зробити вже важче.

У людини можна виробити 50—100 умовних рефлексів, що опираються один на одного. Прикладом цього є робота оператора, який стоїть за пультом керування, пілотів, космонавтів, особливо під час злітання й посадки тощо. Це можливо завдяки високорозвиненому абстрактному мисленню, яке властиве людині. Отже, абстрактне мислення зумовлюється здатністю людини формувати складні умовно-рефлекторні зв'язки.

Класифікація умовних рефлексів. За рецепторами умовні рефлекси поділяють на дві великі групи — екстеро- (зовнішні) та інтерорецептивні (внутрішньорецептивні). *Екстерорецептивні* рефлекси виробляються на зорові, слухові, нюхові, смакові, шкірно-механічні подразники тощо. Вони відіграють основну роль у зв'язках організму із середовищем. *Інтерорецептивні* умовні рефлекси виробляються поєднанням подразнення рецепторів внутрішніх органів з будь-яким безумовним рефлексом, утворюються значно повільніше за екстерорецептивні й реакція на такий умовний подразник є більш загальною, ніж на екстерорецептивний сигнал.

За характером умовного подразника умовні рефлекси поділяються на натуральні й штучні.

Натуральними називаються такі умовні рефлекси, які утворюються у відповідь на дію природних ознак безумовного подразника. Це, наприклад, виділення слини на вигляд або запах їжі.

Умовні рефлекси на різноманітні індиферентні подразники називаються *штучними*. Саме такі рефлекси найчастіше використовують у науковій роботі, оскільки експериментатор у цьому разі може довільно регулювати всі параметри дії подразника (початок, кінець, силу, тривалість тощо).

У реальному житті умовні рефлекси утворюються здебільшого не на один, а на кілька подразників. Ось чому всі умовні рефлекси ще поділяються на *прості* й *складні* — *комплексні*, серед яких розрізняють кілька видів. Так, якщо умовним сигналом стає комбінація з кількох подразників, що застосовуються одночасно, утворюється умовний рефлекс на *одночасний, комплекс подразників*. Якщо сигналом буде комбінація подразників, які починають діяти по чергові й протягом певного часу потім діють разом, то утворюється умовний рефлекс на *попередній комплекс подразників*. Якщо між закінченням дії попереднього подразника й початком дії наступного є певний інтервал часу, а підкріплення збігається з дією лише останнього подразника, то утворюється умовний рефлекс на ланцюг подразників, або *ланцюговий умовний рефлекс*.

Роль кори в утворенні умовних рефлексів. У вищих хребетних тварин і людини в механізмах утворення умовного рефлексу вирішальне значення має кора півкуль кінцевого мозку. Підтвердження цьому було отримано в досліджах із перерізуванням (або наркотизуванням) ділянки кори, в якій проходить шлях тимчасового зв'язку. Якщо таку «операцію» проводили в інтактної тварини і потім спробували виробити в неї умовний рефлекс, то це не вдавалося або вдавалося за дуже великої кількості повторень. У тварин із добре закріпленим рефлексом така «операція» не призводила до зникнення рефлексу, що дає підставу стверджувати, що замикання рефлекторної дуги можливе й на підкіркових

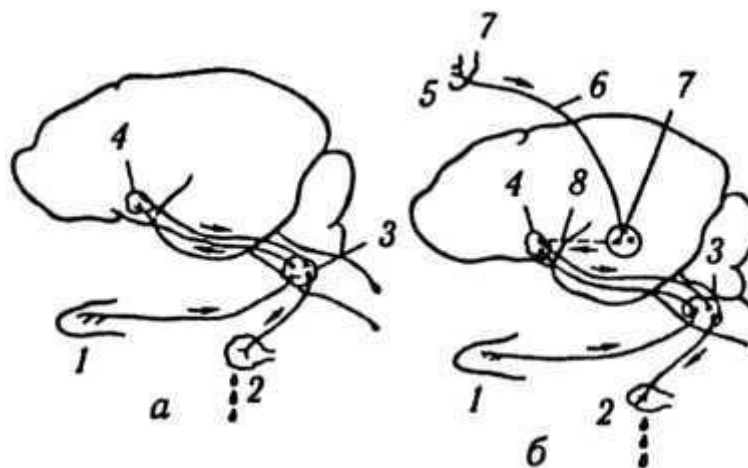
структурах, але процес формування умовного рефлексу не може здійснюватися без участі кори або він формується при значно більшій кількості поєднань.

Підтвердженням цього є й те, що з часом (за тривалого його «використання») тривалість рефлексу зменшується. Це можливо лише при скороченні елементів рефлекторної дуги. Тобто її замикання відбувається на нижчих рівнях головного мозку.

Структура умовного рухового рефлексу у ссавців є динамічною: на початкових стадіях його існування провідну роль відіграє кора великих півкуль, а на стадії спеціалізації — підкіркові утвори. Це спостерігала кожна людина: наприклад, після тривалого тренування (вправлення) вироблена реакція стає автоматичною і практично здійснюється підсвідомо. Тільки за несподіваних змін, раптової дії сторонніх подразників включається коригувальна дія кори півкуль.

Вважається, що умовний рефлекс — це одна з форм пам'яті. За її допомогою тварина або людина в процесі індивідуального життя якнайкраще пристосовується до змін середовища.

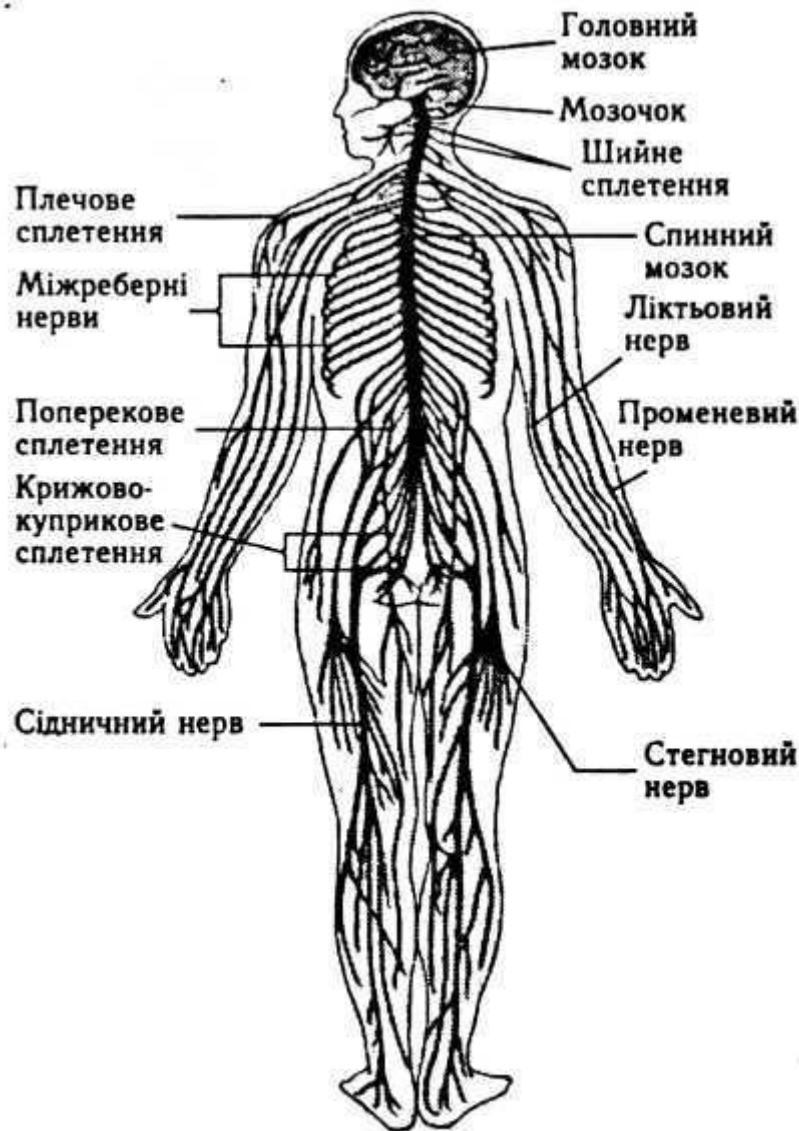
Рефлекторна дуга (мал. 4.11). Центральною частиною рефлекторної дуги є *нервовий центр*. У найпростішому випадку він складається тільки з двох нейронів — аферентного й еферентного, сполучених між собою синапсом. Така рефлекторна дуга називається *моносинаптичною*, або *двонейронною*. Прикладом такої дуги є сухожилковий рефлекс (наприклад, колінний) — відповідь на скорочення м'язів. Решта рефлексів складні і є проявом взаємодії багатьох нервових клітин, тому вони називаються *полісинаптичними*. Отже, під нервовим центром потрібно розуміти сукупність нервових клітин (нейроцитів, які організовують певний рефлекс або регулюють певну фізіологічну функцію). Поняття нервового центру більш функціональне, ніж анатомічне, оскільки група нейронів, яка бере участь у регуляції тієї чи іншої функції, може бути в різних частинах нервової системи і обов'язково — в певній ділянці кори мозку.



Мал. 4.11. Дуга безумовного (а) та умовного (б) рефлексів:

1 — язик; 2 — слинна залоза; 3 — харчовий центр довгастого мозку; 4 — харчовий центр кори; 5 — вухо; 6 — слуховий нерв; 7 — слухова зона кори; 8 — тимчасовий зв'язок

Поділ нервової системи на центральну і периферичну. З анатомічного погляду в нервовій системі виділяють центральну частину (головний і спинний мозок — *центральна нервова система*, мал. 4.12) і периферичну, яка складається з 12 пар черепно-мозкових, 31 пари спинномозкових нервів та їхніх вузлів і сплетень (*периферична нервова система*).



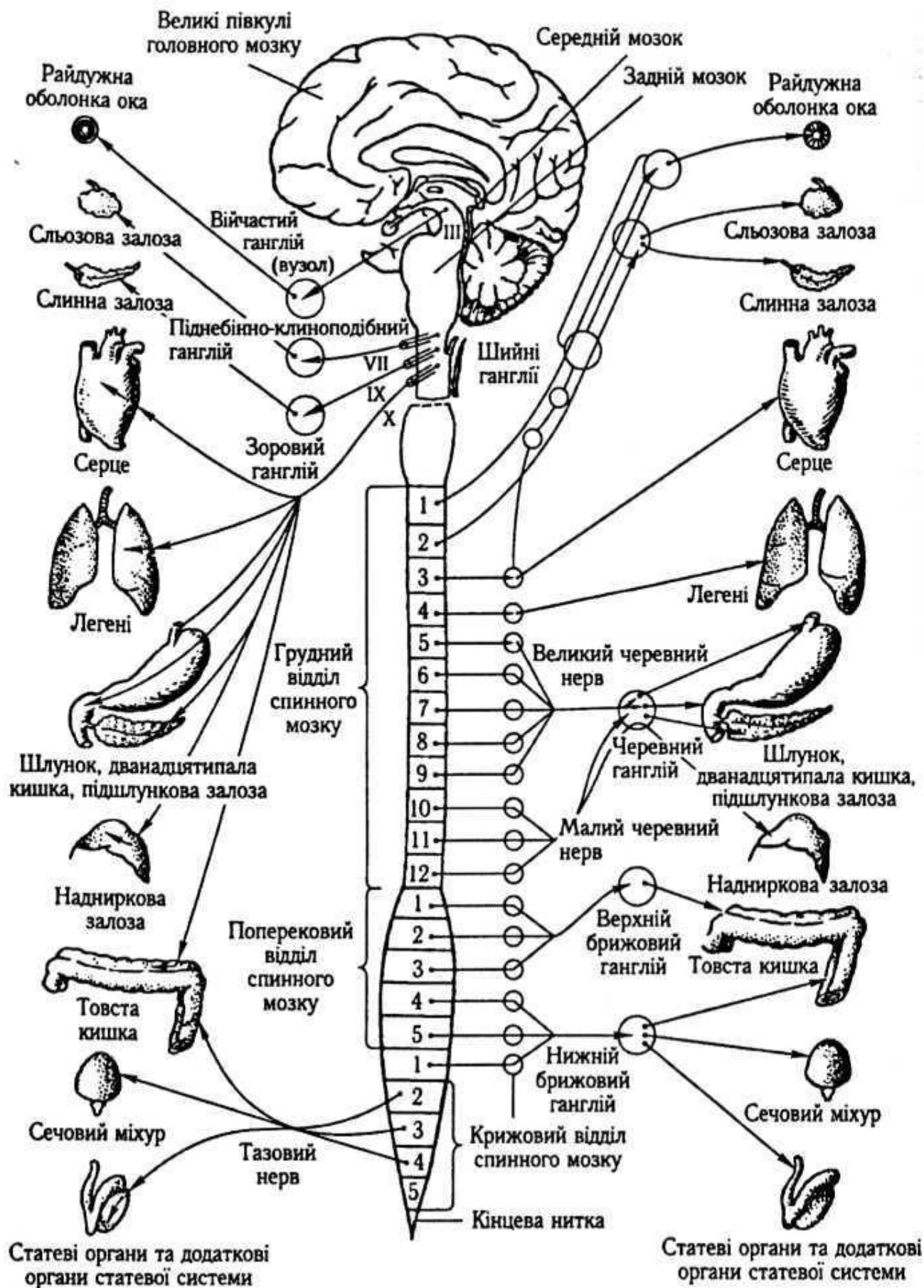
Мал. 4.12. Центральна та периферична нервова система людини

Будова і функції соматичного й вегетативного відділів нервової системи. З функціонального погляду вся нервова система (центральна й периферична) поділяється на соматичну та автономну, або вегетативну. *Соматична* охоплює ті відділи центральної й периферичної нервової системи, які іннервують скелетні м'язи й органи чуття, забезпечуючи взаємозв'язок організму із середовищем.

Для створення уявлення про роль соматичної нервової системи в життєдіяльності організму опишемо процес утворення теплоти, що відбувається під її контролем. При зниженні температури середовища організм через терморецептори отримує відповідну інформацію. За недостатнього вироблення теплоти в результаті обміну речовин ефекторні нейрони терморегуляторного центру соматичної нервової системи через мотонейрони спинного мозку викликають специфічну реакцію скелетної мускулатури — некоординовані низькочастотні скорочення окремих груп м'язових волокон тіла — дрижання, що супроводжуються утворенням теплової енергії. Крім того, за допомогою соматичної іннервації скелетних м'язів викликається *терморегуляторний тонус*, який також супроводжується утворенням теплоти — так званий скоротливий недрижальний термогенез. Таким чином організм «підігрівається».

До *вегетативної нервової системи* належать відділи головного мозку й нерви з їхніми розгалуженнями, які іннервують переважно внутрішні органи: серце, судини, залози внутрішньої секреції та ін. Вегетативна нервова система, в свою чергу, поділяється на

симпатичний та парасимпатичний відділи (мал. 4.13). Вегетативна нервова система іннервує весь організм у цілому, всі органи і тканини: залози, непосмуговані м'язи, кровоносні судини, органи чуття, головний і спинний мозок, тобто саму центральну нервову систему. Більшість органів іннервується одночасно як симпатичним, так і парасимпатичним відділами нервової системи, однак вони діють на один і той самий орган протилежно. Наприклад, симпатичний відділ нервової системи збільшує ритм і силу скорочень серця, звужує судини й підвищує їхній тонус, уповільнює перистальтику кишок; парасимпатичний, навпаки, сповільнює ритм і зменшує силу скорочень серця, розширює судини та знижує тиск у них, прискорює перистальтику кишок. Загалом симпатичний відділ нервової системи забезпечує витрачання енергії, а парасимпатичний — відновлення її запасів в організмі.



Мал. 4.13. Схема вегетативної нервової системи: *зліва* — її парасимпатичний, *справа* — симпатичний відділи. Римськими цифрами позначено порядкові номери черепно-мозкових нервів, арабськими — номери сегментів відділів спинного мозку

Вегетативна нервова система не має власних аферентних, чутливих шляхів. Чутливі імпульси від органів спрямовуються по чутливих волокнах, спільних для вегетативної та соматичної нервової системи. Вищий контроль і регуляція функцій вегетативної нервової системи, як і соматичної, здійснюються корою великого мозку.

Центри вегетативної нервової системи розміщені в середньому, довгастому і спинному мозку, а периферична частина складається з нервових вузлів і нервових волокон, які іннервують робочий орган. Від тіла нейрона (першого), який міститься в центральній нервовій системі, відходить довгий відросток, що утворює пресинаптичне, або прегангліонарне чи передвузлове, волокно. Воно переключається на другий нейрон, тіло якого міститься в периферичному вузлі (ганглії), від тіла цього нейрона відходить постсинаптичне (постгангліонарне, післявузлове) волокно до іннервованого органа.

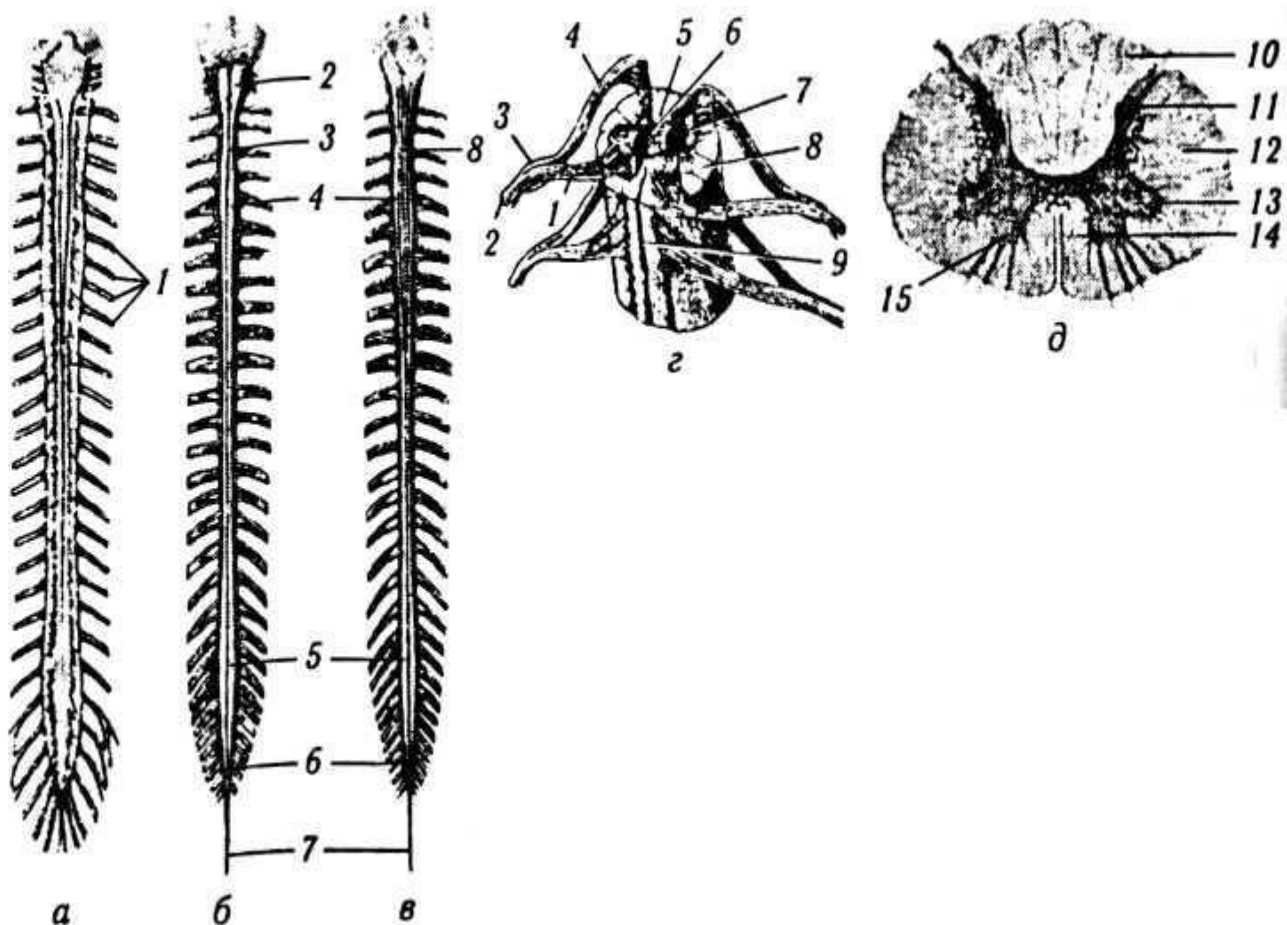
Симпатичний відділ вегетативної нервової системи бере початок у середній частині спинного мозку (останній шийний, грудні та II—III поперекові сегменти), де містяться тіла перших нейронів, відростки яких закінчуються в нервових вузлах двох симпатичних ланцюгів, розміщених по обидва боки та спереду хребта (паравертебральні ганглії). У цих ланцюгах (гангліях) містяться тіла других нейронів, відростки яких безпосередньо іннервують робочі органи. У вузлах перший і другий нейрони з'єднуються за допомогою синапсів.

Парасимпатичний відділ автономної нервової системи утворений гілками кількох нервів (у складі окорухового, лицевого, язико-глоткового та блукаючого нервів, див. мал. 4.10), тіла яких містяться в середньому й довгастому мозку та II—IV сегментах крижового відділу спинного мозку. Парасимпатичні вузли, в яких містяться тіла других нейронів, розміщені в органах, на діяльність яких вони впливають, або поблизу них.

Вегетативна нервова система регулює і змінює фізіологічний стан тканин та органів, пристосовуючи їх до діяльності всього організму в умовах навколишнього середовища, не підкоряючись волі людини.

Слід зважати на те, що поділ нервової системи на соматичну й вегетативну, як і на центральну та периферичну, є умовним, оскільки всі відділи нервової системи анатомічно й функціонально пов'язані один з одним і працюють як єдине ціле.

Будова і функції спинного мозку. Спинний мозок (мал. 4.14) — це довгий, майже циліндричний тяж, дещо сплющений у спинно-черевному напрямку. На рівні верхнього краю атланта переходить у довгастий мозок, а внизу, на рівні 2-го поперекового хребця, закінчується мозковим конусом. Від останнього відходить термінальна нитка (утворена залишками оболонок мозку), яка прикріплюється до 2-го куприкового хребця.



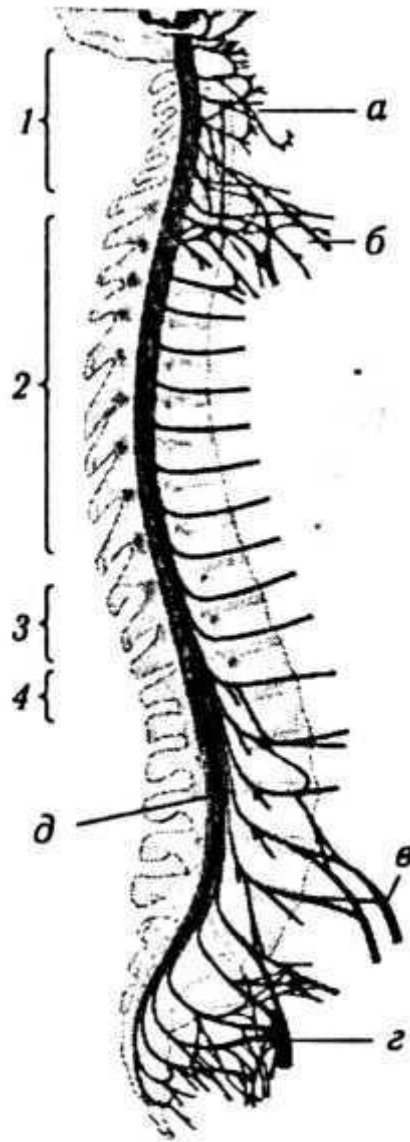
Мал. 4.14. Спинний мозок:

а — в хребтовому каналі; б — вигляд спереду; в — вигляд ззаду; 1 — спинномозкові нерви; 2 — довгастий мозок; 3 — передня серединна щілина; 4 — шийне потовщення; 5 — попереково-крижове потовщення; 6 — мозковий конус; 7 — кінцева нитка; 8 — задня серединна борозна; г — об'ємна реконструкція та поперечний зріз (д) спинного мозку (у верхній частині біла речовина видалена): 1 — передній корінець; 2 — спинномозковий нерв; 3 — спинномозковий вузол; 4 — задній корінець; 5 — задня серединна борозна; 6 — канал спинного мозку; 7 — сіра речовина; 8 — біла речовина (10, 12, 14 — її задні, бічний та передній канатики); 9 — передня серединна щілина; 11 — задній ріг; 13 — бічний ріг; 15 — передній ріг

По ходу спинного мозку є два потовщення: шийне (на рівні 3-го шийного — 3-го грудного хребців) і поперекове (10-й грудний — 2-й поперековий хребці). В цих зонах кількість нервових клітин і волокон збільшена у зв'язку з іннервацією кінцівок.

Спинний мозок поділений на дві симетричні половини передньою серединною щілиною і задньою серединною борозною. На бокові поверхні спинного мозку симетрично входять задні (аферентні) й виходять передні (еферентні) корінці спинномозкових нервів. У міжхребцевому отворі корінці зливаються й утворюють *мішаний спинномозковий нерв*. На задньому корінці є потовщення. Тут містяться тіла чутливих (несправжньомонополярних) нейронів.

Ділянка спинного мозку, яка відповідає кожній парі корінців, називається сегментом (мал. 4.15).



Мал. 4.15. Загальна структура спинного мозку та його топографія відносно каналу хребта:

1 — шийний, 2 — грудний, 3 — поперековий, 4 — крижовий та куприковий відділи; а — шийне, б — плечове, в — поперекове і г — крижове сплетення;

д — «кінський хвіст»

Спинний мозок складається із білої та сірої речовин. *Біла речовина* розміщена по периферії. На поперечному перерізі *сіра речовина* має вигляд метелика й міститься в центрі мозку. В центрі сірої речовини розміщений вистелений одним шаром клітин *канал мозку*, сполучений зверху із 4-м шлуночком головного мозку, який внизу закінчується сліпо. В сірій речовині є передні й задні стовпи — *роги*. На рівні від 1-го грудного до 3-го поперекового сегментів є ще й бічні. Сіра речовина утворена мультиполярними нейронами, безмієліновими й тонкими мієліновими волокнами та гліоцитами. Клітини, які мають однакову будову і виконують подібні функції, утворюють ядра сірої речовини. В задніх стовпах містяться чутливі ядра. В передніх стовпах є рухові соматичні центри, в бокових стовпах — центри соматичної частини вегетативної нервової системи. Більшість нейроцитів спинного мозку є вставними (вони становлять 97 % усіх нейроцитів мозку). Решта — рухові нейроцити.

У спинному мозку замикається багато рефлексорних дуг, за допомогою яких регулюються як соматичні, так і вегетативні функції організму. Найпростішими рефлексорними реакціями спинного мозку є сухожилкові рефлекс, більш складні рефлекс відсмикування. Це

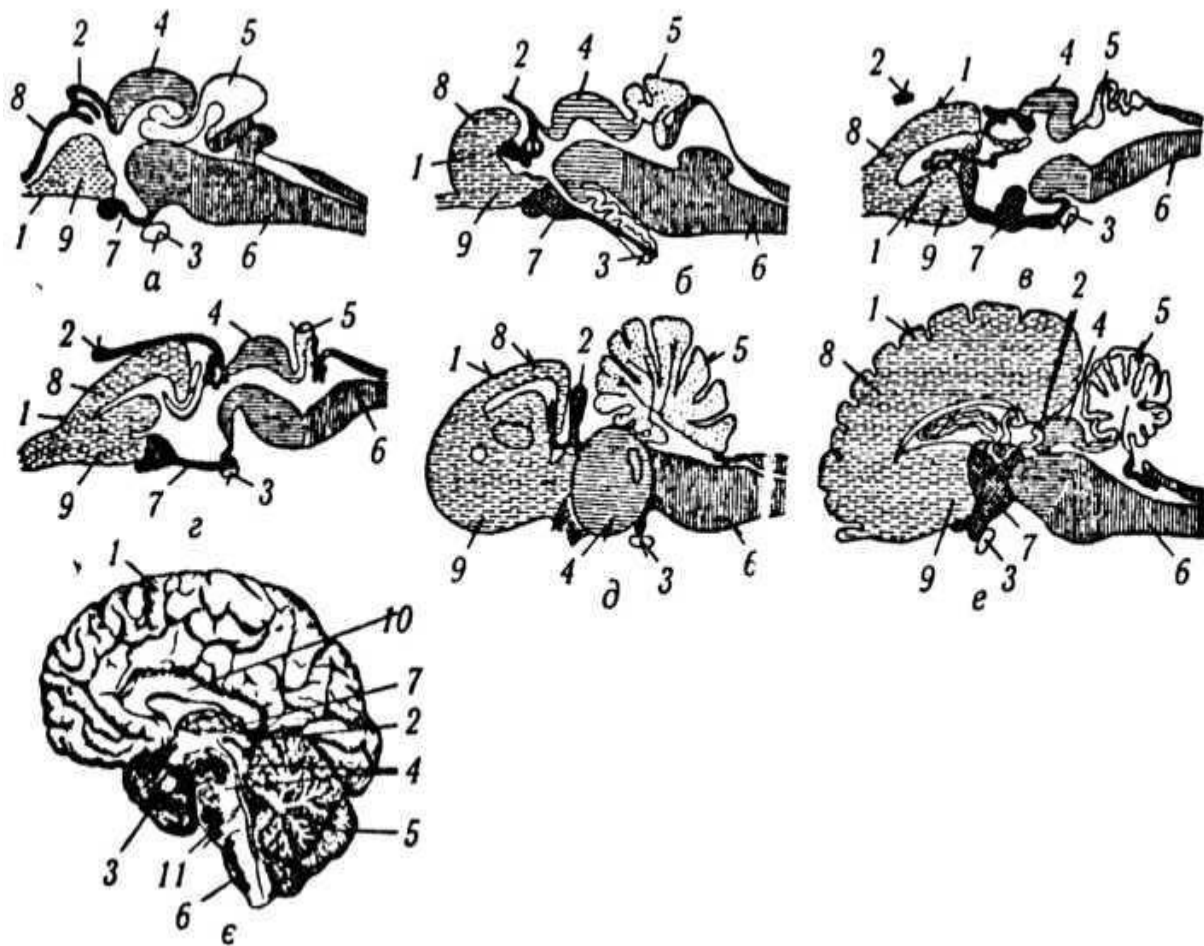
полісинаптичні рефлекси. Наприклад, при відсмикуванні руки збуджуються згиначі й гальмуються розгиначі або навпаки.

Через спинний мозок замикаються рефлекси пози та ритмічні крокування, чухання. Крім рефлексів соматичної сфери в спинному мозку замикаються рефлекси вісцеральних (внутрішніх) органів і систем за рахунок нейроцитів бічних рогів сірої речовини спинного мозку. Наприклад, рефлекс сечовипускання замикається в крижовому відділі спинного мозку. Виникає він у відповідь на розтягання стінки сечового міхура.

Біла речовина спинного мозку утворена переважно мієліновими волокнами, які йдуть поздовжньо й утворюють провідні шляхи спинного мозку. Саме завдяки білій речовині забезпечується інша функція спинного мозку — провідникова. Саме тут проходять висхідні й низхідні тракти спинного мозку, по яких інформація передається з периферії до центру і команди до периферичних органів-ефекторів. Наприклад, рухи скелетної мускулатури виникають у відповідь на імпульси з моторної зони кори, які передаються до мотонейронів спинного мозку по пірамідному низхідному тракту.

В утробний період спинний мозок заповнює увесь канал хребта. Починаючи з 3-го місяця вагітності хребет росте швидше, ніж спинний мозок, частина каналу залишається незаповненою. Саме тому частина корінців виходить за межі каналу нижче розміщення відповідного сегмента і поряд з кінцевою ниткою утворюють «кінський хвіст» (див. мал. 4.15).

Головний мозок, будова і функції його відділів (довгастого мозку, мозочка, середнього, проміжного і переднього мозку). Головний мозок (мал. 4.16) міститься в мозковому відділі черепа і має масу близько 1500 г, складається з кінцевого (півкулі мозку), проміжного, середнього, довгастого, мозку й мозочка.



Мал. 4.16. Головний мозок хребетних (поздовжній переріз):

а — кісткова риба; б — електричний скат; в — жаба; г — плазун; д — птах; е — ссавець; є — людина: 1 — передній мозок; 2 — епіфіз; 3 — гіпофіз; 4 — середній мозок; 5 — мозочок; 6 — довгастий мозок; 7 — проміжний мозок; 8 — мантия; 9 — смугасте тіло; 10 — перемичка між півкулями; 11 — міст

Півкулі головного мозку відділені одна від одної поздовжньою щілиною кінцевого мозку, в глибині якої лежить мозолисте тіло, що сполучає півкулі. Поперечна щілина кінцевого мозку відділяє потиличні частки півкуль від мозочка. Назад і вниз від потиличних часток розміщені мозочок і довгастий мозок, який переходить у спинний.

Головний мозок має три основних відділи: мозковий стовбур, мозочок і кінцевий мозок (півкулі). **Мозковий стовбур** — філогенетично найдавніша частина головного мозку, яка складається з довгастого мозку, мосту, середнього й проміжного мозку. Саме звідси виходять черепні нерви (див. мал. 4.11). Найрозвиненіша велика й функціонально значуща частина мозку — це півкулі головного мозку.

Проміжний мозок — частина переднього мозку, розміщена під мозолистим тілом, складається із таламуса, епіталамуса й гіпоталамуса. **Таламус** (зоровий горб) є підкорковим (проміжним) центром усіх видів чутливості (виняток — нюхова чутливість). Через нього до кори проекційних зон надходить «значуща» інформація, яка є джерелом наших відчуттів. **Епіталамус** включає шишкоподібне тіло (епіфіз). **Епіфіз** — залоза внутрішньої секреції. **Гіпоталамус** — вищий підкорковий центр вегетативної нервової системи, утворює стінки 3-го шлуночка. В ньому містяться центри вегетативної нервової системи, регуляції ендокринних залоз. Гіпоталамус з гіпофізом утворюють єдиний функціональний комплекс, у

якому гіпоталамус виконує регуляторну функцію, а гіпофіз — ефektorну. Нейрони ядер гіпоталамуса виробляють *релізінг-фактори* (або *ліберини*) й *статики*, які через власні гормони (тропні) аденогіпофіза впливають на діяльність організму, регулюючи роботу інших залоз внутрішньої секреції, що виділяють ефektorні гормони. Саме завдяки цьому в комплексі відбувається взаємозв'язок нервової та ендокринної систем організму в регуляції його функцій.

Середній мозок розміщений між відділами заднього і проміжного мозку. Він здійснює морфологічний і функціональний зв'язок цих відділів. Через середній мозок вгору і вниз проходять нервові шляхи, в ньому розміщені підкіркові центри зору, слуху, м'язового тону, ядра двох (окорухового й блокового) черепно-мозкових нервів. До складу середнього мозку входять пластинка *чотиригорбкового тіла* й *ніжки мозку*. Середній мозок у ссавців і людини відіграє основну роль у регуляції тону скелетних м'язів. Він діє через довгастий мозок, посилюючи або послаблюючи стимулювальний вплив сіткоподібного утвору на нейрони спинного мозку. Переважним є вплив середнього мозку на тонус тих м'язів, що протидіють силі гравітації (розгиначі ніг, м'язи спини). Чотиригорбкове тіло — це рефлекторний центр різного типу орієнтувальних рухів, які виникають під впливом зорових і слухових подразнень.

Міст (варолієв міст) (частина заднього мозку) є тільки у ссавців і лежить між мозком середнім і довгастим. Він ніби з'єднує їх, тому й має таку назву. Його внутрішня будова нагадує будову довгастого мозку, тобто має ділянки сірої й білої речовин. Із сірої речовини складаються центри черепно-мозкових нервів. Через міст проходять шляхи нервових імпульсів із нижче розміщених відділів до вищих і в зворотному напрямку. Є центри й нервові волокна, пов'язані з мозочком.

Мозочок формується на ранніх етапах філогенезу як елемент заднього мозку, який разом із стовбуровою частиною цього відділу мозку з перших етапів свого існування здійснював регуляцію рухових функцій. Упродовж еволюційного розвитку тваринного світу розміри мозочка та об'єм функцій істотно змінювалися. Мозочок відіграє основну роль у підтриманні рівноваги тіла та координації рухів. У ньому є дві півкулі і черв'як (філогенетично стара частина). Поверхня півкуль і черв'яка розділяється поперечними паралельними борознами, між якими є вузькі довгі листки мозочка. Борозни мозочка суцільні й переходять із черв'яка на півкулі.

Мозочок складається із сірої та білої речовин. Біла речовина, або *мозочкове тіло*, проникаючи між сірою, галузиться, утворюючи білі смужки. На поперечному перерізі це нагадує обрис гіллястого дерева — звідси назва мозочка «дерево життя» (мал. 4.17). Кора мозочка складається із сірої речовини 2,5 мм завтовшки.



Мал. 4.17. Серединна поверхня мозочка (вигляд зліва).

Показано листкоподібні утвори, кожний з яких містить дуже розчленовану шарувату структуру. Кожний листок контролює активність у межах певної групи м'язів

До мозочка надходить інформація від сенсорних систем (органів чуття) різними шляхами через спинний мозок, із середнього мозку її мосту, таламуса тощо.

Мозочок — головний орган рухової системи, який здійснює координацію й контроль усіх видів рухів — від простих рухових актів до складних форм поведінкової рухової активності. Як це відбувається?

Інформація про намір руху від асоціативних ділянок кори великих півкуль мозково-мозочковими трактами (20 млн волокон!) передається до мозочка, де перетворюється на програму дій, яка у вигляді нервових імпульсів повертається назад до рухових зон кори великих півкуль переважно крізь ядра таламуса. При здійсненні довільних рухів моторна кора спрямовує до певних мотонейронів велику кількість імпульсів (більше, ніж потрібно для виконання цієї рефлексорної реакції чи руху). Роль мозочка полягає в координації й корекції нервових імпульсів від кори до виконавчих органів.

Одна з основних функцій мозочка у здійсненні рухових актів — полегшувати підключення антагоністичної мускулатури на початку та в кінці руху. Це забезпечує швидкий розвиток і закінчення рефлексорного акту.

Функції мозочка ще недостатньо вивчені. Клінічні прояви ураження мозочка, спостереження при видаленні його часточок та при подразненні свідчать про його важливу роль у здійсненні рефлексів пози та інших процесів керування руховою активністю, які автоматично регулюють роботу рухового апарату. При ураженнях мозочка спостерігається порушення рівноваги і м'язового тону.

Водночас у людей з такою природженою вадою, як відсутність мозочка, не спостерігається якихось серйозних порушень рухових функцій. Це зумовлено тим, що мозочок — не єдиний орган, який регулює рухову функцію організму, і в разі його відсутності це здійснюють структури довгастого, середнього й кінцевого мозку.

Після екстирпації (видалення) мозочка спостерігається затримання перистальтики, змінюється періодична моторика шлунка, пороги збудливості шкірних рецепторів стають нестійкими.

Довгастий мозок (частина заднього мозку) є безпосереднім продовженням спинного мозку. Нижньою його межею є місце виходу корінців 1-го шийного спинномозкового нерва, верхня — задній край мосту (довжина близько 25 мм, форма близька до зрізаного конуса, зверненого основою догори). Передня поверхня розділена передньою серединною щілиною, з боків якої розміщені піраміди. Волокна пірамідних шляхів сполучають кору переднього мозку з ядрами черепних нервів і передніми рогами спинного мозку.

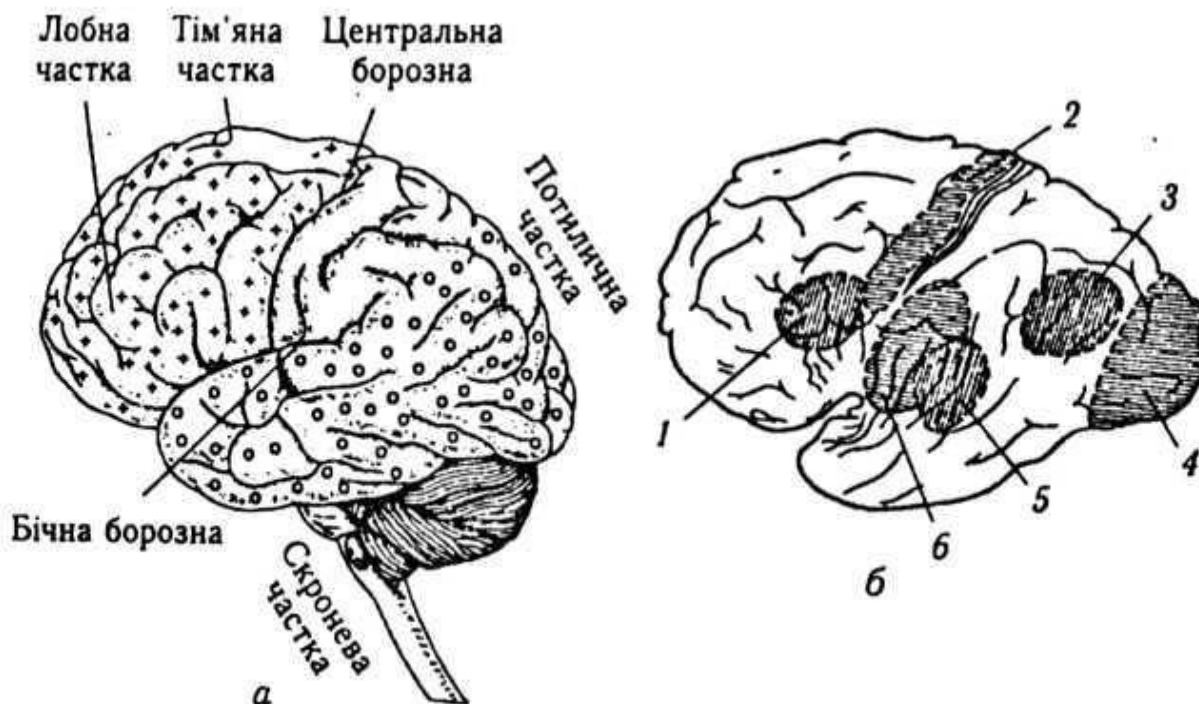
Задня поверхня довгастого мозку поділена задньою серединною борозною, по боках якої містяться продовження задніх канатиків спинного мозку, котрі до верху розходяться і переходять у нижні мозочкові ніжки. Останні знизу обмежують ромбоподібну ямку.

Довгастий мозок складається із білої та сірої речовин, остання представлена ядрами 9—12 пар черепних нервів, центрами дихання, діяльності серця, судиноруховим, слиновиділення, ковтання, кашлю, чхання тощо та ретикулярною формацією. Саме тут замикаються рефлексії

вегетативної сфери. Біла речовина утворюється довгими й короткими волокнами відповідних провідних шляхів.

Ретикулярна формація є сукупністю клітин, клітинних скупчень і нервових волокон, розміщених у стовбурі мозку (довгастий мозок, міст і середній мозок), які утворюють сітку. Вона пов'язана з усіма органами чуття, руховими й чутливими ділянками кори передніх півкуль, таламусом і гіпоталамусом, спинним мозком. Ретикулярна формація регулює рівень збудливості й тонуусу різних відділів ЦНС, включаючи кору, бере участь у регуляції рівня свідомості, емоцій, сну й бадьорості, вегетативних функцій, доцільних рухів.

Кора великих півкуль та її функції. Півкулі головного мозку поділяються на частки (мал. 4.18): центральна борозна відділяє лобну частку від *тім'яної*, латеральна — *скроневу* частку від *тім'яної* і лобної. Тім'яно-потилична борозна розділяє *тім'яну* й *потиличну* частки. Дрібніші борозни поділяють частки на звивини.



Мал. 4.18. Головний мозок:

а — загальний вигляд; б — поля кори за Бродманом (бічна поверхня півкуль головного мозку); 1 — аналіз мовних рухів; 2 — ділянка рухового аналізатора; 3 — ділянка аналізу письмових словесних сигналів; 4 — ділянка зорового аналізатора; 5 — ділянка аналізу усних мовних сигналів; 6 — ділянка слухового аналізатора

Кора великих півкуль утворена сірою речовиною, яка лежить по периферії. Товщина кори в різних ділянках — від 1,3 до 5 мм. В. О. Беца виявив, що будова і взаємне розміщення нейронів неоднакові в різних ділянках кори. Клітини більш-менш однакової структури розміщені у вигляді шарів (пластинок), їх 6. Найбільші пірамідальні клітини (клітини Беца) у внутрішньому пірамідному (5-му) шарі (найбільше розвинений у прецентральної звивині моторної зони кори). У кожному шарі крім нервових клітин є нервові волокна.

У корі великих півкуль мозку відбувається аналіз усіх подразнень, які надходять із навколишнього світу та внутрішнього середовища організму через ядра таламуса (проміжний

мозок). У корі є центри регуляції виконання окремих функцій. Кора — це кінцева ланка аналізаторів. У процесі еволюції в ній відбувається локалізація функцій. У корі великих півкуль виділяють 3 типи зон: проєкційні, або сенсорні; моторні, або рухові, й асоціативні. Зони поділені на поля й підполя.

Зони пропріорецептивної (від м'язів та сухожиль) і загальної чутливості (температурної, больової, тактильної) протилежної частини тіла лежать у постцентральної звивині верхньої тім'яної частки. Рухова зона кори розміщена переважно в прецентральної звивині й парацентральної частці на медіальній поверхні півкулі. В обох цих центрах розміри проєкційних зон різних органів залежать не від розмірів органів, а від їх функціонального значення.

Мовлення й мислення людини здійснюються за участі всієї кори, але є спеціалізовані ділянки. Так, руховий центр аналізатора усної й писемної мови міститься в ділянці кори лобної частки, аналізатори зорового й слухового сприйняття мовлення — поблизу ядер зору і слуху. При цьому мовленнєві аналізатори у правшів локалізуються лише в лівій півкулі, а у лівшів — лише в правій.

Асоціативні зони утворюють центри, де відбувається аналіз інформації та формування найдоцільніших форм відповіді організму на подразнення. Сформована реакція передається до ефекторів через рухові, або моторні, зони.

За участю кори відбувається замикання (утворення) умовних рефлексів, але в перебігу вже утворених рефлексів кора великих півкуль практично не бере участі.

Можливі порушення структури і функцій нервової системи, їх профілактика. Різноманітні порушення діяльності нервової системи, починаючи з кожного нейрона в будь-якому відділі й закінчуючи найскладнішою роботою кори великого мозку, зумовлюються змінами основних нервових процесів — збудження й гальмування. Ці зміни можуть виникати: 1) внаслідок прямої дії на нервову тканину різних пошкоджувальних чинників (інфекція, отруєння, травма); 2) під впливом порушення кровопостачання нервової тканини через спазми артерій, тромбоз, емболію кровоносних судин, стискання пухлинами, рубцями та ін.; 3) рефлексорно під впливом «надзвичайних» хвороботворних впливів на екстеро- та інтерорецептивний апарат (наприклад, шоківий стан, спричинений механічною травмою, судомою при електротравмі, замержне гальмування від надсильного звуку тощо). У людини «надзвичайними» хвороботворними впливами бувають також сигнали сигналів — слова, що викликають сильні негативні емоції (образа, тяжке повідомлення тощо).

Перелічені форми патогенних впливів на нервову систему (безпосередньо, через порушення кровообігу, рефлексорно) часто поєднуються. Так, бактеріальний токсин викликає гальмування в корі головного мозку внаслідок як безпосереднього впливу на її клітини, так і порушення її кровопостачання. Багато які чинники (травми, отрути) діють безпосередньо на той чи інший відділ нервової системи рефлексорно.

Особливості обміну речовин у різних нервових клітинах, їх проникності для отрут та інших патогенних агентів, а також особливості кровопостачання різних груп нервових клітин зумовлюють вибіркиму локалізацію ушкоджень різних нервових утворів. Деякі віруси (скасу, поліомієліту) та бактеріальні токсини (правець) поширюються в організмі по нервових волокнах. Наприклад, правцевий токсин рухається вздовж аксонів рухових нервів. Вірус поліомієліту розмножується і пересувається по соматичних рухових нервах і досягає ЦНС.

Діяльність організму людини значною мірою визначається станом його нервової системи. Перевтома викликає порушення життєво важливих функцій організму і може призвести до втрати працездатності.

Запобігти втомі можна, підвищуючи загальну тренованість організму. Фізичні та психічні навантаження, які чергуються з активним відпочинком, а також переключення на інші види діяльності знімають втому або запобігають їй. Під час фізичної праці слід використовувати різні способи рухових навичок. Правильний режим праці, відпочинку та харчування зберігає здоров'я. Важливим є також фактор підтримання позитивних емоцій у колективі.

Особам розумової праці слід більше уваги приділяти фізичним навантаженням. Це особливо стосується учнів у період підготовки до іспитів. Кожні 45—50 хв занять потрібно робити 10—15-хвилинну перерву для виконання фізичних вправ. Загалом розпорядок дня слід будувати так. На сон потрібно відводити не менш як 8 год на добу, переважно в нічний час; лягати спати і вставати в один і той самий час. Прокинувшись, робити ранкову зарядку й приймати водні процедури; споживати їжу в одні й ті самі години 3—4 рази на день з перервами не більш як 5 год. Перед сном корисно робити 1—2-годинні прогулянки на свіжому повітрі (попри все інше це сприяє запам'ятовуванню вивченого). Приміщення для сну слід провітрювати. Постіль має бути зручною.

Взаємозв'язок нервової і гуморальної регуляцій в організмі людини. Рефлекторні реакції зазвичай супроводжуються гуморальними зрушеннями і, навпаки, гуморальні зрушення часто викликають зміни рефлекторної регуляції. Наприклад, внаслідок дії якогось зовнішнього подразника змінюється робота серця, а ендокринні залози виділяють гормони, які за механізмом зворотного зв'язку справляють збуджувальний або гальмівний вплив на скелетні м'язи, серце й інші органи. Отже, в організмі існує єдина нервово-гуморальна регуляція, яка сприяє встановленню оптимальних зв'язків із середовищем.

Поняття про стрес і фактори, які його спричиняють. *Стрес* — це неспецифічна нейрогуморальна відповідь організму на будь-яку вимогу до нього. У людини однаковий за інтенсивністю стрес може бути спричинений як серйозною небезпекою, так і творчим здобутком. Інакше кажучи, не завжди стрес пов'язаний з негативними впливами. Іноді він є важливою частиною повсякденного життя. Вимоги і зміни внаслідок стресу дають можливості для адаптації до нових умов життя. Зрештою, без стресу деякого рівня будь-яка активна діяльність людини неможлива. Отже, стрес не завжди завдає шкоди. Потенційно небезпечним для людини може бути тривалий стрес або комбінації стресогенних факторів (стресорів), які ускладнюють або роблять неможливим пристосування до потреб ситуації. За будь-якої дії екстремальних чинників, як фізичних (спека, холод, травма тощо), так і психічних (небезпека, конфлікт, радість тощо), в організмі відбуваються однотипні біохімічні зміни, спрямовані на подолання впливу цих чинників через адаптацію організму до них. Позитивні чи негативні дії стресу на організм залежать також від поведінки у відповідь на стресову ситуацію. Активний пошук способів її зміни сприяє стійкості організму і запобігає розвиткові хвороби.

У реакції автономної нервової та ендокринної систем людини на дію стрес-факторів розрізняють три стадії: 1) реакція тривоги, 2) стадія опору, 3) стадія виснаження. За *реакції тривоги* активується симпатичний відділ автономної нервової системи. У *стадії опору* організм мобілізує свої ресурси на подолання стресової ситуації. За більшості хвороб або травм до ураженої ділянки надходять антитіла. У разі психічних стресів симпатичний відділ автономної нервової системи готує організм до боротьби або втечі. Кожна людина проходить ці дві стадії багато разів. Коли опір виявляється успішним, організм повертається до нормального стану. Але якщо стресор діє тривалий час, ресурси організму можуть виснажитись і розвиватиметься захворювання. Настає *стадія виснаження*. За психологічного

стресу виснаження набуває форми нервового зриву, а іноді викликає психічне захворювання або психосоматичні розлади.

Стрес емоційний — це стан яскраво вираженого психоемоційного переживання людиною конфліктних ситуацій, які гостро або тривало обмежують задоволення її соціальних і біологічних потреб. У генезі емоційного стресу провідну роль відіграють первинні зміни діяльності певних структур головного мозку. Емоційний стрес лежить в основі адаптивних фізіологічних реакцій, що дає змогу організмові через мобілізацію резервних можливостей переборювати конфліктні ситуації.

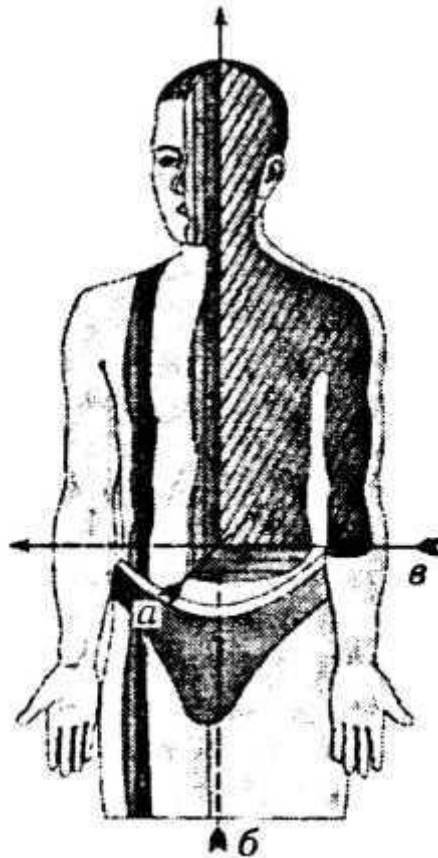
Частина IV. Біологія людини

6. Опорно-рухова система людини, її функції і значення

Опорно-рухова система людини виконує механічні (захист, форма, рух) та біологічні функції (крово- й теплотворення та депонування). Складається система з «пасивного» скелета й «активної» м'язової системи. Форма і розмір *м'язів* залежать від виконуваних ними функцій в організмі. Розрізняють м'язи довгі, широкі, короткі, колові та ін.

Довгі м'язи розміщені на кінцівках, *короткі* — там, де рухи незначні, наприклад між ребрами, хребцями тощо. *Широкі м'язи* — на тулубі, а колові — навколо отворів, деякі з них називають *сфінктерами*.

З'єднання кісток скелета людини дає змогу різним частинам тіла здійснювати рухи, які забезпечуються скороченням скелетних м'язів типу кістка — кістка. Це такі м'язи, початок і кінець яких прикріплені до кісток. За напрямками рухів частин тіла розрізняють м'язи *згиначі* й *розгиначі* (здійснюють рухи навколо фронтальної осі, мал. 4.19), відведення і приведення (навколо сагітальної осі) та повертання (навколо вертикальної осі, супінатори — пронатори). Прикладом згинання й розгинання є рухи в ліктьовому суглобі (піднімання й опускання передпліччя); відведення-приведення — рухи в плечовому суглобі при підніманні руки вбік, догори та опусканні її до вихідного положення; повертання — повертання голови ліворуч-праворуч тощо. *Супінація* — обертання кінцівки або її частини навколо поздовжньої осі з обертанням передньої поверхні в латеральному (назовні) напрямку. *Пронація* — обертання кінцівки або її частини навколо поздовжньої осі з обертанням передньої поверхні в напрямку серединної (сагітальної) площини (до середини).



Мал. 4.19. Площини тіла людини:

а — стрілова (серединна, сагітальна); б — лобова (фронтальна); в — горизонтальна

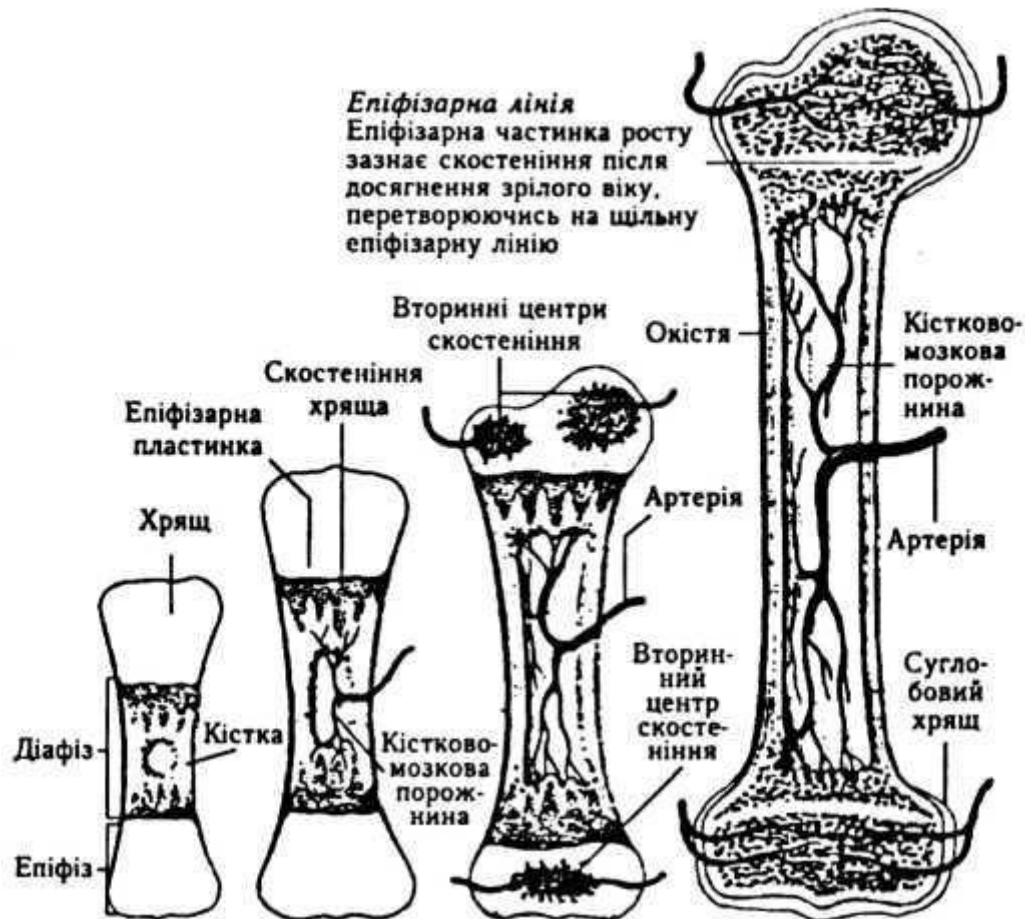
М'язи скорочуються лише при надходженні до них нервових імпульсів. Слід урахувати, що нервовий імпульс, який має викликати скорочення якогось одного м'яза, обов'язково зумовить синхронні скорочення або розслаблення інших м'язів. Тобто м'язи скорочуються узгоджено, завдяки чому й можливі доцільні рухи, необхідні за різних форм діяльності організму (ходіння, плавання тощо).

Зв'язки — щільні, розміщені переважно навколо суглобів сполучнотканинні утвори, а також ущільнені ділянки серозних оболонок між органами в людини й вищих хребетних тварин. Мають форму тяжів або пластин. Утворені здебільшого колагеновими волокнами, але є зв'язки, в яких переважають еластичні волокна. Вони пружні, розтяжні, міцні, еластичні. Зв'язки суглобів утримують зчленовані кістки скелета, обмежують їхню рухливість, спрямовують рух. Зв'язки внутрішніх органів (серця, легень, стравоходу, печінки, шлунка, матки, сечового міхура та ін.) підтримують їх у порожнині тіла. З віком зв'язки поступово втрачають пружність та еластичність.

Сухожилки — частина посмугованих м'язів. Складаються із щільної сформованої сполучної тканини. Колагенові волокна сухожилків проникають у м'язове черевце й там навколо м'язових волокон утворюють кілька шарів, які міцно сполучають черевце із сухожилком. Сухожилки є сполучнотканинними утворами, якими м'яз прикріплюється до кістки. Форма сухожилків різноманітна: у довгих і вузьких м'язів — циліндрична, в коротких і широких — у вигляді пластин, або апоневрозів. Деякі сухожилки, наприклад довгі згиначі пальців, оточені синовіальною оболонкою.

Будова, склад, властивості кісток та їхній ріст. Кожна кістка людини — це складний орган (мал. 4.20, див. також мал. 4.2). Вона займає певне місце в тілі, має свою форму й будову,

виконує властиву їй функцію. В утворенні кістки беруть участь усі тканини, але переважає кісткова тканина. Хрящ вкриває лише суглобові поверхні кістки, зовні вона вкрита окістям, усередині її міститься кістковий мозок. Кістка має жирову тканину, кровоносні й лімфатичні судини, нерви. Кістковій тканині властиві високі механічні якості, її міцність можна порівняти з міцністю металу. Жива кістка людини у віці 25—40 років містить 50 % води, 12,5 % органічних речовин білкової природи (осеїн), 21,8 % неорганічних речовин (переважно кальцію фосфату) і 15,7 % жиру.



Мал. 4.20. Ріст кістки

Кістку утворюють остеобласти. Найбільша кількість їх в *окісті* — тонкій, але щільній сполучнотканинній пластинці, що містить багато кровоносних судин, нервових і лімфатичних закінчень. Окістя забезпечує живлення й ріст кістки в товщину. У довжину кістка росте за рахунок епіфізарного хряща.

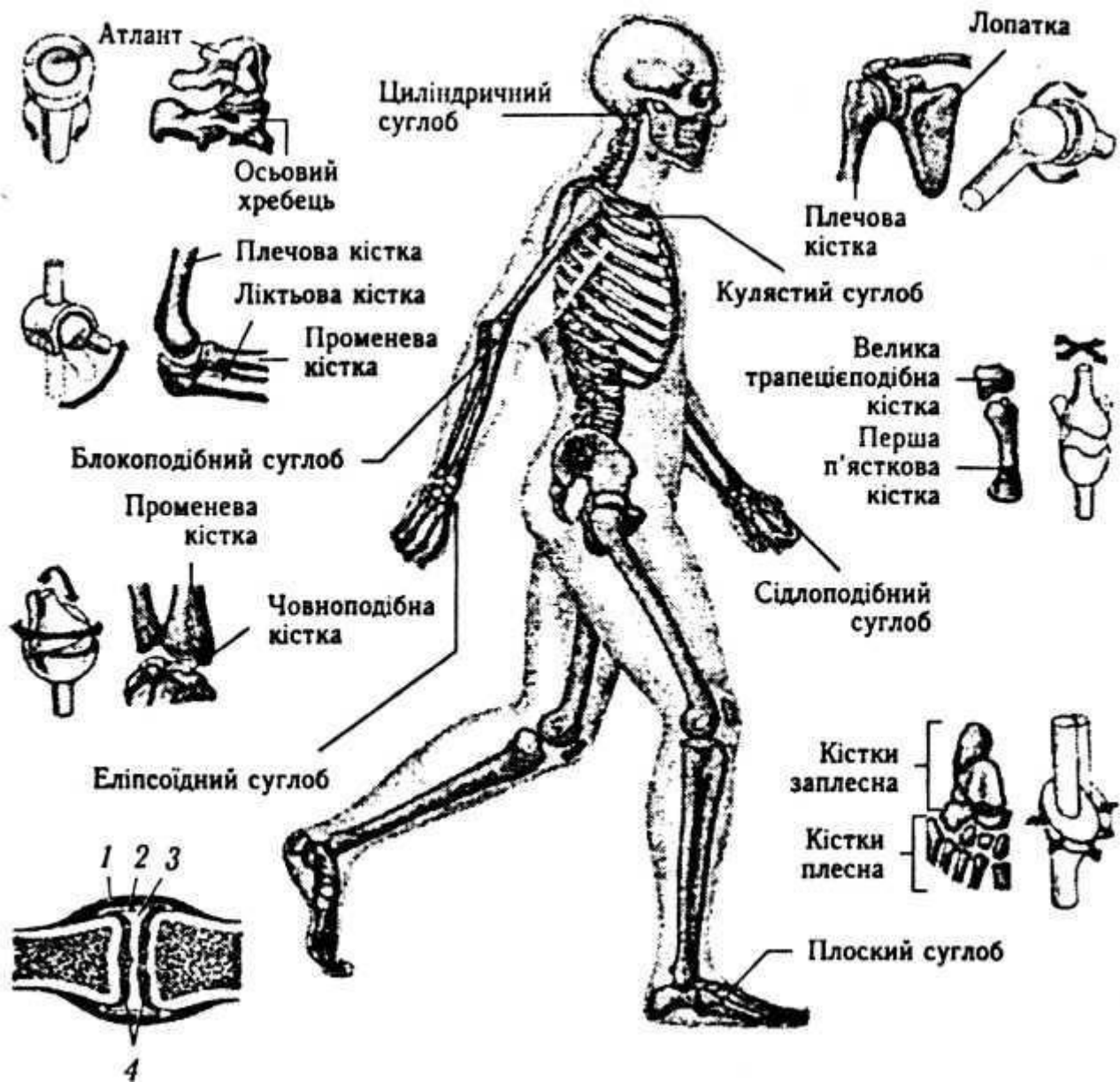
На розпилі, шліфах кістки розрізняють дві її структури — *компактну речовину* (кісткові пластинки, складені щільно і впорядковано), яка розміщена поверхнево, і *губчасту речовину* (у вигляді пухких кісткових елементів) всередині кістки. Така будова кісток цілком відповідає принципу будівельної механіки — за найменшої витрати матеріалу і значної легкості забезпечувати максимальну міцність споруди. Це підтверджується тим, що розміщення трубчастих систем і основних кісткових балок відповідає напрямку дії сил стискання, розтягу і скручування.

Типи кісток організму людини. За формою кістки поділяють на *трубчасті* (довгі — плечова, стегнова та ін.; короткі — фаланги пальців), *плоскі* (лобова, тім'яна, лопатка та ін.), *губчасті* (ребра, хребці) і *змішані* (клиноподібна, нижня щелепа, вилична).

Типи з'єднання кісток (переривчасті та безперервні). В скелеті людини кістки можуть сполучатися рухомо, напіврухомо й нерухомо. Іноді використовують й іншу класифікацію з'єднання кісток: перервне (рухоме) і неперервне (напіврухоме та нерухоме). *Перервним* є таке з'єднання, за якого між сполученими кістками є простір (порожнина). Воно характерне для суглобів і напівсуглобів. У напівсуглобах між кістками є порожнина, але немає суглобових поверхонь. Таким типом з'єднання сполучені між собою, наприклад лобкові кістки тазового поясу. Суглобами сполучаються багато кісток скелета людини.

Безперервне з'єднання забезпечується хрящами (ребра з грудною кісткою), кістковою тканиною (зростання, шви — між кістками черепа, таза), зв'язками (ліктьова і променева кістки передпліччя, хребці).

Будова і типи суглобів. Усі суглоби (мал. 4.21) мають загальний план будови, який включає суглобову порожнину, суглобову сумку й суглобові поверхні. *Суглобову порожнину* виділяють умовно, оскільки в нормі між суглобовою сумкою й суглобовими кінцями кісток порожнини немає, а міститься рідина.



Мал. 4.21. Типи і схема будови суглобів:

1 — фіброзний і 2 — синовіальний шари суглобової сумки (капсули); 3 — порожнина суглоба; 4 — суглобові хрящі

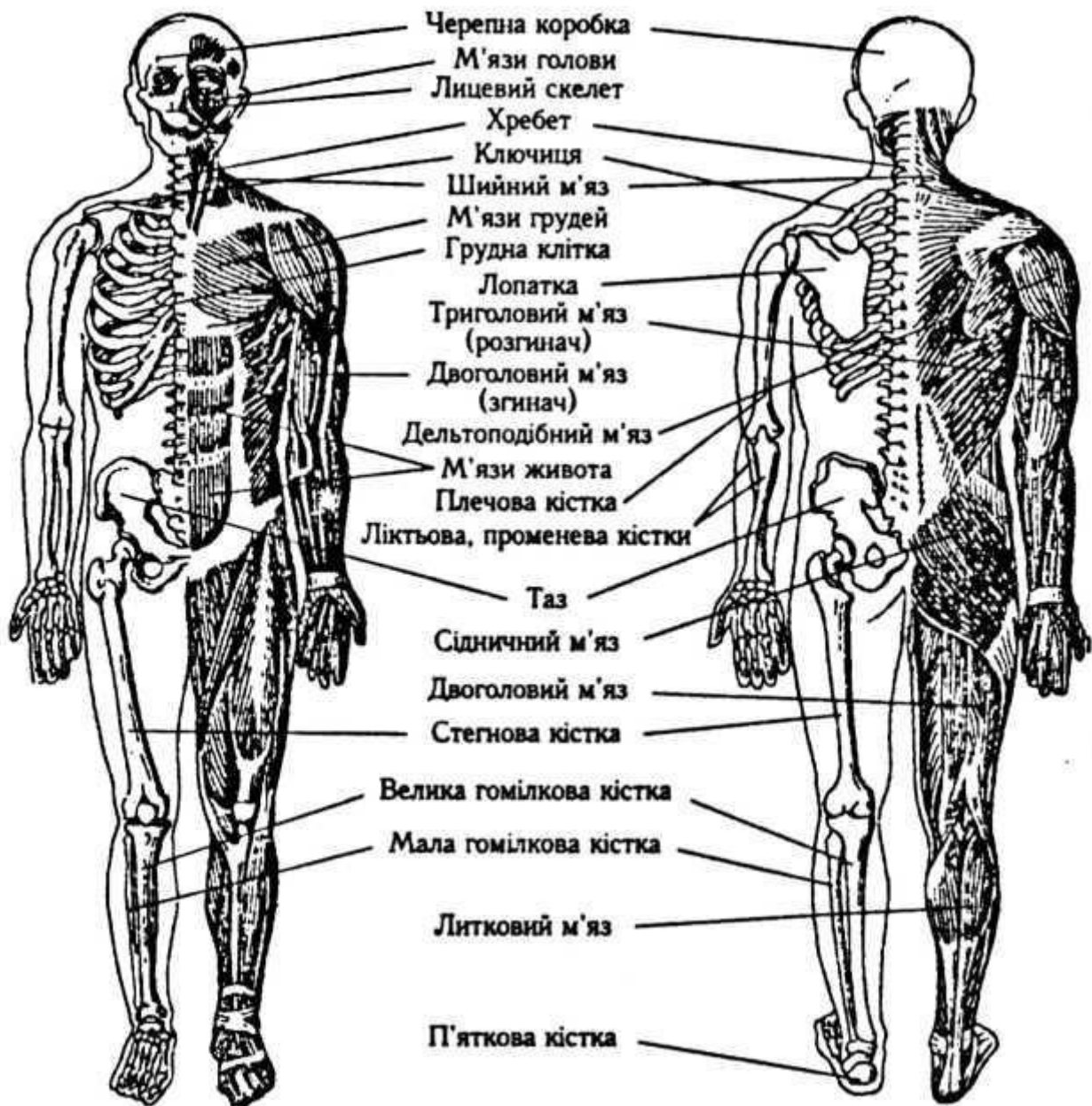
Суглобова сумка охоплює суглобові поверхні кісток, утворюючи герметичну капсулу. Складається з двох шарів: зовнішнього, який переходить в окістя, і внутрішнього, що виділяє в порожнину суглоба рідину — своєрідне мастило, яким забезпечується вільне ковзання суглобових поверхонь.

Суглобові поверхні з'єднаних кісток укриті суглобовим хрящем. Гладенька поверхня суглобових хрящів сприяє рухам у суглобах. Суглоби розрізняють за формою: кулясті (плечовий, кульшовий), еліпсоїдні (променезап'ясткові), циліндричні (променеліктьовий) тощо. Оскільки рух з'єднаних ланок здійснюється навколо однієї, двох або багатьох осей, суглоби прийнято також поділяти на бага-тоосьові (кулясті), двохосьові (еліпсоїдні, сідлоподібні) й одноосьові (циліндричний, блокоподібний).

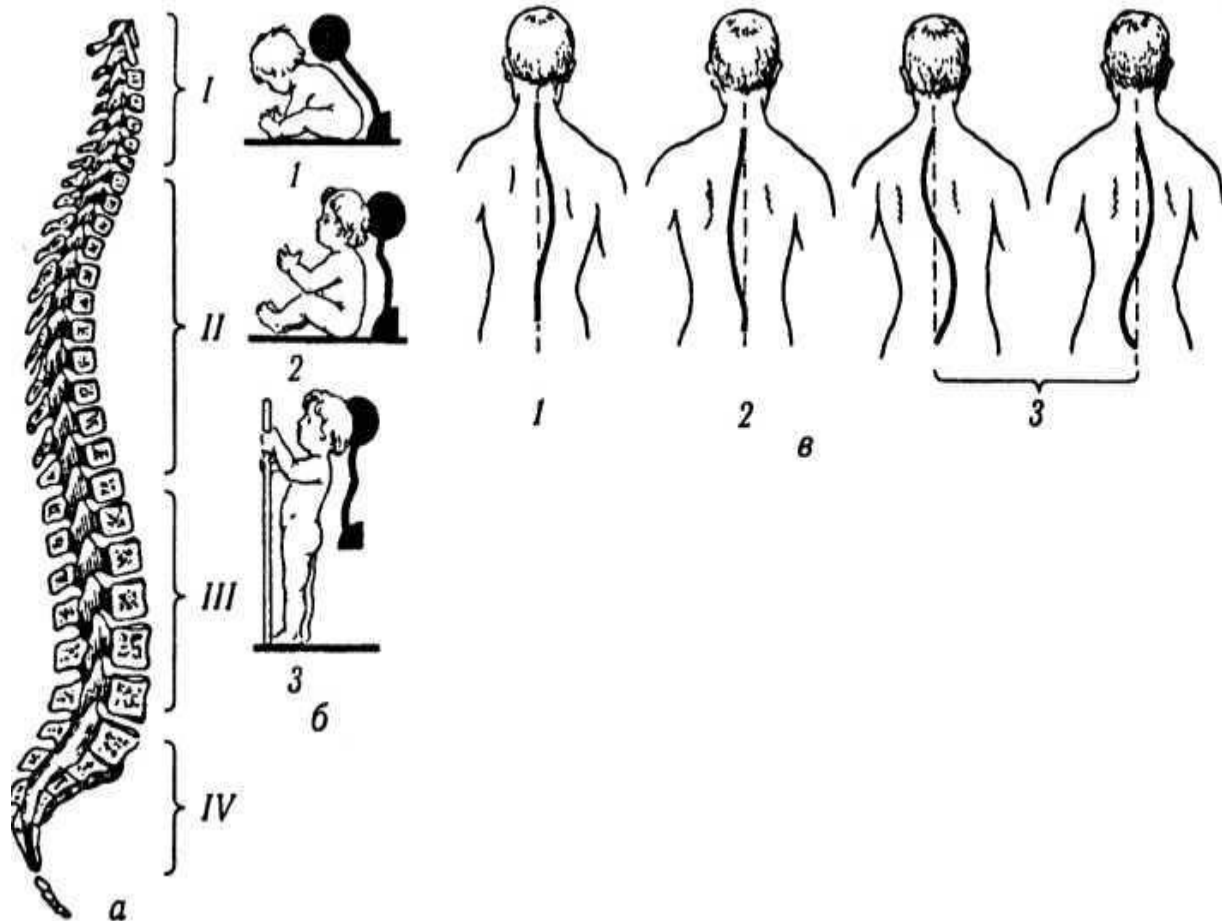
За будовою розрізняють прості, складні та комбіновані суглоби. Простим є суглоб, утворений двома кістками (міжфаланговий, про-менеліктьовий, плечовий, кульшовий тощо). Складні

суглоби утворюються трьома і більше кістками (ліктьовий, променезап'ястковий тощо). *Комбінованим суглобом* називають два анатомічно розділених суглоби, які функціонують як одне ціле (ребра до хребців, нижньощелепноскроневи, потилична кістка з атлантом, хрящі гортані тощо).

Будова скелета людини: голови, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок та їхніх поясів. У скелеті людини виділяють череп, тулуб і кінцівки. Скелет (мал. 4.22) тулуба — це хребет, ребра й груднина. *Хребет*, має 33—34 хребці. В ньому є шийний (7 хребців), грудний (12), поперековий (5), крижовий (5 зрослих) і куприковий (4—5 хребців, що зрослися) відділи. Хребці сполучені суглобами й міжхребцевими дисками, а також зв'язками. Завдяки цьому хребет може згинатися. У хребті є вигини, які формуються в людини з віком (мал. 4.23).



Мал. 4.22. Скелет і м'язи людини

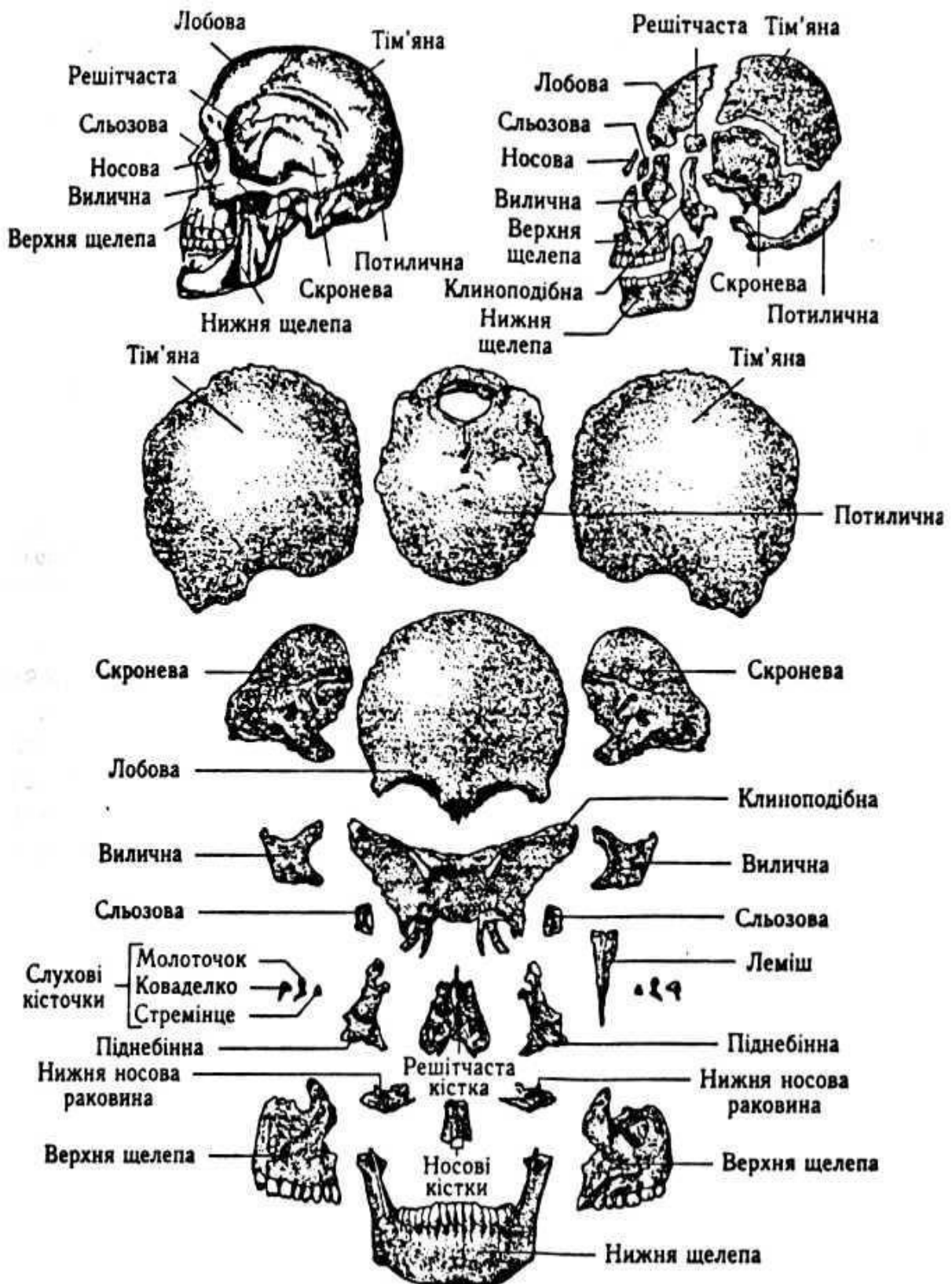


Мал. 4.23. Хребетний стовбур:

а — природні вигини хребта: *I* — шийний і поперековий (*III*) лордози, грудний (*II*) та крижовий (*IV*) кіфози; *б* — поява вигинів хребта у дітей у зв'язку з триманням голови (*1*), під час сидіння (*2*) та стояння (*3*); *в* — види сколіозів: *1* — грудний; *2* — загальний лівобічний; *3* — S-подібний

Грудна клітка сформована 12 парами ребер, з яких 7 пар хрящами безпосередньо прикріплені до груднини (справжні ребра), наступні 3 пари (несправжні) прикріплюються хрящами одне до одного, а потім до груднини. Хрящі цих ребер утворюють праву й ліву реберні дуги. Пари ребер 11 і 12-ту називають вільними, бо вони закінчуються в товщі стінки черевної порожнини і до груднини не прикріплені. Груднина має рукоятку, тіло й мечоподібний відросток, які зрослися.

У *черепі* (мал. 4.24) розрізняють мозковий і лицевий відділи. *Мозковий відділ* утворений зрослими тім'яними, скроневими, потиличною, лобовою та клиноподібною кістками. На межі мозкового й лицевого відділу розміщена решітчаста кістка, яка своєю горизонтальною пластинкою входить до складу мозкового відділу, а вертикальною — до лицевого. До складу лицевого відділу входять ще парні кістки: виличні, верхньощелепні, піднебінні, носові, слъозові, нижні носові раковини (верхні й середні носові раковини є частинами решітчастої кістки) та непарні кістки — нижня щелепа й леміш. Під'язикова кістка не сполучена із кістками черепа й оточена м'язами шиї.



Мал. 4.24. Кістки черепа

Кінцівки прийнято поділяти на пояси та вільні кінцівки. *Пояс верхніх кінцівок* складається із парних ключиць та лопаток. *Ключиця* одним кінцем сполучена із рукояткою груднини, а іншим — з лопаткою суглобами. Ключиця ніби відсовує лопатку на спинний бік тіла людини, що забезпечує велику рухливість вільної верхньої кінцівки. В ній виділяють *плече* (плечова

кістка), *передпліччя* (ліктьова та променеві кістки) та *кисть із зап'ястком* (8 кісток), *п'ястком* (5 кісток) та *фалангами пальців* (14 кісток).

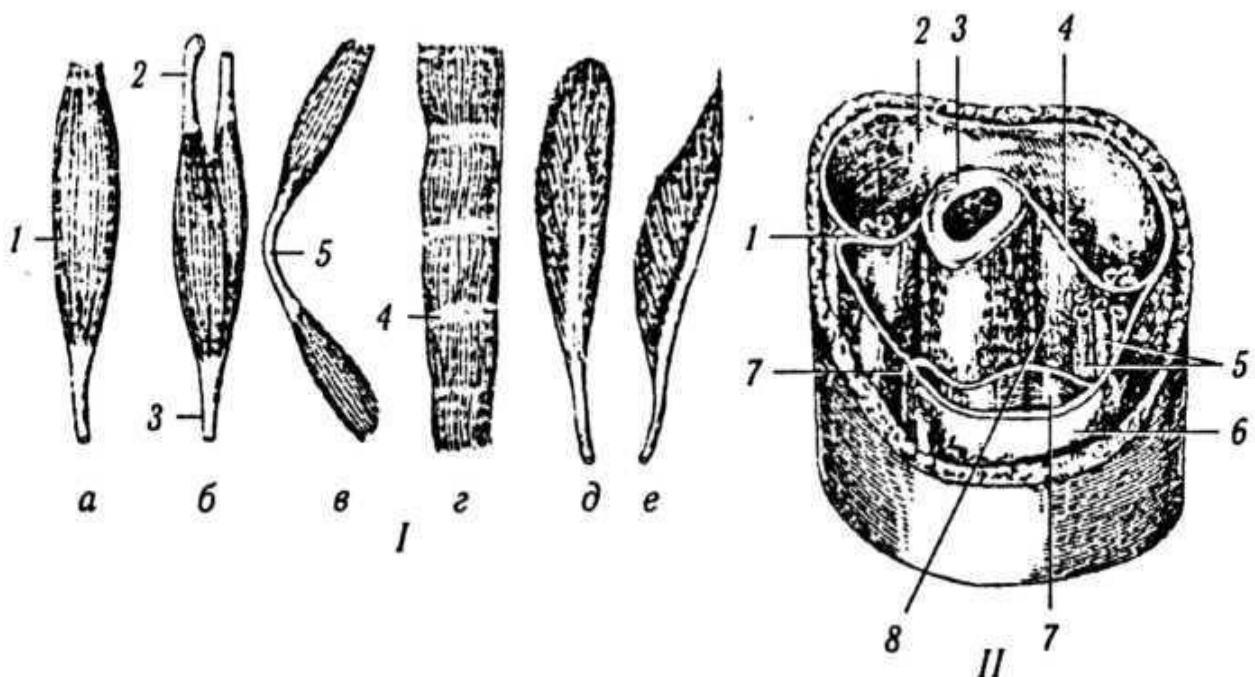
Пояс нижніх кінцівок включає дві тазові кістки (утворилися зростанням лобкової, сідничної та клубової кісток), які ззаду сполучені із крижовою кісткою малорухливим суглобом. Спереду тазові кістки сполучені хрящем, всередині якого є порожнина (таке сполучення називають *симфізом*). У вільній нижній кінцівці розрізняють *стегно* (стегнова кістка), *гомілку* (мала й велика гомілкові кістки) і *стопу* із *передплесном* (7 кісток), *плесно* (5 кісток) та *фаланги пальців* (14 кісток). У колінному з'єднанні є *надколінок*.

Особливості будови скелета людини, зумовлені прямоходінням і працею. Особливості будови скелета людини пов'язані з прямоходінням.

Ширина грудної клітки людини більша, ніж глибина, порівняно з мавпами. Такою самою є зміна форми тазового поясу. В людини він має мископодібну форму. Хребет людини має S-подібні вигини: шийний і поперековий *лордозу*; грудний і крижовий *кіфози*. У людини міцніший зв'язок хребта з тазом, масивніші нижні кінцівки. Лицевий відділ черепа в неї значно менший, немає сагітального й потиличного гребенів, менші надбрівні дуги й нижня щелепа. Є виступ підборіддя. Довжина верхніх вільних кінцівок відносно менша, ніж у мавп, і вони не такі масивні. Збільшена рухливість кисті. Лопатки людини більше зсунуті на спину, що забезпечує більшу рухливість вільної кінцівки. Добре виражена здатність до пронації й супінації. Верхні кінцівки дуже рухливі. Кістки черепа легші й гладенькі (немає потреби кріпити велику кількість м'язів). У людини стопа має *склепіння*. Протиставлення великого пальця редукувалось через перехід стопи лише до виконання опорної функції.

Особливості будови та функції посмугованих скелетних м'язів, з'єднання їх з кістками і шкірою. Скелетні м'язи — це активна частина опорно-рухової системи, завдяки скороченню якої відбувається переміщення частин і всього тіла в просторі.

М'яз, як і всі інші органи, має складну будову (мал. 4.25). Основу скелетного м'яза становить посмугована м'язова тканина. В кожному м'язі розрізняють *м'язове черевце*, або *тіло*, і *сухожилки*. М'яз зазвичай має два сухожилки, якими він прикріплений до кісток.



Мал. 4.25. Форма і структура м'язів:

I — форми м'язів: а — веретеноподібний; б — двоголовий; в — двочеревцевий; г — посмугований; д — двоперистий; е — одноперистий; 1 — черевце м'яза; 2, 3 — сухожилки; 4 — сухожилкова смуга; 5 — проміжний сухожилок; II — фасція та фасціальні (фіброзні) піхви (плеча): 1, 4 — міжм'язові перетинки; 2, 7, 8 — фасціальні (фіброзні) піхви м'язів; 3 — кістка; 5 — судини і нерви; 6 — фасція (плеча)

М'язове черевце складається з багатьох м'язових волокон, які утворюють пучки різних розмірів і забезпечують скорочення. В кожному пучку м'язові волокна зв'язані одне з одним пухкою волокнистою сполучною тканиною. Сполучнотканинні перетинки всередині м'яза з'єднуються між собою і розділяють м'яз на окремі пучки м'язових волокон. Весь м'яз зовні також вкритий сполучною тканиною.

До м'яза, як і до інших органів, підходять нерви й кровоносні судини. Нервові імпульси, що передаються по рухових нервових волокнах від мозку до м'яза (синаптично), зумовлюють його скорочення. По чутливих нервових волокнах у мозок надходить інформацію з м'язових рецепторів про стан м'яза.

Як орган з інтенсивним обміном речовин м'яз має добре кровопостачання, інтенсивність якого регулюється автономною (вегетативною) нервовою системою. В один і той самий м'яз надходить кров, а з нею і поживні речовини з кількох артерій.

Скорочуючись, м'яз виконує певну механічну роботу. Обсяг виконуваної роботи залежить від сили його скорочення й довжини, на яку м'яз коротшає. Сила м'яза пропорційна кількості м'язових волокон, з яких він побудований, а точніше — площі поперечного перерізу всіх м'язових волокон м'яза. Практично чим товщий м'яз, тим він сильніший. Довжина, на яку м'яз може зменшуватись (або висота, на яку м'яз піднімає вантаж), залежить від загальної його довжини.

Скелетні м'язи перекидаються через суглоб, а іноді через два і більше суглобів, прикріплюючись своїми кінцями до різних кісток. Вкорочення м'яза під час скорочення супроводжується зближенням його кінців і кісток, до яких прикріплений м'яз. При цьому кістки й суглоби, в яких здійснюється рух кістки, виконують функцію важелів.

У здійсненні кожного руху бере участь, як правило, кілька груп м'язів, причому м'язи однієї групи, наприклад передні м'язи плеча, скорочуються, а м'язи протилежної групи в цей час розслабляються. Одночасне скорочення і розслаблення протилежних груп м'язів забезпечує плавність рухів. М'язи, що виконують одну й ту саму роботу — один і той самий рух у певному суглобі, називаються *синергістами*, а м'язи, що діють у протилежних напрямках, — *сінтагоністами*. Наприклад, усі м'язи, які викликають згинання плечового суглоба, належать до групи синергістів цього руху, синергістами між собою є також м'язи, що зумовлюють розгинання цього суглоба. Однак ці дві групи м'язів — згиначі й розгиначі — будуть антагоністами одна відносно одної. Антагоністична дія м'язів — важливе пристосування в роботі рухового апарату. Під час кожного руху напружуються не тільки м'язи, що його здійснюють, а і їхні антагоністи, протидіючи тязі й тим самим надаючи рухові точності й плавності.

Узгоджене чергування скорочення й розслаблення різних груп м'язів та координація всіх рухів забезпечуються нервовою системою і мають рефлексорний характер. Часто м'язові рефлекси виникають у відповідь на подразнення рецепторів, що містяться в самих м'язах або сухожилках. Прикладом може бути колінний рефлекс. Складні дії нашого повсякденного

життя, наприклад ходіння, здійснюються завдяки узгодженій дії не окремого органа, а групи органів опорно-рухового апарату, що зумовлено регулювальною функцією нервової системи.

Частина IV. Біологія людини

7. Регуляція роботи м'язів. Механізми скорочення м'язових клітин

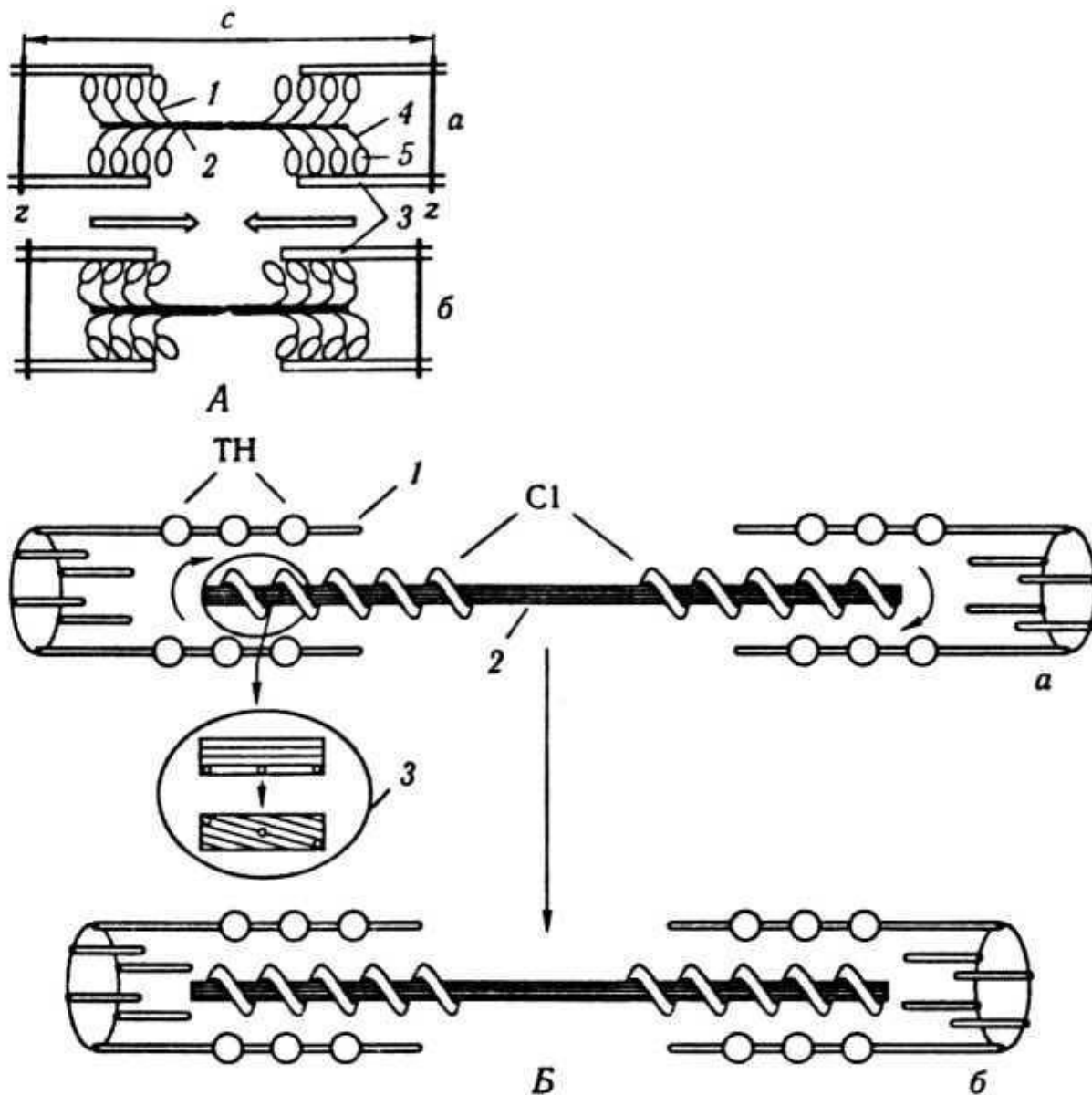
Будова м'язового волокна. Структурною одиницею м'яза є м'язове волокно. У посмугованих м'язах це багатоядерна (до 100 ядер) клітина, що утворилася злиттям кількох первинних м'язових клітин — *міобластів*. М'язове волокно (див. мал. 4.3) має циліндричну форму, товщина його — від 10 до 100 мкм, а довжина — від кількох міліметрів до 10—12 см. Зовні волокно вкрите оболонкою —

сарколемою, яка складається з двох шарів: зовнішнього, що виконує функцію еластичного футляра і забезпечує пружність м'яза, та внутрішнього — *базальної мембрани*. Під сарколемою міститься *саркоплазма*, в яку занурені скоротливі елементи м'язового волокна — міофібрили, розчинені білки, зокрема *міоглобін*, гранули глікогену, краплини жиру тощо.

Міофібрила складається з двох типів тонких ниток (філаментів, або протофібрил): *товстих*, утворених скоротливим білком міозином, і *тонких*, утворених білком актином (див. мал. 4.3, а). Тонкі протофібрили у своїй центральній частині перетинаються Z-смугою (пластинкою, диском). Ділянки міофібрили між двома Z-смугами називаються *міомером*, а відповідна ділянка м'язового волокна — *саркомером*. Довжина одного саркомера розслабленого м'язового волокна становить близько 25 мкм.

Саме завдяки періодичному чергуванню світлих і темних ділянок м'язові волокна скелетних і серцевого м'язів мають вигляд поперечно-посмугованих (див. мал. 4.3) і відповідну назву.

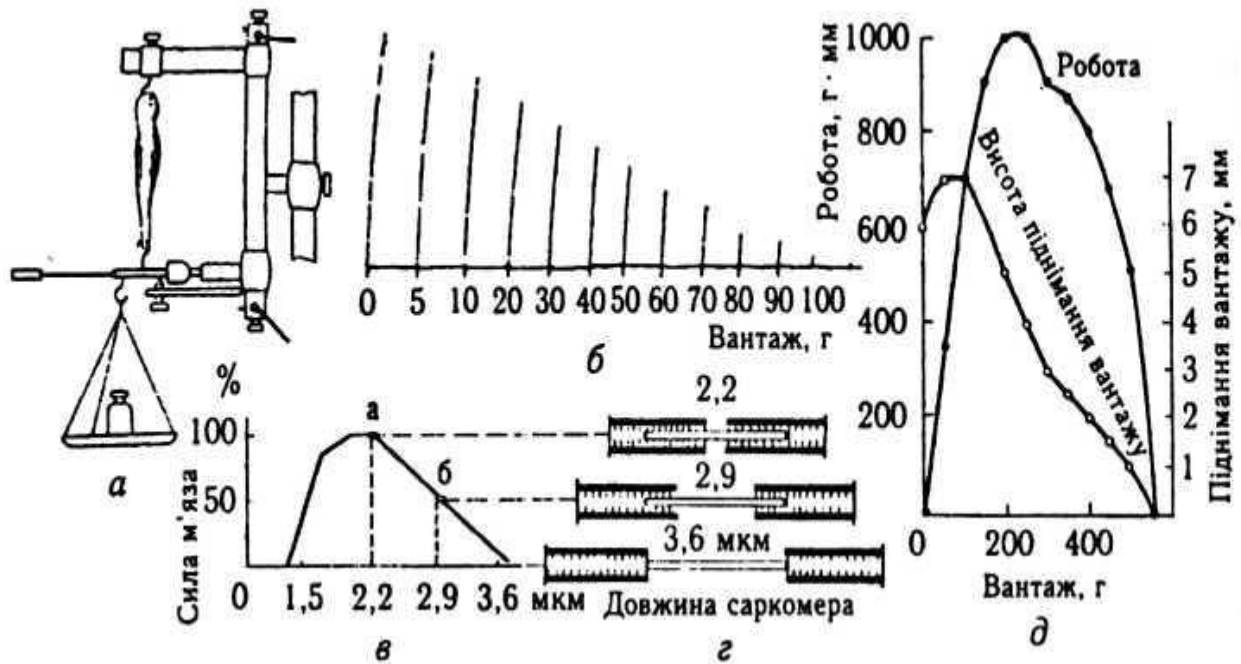
При подразненні м'яза міозин сполучається з актином, утворюючи поперечні містки актоміозинового комплексу. При цьому за рахунок енергії АТФ головка міозину повертається на 45°, розвиваючи певне напруження. Під впливом цього напруження волокна просуваються («ковзають») один повз одного до центру саркомера (мал. 4.26). За останніми даними, відбувається не ковзання, а вкручування міозину між нитками актину. Такий поворот головки міозину нагадує рух весла.



Мал. 4.26. Схематичне зображення роботи посмугованих м'язів «ковзанням» (А) та вкручуванням (Б):

a — положення поперечних містків саркомера (c) у розслабленому стані м'язового волокна; *б* — у стані скорочення (стрілками показано напрям руху) актинових міофібрил (3) двох половин саркомера; 1, 4 — шийка поперечного містка; 2 — міозинова міофібрила; 5 — головка поперечного містка. ТН — тонкі нитки (ак-тип); CI — головки міозину

Якщо в умовах експерименту (мал. 4.27) зафіксувати м'яз з обох кінців, то при його подразненні він розвиватиме лише напругу, не змінюючи своєї довжини. Цей тип скорочення називається *ізотричним*. Якщо один кінець м'яза не фіксувати, то при подразненні він буде вкорочуватись, не змінюючи своєї напруги. Таке скорочення називається *ізотонічним*. Ізотричними скороченнями підтримується поза організму, ізотонічними — забезпечуються рухи.



Мал. 4.27. Міографія:

а — міограф з чашечкою для тягарців; б — залежність висоти м'язових скорочень від величини навантаження; в — залежність сили м'язу від довжини саркомера; г — взаємне положення міозинових і актинових ниток одного із саркомерів за його різної довжини: 2,2, 2,9 і 3,6 мкм;

д — співвідношення навантаження, скорочення і роботи литкового м'язу жаби

Робота м'язів. Статичне і динамічне навантаження м'язів, їх утомлюваність та її фізіологічні причини. Робота м'язів може бути статичною й динамічною. *Динамічну роботу* здійснюють м'язи під час їх переміщення (керування токарним верстатом, пиляння дров тощо); в цьому разі скорочення (ізотонічне) м'язів чергується з їх розслабленням. *Статична робота* м'язів виявляється в їх тривалому напруженні (утримання вантажу, пози), проте вони не змінюють свого положення в просторі (ізометричні скорочення).

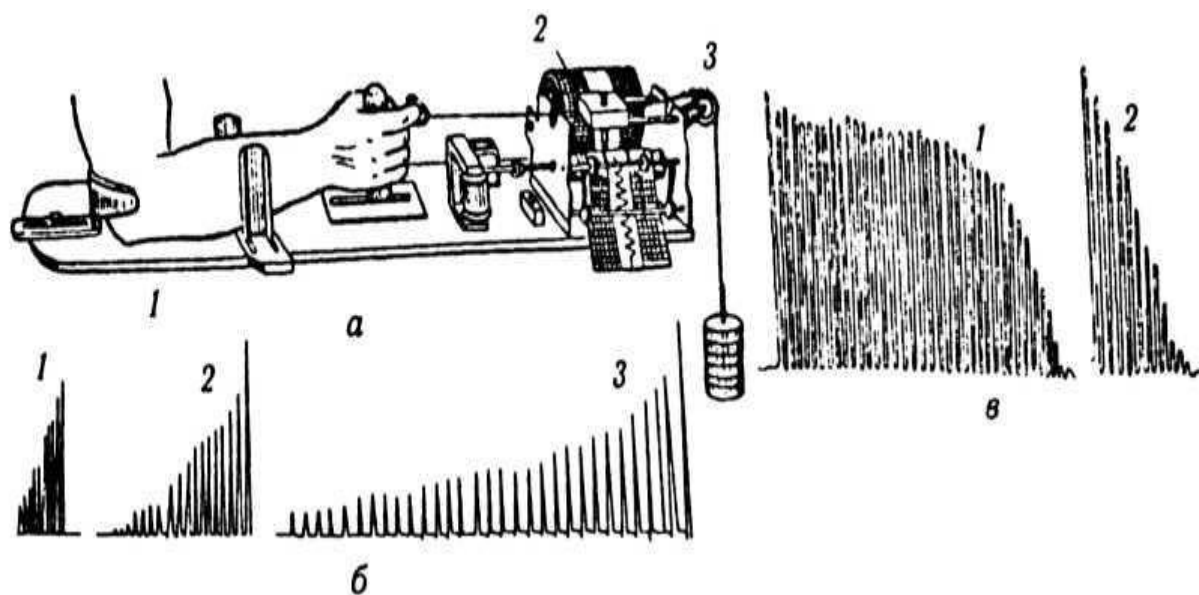
М'язи виконують роботу лише при переміщенні будь-якого вантажу, тіла або його частин у просторі, тобто за ізодинамічного типу скорочення. *Механічна робота* м'язу (A) дорівнює добутку маси піднятого вантажу (P) на величину вкорочення м'язу (H), тобто $A = PH$. У разі поступового збільшення вантажу вкорочення м'язу за того самого подразнення спочатку зростає, а потім поступово зменшується і за деякого значного вантажу дорівнює нулю. Звідси виходить, що у кожного м'язу максимальна робота можлива тільки за деяких середніх навантажень. Це й називається *законом середніх навантажень*, який впливає з уже відомої залежності сили скорочення м'язу від його довжини (довжина м'язу визначає рівень перекривання актинових і міозинових ниток саркомера). Середні навантаження і темпи неоднакові у різних людей. Найбільші вони у тих, хто займається фізичною працею, і спортсменів. Кожна людина може, тренуючи м'язи, збільшити межі цих величин і, отже, підвищити свою працездатність. Проте робота людини залежить не тільки від правильного підбору навантаження й темпу. Велике значення має також стан нервової системи, особливо свідомість, що пов'язана з головним мозком. Інтерес до виконуваної роботи, розуміння її значення, необхідності й важливості відчутно впливають на продуктивність праці.

Треновані м'язи працюють набагато економніше, ніж нетреновані, а крім того, завдяки тренуванню м'яз стає сильнішим і витривалішим. При виконанні спортивних вправ, які вимагають витривалості, швидкості розщеплення АТФ значно зростає порівняно зі станом спокою. Це викликає також збільшення швидкості утворення АТФ, що, зрозуміло, можливе за

швидкого надходження у м'яз кисню й глюкози. У разі місцевого розширення кровоносних судин швидкість кровотоку у м'язі зростає майже в 20 разів, хвилинний об'єм крові, частота серцевих скорочень і дихання збільшуються у два-три рази.

В умовах інтенсивної м'язової роботи, коли сила скорочення м'язів перевищує 40 % максимальної, внаслідок часткового перетискання кровоносних судин у м'язах погіршується їхнє кровопостачання і зменшується доставка кисню. При цьому в організмі накопичується багато неповністю окиснених продуктів, зокрема молочної кислоти, виникає *киснева заборгованість*. Такий борг ліквідується після роботи, здійснюваної завдяки саморегуляторному розширенню кровоносних судин у м'язах.

Роботу і втому м'язів вивчають *методом ергографії* (мал. 4.28). Він полягає в запису скорочень ізолюваного м'яза або руху пальця фіксованої руки за ритмічних скорочень м'язів при заданих ритмі та навантаженні. Ергограма дає змогу встановити оптимальні режими роботи м'язів.



Мал. 4.28. Схема установки для запису роботи м'язів руки людини за допомогою ергографа:

а — ергограф: 1 — фіксатор руки обстежуваного; 2 — паперова стрічка; 3 — блок з вантажем; б — ергограма розвитку втоми за різної частоти скорочень: 1 — скорочення з частотою 1 раз за 1 с; 2 — 1 раз за 2 с; 3 — 1 раз за 4 с; в — ергограма розвитку втоми при навантаженні 2 кг (1) і 4 кг (2)

Втома м'яза — це тимчасове зниження працездатності клітини, органу чи всього організму внаслідок їхньої роботи, яке зникає після відпочинку. Втома ізолюваних скелетних м'язів, яка виявляється в поступовому зменшенні й припиненні скорочень, виникає внаслідок накопичення у м'язах (всередині волокон та в міжклітинному просторі) деяких продуктів обміну речовин, переважно молочної кислоти, а також фосфорної кислоти. Ці речовини порушують функцію м'язових і нервових елементів. Енергетичні ресурси м'яза (глікогену) за таких умов при розвитку втоми не вичерпуються.

В організмі втома рухового апарату розвивається складніше й залежить від багатьох чинників. Справа в тому, що у м'яз з кров'ю надходять поживні речовини, і він звільняється від продуктів обміну речовин. Крім того, втома організму взагалі залежить також від процесів, які розвиваються в нервовій системі, яка керує руховою діяльністю. Вважається, що в природних

умовах втома розвивається передусім внаслідок «відмови» від роботи структур ЦНС, оскільки за виявленої втоми пряма стимуляція м'язів викликає нормальний скоротливий ефект.

І. М. Сєченов довів, що відновлення працездатності втомлених м'язів руки людини після тривалої роботи на ергографі прискорюється, якщо в період відпочинку виконувати роботу другою рукою. На відміну від звичайного (бездіяльного) відпочинку такий відпочинок називається *активним* (феномен Сєченова). Це ще раз підтверджує, що втома розвивається передусім у нервових центрах.

Основним запобіжним заходом перевтомлення є правильна організація режиму праці й відпочинку, врахування індивідуальних особливостей адаптації до фізичних навантажень.

Чергування навантаження і відпочинку. Рухова активність і здоров'я. Фізичні вправи сприяють правильному формуванню скелета і м'язів людини. Систематичні тренування м'язів під час фізичної роботи, занять спортом та виконання гімнастичних вправ сприяють збільшенню їхньої маси і підвищенню сили скорочення, зменшують ступінь їх втомлюваності. Рухова активність поліпшує також кровопостачання м'язів, а отже, підвищує обмін речовин у м'язовій тканині. Чим краще розвинена мускулатура людини, тим міцнішим стає її скелет. Кістки стають товстішими, стійкішими до навантажень і травм. Фізичні вправи дають змогу людині стати сильнішою й витривалішою, сприяють формуванню постави, запобігають викривленню хребта (див. мал. 4.23) та плоскостопості (мал. 4.29).



Мал. 4.29. Форми стопи:

а — нормальна; б — плоска; в — різні рівні плоскостопості

Гіподинамія та її профілактика. Гіподинамія — стан зниженої рухової активності, зумовлений м'язовою слабкістю через хворобу (крайній випадок — адинамія) або перебування в умовах зниженої гравітації, невагомості, лежачого режиму тощо, коли навантаження на м'язи різко зменшене. За тривалого перебування у зазначених умовах в організмі виникають зміни, які називають *синдромом гіподинамії*. Насамперед це атрофічні зміни у м'язах (атрофія від невикористання), загальна фізична детренованість і детренованість серцево-судинної системи, зниження ортостатичної стійкості, зміни водно-сольового балансу, системи крові, імунітету, демінералізація кісток тощо. Багато із названих змін виявляються аналогічними незалежно від причини гіподинамії. Замість терміна «гіподинамія» іноді використовують термін «гіпокінезія», тобто мала рухливість.

Рух — найважливіший чинник нормального розвитку дитини й дорослої людини. Вже в ембріональний період руховою активністю значною мірою визначаються темпи загального розвитку організму. Ще більшого значення вона набуває в період постнатального розвитку. Близько 50 % свого часу дитина проводить у русі. Обмежувати цю рухову активність означає гальмувати розвиток дитини. Постійні м'язові навантаження сприятливо впливають на її розвиток: поліпшується стан серцево-судинної і дихальної систем, функціональний стан, збільшується маса головного мозку.

Організм людини на будь-якому віковому етапі — це єдине ціле. Всі його фізіологічні системи тісно взаємопов'язані, функціональні зміни в одній фізіологічній системі призводять до змін у діяльності іншої. М'язова діяльність у розумних межах тонізуюче впливає на функціональний стан усіх відділів нервової системи. Позитивно впливає нормальна м'язова діяльність і на вегетативні функції організму: активізує дихання й роботу серцево-судинної системи, змінює процеси обміну речовин, процеси виділення тощо.

У разі обмеження рухливості або м'язових перевантажень порушується гармонійність діяльності організму, що також є важливим патогенетичним чинником у розвитку багатьох хвороб. Тому помірна фізична праця корисна для людини на будь-якому етапі життя, а особливо в дитячому віці.

Основні групи м'язів: м'язи голови, шиї, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок. Серед *м'язів голови* виділяють жувальні й мимічні. *Жувальні* починаються від нижнього краю виличної дуги, або кісток скроневої ділянки черепа, й закінчуються на нижній щелепі та її відростку. Забезпечують рухи нижньої щелепи вгору, назад і в сторони, здійснюючи жування. *Мимічні* м'язи одним кінцем прикріплені до кісток черепа, а другим уплетені в шкіру. Скорочуючись, вони зміщують різні ділянки шкіри відносно черепа. До мимічних належать і колові м'язи очей і рота (не прикріплені до кісток).

М'язи шиї (підшкірний, груднинно-ключично-соскоподібний) здійснюють нахили й повороти голови (див. мал. 4.22).

До *м'язів тулуба* належать м'язи грудної клітки, живота й спини.

М'язи грудей поділяють на *поверхневі* (великий і малий грудні, передні зубчасті) та *глибокі* (міжреберні, поперечний грудний і підреберний).

М'язи спини також поділяють на *поверхневі* й *глибокі*. Серед *поверхневих* — трапецієподібний м'яз, найширший м'яз спини, ромбоподібні м'язи тощо. До *глибоких* належать випрямляч хребта, міжкостисті м'язи.

М'язи живота утворюють його передню й бічні стінки (зовнішня і внутрішні косі, прямий м'яз живота, квадратний м'яз поперека).

Серед *м'язів верхніх кінцівок* найпомітніші — дельтоподібний, надостний, підостний, двоголовий і триголовий, ліктьовий і променевий, долонний м'яз, згиначі й розгиначі пальців. Серед *м'язів тазового поясу та нижніх кінцівок* найбільшими є великий і малий сідничні, кравецький, чотириголовий, довгий привідний та великий привідний, литковий, підколінний, згиначі й розгиначі пальців.

Перша допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи (розтягах, ударах, вивихах, переломах кісток). Удар спричинює пошкодження тканин і органів без порушення цілісності шкіри. Внаслідок удару в ділянці пошкодження утворюється невеликий синець, відчувається різкий біль. За сильніших травм виникає припухлість, як при переломі кістки. Тому в сумнівних випадках надають таку саму допомогу, як і при переломі кісток. На травмовану частину тіла накладають іммобілізаційну пов'язку із підручних матеріалів і фіксують її у зручному положенні. На пошкоджене місце кладуть міхур з льодом або грілку з холодною водою, щоб зупинити підшкірну кровотечу. При збільшенні крововиливу, про що свідчить припухлість, потрібно накласти тиснучу пов'язку.

Розтяг супроводжується локальним болем. Пошкоджений суглоб набряклий, гарячий на дотик. Рухи в ньому супроводжуються болем й утруднені. Може утворитися синець. При

розтягу на суглоб накладають тугу тиснучу пов'язку. Травмовану кінцівку тримають припіднятою. Для припинення внутрішньої кровотечі роблять холодні компреси.

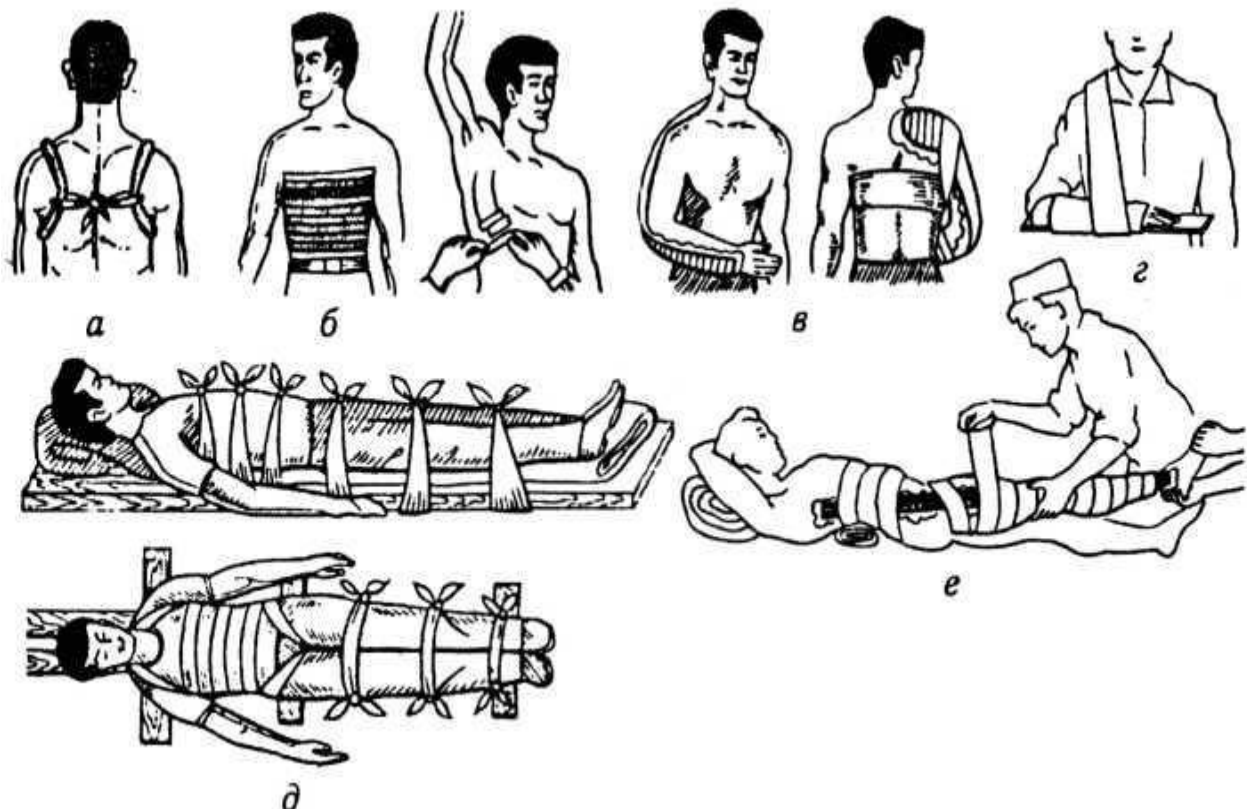
Вивих — вид травми, за якої суглобовий кінець однієї кістки зміщується за межі суглобової поверхні іншої, котра разом із першою утворює суглобову «пару». Супроводжується порушенням функції суглоба. Ознаки вивиху: різкий біль при натисканні на суглоб і спробі зробити рух; зміна форми суглоба. Кінцівка набуває незвичного положення. Іноді під шкірою можна легко намацати суглобову поверхню вивихнутої кістки.

У разі вивиху насамперед обов'язково потрібно забезпечити повний спокій кінцівки, накласти на пошкоджений суглоб іммобілізаційну пов'язку. При вивихах великих суглобів потерпілому дають знеболювальні засоби. Категорично забороняється самостійно вправляти вивихнуту кістку. Це має робити тільки спеціаліст.

Переломи бувають відкриті (в місці перелому утворюється рана) і закриті (цілість шкіри в ділянці перелому не порушена). Типові ознаки *відкритого перелому* кістки: сильний біль у місці перелому; нетипова рухливість травмованої ділянки; наявність рани, яка нерідко кровоточить. Іноді в рані видно кінці переламаної кістки.

При *закритому переломі* виникають припухлість, різкий біль у місці перелому, синець, змінюється форма кінцівки, спостерігається рухливість уламків кістки. Як при відкритих, так і при закритих переломах порушується функція травмованого органа, іноді спостерігається вкорочення кінцівки.

При переломах потрібно насамперед звільнити пошкоджену частину тіла від одягу і взуття (їх краще розрізати), зупинити кровотечу й накласти на рану стерильну пов'язку. Щоб зменшити біль, накладають іммобілізаційну пов'язку (вона різна при переломах кісток різних частин тіла, мал. 4.30), яка фіксує в певному положенні два суглоби, що прилягають до зламаної кістки. Після цього потерпілого можна транспортувати до найближчої лікувальної установи.



Мал. 4.30. Різні форми пов'язок (імобілізації) при травмах та переломах:

а — при ушкодженні ключиці; б — ребер; в — плеча; г — передпліччя;

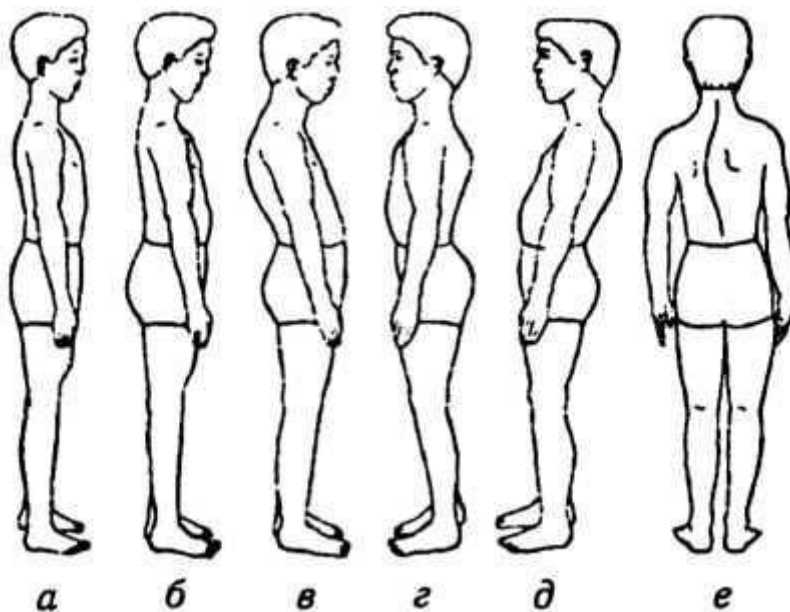
д — хребта; е — нижніх кінцівок

Не можна вправляти уламки кістки, смикати кінцівку, намагатися виправити положення осі, торкатися рани руками. Слід пам'ятати, що необережні рухи можуть призвести до пошкодження судин, нервів та шкіри.

Причини викривлення хребта і розвитку плоскостопості, заходи запобігання цим аномаліям. Організм людини підтримується у вертикальному положенні багатьма м'язами, зокрема і м'язами спини. Людину роблять «прямостоячою» м'язи-розгиначі. Щоб утримувати тіло у вертикальному положенні, м'язам-розгиначам доводиться протистояти не тільки м'язам-згиначам, а й силі тяжіння.

Випростана спина, розправлені плечі, випрямлені груди, піднята голова — все це ознаки гарної постави і, отже, краси, здоров'я, високої працездатності. Зведені й опущені плечі, запалі груди утруднюють роботу внутрішніх органів, насамперед серця, органів дихання, судин головного мозку.

Людина не народжується з правильною поставою, а набуває її. Постава (мал. 4.31) виробляється в дитячому та юнацькому віці, а після 18 років виправити її вади дуже важко. В дитячому та юнацькому віці, доки хрящова тканина в хребцях ще не замінилася повністю кістковою, особливо важливо стежити за своєю поставою, позою за столом, за партою. У школяра, який день у день сидить або працює в неправильній позі, може викривитися хребет.



Мал. 4.31. Види постави:

а — нормальна; б — випрямлена; в — кіфотична; г — лордотична; д — сутула; е — сколіотична

Викривлення хребта вбік (сколіоз, див. мал. 4.23) виникає переважно в період інтенсивного росту організму (у віці 5—15 років). При цьому спостерігаються деякі зміни й функціональні

розлади різних органів і систем грудної клітки та черевної порожнини, що перешкоджає їхньому анатомічному вдосконаленню в процесі розвитку організму.

Вигини хребта вперед — *лордоз* і назад — *кіфоз* характеризують нормальний розвиток хребта. Сильні кіфози (сутулість, горб) або лордоз («внутрішні горби»), а також сколіози розвиваються при різних захворюваннях (рахіт) або від неправильної пози під час роботи. Щоб у дітей не викривлявся хребет, треба привчати їх правильно сидіти за партою, столом. Коли дитина носить важкі речі, вигини хребта посилюються, а ріст її сповільнюється. Щоб не розвивалися викривлення, потрібно робити спеціальні вправи і займатися фізичною культурою.

Якщо підліток носить тісне взуття, особливо на високих підборах, то це може призвести до неправильного розвитку стопи. Її склепіння вирівнюється — виникає плоскостопість. Вона може розвинути в дорослих, які у зв'язку зі своєю професією змушені довго стояти або ходити. Цьому сприяє також ожиріння. У таких людей, коли вони ходять чи стоять, виникає біль у склепінні стопи. Плоскостопість можна виправляти за допомогою спеціальних фізичних вправ.

Частина IV. Біологія людини

8. Кров і кровообіг

Склад, функції і значення крові. У людини кров становить 6— 8 % маси тіла. В середньому це 4,5—5,5 л. Вона складається з плазми і формених елементів. *Гематокрит* (співвідношення формених елементів і плазми): 40—45 % формених елементів і 55—60 % плазми. До формених елементів належать еритроцити, лейкоцити й тромбоцити.

Функції крові (забезпечуються тільки у складі кровоносної системи): транспортна (дихальна, живлення, виділення, регуляція тощо) й захисна (фагоцитоз та утворення антитіл, згортання). Кров перебуває в тісному контакті з тканинною рідиною і лімфою, забезпечуючи гомеостаз тканин.

Дихальна функція крові полягає у перенесенні нею кисню та вуглекислого газу між органами дихання (легені) і тканинами тіла.

Функція живлення — кров постачає клітинам тіла поживні, тобто енерговмісні, органічні речовини від травного каналу або від депо-нуючих органів — печінки, підшкірної жирової тканини в разі ендогенного живлення при голодуванні.

Видільна функція — від тканин тіла до органів виділення — нирок, легень, печінки, шкіри переносяться кров'ю непотрібні та шкідливі речовини, надлишок води, мінеральні солі тощо.

Регуляторна функція — перенесення кров'ю гормонів та інших фізіологічно активних речовин від місця їх утворення (залози внутрішньої секреції, деякі тканини) до всіх органів і тканин тіла з метою регуляції їхньої діяльності. Хоча такий спосіб регуляції здається безадресним, проте він впливає на роботу тільки тих клітин тіла, на мембрані яких є відповідні рецептори до певних фізіологічно активних речовин.

Терморегуляторна функція полягає в тому, що кров як водний розчин має винятково високу теплоємність, завдяки чому її температура мало змінюється при її нагріванні чи охолодженні, тобто кров відіграє термостабілізуючу роль. Крім того, вона переносить теплоту від тепліших органів до менш теплих і таким чином запобігає перегріванню теплопродукуючих органів та надмірному охолодженню периферійних органів, що віддають теплоту назовні.

Захисна функція здійснюється кров'ю в кількох напрямках. По-перше, це захист організму від інфекційних захворювань — імунітет, який забезпечується фагоцитозом і виробленням антитіл. По-друге, знищення всіх мутантних клітин власного тіла, які можуть утворитися внаслідок поділу клітин. Це теж функція імунітету. По-третє, захист від крововтрати при пораненнях судин підтримується згортальною

(коагуляційною) системою крові.

Плазма крові, її хімічний склад і властивості. Плазма містить близько 92 % води, 7—8 % білків, 0,12 % глюкози, 0,7—0,8 % жирів, 0,9 % солей. У крові здорової людини в нормі міститься 4,4— 6,5 ммоль/л, або 80—120 мг % чи 0,12 % глюкози.

Коли вміст глюкози в крові не перевищує норми, говорять про *глікемію*, а якщо він нижчий за норму — про *гіпоглікемію*, якщо вищий — про *гіперглікемію*. Під час процесу травлення з кишок у кров всмоктується глюкоза, рівень якої в крові, що відтікає від кишок, може різко зрости. Але печінка затримує значну частину глюкози, перетворюючи її на глікоген, і з печінки вже відтікає глікемічна кров. При вживанні в їжу великої кількості вуглеводів (цукру, солодоців) печінка може не встигати переробляти глюкозу, внаслідок чого рівень глюкози в крові перевищує норму — виникає *аліментарна* (харчова) *гіперглікемія*, яка зазвичай супроводжується появою глюкози в сечі.

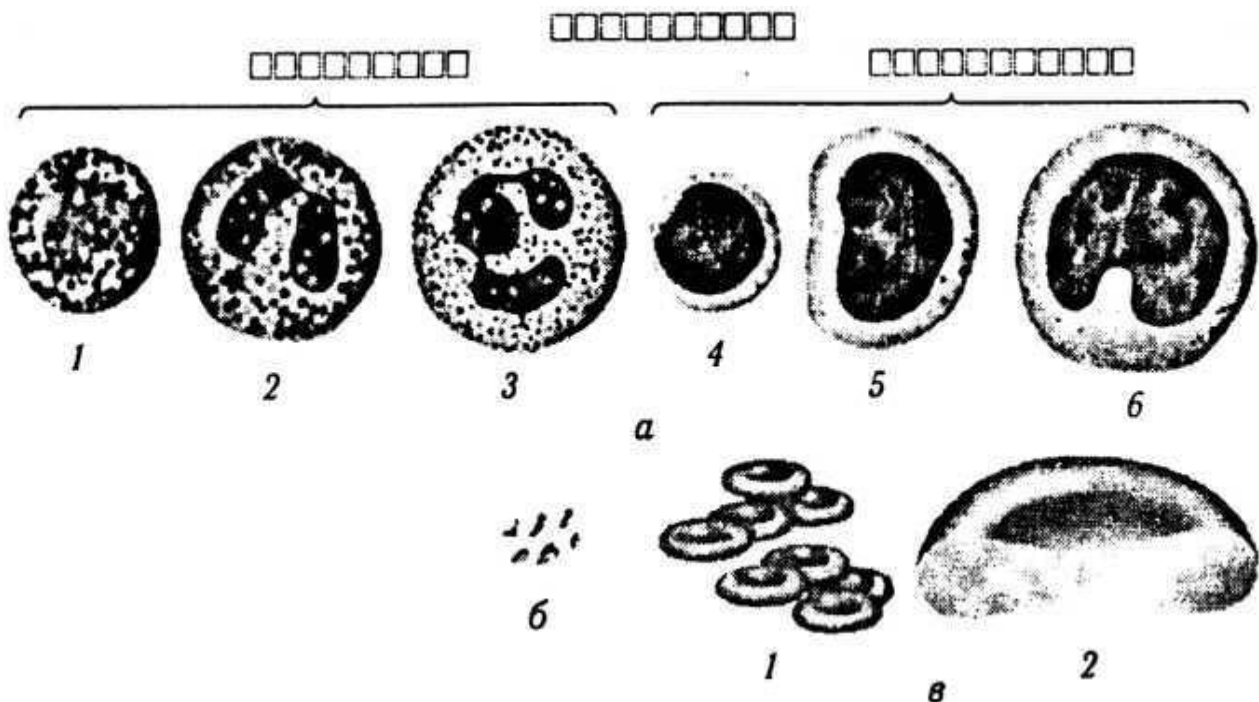
Білки плазми крові мають різні специфічні функції і властивості. Більшість серед них (50—60 %) становлять *альбуміни*, решту — *глобуліни*, до яких належить і *фібриноген*, що відіграє важливу роль у процесах згортання крові. Альбуміни виконують транспортну функцію, слугують резервними білками для утворення амінокислот і підтримують колоїдно-осмотичний тиск, який регулює вміст води в крові. Глобуліни забезпечують імунітет, стійкість організму проти різних інфекційних захворювань і транспортування деяких речовин.

До *мінеральних речовин* плазми належать солі натрію, кальцію, калію та ін. Співвідношення й концентрація йонів цих елементів відіграють важливу роль у життєдіяльності організму. В клінічній практиці використовують розчини, які за осмотичною активністю (для людини 0,85—0,9 % NaCl), а іноді й за своїм кількісним і якісним складом відповідають плазмі. Ці розчини називаються *ізотонічними*. Сталість хімічного складу плазми крові (гомеостаз) підтримується за допомогою нейрогуморальної регуляції органів, які вводять у кров чи виводять із неї відповідні компоненти.

Крім нейтральних жирів у плазмі крові є також жирні кислоти, холестерин, жовчні кислоти та їхні солі, фосфоліпіди. Здавалося б, така велика кількість нерозчинних у плазмі ліпідів мала б утворювати досить густу емульсію, проте цього не відбувається, тому що більшість жирів міститься у складі водорозчинних ліпопротеїдів.

Будова і функції еритроцитів, тромбоцитів та лейкоцитів. Як уже зазначалося, форменими елементами крові є: еритроцити, лейкоцити і тромбоцити (мал. 4.32). *Еритроцити* виконують свої функції в руслі крові. У чоловіків міститься $4,5\text{—}5,0 \cdot 10^{12}$ /л еритроцитів, у жінок — $4,0\text{—}4,5 \cdot 10^{12}$ /л. Частина їх у депо. Еритроцит людини — це округла, двовігнута клітина діаметром 7—8,5 мкм. Завдяки такій формі еритроцит має відносно велику поверхню. Зрілий еритроцит крові людини не має ядра, тому його ємність збільшується. Відстань від мембрани до найвіддаленішої точки перебування гемоглобіну не перевищує

1,2—1,5 мкм, що створює добрі умови для газообміну. Оскільки еритроцит без'ядерний і має еластичну мембрану, він легко змінює форму і проходить через найдрібніші капіляри, які діаметром іноді майже удвічі менші, ніж еритроцит. На глікокаліксі мембран еритроцитів фіксовані антигени груп крові, резус-фактора та інші речовини — забезпечується його транспортна функція.



Мал. 4.32. Формені елементи крові людини:

а — лейкоцити: 1—3 — зернисті; 4—6 — незернисті; б — тромбоцити; в — еритроцити: 1 — загальний вигляд; 2 — поздовжній розріз

Найважливішою функцією еритроцита є транспортування газів, особливо кисню. Воно здійснюється завдяки вмісту в еритроциті гемоглобіну (34 % загальної маси еритроцита). Якби гемоглобін був у плазмі крові, а не в еритроцитах, то в'язкість крові була б високою, що ускладнило б кровообіг. Тобто упаковку гемоглобіну в еритроцитах можна вважати одним із ароморфозів. Молекула гемоглобіну складається з 4 компонентів: 2 молекул α -глобіну і 2 молекул β -глобіну, а також містить 4 молекули гема. У гемі міститься атом заліза, здатний приєднувати або віддавати кисень. При цьому валентність Феруму не змінюється (він залишається двовалентним). Розрізняють А- (у дорослого АНб) і F- (у плоду FНб) гемоглобін. Здатність F-гемоглобіну транспортувати кисень краща. Перед народженням плоду еритроцити з FНб замінюються еритроцитами з АНб.

Приєднавши кисень, гемоглобін перетворюється на оксигемоглобін (HbO_2). Гемоглобін, який віддав кисень тканинам, називається відновленим, або дезоксигемоглобіном. Він має темний колір. У венозній крові частина гемоглобіну (приблизно 5 %) сполучена з вуглекислим газом — карбгемоглобін (HbCO_2).

При вдиханні повітря, яке містить чадний газ, утворюється міцна сполука — карбоксигемоглобін (HbCO). Спорідненість гемоглобіну до СО перевищує спорідненість його до O_2 , тому можливість транспортування кисню в цих умовах різко погіршується. Людина може вчадіти, що іноді призводить до смерті.

Зрілий еритроцит циркулює в крові упродовж 100—120 діб. Після цього він гине (гемолізується). Руйнуються еритроцити в селезінці й печінці. Гемоглобін у печінці перетворюється на білірубін (пігмент жовчі). За добу оновлюється близько 1 % еритроцитів.

У 1 л крові людини міститься $4-9 \cdot 10^9$

лейкоцитів. У разі збільшення їх кількості виникає *лейкоцитоз*, зменшення — *лейкопенія*. Основна функція лейкоцитів захисна. На відміну від еритроцитів, що виконують свої функції безпосередньо в руслі крові, лейкоцити діють переважно у сполучній тканині різних органів. У руслі крові лейкоцити циркулюють упродовж кількох годин (4—72 год) і розносяться від місця утворення до органів. Потім вони виходять крізь стінку капілярів і розміщуються у тканинах, де можуть перебувати упродовж багатьох діб. Усі лейкоцити можуть самостійно рухатися. Амебоподібний рух їх виконують білки актинової та міо-зинової природи.

Лейкоцити — повноцінні клітини, мають ядро та інші клітинні структури. За формою ядра та наявністю в цитоплазмі різних включень розрізняють лейкоцити *зернисті* (гранулоцити: базофіли, еозинофіли, нейтрофіли) й *незернисті* (агранулоцити: лімфоцити, моноцити). Співвідношення різних лейкоцитів, виражене у відсотках, називають *лейкоцитарною формулою*. Нижче наведено бланк лейкоцитарної формули, який заповнюють під час аналізу крові.

Вид лейкоцита	Нейтрофіли			Еозинофіли	Базофіли	Лімфоцити	Моноцити
	юні	паличко-ядерні	сегменто-ядерні				
Відсоток	0—1	1—5	45—70	1—5	0—1	20—40	2—10

У крові міститься незначна кількість зрілих *нейтрофілів*. Їх у 20—40 разів більше в депо (кістковому мозку, селезінці, печінці, капілярах легень). Потрапивши у сполучнотканинні елементи різних органів, нейтрофіли здатні захоплювати й перетравлювати (фагоцитувати) мікроорганізми, які потрапили в тканини у разі їх пошкодження. За це нейтрофіли називають *мікрофагами*. Разом з іншими загиблими клітинами нейтрофіли утворюють основу гною. Вони беруть також участь в утворенні

інтерферону — речовини, що діє на віруси.

Моноцити (мають здатність до хемотаксису), вийшовши за межі кров'яного русла, перетворюються на *макрофаги*, іноді — на остеокласти. Основною функцією макрофагів є *фагоцитоз бактерій*, ушкоджених і старих клітин. Макрофаги при фагоцитозі синтезують речовини, які діють на терморегульований центр гіпоталамуса. Ось чому при потраплянні в організм інфекції температура тіла підвищується. Макрофаги беруть участь у розпізнаванні «свого— чужого» та формуванні антитіл, у здійсненні таких реакцій імунітету, як захист від пухлинних клітин, відторгнення чужорідного трансплантату.

Базофіли в початковий період надходження в організм мікроорганізмів сприяють розвитку запалення, а після ліквідації патологічного процесу беруть участь у розсмоктуванні осередку запалення.

Еозинофіли функціонально належать до мікрофагів. Під дією хемотаксичних чинників мігрують до місця появи невеликої кількості антигена, де відбувається реакція антиген—антитіло. Тут вони утворюють своєрідний захисний вал у вигляді місцевого

фіброзування, що затримує поширення реакції в організмі. За тривалої інвазії гельмінтів кількість еозинофілів у крові зростає (*еозинофілія*).

Лімфоцити, вийшовши у кров'яне русло, ще мають повторно дозріти в первинному чи вторинному лімфоїдному органі. Якщо лімфоцит повторно дозріває у загруднинній залозі (тимус, виличкова залоза, первинний лімфоїдний орган), утворюється Т-лімфоцит. До первинних лімфоїдних органів у людини належить і кістковий мозок. Дозрілі тут лімфоцити називають В-лімфоцитами.

До вторинних органів належать лімфатичні вузли, селезінка тощо, у яких відбувається розмноження (проліферація) Т- і В-лімфоцитів у відповідь на надходження в організм чужорідного білка-антигену.

Лімфоцити беруть також участь у реакціях клітинного імунітету — знищують клітини, які зазнали мутації.

Тромбоцити, або кров'яні пластинки, — третя група клітин крові, які відрізняються від двох попередніх формою й розмірами. Це круглі двоопуклі утворення з діаметром 1—4 мкм та висотою до 0,7 мкм. На відміну від лейкоцитів, тромбоцити ссавців не мають ядра. Крім того, вони позбавлені будь-яких пігментів, чим істотно відрізняються від інших без'ядерних клітин крові ссавців — еритроцитів. Кількість тромбоцитів в нормі становить $200\text{—}400 \cdot 10^9/\text{л}$ крові. Вони утворюються в кістковому мозку відщепленням невеликих часточок цитоплазми від крупних кровотворних клітин — *мегакаріоцитів*. З однієї такої клітини може утворитись до 4000 тромбоцитів. Мембрана тромбоцитів нестійка до механічних впливів, легко руйнується, тому тривалість їхнього життя в крові не перевищує 10—12 діб. Тромбоцити виявляють здатність скупчуватись у групи (*агрегація*) та прилипати до чужорідних чи пошкоджених поверхонь власних судин (*адгезія*).

У цитоплазмі тромбоцитів виявляються фізіологічно активні речовини: адреналін, гістамін, а також тромбоцитарні фактори згортання крові (тромбопластин). При руйнуванні тромбоцитів запускається процес згортання крові, внаслідок чого утворюється *тромб*.

Клітини крові утворюються із *стовбурових кровотворних клітин*. Це малодиференційовані клітини, які дають початок усім видам кров'яних клітин. Еритроцити, гранулоцити, моноцити, тромбоцити утворюються у червоному кістковому мозку, а лімфоцити — у лімфатичних вузлах і селезінці. В селезінці людини можуть утворюватися й інші лейкоцити, тромбоцити та еритроцити.

Групи крові та резус-фактор. Ще з давніх часів були відомі факти зцілення людини завдяки переливанню крові, але велика кількість смертельних наслідків цієї процедури перешкоджала її впровадженню в лікарську практику. І лише після того, як на початку ХХ ст. австрійський гематолог К. Ландштайнер та незалежно від нього чеський дослідник Я. Янський описали чотири групи крові, було розроблено методи визначення груп крові та їх сумісності, почали широко використовувати переливання крові в медицині.

Згідно з прийнятою теорією, в крові людини містяться два види речовин:

аглютиногени А і В в еритроцитах та *аглютиніни* α і β в плазмі. За комбінацією цих речовин виділяють чотири групи крові: I, або нульова (0), — немає аглютиногенів, але є обидва аглютиніни; II група (А) — містить аглютиноген А та аглютинін β ; III група (В) — аглютиноген В та аглютинін α ; IV група (АВ) — аглютиногени А і В, аглютинінів немає.

При переливанні крові між групами, в яких містяться однойменні фактори, наприклад аглютиноген А (II група) та аглютинін α (III група), в організмі реципієнта виникне

реакція *аглютинації* — склеювання еритроцитів донорської крові, що може призвести до загибелі хворого. Можливість процедури переливання визначається наявністю у крові донора (особа, що дає кров) аглютиногенів.

Нині гематологи користуються правилом переливання тільки однойменних груп крові. Це пов'язано з тим, що в крові I та II груп виявлено антигени (H, A2, A3), які неможливо виявити звичайними методами визначення груп крові, й це може призвести до похибки при встановленні групи крові.

Аглютиногени — це складні полісахаридно-амінокислотні комплекси, вмонтовані в мембрани еритроцитів та інших клітин крові й тіла людини. Їх виявляють уже на 7—8-му тижні розвитку плоду. З імунологічного погляду, це антигени, на які можуть вироблятися антитіла.

Аглютиніни є антитілами і мають білкову природу. Важливо, що в нормі антитіла до власних антигенів (аглютиногенів) відсутні. Це пояснюється тим, що імунна система організму запрограмована на заборону продукування антитіл до «своїх» антигенів. Водночас ця сама система виробляє, починаючи з 6—8-місячного віку, антитіла (аглютиніни а і Р) до антигенів, яких немає в організмі. Пояснення цьому явищу ще немає, але припускають, що такими антигенами в цьому разі можуть слугувати речовини кишкової мікрофлори або їжі, яку споживає молодий організм.

Описана система груп крові за аглютиногенами дістала назву *система АВО*. З'ясувалося, що на мембрані еритроцитів кожної людини міститься також велика кількість інших аглютиногенів, які утворюють інші системи груп крові: MN, P, Лютеран, Кідд, Даффі та ін. Нині відомо понад 400 аглютиногенів, з яких можна скласти більш як $500 \cdot 10^9$

⁹ комбінацій, що набагато перевищує чисельність населення земної кулі. Наведені дані вказують на те, що, за винятком монозиготних близнюків, на Землі не існує двох людей з імунологічно ідентичною групою крові. На дані, антигенні властивості більшості аглютиногенів виражені настільки слабо, що їх не виявляють при переливанні крові, але їх потрібно враховувати при трансплантації органів, коли ці слабкі антигени діють на імунну систему реципієнта упродовж тривалого часу і можуть провокувати вироблення антитіл та відторгнення органа. Саме тому підбір адекватного донора — одна із важких проблем трансплантології.

Резус-фактор. Крім системи АВО виражену антигенну несумісність виявляє система резус (Rh). *Резус-фактор* в еритроцитах людини виявили К. Ландштайнер та І. Вінер, коли встановили, що плазма крові кролика, імунізованого еритроцитами мавпи макаки-резус, аглютинує еритроцити людини, причому в 14% людей резус-фактор у крові відсутній. Резус-фактор — це аглютиноген, точніше, група аглютиногенів (C, D, E та ін., серед яких найбільш активний антиген D). Цілком природно, що відповідного антирезус-аглютиніну в резус-позитивних людей у крові немає. Але немає його і в резус-негативних людей. Тому останні ніяк не реагують на перше переливання їм крові з Rh⁺-антигеном. Проблеми виникають при повторних переливаннях, коли резус-позитивні еритроцити донора стимулюють вироблення Rh⁺-антитіл у крові Rh-негативного реципієнта. Цей процес відбувається досить повільно, упродовж кількох місяців, і тоді наступне переливання Rh-позитивної крові Rh-негативній людині викличе аглютинацію з відповідними наслідками.

Резус-конфлікт. Певні проблеми резус-фактор створює в акушерстві. Якщо в утробі Rh⁻-матері розвивається плід, який успадковує батьківський Rh⁺-фактор, то може розвинути резус-конфлікт. Проникаючи крізь плаценту у кров матері, Rh⁺-еритроцити плоду сенсibiliзують її організм до вироблення Rh⁻-антитіл. Молекули цих антитіл мають малі розміри, легко проникають крізь плацентарний бар'єр у кров плоду, і це може призвести до розвитку гемолітичної хвороби і навіть до загибелі плоду. Перша вагітність зазвичай протікає

без ускладнень, але наступні, якщо не вжити спеціальних заходів, супроводжуються процесами, що можуть становити загрозу життю плоду.

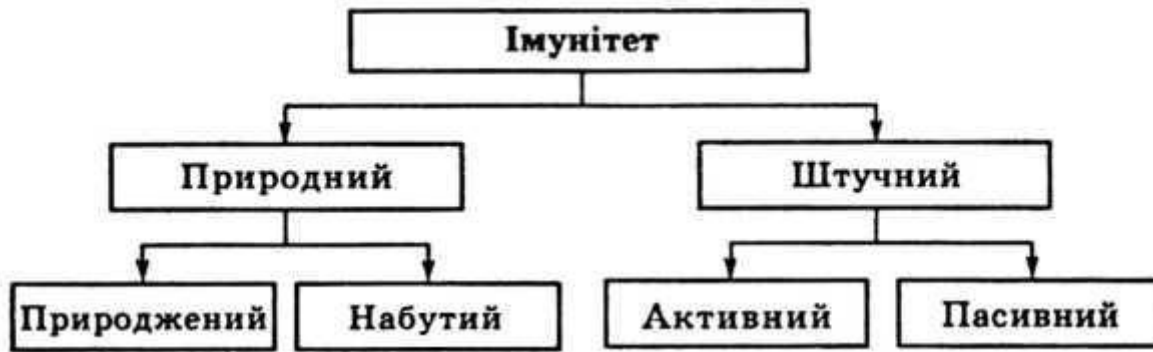
Згортання крові. Основні стадії згортання крові можна подати у вигляді такої схеми:



У результаті таких перетворень розчинний фібриноген стає нерозчинним і у вигляді ниток засновує рану. В сітці цих ниток застряють формені елементи крові, й утворюється *тромб*. При руйнуванні тромбоцитів виділяються ще речовини, які впливають на гладкі м'язи кровоносних судин, викликаючи їх скорочення, що також запобігає втраті крові. Для нормального перебігу процесу згортання крові потрібні й інші фактори, серед яких вітамін К.

Швидкість осідання еритроцитів як показник функціонального стану організму. Питома маса формених елементів крові у людини вища, ніж плазми. Це зумовлює поступове осідання формених елементів на дно пробірки з кров'ю. *Швидкість осідання еритроцитів* коливається від 1 до 10 мм за годину і різко зростає при запальних процесах. Було з'ясовано, що ШОЕ визначається властивостями плазми. Так, еритроцити крові чоловіків осідають набагато швидше в плазмі крові вагітної жінки, ніж у власній плазмі, і навпаки, еритроцити вагітної жінки осідають повільніше в плазмі крові чоловіка або невагітної жінки, ніж у власній. Існує пряма залежність між концентрацією гаммаглобулінів у крові та величиною ШОЕ. Оскільки гаммаглобулінова фракція містить переважно антитіла, неважко зробити висновок, що зростання ШОЕ пов'язане з розвитком запальних процесів чи істотними змінами функціонального стану організму, які призводять до збільшення концентрації гаммаглобулінів у крові. Говорячи про діагностичне значення реакції ШОЕ, треба мати на увазі, що підвищення ШОЕ свідчить не стільки про наявність запалення, скільки про те, що організм бореться з інфекцією. Якщо в людини спостерігаються явні ознаки інфекційної хвороби, а реакція ШОЕ на нормальному рівні (2—8 мм/год), це означає, що організм не включився в боротьбу з хворобою, і в цьому випадку без лікарської допомоги не обійтись.

Види імунітету: клітинний, гуморальний, природжений і набутий. Імунітет — це прояв спрямованих на збереження сталості внутрішнього середовища захисних реакцій організму проти генетично чужорідних речовин — *антигенів*. Якщо антигенами є мікроорганізми або токсини, розвивається інфекційний, або антитоксичний, імунітет; при пересаджуванні чужорідних клітин тканин і органів — трансплантаційний; у відповідь на виникнення пухлин — протипухлинний тощо. Розрізняють такі форми імунітету: природний (природжений і набутий) та штучний (активний і пасивний):



Природний імунітет — це несприйнятливість до інфекційних захворювань, яка передалась у спадок дитині від матері (*природжений*) або виникла після перенесення хвороби (*набутий*).

Нині розроблено методи створення *штучного імунітету*. *Активний штучний імунітет* виробляється при введенні в організм ослаблених або вбитих збудників інфекції, які спричиняють легку форму хвороби, під час якої в організмі утворюються специфічні антитіла і людина стає несприйнятною упродовж тривалого часу до того захворювання, проти якого було зроблено щеплення. Такі щеплення роблять проти поліомієліту, туляремії, коклюшу та інших хвороб.

Профілактичне щеплення відіграє важливу роль у боротьбі з інфекційними хворобами.

Пасивний імунітет виробляється під впливом введених в організм лікувальних сироваток, що містять готові антитіла проти збудників хвороб, і зберігається упродовж кількох місяців. Лікувальні сироватки виготовляють із крові тварин (частіше коней), яким поступово вводять дедалі більші дози інфекційного матеріалу. В крові цих тварин накопичуються антитіла. Періодично у них беруть кров, з якої готують лікувальну сироватку.

Початок вивчення захисної функції крові поклав І. І. Мечников своїм ученням про фагоцитоз. У 1883 р. він дійшов висновку, що неприйнятність організмом деяких інфекційних захворювань (імунітет) забезпечується фагоцитарною активністю лейкоцитів. Тоді ж було виявлено антимікробні властивості плазми крові, що дало початок гуморальній теорії імунітету (П. Ерліх). За дослідження фагоцитозу І. І. Мечникову в 1908 р. була присуджена Нобелівська премія. Пізніше було встановлено, що захисні властивості крові зумовлені не тільки фагоцитарною функцією лейкоцитів, а й здатністю деяких видів їх утворювати антитіла у відповідь на проникнення в організм збудників захворювання. Отже, за своєю природою імунітет може бути *клітинним* (фагоцитоз) і *гуморальним* (антитіла). Сучасна імунологія визнає рівноправне існування обох механізмів імунітету. Кожен з них може бути як специфічним, так і неспецифічним.

Явище імунітету відоме давно. Наприкінці XVIII ст. англійський лікар Е. Дженнер виявив, що жінки, які контактували з коровами, хворими на коров'ячу віспу, ніколи не хворіли на натуральну віспу. Коли він втирав краплину рідини, взяту з пухирця віспи на вим'ї корови, в подряпину на шкірі, людина хворіла на легку форму віспи. В неї утворювалася лише одна віспина на місці втирання, а потім вона ніколи не хворіла на віспу. Так було покладено початок проведенню щеплення проти віспи.

Неспецифічний імунітет властивий тваринам усіх рівнів розвитку і поділяється на спадковий та фагоцитарний. В основі *спадкового* імунітету лежать загальнобіологічні явища спадковості, мінливості та природного добору. Факторами спадкового імунітету, що розвинулись у процесі еволюції, є різні антимікробні та антивірусні агенти. Таким є *лізоцим* (мурамідаза) — білок, що має високу протеолітичну активність, руйнує бактеріальні мембрани. Він є в білку курячого

яйця, у слині, слюзах, кишковому соку, в скелетних м'язах, мозку, інших органах, у гранулах нейтрофілів. Крім бактеріо-літичної дії лізоцим стимулює синтез антитіл. *Комплемент* являє собою термочутливий (інактивується при нагріванні) комплекс із більш як 20 білків, здатних до самоорганізації в систему. Більшість білків цієї системи містяться у плазмі крові в неактивному стані у формі проферментів, які активуються в певній послідовності за контакту з бактеріями й вірусами. Активація комплементу спричинює бактеріолізис, стимулює фагоцитоз, продукування й виділення тканинами речовин, які беруть участь у запальних процесах.

Інтерферон — це група низькомолекулярних пептидів, що продукуються лейкоцитами. Діє на клітини, інфіковані вірусом, не прямо, а стимулюючи вироблення антивірусних речовин сусідніми неінфікованими клітинами макроорганізму.

Фагоцитарний, або клітинний, імунітет забезпечується клітинами крові. До фагоцитозу здатні не тільки всі лейкоцити, а навіть тромбоцити, але найбільш виражену фагоцитарну активність виявляють нейтрофіли та моноцити. Зокрема, частина моноцитів, потрапляючи в тканини, перетворюється там на *макрофаги*. Для цих клітин взагалі не має значення вид мікроорганізму чи природа токсину. Якщо вони здатні його знищити, то захоплюють це чужорідне тіло й перетравлюють. Лейкоцити являють собою «першу лінію оборони» макроорганізму, оскільки негайно реагують на появу чужорідних клітин.

Механізми формування імунітету. *Специфічний імунітет* властивий тільки хребетним тваринам і здійснюється лімфоцитами, тому часто називається лімфоїдним. Лімфоцити, що потрапляють у кров із кісткового мозку, є імунологічно нейтральними або нульовими. Частина нульових лімфоцитів з течією крові потрапляє у вилочкову залозу (тимус) і в результаті складних процесів, суть яких ще не з'ясована і які називають диференціюванням, перетворюються на імуно-компетентні Т-лімфоцити, тобто такі, що здатні вступати в реакцію з антигеном (бактеріями, чужорідним білком тощо). Вперше зустрівши певний антиген, Т-лімфоцит «запам'ятовує» його і починає ділитись. Більшість новоутворених Т-лімфоцитів вступає в реакцію з антигеном і знищує його. Це Т-лімфоцити-вбивці (кілери). Частина Т-лімфоцитів у реакцію не вступає і продовжує циркулювати з кров'ю, іноді все життя. Це *лімфоцити імунологічної пам'яті*. При повторному контакті з таким самим антигеном вони пізнають його, починають інтенсивно ділитись, утворюючи велику кількість Т-лімфоцитів-убивць, які й знищують антиген. Такого типу реакція називається *вторинною імунною відповіддю* і відбувається значно сильніше, ніж при першій зустрічі з антигеном (первинній відповіді).

Частина клітин імунологічної пам'яті продовжує циркулювати в організмі до наступного контакту з антигеном. Зрозуміло, що різні Т-лімфоцити «запам'ятовують» і налаштовуються на реакцію з різними антигенами, але кожний лімфоцит — лише на один антиген. У цьому й полягає специфічність такого імунітету. Серед Т-лімфоцитів розрізняють також

лімфоцити-хелпери (помічники), без яких лімфоцити-кілери не можуть виконувати свою функцію, *лімфоцити-супресори*, які пригнічують імунні реакції, та ін.

Друга частина нульових лімфоцитів проходить диференціювання в лімфатичних вузлах кишок, апендикса і, можливо, кісткового мозку. Вони дістали назву В-лімфоцитів від першої літери латинського слова *bursa* — сумка (вперше цей процес був досліджений у птахів, у яких він відбувався у так званій *фабрицієвій сумці*). Новоутворені молоді лімфоцити течією крові розносяться до лімфоїдних тканин різних органів, де й проходять диференціювання, в результаті якого стають імунокомпетентними, але ще не є зрілими ефекторними В-лімфоцитами. На їхній поверхні є вже готові молекули імуноглобуліну — антитіла до конкретного антигену. При першому контакті В-лімфоцита з антигеном здійснюється «запам'ятовування» антигену й проліферація В-лімфоцитів. Більшість дочірніх клітин осідає в

центрах розмноження в лімфоїдній системі організму й перетворюється на плазматичні клітини, що продукують антитіла, — виникає *первинна імунна відповідь*.

Решта В-лімфоцитів виходять знову в кров і стають лімфоцитами імунної пам'яті. При появі антигену В-лімфоцити починають синтезувати антитіла до того антигену, що спровокував певну імунну реакцію, які, пройшовши крізь їхню мембрану, переходять у тканинну рідину і кров. І вже за межами В-лімфоцитів, у плазмі чи в тканинах, відбувається *реакція антиген—антитіло*, в результаті якої антиген знищується або знешкоджується в процесі наступних імунних реакцій. Це *вторинна гуморальна імунна відповідь*, яка відбувається значно активніше й швидше, ніж первинна, а також швидше (десятки хвилин, години) порівняно з вторинною клітинною імунною відповіддю, спричиненою Т-лімфоцитами (1—2 доби). Відповідно перша з них називається *імунною реакцією негайного типу*, а друга — *сповільненого типу*.

З урахуванням описаних вище особливостей реагування імунної системи на антиген у медичній практиці застосовують прийом специфічної профілактики інфекційних хвороб — *вакцинацію*. Вона полягає в тому, що попередньо здійснюють штучний контакт макроорганізму з ослабленим інфекційним агентом, який не спричинює захворювання, але призводить до появи лімфоцитів імунологічної пам'яті до цього антигену. При повторному, вже не спровокованому, контакті макроорганізму із цим антигеном лімфоцити проліферують і здійснюють ефективну імунну реакцію, запобігаючи захворюванню.

Алергія як підвищена чутливість організму до певних чинників. Алергія — форма імунологічної відповіді, яка виявляється у вигляді підвищеної чутливості або реактивності організму до різних антигенів (так званих *алергенів*), стан спотвореної реактивності організму до якого-небудь антигену. Алергія супроводжується підвищеною проникністю капілярів, посиленням кровообігу в шкірі й слизових оболонках, появою свербіжного висипу, посиленням виділення секретів екзокринних залоз і бронхоспазмом. Може виявлятися у вигляді негайної і сповільненої реакції. *Негайна реакція (анафілаксія)* розвивається в межах години з моменту зіткнення з антигеном. У хворих виникають відчуття страху, стискання в за груднинному просторі, жару, утруднене дихання, падає артеріальний тиск, спостерігаються розлади функцій травного каналу, утворюються шкірні пухирі тощо. У важких випадках може настати смерть. Уповільнений тип алергії розвивається здебільшого на 9—11-й день після контакту з антигеном. Ця реакція багатосимптомна. Зазвичай порушуються процеси кровотворення.

Поняття про вакцини і сироватки та їхню роль у профілактиці й лікуванні захворювань. *Вакцина* — це виготовлені з мікроорганізмів або продуктів їхньої життєдіяльності препарати, які застосовують для запобігання інфекційним хворобам або для лікування їх. Бувають вакцини *убиті (інактивовані)*, в яких властивість збудника спричинювати захворювання усувається обробкою слабкими розчинами формаліну, фенолу або прогріванням (вакцини проти дифтерії, коклюшу, правця, холери, висипного або черевного тифу, лептоспірозу, бруцельозу тощо), і *живі*, які виробляють, ослаблюючи збудників захворювань і відбираючи популяції, які втратили патогенні властивості (вакцини проти віспи, поліомієліту, кору, грипу, чуми, туляремії, туберкульозу). Є ще вакцини *хімічні*, які виготовляють вилученням тих частин мікробної тканини, що мають антигенні властивості (вакцини проти висипного її черевного тифу, паратифу, холери, дифтерії, правця тощо), та *антитоксини*. Усі вакцини мають спільну властивість — при вакцинації створювати імунітет. Живі вакцини забезпечують напружений і більш тривалий імунітет. Оскільки вакцинам властива специфічність, їх існує багато. Щоб зменшити кількість щеплень, у практиці використовують комбіновані вакцини.

Найбільш поширені захворювання, що призводять до порушення функцій і складу крові (недокрів'я, лейкози, порушення згортання крові тощо).

Недокрів'я — це група хвороб, які характеризуються зменшенням вмісту гемоглобіну в еритроцитах та кількості еритроцитів. За добу поновлюється близько 1 % усіх еритроцитів. За різних патологічних станів, наприклад при зниженні міцності мембран еритроцитів, дефіциті заліза, тривалих кровотечах, послабленні чи посиленні кровотворної функції кісткового мозку, баланс між процесами новоутворення еритроцитів (*еритропоез*) та їхнім руйнуванням порушується і кількість еритроцитів у крові зменшується — розвивається *анемія*, а якщо, навпаки, зростає понад норму, то виникає *поліцитемія*. Недокрів'я може виникати за дефіциту *ціанокобаламіну* (віт. В₁₂).

Лейкопенії характеризуються зниженням вмісту лейкоцитів. В основі патогенезу лейкопеній лежить: 1) порушення або пригнічення лейкопоезу (наприклад, при гіпофункції щитоподібної залози); 2) інтенсивне руйнування лейкоцитів, що не поповнюється їх утворенням (за автоімунних захворювань); 3) перерозподіл лейкоцитів у кров'яному руслі (наприклад, за гемтрансфузійного шоку). Лейкопенії часто мають тимчасовий характер і зазвичай змінюються лейкозами.

Лейкоз — системна хвороба кровотворної тканини пухлинної природи з ураженням кісткового мозку. Кількість лейкоцитів в периферичній крові залежно від стадії і перебігу захворювання може зростати в десятки й сотні разів.

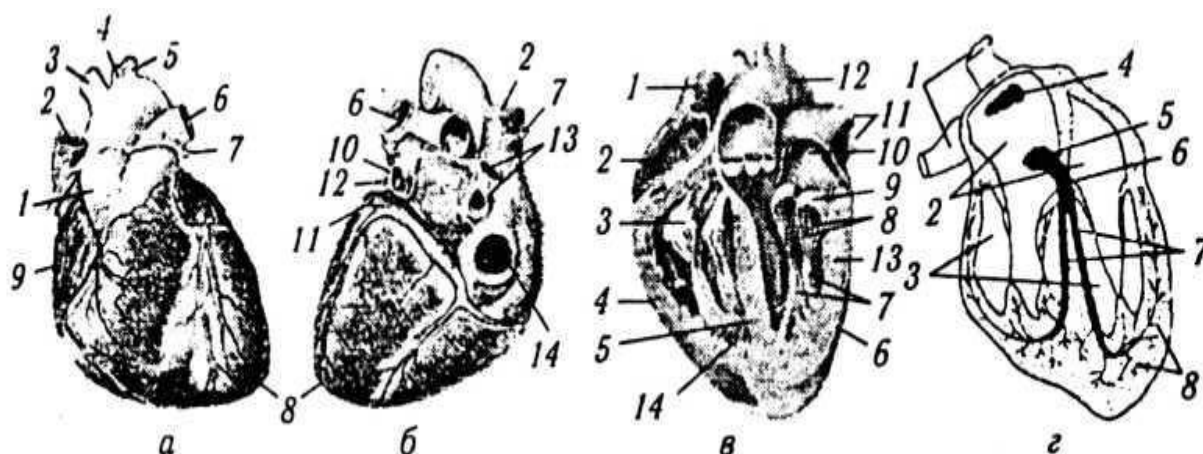
Порушення процесу згортання крові може супроводжуватися відсутністю здатності до згортання або, навпаки, його значним підвищенням. Основними механізмами, що відіграють роль у сповільненні згортання (*гемофілії*) крові, є нестача одного або кількох факторів згортання, надлишок антикоагулянтів тощо. Прискорення процесу згортання стимулюється протилежними змінами (збільшення в крові факторів згортання, відсутність антикоагулянтів тощо).

Загальні уявлення про систему кровообігу. Система кровообігу, а в більш загальному вигляді — система циркуляції рідин тіла забезпечує рух рідин усередині тіла та виконання ними їхніх основних функцій: живлення, дихання, виділення, обміну інформацією між клітинами тощо. В одноклітинних організмів ці функції здійснюються завдяки їхньому контакту з навколишнім середовищем переважно дифузією речовин крізь поверхню клітин. Подібно до цього підтримується життєдіяльність і дрібних багатоклітинних організмів, але зі зростанням розмірів тіла тварин їх об'єм і потреби в поживних речовинах збільшуються швидше, ніж поверхня тіла, крізь яку ці речовини дифундують усередину організму. Тому виникає потреба в засобах примусового постачання поживних речовин і кисню з поверхні тіла всередину і виведення продуктів обміну речовин назовні. І такі засоби з'являються. Так, у глибок тіло пронизане порами, крізь які проходить і омиває клітини тіла вода навколишнього середовища. Рух води відбувається за допомогою війчастих клітин, розміщених на стінках пор.

Значно складнішою є будова гастроваскулярної системи кишковопорожнинних і нижчих червів. Від шлунка на периферію тіла відходять канали; вода, що потрапила через ротовий отвір у шлунок (тепер вона називається гідролімфою), завдяки скороченням шлунка та інших м'язів тіла проштовхується каналами системи і доставляє клітинам тіла поживні речовини, кисень та виносить продукти метаболізму.

Дуже важливим моментом в еволюції систем циркуляції рідин тіла було розділення гастроваскулярної системи на дві самостійні — гастральну й васкулярну. Перша дала початок травному каналу, постійно з'єднаному із зовнішнім середовищем, а друга — серцево-судинній системі, цілком відокремленій від зовнішнього середовища. Ця обставина стала поштовхом для появи та розвитку ще однієї системи — системи крові й гемолімфи.

Будова і робота серця людини. Серце (мал. 4.33) — це порожнистий м'язовий орган, який має форму конуса. Двома третинами серце розміщене в лівій половині середостіння грудної клітки, а однією третьою — в правій її половині.



Мал. 4.33. Серце людини:

а — вигляд спереду; *б* — вигляд ззаду: 1 — висхідна аорта; 2 — верхня порожниста вена; 3 — плечоголовний стовбур; 4 — ліва загальна сонна артерія; 5 — ліва підключична артерія; 6 — ліва гілка легеневої артерії; 7 — перикард; 8 — верхівка серця; 9 — праве вушко; 10 — ліві легеневі вени:

11 — велика вена серця; 12 — ліве вушко; 13 — праві легеневі вени; 14 — ліва порожниста вена; *в* — поздовжній розріз: 1 — верхня порожниста вена; 2 — праве передсердя; 3 — правий передсердно-шлуночковий клапан; 4 — правий шлуночок; 5 — міжшлуночкова перегородка; 6 — лівий шлуночок; 7 — сосочкові м'язи; 8 — сухожилкові хорди; 9 — лівий передсердно-шлуночковий клапан; 10 — ліве передсердя; 11 — легеневі вени; 12 — дуга аорти; 13 — міокард лівого шлуночка; 14 — міокард правого шлуночка; *г* — схематичне зображення провідної системи серця: 1 — передня і задня порожнисті вени; 2 — передсердя; 3 — шлуночки; 4 — синусний вузол; 5 — атріовентрикулярний вузол; 6 — загальна ніжка пучка Гіса; 7 — права та ліва ніжки пучка Гіса; 8 — волокна Пуркіньє

Товщина стінки серця неоднакова і залежить від роботи, виконуваної тим або іншим його відділом: найтонша стінка в обох передсердях, найтовстіша — у лівому шлуночку, де вона досягає 15 мм і більше. Стінки серця складаються з трьох шарів. *Зовнішній шар* представлений серозними клітинами і називається *епікардом*. Середній шар — *міокард* утворений особливою посмугованою м'язовою тканиною. Це найпотужніша оболонка серцевої стінки. Скорочення м'яза серця, хоч це і посмугована тканина, відбувається мимовільно. Міокард передсердь відділяється від міокарда шлуночків волокнистим *скелетом серця*. Він складається з волокнистих кілець, що залягають навколо правого й лівого передсердно-шлуночкових отворів, легеневого стовбурного та аортального отворів і правого та лівого волокнистих трикутників, які лежать у тій самій площині між лівим передсердно-шлуночковим і аортальним отворами. Фіброзні кільця разом з іншими скупченнями фіброзної тканини становлять своєрідний скелет серця.

Внутрішній шар — *ендокард* вистеляє поверхню камер серця ізсередини, утворює серцеві клапани і складається з шару ендотеліальних клітин та підстиляючого його сполучнотканинного шару з кровоносними судинами, нервами тощо.

Серце розміщене в навколосерцевій сумці — *перикарді*, яка виділяє рідину, що зменшує тертя серця під час скорочення.

Суцільною поздовжньою перегородкою серце поділене на дві цілком ізольовані одна від одної половини — праву й ліву. У верхній частині обох половин розміщені *праве й ліве передсердя*, в нижній частині — *правий і лівий шлуночки*. У праве передсердя по верхній і нижній порожнистих венах надходить кров з усіх частин тіла. Із правого шлуночка виходить легеневий стовбур, через який венозна кров надходить у легеневі артерії. В ліве передсердя впадають чотири легеневі вени, які несуть артеріальну кров від легень. З лівого шлуночка виходить аорта, що несе артеріальну кров у велике коло кровообігу. У правій його половині тече венозна кров, у лівій — артеріальна. Передсердя й шлуночки сполучаються між собою *передсердно-шлуночковими* отворами, які мають стулкові клапани. У правій половині серця цей клапан має три стулки (*тристулковий*), а в лівій — дві (*двостулковий*, або *мітральний*). До вільних кінців стулок, що звернені в шлуночок, прикріплені сухожильні нитки. Другим кінцем вони прикріплені до стінки шлуночка за допомогою сосочкових м'язів. Завдяки цьому вони підтримують тиск крові й не вивертаються в бік передсердь, що запобігає рухові крові з шлуночків у передсердя.

В аорті, на межі її з лівим шлуночком, і в легеновому стовбурі, на межі його з правим шлуночком, є *півмісяцеві клапани* у вигляді трьох кишень, дно яких звернене до шлуночка серця. При зменшенні тиску в шлуночках кров не може повернутись у серце, бо при цьому вона затікає в кишені півмісяцевих клапанів, розтягує їх, і заслінки клапана змикаються.

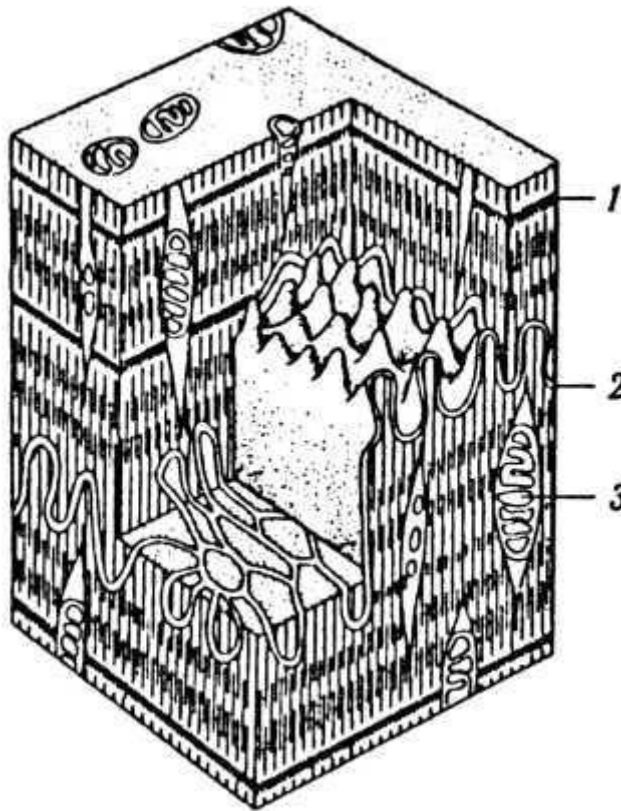
Серцевий м'яз виконує величезну роботу. Для її виконання в серце через коронарні (праву й ліву) артерії надходить близько 5 % хвилинного об'єму крові, під час важкої роботи цей потік може зростати в 4 рази. Рух крові по кровоносних судинах зумовлений різницею тиску в артеріях і венах. Ця різниця створюється і підтримується ритмічними скороченнями серця. Рух крові по кровоносній системі забезпечується здатністю клапанів пропускати кров лише в одному напрямку.

Серцеві скорочення мимовільні. Серцю властивий автоматизм, тобто здатність збуджуватися і працювати незалежно від зовнішніх подразників і впливу нервової системи. В клітинах провідної системи серця ритмічно виникають зміни потенціалу клітинної мембрани, які зумовлюють появу збудження, що викликає скорочення серцевого м'яза. Спочатку у відповідь на збудження скорочується передсердя, потім — шлуночок, чим і забезпечується узгоджена робота серця. Автоматизм серця виникає на ранніх етапах розвитку зародка і діє безперервно упродовж усього життя організму.

Цикл роботи серця складається з трьох фаз: скорочення передсердь (*систоли*), скорочення шлуночків і загальної паузи (*діастоли*). Перша фаза триває 0,1 с, друга — 0,3 і третя — 0,4 с. Під час загальної діастоли розслаблені і передсердя, і шлуночки. Упродовж серцевого циклу передсердя скорочуються 0,1 с і 0,7 с перебувають у розслабленому стані; шлуночки скорочуються 0,3 с і 0,5 с відпочивають. Цим і пояснюється здатність серцевого м'яза працювати, не втомлюючись упродовж усього життя.

Особливості будови та функціонування серцевого м'яза. Міокард складається з м'язових клітин — кардіоміоцитів, які своїми скороченнями виконують усю роботу серця. М'язові клітини робочого міокарда мають добре виражену посмугованість. Але, на відміну від м'язових волокон скелетної мускулатури, клітини міокарда утворюють *пальцеподібні відростки*, які своїми торцями контактують із сусідніми клітинами, утворюючи *вставні диски* (мал. 4.34, див. також мал. 4.3). Такі диски в серцевому м'язі завжди проходять по Z-лінії. В них, незважаючи на значну складчастість міжклітинного з'єднання, сарколеми обох клітин проходять паралельно одна до одної. На певній ділянці вставного диска мембрани сусідніх клітин немов зливаються, утворюючи щільні контакти, або *нексуси*, в яких ширина щілини між мембранами клітин не

перевищує 4 нм (для порівняння, щілина між мембранами клітин за межами нексуса сягає 10—30 нм). Таким чином, серцевий м'яз являє собою функціональний *синцитій*, хоча морфологічно кардіоміоцити відокремлені один від одного мембраною.



Мал. 4.34. Фрагмент серцевого м'яза:

1 — Z-смужка; 2 — спеціалізований клітинний контакт — нексус; 3 — мітохондрія

Висока невтомлюваність серцевого м'яза відома всім, хоча більшість людей не задумується над цією унікальною властивістю серця. Якщо людина не зашкодить своєму серцю ненормальним способом життя, перевантаженнями чи інфекційними хворобами, вона упродовж усього життя не відчуватиме ніяких ознак втоми серця, яке за 60 років життя скоротилося 2,3 млрд разів і перекачало понад 150 млн л крові. Причин такої виняткової працездатності серця кілька. По-перше, це ритмічність його роботи; по-друге, високий рівень кровопостачання міокарда; по-третє, і це головна причина, — висока ефективність метаболічних ферментів серця, здатних за 0,3—0,5 с паузи між скороченнями серця повністю відновити біохімічний та енергетичний стан кардіоміоцитів. Надмірна тахікардія (більш як 180 скорочень за хвилину) є виснажливою навіть для нашого невтомного серця, і якщо вона не короткочасна, то може призвести до патології.

Автоматія роботи серця. Автоматизм (автоматія) серця — це його здатність ритмічно скорочуватись без будь-яких зовнішніх подразників під впливом імпульсів, що виникають у самому серці. Вона властива всьому серцю, а також деяким окремим його частинам, але не самому серцевому м'язу. Доказом автоматії серця є добре відомий факт ритмічних скорочень ізольованого й винесеного за межі організму серця різних тварин і навіть людини.

Автоматія серця хребетних тварин зумовлена діяльністю *провідної, або специфічної, системи серця* (див. мал. 4.33, *г*), яка в людини представлена скупченнями нетипових (ембріональних) м'язових клітин у вигляді вузлів та пучків. Головним центром автоматії серця, водієм

(пейсмейкером) першого порядку є *синаотріальний вузол*, розміщений у стінці правого передсердя поблизу впадання в нього верхньої порожнистої вени.

Від синоатріального вузла відходять кілька пучків до міокарда обох передсердь і до другого —

атріовентрикулярного вузла, що є водієм другого порядку, розміщеним на межі між правим передсердям і шлуночком. Від нього відходить уже відомий нам *пучок Гіса*, який, пройшовши крізь перегородку між передсердями та шлуночками, поділяється на дві ніжки пучка Гіса. Кожна з них йде по міжшлуночкової перегородці під ендокардом у правому й лівому шлуночках до їхнього дна і далі, завертаючи на бокові стінки, віддає до клітин міокарда шлуночків тонкі волокна — *волокна Пуркінє*.

За нормальних умов ритм серця задається синоатріальним вузлом, якому підпорядковується вся провідна система. Проте якщо цей вузол не діє або збудження від нього не доходить до атріовент-рикулярного вузла, останній бере на себе функцію генерації ритму серця, частота скорочень яких при цьому значно менша. Пучок Гіса, його ніжки та волокна Пуркінє також можуть генерувати збудження, проте їх здатність до автоматії ще слабша і виявляється лише при патології серця.

Нейрогуморальна регуляція серцевого циклу. Серце людини, як і інших ссавців, має власну провідну систему, яка забезпечує його автоматію. Пристосування діяльності серця до змінюваних потреб організму відбувається симпатичними і парасимпатичними (блуждаючими) нервами, які йдуть до серця. *Симпатичні нерви* підсилюють роботу серця, *парасимпатичні*, навпаки, пригнічують його діяльність. У нормі (спокійний стан організму) серце працює під «стримувальним» впливом парасимпатичних нервів (провідна система без сторонніх впливів задає більшу частоту скорочень серця, ніж це потрібно). За підсилення роботи організму і збільшення потреб серцевої діяльності гальмівний вплив парасимпатичних нервів зменшується або зникає зовсім і змінюється під впливом симпатичних нервів.

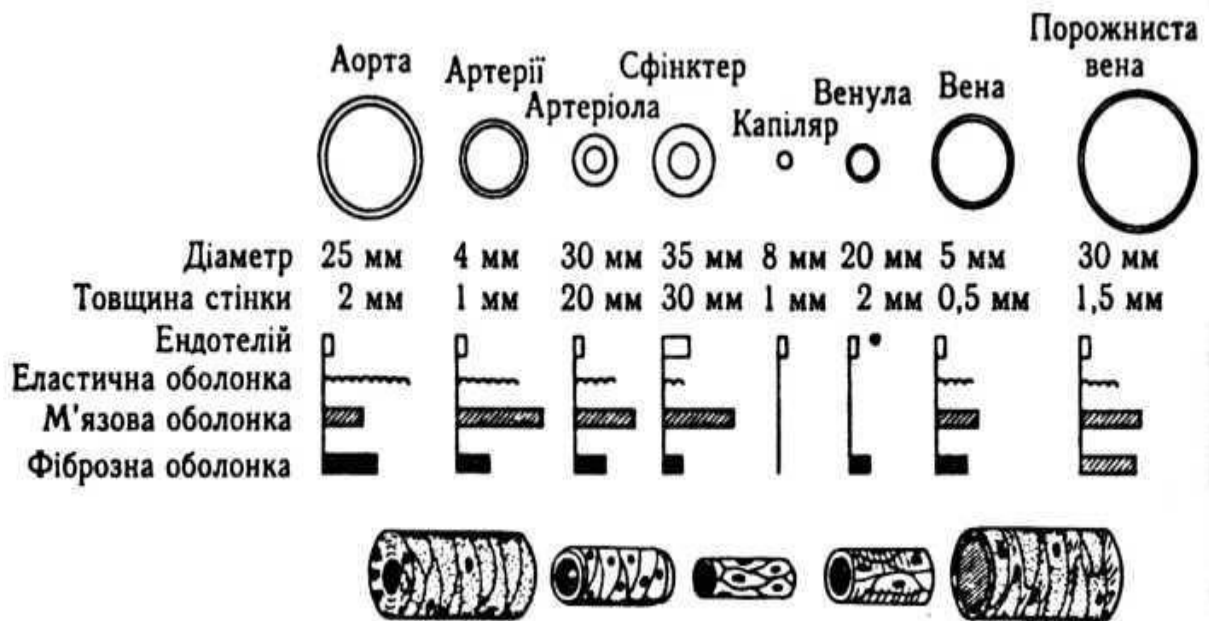
Відомо багато рефлексорних впливів на роботу серця. Рецепторними зонами таких рефлексів є дуга аорти, місце розгалуження загальної сонної артерії (каротидний синус), легеневі артерії, порожнисті вени тощо. При підвищенні тиску крові у зазначених частинах кровоносного русла (артеріях) серце уповільнює свою роботу, при зниженні, навпаки, частота роботи серця зростає (щодо вен реакції протилежні). Рефлекторне почастішання й посилення серцевої діяльності спостерігаються при больових подразненнях та емоційних станах (гнів, радість, агресія), а також при м'язовій роботі. Зміни серцевої діяльності при цьому зумовлюються імпульсами, які надходять до серця по симпатичних нервах, а також послабленням тону ядер блуждаючих нервів.

Той факт, що різні емоційні стани викликають зміни серцевої діяльності, вказує на значення кори півкуль кінцевого мозку в регуляції діяльності серця. Доказом цього є те, що зміни ритму й сили серцевих скорочень можна спостерігати в людини за одного лише нагадування або згадування про чинники, що викликають певні емоції. Свідченням можливості умовно-рефлекторної регуляції роботи серця є так званий передстартовий стан спортсменів.

Гуморальна регуляція діяльності серця здійснюється за рахунок зміни вмісту в крові йонів Кальцію (підсилюють), Калію (гальмують), гормонів ацетилхоліну (гальмують), адреналіну (підсилюють).

Будова і функції кровоносних судин (артерій, вен) і капілярів. Артерії і вени — судини кровоносної системи організму (мал. 4.35). Артерії несуть кров від серця, вени — до серця. Капіляри зв'язують найдрібніші артерії (артеріоли) з найдрібнішими венами (венулами), утворюючи мікроциркуляторне русло, у якому відбувається обмін між кров'ю і тканинною

рідиною. Артерії і вени в принципі побудовані з одних і тих самих елементів, але їх співвідношення у цих судинах різне.



Мал. 4.35. Будова кровоносних судин різних відділів судинної системи.

Вся судинна сітка вистелена шаром ендотеліальних клітин; кількість м'язової та сполучної тканин у стінках різних судин варіює (прямокутниками показано їх відносний вміст)

За розмірами артерії поділяють на великі (8 мм і більше в діаметрі), середні (від 2 до 8 мм) і малі (2 мм і менше). За функціями розрізняють артерії пристінні, вісцеральні, органні, внутрішньоорганні тощо, за розміщенням — артерії стегна, плеча та ін.

Стінка артерії складається з трьох оболонок: внутрішньої, середньої і зовнішньої. *Внутрішня оболонка* побудована ендотелієм, підендотеліальним шаром і внутрішньою еластичною пластинкою (мембраною). Ендотеліоцити вкривають просвіт судини, витягнувшись уздовж неї. Підендотеліальний шар складається із тонких еластичних і колагенових волокон та малодиференційованих сполучнотканинних клітин.

Середня оболонка артерії складається зі спіральних розміщених міоцитів, між якими міститься невелика кількість колагенових і еластичних волокон, та зовнішньої еластичної пластинки, утвореної поздовжніми товстими переплетеними еластичними волокнами.

Зовнішня оболонка складається із пухкої волокнистої неоформленої сполучної тканини, яка містить еластичні й колагенові волокна. В ній проходять кровоносні судини і нерви.

За співвідношенням структурних елементів розрізняють артерії м'язові, змішані й еластичні. У стінках артерій *м'язового* типу добре розвинена середня оболонка. Міоцити й еластичні волокна у ній розміщені спіральні, подібно до пружини. Міоцити середньої оболонки стінки артерій м'язового типу своїми скороченнями регулюють надходження крові до органів і тканин. Найтоніші артерії м'язового типу — *артеріоли* мають діаметр менш як 100 мкм і переходять у капіляри. Середня оболонка утворена окремими міоцитами, між якими міститься невелика кількість еластичних волокон. Артеріоли регулюють надходження крові до органів і тканин.

До артерій *змішаного* типу належать ті, у середній оболонці яких приблизно однакова кількість еластичних волокон і міоцитів. Внутрішня еластична пластинка товста, міцна, пучки міоцитів переплітаються.

Артеріями *еластичного* типу є *аорта* й *легеневий конус*. У них внутрішня оболонка товща, внутрішня еластична мембрана має густе сплетення тонких еластичних волокон, середня оболонка утворена еластичними мембранами, що розміщені концентрично, а між ними містяться міоцити. Зовнішня оболонка тонка.

Дистальна частина серцево-судинної системи — *мікроциркуляторне русло* — є шляхом місцевого кровотоку, де забезпечується взаємодія крові й тканин. Розпочинається воно найдрібнішими артеріальними судинами — артеріолами й закінчується найдрібнішими венами — венулами. Стінка артеріоли містить лише один ряд міоцитів. Від артеріоли відходять прекапіляри і справжні капіляри (діаметром 5—30 мкм), на початку яких знаходяться непосмуговані прекапілярні сфінктери (регулятори кровотоку). У стінці прекапіляра (прекапілярної артеріоли) є одиничні міоцити. Від нього відходять справжні капіляри, які потім вливаються в посткапіляри (посткапілярні венули). Посткапіляри утворюються злиттям двох і більше капілярів, мають тонку адвентиціальну оболонку, стінки їх можуть добре розтягуватись і мають високу проникність. У міру злиття посткапілярів утворюються венули. Їх калібр широко варіює й у звичайних умовах дорівнює 25—50 мкм. Венули вливаються у вени. В межах мікроциркуляторного русла є судини прямого переходу крові із артеріоли у венулу — *артеріоло-венулярний анастомоз*, у стінках якого часто є міоцити, що регулюють перехід крові. До мікроциркуляторного русла належать і лімфатичні капіляри.

Капіляри — це мікроскопічні кровоносні судини, стінка яких побудована з одного шару сплюснутих ендотеліальних клітин — ендотеліоцитів, суцільної або переривчастої базальної мембрани і зрідка розміщених перицитів. Базальна мембрана оточує капіляр з усіх боків і утворена сплеченими між собою фібрилами та аморфною речовиною. Зовні базального шару лежать перицити (клітини Руже; видовжені багатовідросткові клітини, які розміщені вздовж довгої осі капіляра). Товщина капіляра — 1 мкм, довжина — 0,2—0,7 мм. Загальна поверхня капілярів тіла — 6300 м².

Посткапілярні венули діаметром 8—30 мкм (кінцеві ланки мікроциркуляторного русла) впадають у збірні венули. Від них кров іде в дрібні збірні вени, які й далі збільшуються внаслідок злиття. У збирних венул є зовнішня оболонка з колагенових волокон і фібробластів. У товстіших венул є й середня оболонка з 1—2 шарами м'язових клітин, кількість яких зростає з подальшим злиттям венул.

Вени є м'язові і безм'язові. У *безм'язових* до ендотелію прилягає базальна мембрана, за якою розміщений тонкий шар пухкої волокнистої сполучної тканини. Вени такого типу тісно зростаються з органами і не спадаються (вени твердої і м'якої мозкових оболонок, сітківки ока, кісток, плаценти).

Вени м'язового типу розрізняють за розвитком м'язового шару — малого, середнього або великого. Вени діаметром 1—2 мм мають мало м'язових волокон (вени верхньої частини тулуба, шиї, обличчя і верхніх кінцівок, а також верхня порожниста вена). Підендотеліальний шар внутрішньої оболонки у таких венах слабкий, у середній оболонці мало міоцитів. В інших оболонках міоцитів немає.

У *венах із середньою кількістю м'язових волокон* немає внутрішньої еластичної мембрани. На межі між внутрішньою і середньою оболонками є сітка еластичних волокон. Середня оболонка тонша, ніж у артерій відповідного діаметра, і складається з циркулярно розміщених

пучків міоцитів, між якими є прошарки волокнистої сполучної тканини. Зовнішня сполучнотканинна оболонка розвинена добре.

Вени із сильно розвиненими м'язовими волокнами містяться в нижній частині тулуба, нижніх кінцівках і мають пучки міоцитів у всіх трьох оболонках.

На внутрішній оболонці більшості середніх і деяких великих вен є клапани — тонкі складки внутрішньої оболонки із волокнистої сполучної тканини, вкритої ендотеліоцитами. Немає клапанів у верхній порожнистій, плечоголових, загальній і внутрішніх клубових венах, венах серця, легень, надниркових залоз, головного мозку та його оболонок, паренхіматозних органів. Загальна кількість вен більша, ніж артерій.

Кола кровообігу. З лівого шлуночка насичена киснем кров тече в найбільшу артерію нашого тіла — *аорту*. Тут починається *велике коло кровообігу*. Від аорти, біля самого виходу її із серця, відгалужуються *вінцеві артерії*, які, утворюючи *коронарне (або серцеве) коло кровообігу*, постачають кров'ю серцевий м'яз. Вінцеві артерії беруть початок у місці, яке прикривається лівою і правою кишеньками півмісяцевого аортального клапана. Коли кров виштовхується із шлуночка, ці кишеньки закривають вхід до коронарних артерій і кров до них не надходить. При розслабленні шлуночка (діастола) кишеньки заповнюються кров'ю, відхиляються, і кров безперешкодно заповнює коронарне коло кровообігу. Саме під час діастоли серця його судини не стискаються міокардом і по них може вільно рухатися кров.

Аорта, відійшовши від серця, утворює *дугу* (ліву) і прямує у грудну, а потім у черевну порожнину. Від дуги аорти відходять три великі артерії (зліва направо): *ліва підключична, ліва загальна сонна артерія* та *плечоголовий стовбур*, який поділяється на праву загальну сонну та праву підключичну артерії. Ці судини несуть кров до голови, шиї та верхніх кінцівок.

У грудній і черевній порожнинах від аорти відходять дрібніші артерії до м'язів і шкіри тулуба, до внутрішніх органів. На рівні 4-го поперекового хребця аорта розпадається на дві великі артерії — праву й ліву *загальні клубові*, що йдуть до нижніх кінцівок, та серединну *крижову артерію*. У кожному органі артерії поділяються на дедалі менші судини (до артеріол), які переходять у густу *капілярну сітку*. Проходячи по капілярах великого кола кровообігу, кров омиває всі тканини, віддає їм кисень і стає венозною. Тут же кров віддає поживні речовини й насичується вуглекислим газом та продуктами розпаду. З капілярів кров збирається у невеликі *вени*, спочатку дрібні (венули), потім більші й нарешті у дві великі — порожнисті. Вени голови, шиї та верхніх кінцівок утворюють *верхню порожнисту вену*, а вени усіх інших частин тіла впадають у *нижню порожнисту вену*. Обидві порожнисті вени впадають у праве передсердя. Сюди відкриваються своїми отворами й вінцеві вени, що несуть кров від стінки серця.

Мале коло кровообігу починається у правому шлуночку, куди венозна кров надходить із правого передсердя. З правого шлуночка венозна кров потрапляє через венозний стовбур (який розгалужується на дві легеневі артерії — праву й ліву) в легені. *Легеневі артерії* розгалужуються в легенях на дедалі дрібніші артерії й переходять у капіляри, які густо обплітають альвеолярні пухирці, куди надходить атмосферне повітря. У капілярах легень венозна кров перетворюється на артеріальну. Від капілярів починаються дрібні вени, які, зливаючись, утворюють чотири легеневі вени (по дві з кожної легені, верхні й нижні), що впадають у ліве передсердя, а звідти — у лівий шлуночок.

Живлення тканин дихального апарату забезпечується судинами великого кола кровообігу, які беруть початок від гілок грудної аорти.

Рух крові по судинах, кров'яний тиск. Рух крові по судинах здійснюється під дією нагнітальної та присмоктувальної сили серця, присмоктувальної дії грудної клітки та завдяки роботі м'язів, які стискають вени з клапанами.

Серце викидає в судини кров окремими порціями (ударний об'єм) під час систоли (65—70 мл у чоловіків, 50—60 мл у жінок; при потужних скороченнях серця об'єм крові може зростати до 100 мл), але в судинах кров рухається суцільною течією. Це досягається еластичністю артерій. У разі систоли судини розтягуються, а під час діастолі стінки судин скорочуються і тиснуть на кров, виштовхуючи її далі, забезпечуючи рівномірний рух крові по судинах.

Ритмічна робота серця створює і підтримує різницю тиску в судинах. Під час систоли серця тиск в артеріальному руслі підвищується (це систолічний тиск; у плечовій артерії він становить близько 120 мм рт. ст.), а під час діастолі — знижується (діастолічний тиск; у тій же плечовій артерії — близько 90 мм рт. ст.).

Під час систоли цибулина аорти (аорта належить до судин еластичного типу) розтягується, а після закриття півмісяцевих (кишенькових) клапанів аорти повертається у вихідне положення і знову розтягується новою порцією крові. Ці розтяги і спадання стінок аорти викликають ритмічні коливання, які поширюються до периферії по стінках судин. Їх можна промацати в артеріях, що розміщені поблизу кісток (кисть — променева артерія біля променевої кістки; скроня тощо). Оскільки пульс виникає при скороченні серця, то за показником пульсу можна визначити деякі особливості роботи серця. Для цього роблять запис пульсу спеціальним приладом — сфінгографом.

Розрізняють об'ємну та лінійну швидкість руху крові. *Об'ємна швидкість* (об'єм крові, який проходить по судині за одиницю часу) в усіх ділянках кровоносної системи однакова, *лінійна* — відстань, яку проходить частинка крові за одиницю часу, різна в різних ділянках системи. Найвища (в середньому 0,5 м/с, а під час систоли — до 1 м/с) лінійна швидкість в аорті (аорта найвужче місце у кровоносній системі організму). З віддаленням від серця лінійна швидкість руху крові в судинах падає і в капілярах становить 0,3 мм/с. Це забезпечує обмін речовин і газів між кров'ю і тканинною рідиною. У венах швидкість зростає (порівняно з капілярами) і дорівнює в середньому 0,2 м/с.

У більшості ссавців кров здійснює повний колообіг приблизно за 27 систол серця, у людини із 70—80 скороченнями серця за хвилину — 23—24 с. Приблизно упродовж п'ятої частини цього часу кров рухається по малому колу кровообігу, решту часу — по великому.

Кровоток у судинах залежить від роботи серця, просвіту судин і стану крові. Всі ці показники контролюються нервовою та гуморальною системами, які пристосовують роботу кровоносної системи до потреб організму. За тих чи інших навантажень на організм надходження крові до органів перерозподіляється. Цьому сприяють також регуляторні механізми.

Кровоносні судини перебувають в *тонусі*, який підтримується: реакцією непосмугованих м'язів судин на розтяг тиском крові; гуморальними факторами, що циркулюють у крові; тонічними імпульсами, що надходять по нервах; постійно утворюваними в тканинах метаболітами тощо. Подібні фактори впливають на роботу серця. Імпульси до судин і серця надходять від судинорухового центру довгастого мозку, діяльність якого залежить як від гуморальних факторів, так і діяльності вищих відділів нервової системи.

У кров'яному руслі є багато *рефлексогенних зон*, які чітко реагують на зміни тиску та об'єму крові. При зниженні тиску в аорті чи в сонній артерії рефлекторно зростають частота скорочень серця і тиск. При підвищенні тиску в порожнистих венах, навпаки, частота

скорочень серця знижується. Такі рефлексивні забезпечують саморегуляцію роботи кровоносної системи.

Речовини, які викликають зміни діаметра судин, поділяють на судинозвужувальні (адреналін, вазопресин) та судинорозширювальні (гістамін, ацетилхолін). Слід зважати на те, що не всі судини однаково чутливі до гуморальних факторів, тому й реакції можуть бути різними. Наприклад, адреналін звужує судини шкіри й черевної порожнини, а судини мозку і серця — розширює. Вазопресин чіткіше діє на капіляри (звужує). На капіляри діє й гістамін (розширює їх). Ацетилхолін діє на дрібні артерії.

Діагностичне значення і методи визначення пульсу, систолічного (верхнього) і діастолічного (нижнього) артеріального тиску. Серед багатьох проявів серцевої діяльності найпростішим і доступнішим для спостереження й дослідження, а отже, і найбільш поширеним є *частота серцевих скорочень*. Пальпаторно визначають такі якості пульсу: *частоту*

— значення частоти серцевих скорочень у стані спокою (в середньому 70 ударів/хв у чоловіків і 80 ударів/хв у жінок), яка коливається в широких межах (від 60 до 100 ударів/хв) залежно від віку, статі, маси тіла, фізичної тренуваності, типу нервової системи, фізичного стану тощо; *ритмічність* — правильне чергування пульсових ударів; *наповнення* — ступінь зміни об'єму артерії, що фіксується за силою удару; *напругу* — характеризується силою, яку потрібно докласти, щоб стиснути артерію до повного зникнення пульсу.

Систолічний (максимальний) тиск відображає стан міокарда лівого шлуночка серця і становить 100—120 мм рт. ст. *Діастолічний* (мінімальний) тиск характеризує рівень тонуусу артеріальних стінок і дорівнює 60—80 мм рт. ст. Упродовж доби спостерігаються коливання величини артеріального тиску: вдень він вищий, ніж уночі.

Значне підвищення максимального артеріального тиску можливе при важкому навантаженні, під час спортивних змагань та ін. Після припинення роботи або закінчення змагань артеріальний тиск швидко повертається до вихідних показників. Підвищення артеріального тиску називається *гіпертонією*, зниження — *гіпотонією*. Гіпотонія може виникнути при отруєнні наркотиками, сильних травмах, великих опіках, значних крововтратах.

Стійкі гіпертонія й гіпотонія можуть зумовити порушення функції органів, фізіологічних систем та організму в цілому. В цих випадках необхідна кваліфікована лікарська допомога.

Для контролю за тиском його вимірюють аускультативним методом за Коротковим. В сучасних приладах для вимірювання артеріального тиску використовують новітні цифрові технології.

Нейрогуморальна регуляція кровообігу. У зв'язку з постійними змінами потреб організму, його органів і тканин серцево-судинна система змушена змінювати режим своєї роботи, пристосовувати її до цих потреб, забезпечувати органи і тканини адекватним живленням. Головну роль у цих процесах відіграє нервова система (вважають, що центр регуляції діяльності судин зосереджений у довгастому мозку), а також гуморальні фактори: гормони, метаболіти, різні фізіологічно активні речовини.

Кровоносні судини іннервуються волокнами вегетативної нервової системи. Симпатична судинозвужувальна іннервація охоплює кровоносні судини практично всіх органів і тканин тіла людини і тварин. Судинозвужувальні волокна тонічно активні, тобто по них до кровоносних судин постійно надходять імпульси з частотою 0,5—2 імпульс/с у спокої і до 15—20 імпульс/с у разі максимального збудження, яке супроводжується сильним звуженням і навіть закриттям

дрібних кровоносних судин. Закінчення цих волокон виділяють медіатор норадреналін, тому вони називаються *адренергічними*.

Роль парасимпатичної нервової системи в безпосередній іннервації судин нині, за деякими винятками, ігнорується, а її судинорозширювальні ефекти визнаються вторинними щодо секреторних реакцій.

Розлади серцево-судинної системи (аритмії, тромбоз, гіпертонічна хвороба, інфаркт міокарда та ін.), заходи профілактики захворювань системи кровообігу. На жаль, робота серцево-судинної системи не завжди працює нормально. З різних причин виникають різні її порушення. *Аритмії* — порушення ритму роботи серця, яке виявляється у прискоренні (100 ударів/хв і більше — *тахікардія*) чи сповільненні (менш як 60 ударів/хв — *брадикардія*) серцевої діяльності, виникненні окремих додаткових скорочень (*екстрасистолія*) або частих скорочень, що настають одне за одним і призводять до нападу серцебиття (*пароксизмальна тахікардія*), виникненні неправильних проміжків між скороченнями (*миготлива аритмія*), частковому або повному порушенні нормального зв'язку між передсерддями й шлуночками серця (*блокади*) та ін. Аритмії виникають внаслідок змін автоматизму, збудливості, провідності, скоротливості, при порушенні електролітного балансу тощо.

Тромбоз — процес зажиттєвого утворення згустків крові (*тромбів*) у кровоносних судинах або в порожнинах серця, який утруднює або припиняє місцевий кровообіг. Спричинюється ураженням стінок судин внаслідок атеросклерозу, запальних процесів, інтоксикацій, травм, уповільненням кровообігу через розлади серцевої діяльності або патологічним розширенням судин тощо. Тромбози в системі коронарного кровообігу призводять до *інфаркту міокарда*, тромбоз судин мозку — до *інсульту*, порушення кровопостачання певної ділянки тканини — *некрозу*.

Гіпертонічна хвороба — загальне захворювання людини, основним проявом якого є підвищення кров'яного тиску (артеріального). Належить до найпоширеніших серцево-судинних хвороб людини, уражує до 5—6 % дорослого населення. Виникає в різному віці, але переважно в середньому та похилому. Гіпертонічну хворобу слід відрізнити від так званих *симптоматичних гіпертоній*, коли підвищенням артеріального тиску супроводжуються інші захворювання (ураження аорти, гіпофіза, надниркових залоз, нирок та ін.). Розвиток гіпертонічної хвороби зумовлюють перевантаження (особливо негативними емоціями), розумова праця, атеросклероз, порушення діяльності ендокринних залоз і нирок, куріння, надмірне вживання алкоголю, а також несприятлива спадковість.

Найважливішими ускладненнями гіпертонічної хвороби є інфаркт міокарда, серцева недостатність, інсульт, недостатність функції нирок. Хворі на гіпертонічну хворобу підлягають диспансеризації. Найважливішим у профілактиці цієї хвороби є її вчасне виявлення та усунення причин розвитку.

Інфаркт міокарда — змертвіння (некроз) певної ділянки міокарда серця, що виникає внаслідок припинення його кровопостачання. Зумовлюється здебільшого утворенням тромбів, емболів або тривалим спазмом відповідної артерії, гіпоксією. Факторами, що сприяють розвитку інфаркту міокарда, є перевтома, психічні травми, фізичні перенапруження, гіпертонічна хвороба, куріння тощо.

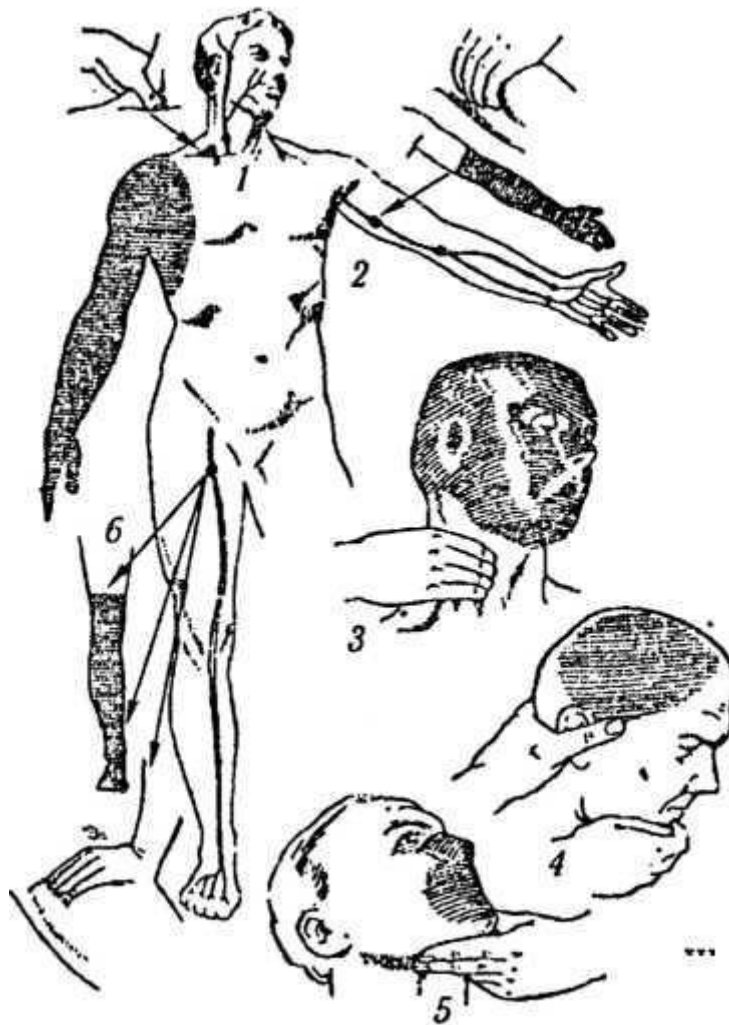
Ішемічна хвороба — захворювання, в основі якого лежить невідповідність між потребою міокарда в кисні та його кровозабезпеченням. Часто є проявом коронарного атеросклерозу. Сприяють розвитку ішемічної хвороби серця паління, гіподинамія, зайва вага тощо.

Прояви артеріальної, венозної та капілярної кровотеч, перша допомога. Кровотеча виникає внаслідок поранення кровоносних судин. Найнебезпечніша для життя кровотеча із великих судин шиї, кінцівок, із черевної аорти. Розрізняють зовнішню і внутрішню кровотечі. При *зовнішній кровотечі* кров через рану витікає назовні, при *внутрішній* — виливається у грудну, черевну порожнину або у м'які тканини. Внутрішню кровотечу розпізнати важко. Про неї можуть свідчити такі зовнішні ознаки, як блідість шкіри і слизових оболонок, частий, слабо наповнений пульс (іноді він не відчувається зовсім), часте дихання.

Залежно від типу і розмірів пошкоджених судин розрізняють артеріальні, венозні й капілярні кровотечі. *Артеріальна кровотеча* найнебезпечніша. Кров з пораненої артерії яскраво-червоного кольору б'є сильним струменем. Чим ближче до серця, тим сильніший струмінь.

Є кілька способів зупинки кровотечі: притискання артерії пальцями; накладання джгута або закрутки на кінцівку; максимальне згинання кінцівки і накладання пов'язки. Їх використовують залежно від виду, характеру, розмірів і локалізації рани та сили кровотечі.

Притискання артерії пальцями — найдоступніший і найшвидший спосіб тимчасової зупинки кровотечі. Його застосовують у період підготовки до накладання джгута або закрутки. Найдоступніші для притискання пальцями артерії, що проходять поблизу кістки або над нею: скронева, нижньощелепна, загальна сонна, підключична, пахвова, плечова, променева, стегнова, передньовеликогомілкова й артерія тильної частини (мал. 4.36).



Мал. 4.36. Місця перетискання артерій при кровотечах:

1 — підключичної; 2 — пахової (зупинка постачання кров'ю руки); 3 — сонної (зупинка постачання кров'ю лицевої частини); 4 — скроневої; 5 — підщелепної; 6 — стегнової

Зупинка артеріальної кровотечі джгутом. Перед накладанням джгута потрібно: звільнити ушкоджену ділянку від одягу; притиснути пальцями пошкоджену судину вище рани або в інших місцях; підготувати місце для накладання джгута (забинтувати кінцівку або вкрити її чистим шматком тканини вище рани, щоб не защемити джгутом шкіру); накласти на рану стерильну пов'язку. Замість джгута можна використати гумову трубку 1—1,5 м завдовжки або гумову стрічку такої самої довжини. Якщо немає гумових джгутів, можна використати краватку, хустку, шарф, шматок тканини, зробивши з них закрутку.

За можливості джгут накладають дві особи: одна притискує пальцями судину вище рани, друга готує місце для джгута.

Джгут чи закрутку не можна залишати більш як на 1,5 год, бо вони порушують кровообіг і можуть викликати змертвіння тканин. Надавши потерпілому першу допомогу, потрібно відправити його до лікарні, прикріпивши до джгута чи закрутки записку про час їх накладання. Якщо є потреба залишити джгут на більш як 1,5 год, то пальцем притискають артерію вище рани і послаблюють джгут на 5—10 хв. Коли тканини нижче джгута почервоніють від виділюваної крові, джгут накладають повторно, але на 2—3 см вище.

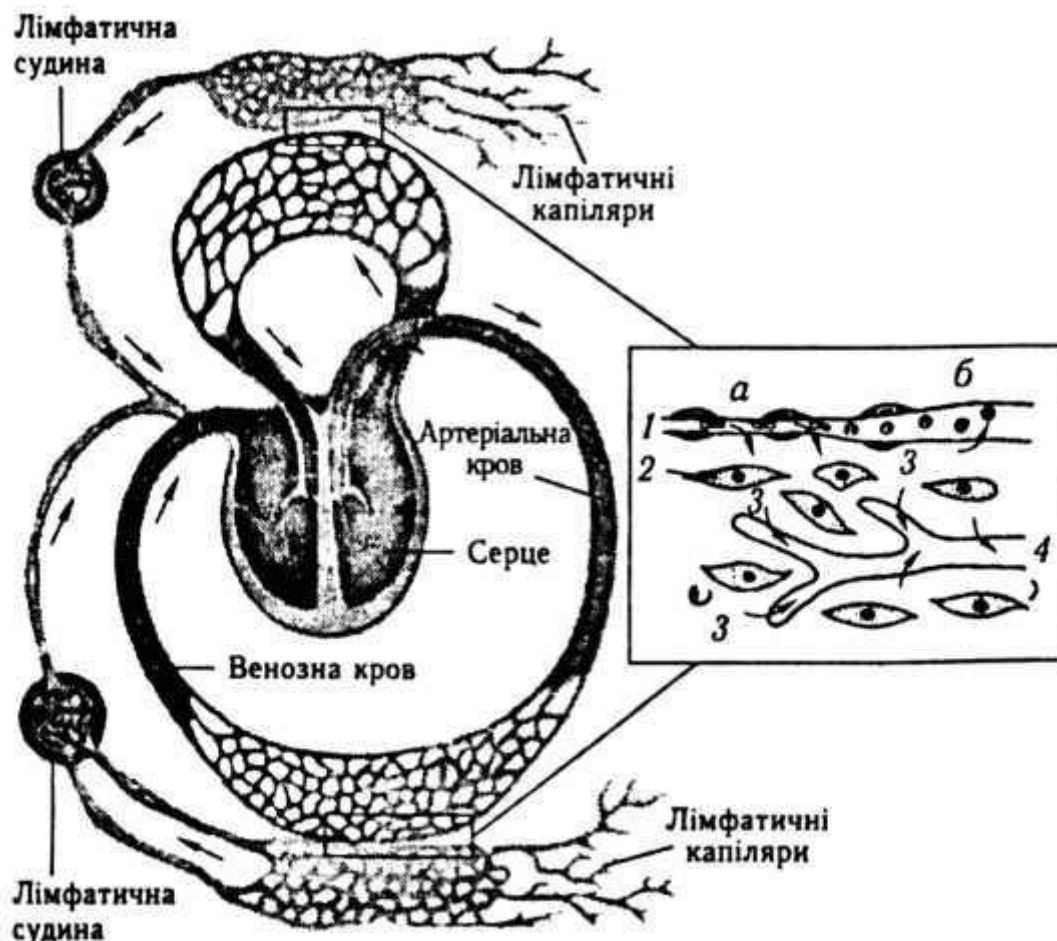
При **венозній кровотечі** із рани витікає кров темнішого кольору і повільно. Зупинити її можна накладанням тиснучої пов'язки, а при пораненнях великих вен — джгутом, накладаючи його нижче місця поранення, подалі від серця. Відразу після надання першої допомоги потерпілого треба відправити до лікарні або в поліклініку.

При **капілярній кровотечі** кров витікає краплями. У цьому разі обробляють рану йодною настойкою і накладають чисту марлеву пов'язку, яка захищає організм від мікробів і сприяє швидкому згортанню крові. Кровотеча припиняється внаслідок утворення тромбу.

Частина IV. Біологія людини

9. Склад, утворення і функції лімфи. Лімфатична система, лімфообіг

Лімфа — рідка тканина організму, що міститься в лімфатичних судинах і вузлах. Утворюється із тканинної рідини і безперервно відтікає в кров (мал. 4.37). За добу в людини утворюється 1,5—2 л лімфи. Це прозора, злегка опалесцююча рідина з лужною реакцією (рН 8,4—9,0). Оскільки і тканинна рідина, і лімфа утворюються з плазми крові, то за вмістом більшості неорганічних і низькомолекулярних органічних компонентів усі три рідини мали б бути подібними. Проте життєдіяльність клітин різних органів і тканин позначається на хімічному складі тканинної рідини кожного органа і відповідно на складі лімфи, що відтікає від нього.

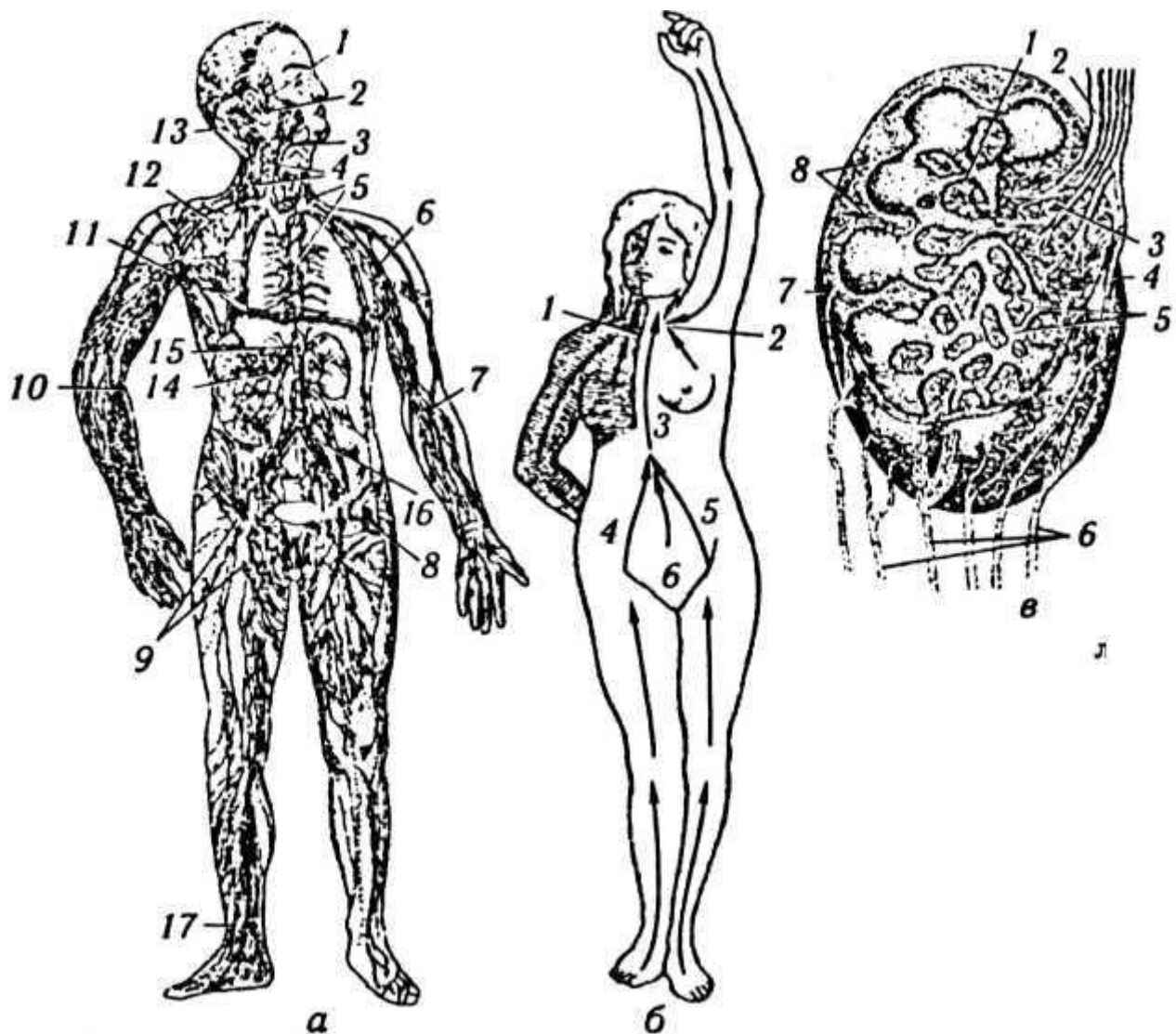


Мал. 4.37. Схема зв'язку кровообігу і лімфообігу та утворення лімфи:

а — артеріальний і *б* — венозний кінці кровоносного капіляра (1); 2 — клітини тканини; 3 — міжклітинні простори, заповнені тканинною рідиною; 4 — лімфатичний капіляр. Стрілками показано проходження крізь стінки капілярів води і розчинених у ній речовин

Формені елементи лімфи — тромбоцити, лімфоцити й моноцити, кількість яких коливається впродовж доби в широких межах, причому лімфоцити становлять більшість лейкоцитів. За наявності тромбоцитів лімфа здатна утворювати тромби. Еритроцитів у лімфі в нормі немає, але вони можуть з'являтися при значному підвищенні проникності кровоносних капілярів.

Лімфатична система людини (ссавців) складається із лімфатичних капілярів, лімфатичних судин з клапанами, лімфатичних вузлів та лімфатичних проток (мал. 4.38). Вона пронизує майже всі органи і тканини, за винятком поверхневих шарів шкіри, хрящів, кісток, центральної нервової системи й ока.



Мал. 4.38. Лімфатична система:

а — загальна схема: 1, 2 — привушні лімфатичні вузли; 3 — піднижньощелепні вузли; 4 — шийні вузли; 5 — грудна лімфатична протока; 6, 11 — підпахвові вузли; 7, 10 — ліктьові вузли; 8, 9 — пахвинні вузли; 12 — підключичні вузли; 13 — потиличні вузли; 14 — брижові вузли; 15 — початковий відділ грудної протоки (лімфатична цистерна); 16 — клубові вузли; 17 — поверхневі лімфатичні судини гомілки; *б* — схема розміщення ділянок, звідки збирається лімфа в грудну та праву лімфатичні протоки (ділянка останньої заштрихована): 1 — місце впадання правої лімфатичної протоки; 2 — місце впадання грудної протоки; 3 — грудна протока; 4 — правий, 5 — лівий поперекові стовбури;

6 — кишковий стовбур; *в* — лімфатичний вузол: 1 — перегородки (трабекули); 2 — виносні лімфатичні судини; 3 — ворота вузла; 4 — анастомоз між приносними і виносними судинами; 5 — мозкова речовина; 6 — приносні лімфатичні судини; 7 — капсула (оболонка) вузла; 8 — лімфатичні синуси (між капсулою і кірковою речовиною)

Лімфатичні капіляри, на відміну від кровоносних капілярів, замкнені з одного боку, «сліпі». Їхня стінка складається з одного шару клітин ендотелію, між якими є широкі проміжки — щілини. Завдяки цим проміжкам лімфатичні капіляри мають високу проникність, крізь їх стінку можуть проникати практично всі компоненти тканинної рідини, в тому числі

високомолекулярні сполуки, білки, крапельки емульгованого жиру, часточки графіту, навіть лімфоцити й еритроцити.

Лімфатичні судини. Кілька капілярів, зливаючись, утворюють лімфатичну судину, в стінці якої з'являються гладкі (непосмуговані) м'язові клітини. Із злиттям дрібних лімфатичних судин діаметр нових судин збільшується, в їхній стінці збільшується кількість м'язових клітин, утворюються еластичні й колагенові волокна і лімфатична судина набуває будови, типової для кровоносних судин.

Лімфатичні вузли — це скупчення лімфоїдної тканини, вкриті сполучнотканинною капсулою, пронизані густою сіткою кровоносних судин і нервових волокон. У капсулі вузлів є гладкі м'язові волокна, які, скорочуючись, проштовхують лімфу через вузол. Кожна лімфатична судина перед впаданням у лімфатичні протоки підходить до лімфатичного вузла, причому в останній надходить лімфа з 4—8 судин, а виходить — лише 2—3 судинами. У лімфатичних вузлах відфільтровуються і знешкоджуються чужорідні часточки, бактерії тощо.

Лімфатичні протоки. В людини їх дві: грудна і права. Перша впадає в лівий венозний кут (утворений злиттям лівих підключичної та яремної вен), а друга — у правий (утворений злиттям правих підключичної та яремної вен).

Лімфатична система виконує функції дренажну, захисну, транспортування й кровотворення.

Дренажна функція. З певних причин у кров реабсорбується менше тканинної рідини, ніж утворюється внаслідок фільтрації з капілярів. Ця різниця становить близько 2—4 л за добу. Якби вона залишалася в тканинах, то це б швидко призвело до набряку тканини, припинення її кровопостачання й до некрозу. Саме для відведення із тканини цієї залишкової рідини і слугує лімфатична система, основною функцією якої є збирання «зайвої» тканинної рідини, тієї, що не реабсорбувалася, та повернення її у кровоносне русло, тобто *дренаж* тканини.

Транспортна функція. Тканинна рідина, що потрапила в лімфатичні судини і стала лімфою, побіжно захоплює у тканинах і переносить у кровоносне русло речовини, які погано або зовсім не проникають крізь стінку кровоносних капілярів. Найдрібніші часточки ре-синтезованого у ворсинках кишок жиру — *хіломікрони* потрапляють тільки в лімфу і з нею переносяться в кров. З лімфою не тільки повертаються у кров білки, що вийшли з крові в тканинну рідину, а й переносяться нові білки, синтезовані в органах і тканинах. Так, у лімфі, що відтікає від печінки, містяться білки (до 60 г/л) і практично всі фактори згортання крові. Лімфа транспортує у кров також білки імуноглобуліни, що синтезуються в лімфатичних вузлах та інших тканинах.

Захисну функцію лімфатичної системи здійснюють переважно лімфатичні вузли. Вони виконують роль механічного фільтра, який не пропускає чужорідні мікроскопічні часточки будь-якого походження, в тому числі й мікроорганізми, що потрапили в лімфатичні судини.

Кровотворна функція лімфатичної системи виявляється в тому, що лімфатичні вузли безперервно продукують один з основних елементів білої крові — *лімфоцити*. Частка лімфоцитів становить близько 90 % усіх формених елементів лімфи, а загальна їх кількість у лімфі коливається від 1 до $20 \cdot 10^9$ в одному літрі.

Лімфообіг. Постійне утворення лімфи можливе тільки за безперервного відтоку її від капілярів. Клапани лімфатичних судин забезпечують односторонній рух лімфи від капілярів до лімфатичних судин і проток. Цей рух підтримується не тільки механічною дією сусідніх органів і тканин на лімфатичні судини та підпираючим ефектом утворюваної в капілярах лімфи, а й періодичним скороченням гладкої мускулатури лімфатичних судин.

В організмі людини близько 300 лімфатичних вузлів. Вони зазвичай розміщені групами в певних місцях.

Взаємозв'язки між кров'ю, тканинною рідиною та лімфою як складовими внутрішнього середовища організму людини. В капілярному руслі тканин внаслідок процесів фільтрації з артеріальної частини капілярів та виділення речовин клітинами утворюється *тканинна рідина*. Далі більшість її продуктів реабсорбується у венозну частину кровоносних капілярів, перетворюючись на венозну кров. Менша кількість продуктів тканинної рідини (яка з різних причин не реабсорбувалась у капіляри) переноситься в лімфатичні капіляри й перетворюється на лімфу.

Частина IV. Біологія людини

10. Дихання

Загальні уявлення про процес дихання людини та його значення для функціонування організму. *Дихання* — невід'ємна ознака життя. Ми дихаємо постійно з моменту народження і до самої смерті, дихаємо вдень і вночі під час сну, дихаємо, коли здорові і коли хворі.

Дихання — складний безперервний процес, у результаті якого постійно поновлюється газовий склад крові та відбувається біологічне окиснення в тканинах.

Розрізняють зовнішнє, або легеневе, дихання, транспортування газів кров'ю і внутрішнє, або тканинне, дихання.

Зовнішнє дихання — це газообмін між організмом і навколишнім середовищем (вентиляція легень). Воно включає чотири форми газообміну: 1) між атмосферним повітрям і легеньми (*вдих*), 2) між альвеолярним повітрям і кров'ю легневих капілярів, 3) між кров'ю легневих капілярів і альвеолярним повітрям, 4) між альвеолярним і атмосферним повітрям (*видих*). Зовнішнє дихання здійснюється за рахунок активності апарату зовнішнього дихання.

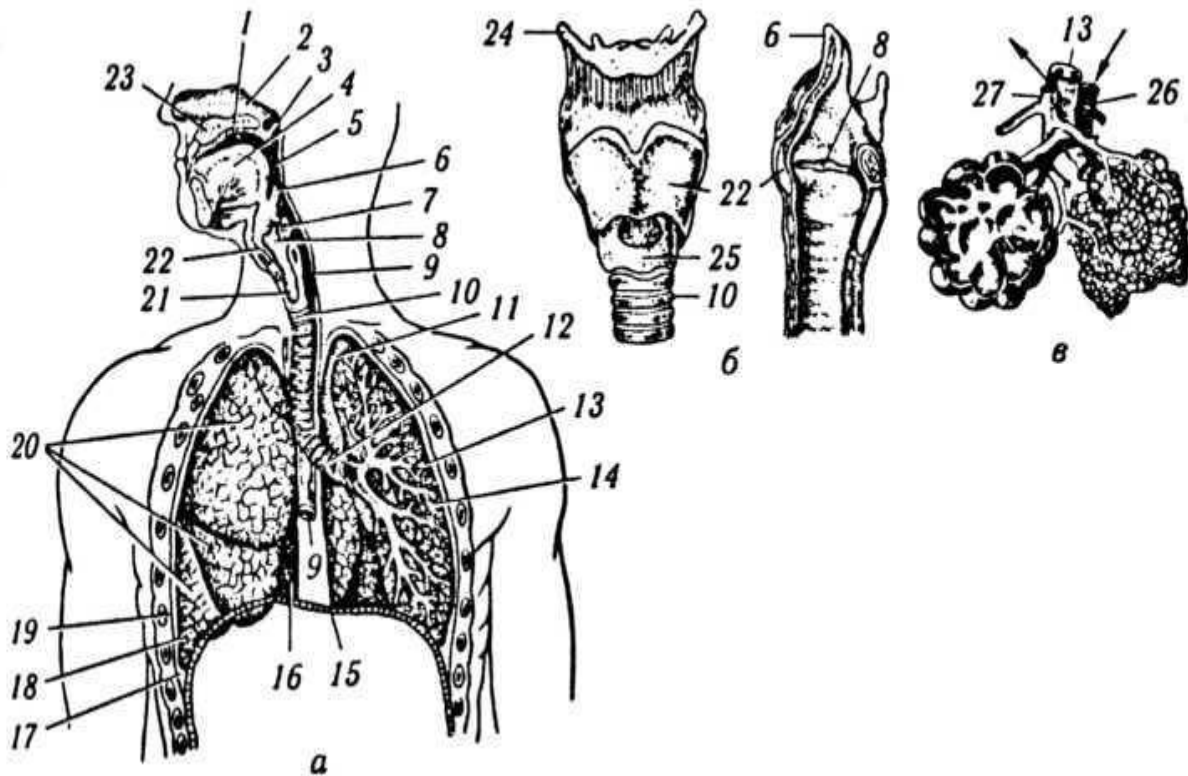
До *апарату зовнішнього дихання* належать дихальні шляхи, легені, плевра, скелет грудної клітки та її м'язи, а також діафрагма. Основна функція зовнішнього дихання полягає в забезпеченні організму киснем та вивільненні його від надлишку вуглекислого газу.

Функціональний стан апарату зовнішнього дихання можна визначити за ритмом, глибиною і частотою дихальних рухів, дихальним об'ємом, показниками поглинання кисню й виділення вуглекислого газу і т. ін.

Гази транспортуються кров'ю завдяки її здатності зв'язувати й вивільняти їх та різниці парціальних тисків, або напруги, газів.

Внутрішнє, або тканинне, дихання включає процеси використання кисню в реакціях окиснення (аеробний етап енергетичного обміну).

Будова і функції верхніх (носова порожнина, носоглотка, ротоглотка) і нижніх (гортань, трахея, бронхи) дихальних шляхів. До органів дихання (мал. 4.39) належать носова порожнина з приносовими пазухами, носова й ротова частини глотки, гортань, трахея, бронхи, легені.



Мал. 4.39. Органи дихання:

а — схема дихальної системи; б — гортань (вигляд спереду і поздовжній розріз); в — фрагмент альвеол і капілярів: 1 — порожнина рота; 2 — порожнина носа; 3 — язичок; 4 — язик; 5 — глотка; 6 — надгортанник; 7 — гортань; 8 — голосовий апарат; 9 — стравохід; 10 — трахея; 11 — верхівка легені; 12 — лівий бронх; 13 — бронхіоли; 14 — альвеоли; 15 — діафрагма; 16 — навколосерцева порожнина; 17 — плевральна щілина; 18 — легенева плевра; 19 — пристінна плевра; 20 — частки правої легені; 21 — порожнина трахеї; 22 — щитоподібний хрящ; 23 — тверде піднебіння; 24 — під'язикова кістка; 25 — перснеподібний хрящ; 26 — артерія альвеол; 27 — вена

Носова порожнина розділяється хрящовою перегородкою на дві половини — праву й ліву. На бічній стінці порожнини носа є *носові раковини* — найвища, верхня, середня й нижня — та проміжки між раковинами — верхній, середній і нижній *носові ходи*. Стінки порожнини носа вкриті слизовою оболонкою з *миготливим епітелієм*. Війки епітелію, рухаючись різко й швидко в напрямку ніздрів і повільно та плавно — в напрямку легень, затримують і виводять назовні пил і мікроорганізми, що осідають на слиз оболонки. Слизова оболонка носової порожнини має густу сітку кровоносних судин і капілярів. Кров, що тече по цих судинах, зігріває або охолоджує повітря, яке людина вдихає. Залози слизової оболонки виділяють слиз, який зволожує стінки порожнини і знижує життєздатність бактерій, що потрапляють з повітря. У слизовій оболонці верхньої носової раковини й верхнього відділу перегородки носа містяться *нюхові клітини* (рецептори), які утворюють периферичну частину нюхового аналізатора (*орган нюху*).

Носова порожнина з'єднується з приносовими пазухами (порожнинами), розміщеними у кістках черепа, — *верхній (гайморовий), лобний та крилоподібний* (або основний).

Повітря, яке надходить у легені через носову порожнину, очищається, зволожується, зігрівається, знезаражується й «оцінюється» нюховими рецепторами. Це не відбувається при диханні ротом.

Із порожнини носа через *хоани* повітря надходить у носову (носоглотка) й ротову (ротоглотка) частини глотки, а потім — у гортань.

Гортань розміщена на передній частині шиї. Це не тільки повітроносний орган, а й орган утворення голосу, звукової мови. Її порівнюють із музичним інструментом, який поєднує елементи духового й струнного інструментів. Під час ковтання вхід у гортань прикриває *надгортанник*, який перешкоджає потраплянню їжі в гортань та дихальні шляхи.

Стінки гортані утворені хрящами і зсередини вкриті слизовою оболонкою з миготливим епітелієм, якого немає на голосових зв'язках та частині надгортанника. Гортань утворена трьома непарними (перснеподібним, щитоподібним і надгортанним) і трьома парними (черпакуватими, ріжкуватими й клиноподібними) хрящами, що з'єднані між собою суглобами і зв'язками. До хрящів прикріплені м'язи й *голосові зв'язки*, які складаються із паралельних один одному гнучких, пружних волокон. Між голосовими зав'язками правої і лівої половин є *голосова щілина*. Ширина її змінюється залежно від ступеня натягу зв'язок, який зумовлюється скороченням так званих *голосових м'язів*. Ритмічні скорочення цих м'язів супроводжуються скороченням голосових зв'язок. Завдяки цьому струмінь повітря, що видихається, набуває коливального характеру — виникають звуки, голос. Відтінки голосу залежать від резонаторів, роль яких виконують порожнини дихального шляху, а також глотка й ротова порожнина.

Трахея. Нижній відділ гортані переходить у трахею, яка розміщена в грудній клітці спереду від стравоходу. Довжина трахеї 9—11 см, діаметр 15—18 мм. На рівні п'ятого грудного хребця вона розгалужується на два головних бронхи: лівий і правий. Трахея складається з 16—20 неповних (приблизно $\frac{2}{3}$ кола) хрящових кілець, з'єднаних між собою зв'язками. Задня її стінка (де немає хрящових утворів) перетинчаста, в ній є гладкі м'язові волокна. Оскільки вона прилягає до стравоходу, це створює сприятливі умови для проходження їжі по ньому.

Бронхи. Стінки бронхів, як і трахеї, складаються із хрящових півкілець (6—12), котрі запобігають закриттю їхнього просвіту. Разом із кровоносними судинами й нервами бронхи входять у легені. Бронх, що входить у праву легеню, розгалужується на три гілки відповідно до кількості часток легені. Бронх, який входить у ліву легеню, поділяється на дві гілки. В кожній легені гілки багаторазово галузяться, утворюючи так зване *бронхіальне дерево легені*. Усередині трахея і бронхи вкриті слизовою оболонкою. Найтонші бронхи називаються *бронхіолами*. Вони поділяються на дві дихальні бронхіоли, які закінчуються альвеолярними мішечками.

Будова голосових зв'язок та механізм утворення звуків під час розмови, співу чи крику. Голосовий апарат складається із трьох частин: легень із дихальними шляхами, гортані з голосовими зв'язками і системи повітряних порожнин, розміщених вище гортані. Легені забезпечують лише струмінь повітря, потрібний для утворення голосу, а місцем утворення звуку є голосові зв'язки. Вони еластичні, містять м'язові волокна. Завдяки їх скороченню, а також завдяки рухам черпакуватих паростків можуть змінюватися довжина і ступінь натягу зв'язок, а також просвіт між ними. Цим визначається висота тону, який утворюється від коливання струменем повітря голосових зв'язок.

Утворення голосу — дуже складний руховий акт, який пов'язаний із зміною натягу голосових зв'язок, зміною просвіту гортані й форми додаткових повітряних порожнин. Він здійснюється завдяки координованій діяльності низки центрів ядер черепно-мозкових нервів.

На основі функції утворення голосу побудована мова людини, що пов'язана із психічною діяльністю і є основним способом спілкування та відіграє величезну роль у суспільному житті.

Будова і функції легень. Альвеоли. Легені є парним органом, розміщеним у грудній порожнині з обох боків від середостіння. Форма легені має вигляд напівконуса із заокругленою верхівкою, яка досягає надключичної ямки, і широкою основою, що лежить на куполі діафрагми. Права легеня коротша через більш високе стояння діафрагми, але ширша і за об'ємом більша за ліву, частину об'єму якої займає серце. Кожна легеня складається із часток (див. мал. 4.39): права — з трьох, ліва — з двох.

На медіальній (серединній) легеневій поверхні розміщені *ворота легень*, через які проходять бронхи, легенева та бронхіальні артерії, нерви і виходять легеневі вени, лімфатичні судини.

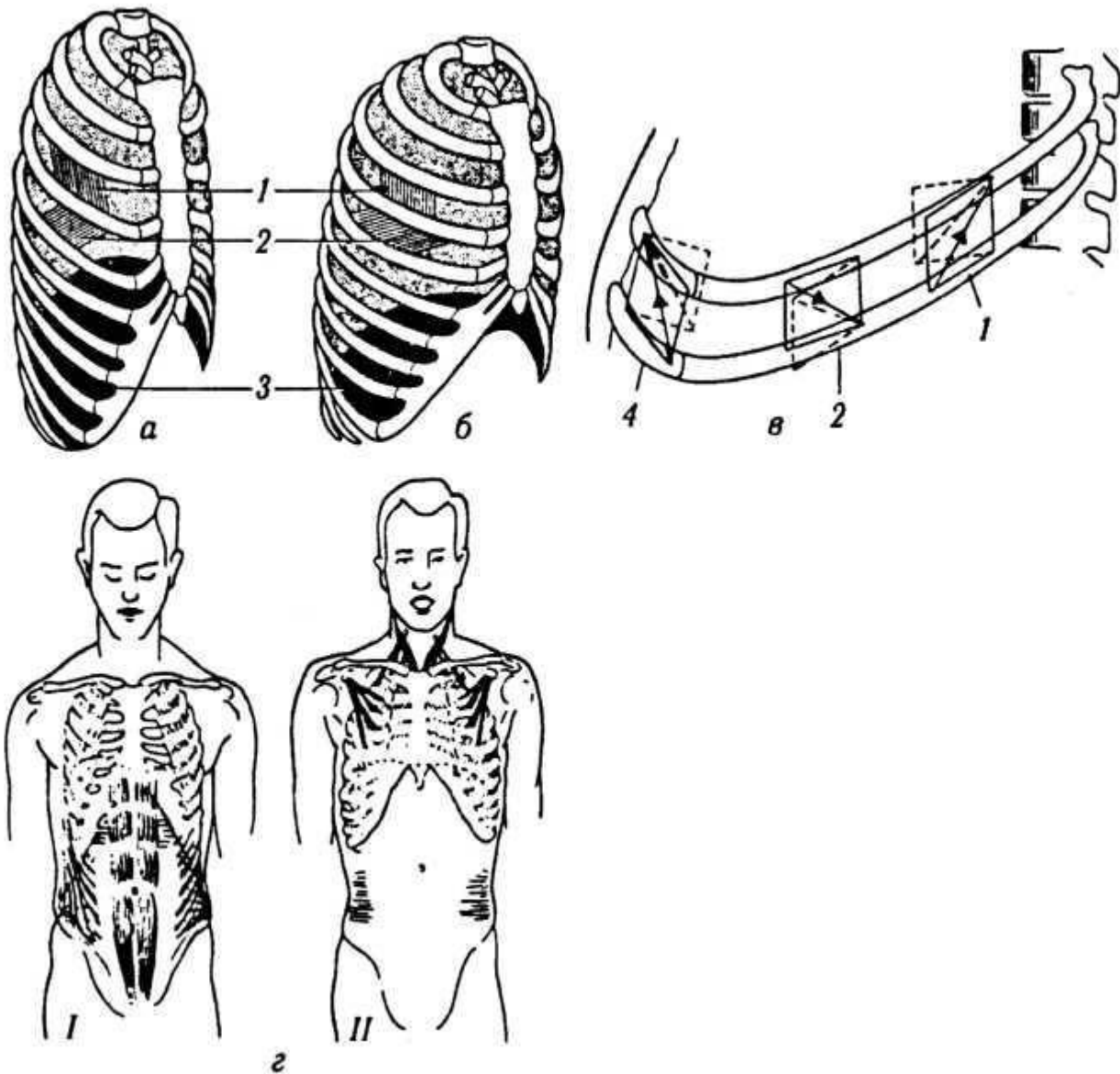
Основною структурно-функціональною одиницею дихальної паренхіми легені є *ацинус*, до якого належать дві дихальні бронхіоли, що відходять від однієї кінцевої бронхіоли, та їхні альвеолярні протоки й альвеолярні мішечки. Стінка мішечків побудована з легеневиких пухирців, або альвеол. *Альвеола* — напівсферичний утвір діаметром 0,2—0,3 мм, стінка якого складається з одного ряду плоских клітин респіраторного епітелію й тонкого шару еластичних волокон. Альвеоли вкриті густою сіткою кровоносних капілярів, у яких відбувається газообмін, утворюють дихальну (газообмінну) частину легень, а бронхи — повітроносний відділ. У легенях дорослої людини близько 300—400 млн альвеол, поверхня яких становить 100—150 м². Загальна поверхня легень у 50—75 разів більша за поверхню тіла людини.

Внутрішня поверхня альвеол вкрита тонким мономолекулярним шаром особливої речовини — *сурфактанту*, яка є комплексом поверхнево-активних речовин переважно ліпопротеїдної природи. Завдяки сурфактанту поверхневий натяг в альвеолах близький до нуля, що запобігає їх злипанню під час видиху. Крім того, сурфактанти як ліпоїди, в яких добре розчиняються вуглекислий газ і кисень, полегшують перехід цих газів крізь стінку альвеол у кров.

Зовні легені, за винятком легеневиких воріт, вкриті серозною оболонкою — *легеневою плеврою*, що міцно зрослася з тканиною легені. У новонароджених легені рожевого кольору. Поступово вони темнішають внаслідок відкладення дрібних пилових часточок (кам'яного вугілля, вільного силіцію оксиду тощо) в сполучній тканині та лімфатичних вузлах легень. При цьому в легенях розростається щільна волокниста сполучна тканина, що різко зменшує еластичність дрібних бронхів і легеневої тканини.

Кровопостачання легень і бронхів здійснюється бронхіальними гілками грудної частини аорти.

Процеси вдиху і видиху та їх регуляція. Скорочення зовнішніх міжреберних м'язів під час вдиху викликає піднімання опущених донизу передніх кінців ребер. При цьому кут між ребром і хрящем, яким воно прикріплене до груднини, розпрямляється і ребра розходяться в боки й дещо випинаються вперед. В результаті збільшується поперечний переріз грудної клітки, а отже, об'єм (мал. 4.40, а, б). Поверхня розслабленої діафрагми майже вдвічі більша за площу поперечного перерізу грудної клітки, тому під час видиху вона під тиском черевних органів випнута в грудну клітку. М'язові волокна діафрагми при цьому скорочуються, її поверхня зменшується, а купол діафрагми опускається і стає більш плоским.



Мал. 4.40. Схема положення грудної клітки і діафрагми:

при видиху (а) і вдиху (б); в — орієнтація волокон міжреберних та між-хрящових м'язів: 1 — зовнішні міжреберні м'язи; 2 — внутрішні міжреберні м'язи; 3 — діафрагма; 4 — міжхрящові м'язи; г — основні додаткові м'язи видиху (I) і вдиху (II)

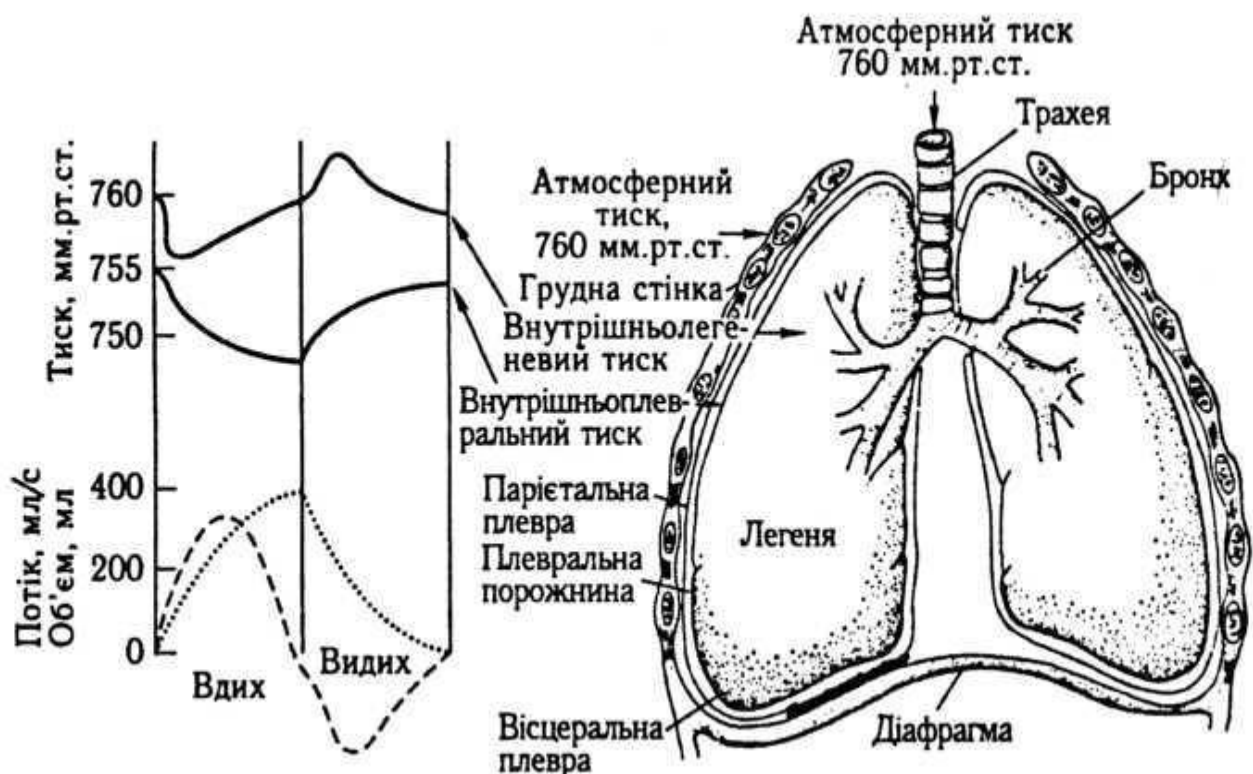
Видих у людини відбувається пасивно: зовнішні міжреберні м'язи й діафрагма розслаблюються, грудна клітка під власного вагою опускається донизу, черевні органи випинають розслаблену діафрагму в грудну клітку, і внутрішній об'єм її зменшується. Так відбувається доти, доки людина перебуває у вертикальному положенні. Якщо вона лежить, то дія гравітаційного чинника на видих значно послаблюється, і до його здійснення підключаються внутрішні міжреберні м'язи, які своїм скороченням притягують ребра одне до одного в напрямку до таза — і видих стає активним. Так само активним видих у людини стає під час фізичних навантажень. Коли таке навантаження значне, до дихальних рухів підключаються допоміжні м'язи — шиї, черевного пресу, поясу верхніх кінцівок тощо. Завдяки їх скороченням як вдих, так і видих стають більш швидкими й сильними.

Розрізняють грудний і черевний типи дихання. *Грудне дихання* відбувається завдяки роботі міжреберних м'язів та переміщенню грудної клітки. *Черевне дихання* зумовлене переважно скороченнями *діафрагми* — утвору, що відокремлює у ссавців грудну порожнину від черевної. Переважання того чи іншого типу дихання залежить від статі (у жінок здебільшого грудне), віку

(з віком рухливість грудної клітки зменшується), професії (у людей фізичної праці переважає черевний тип дихання). Взагалі черевний тип дихання ефективніший, оскільки скорочення діафрагми викликають більші зміни об'єму грудної клітки, ніж скорочення міжреберних м'язів, і, крім того, робота діафрагми меншою мірою залежить від впливів кори великих півкуль.

Зміни тиску в плевральній порожнині. Легенева плевра складається з двох листків: внутрішнього, який зростається з тканиною легень, і зовнішнього, що зростається із стінками грудної порожнини. Між листками плеври є щілина, яка називається

плевральною порожниною. У людини, як і в інших ссавців, вдих відбувається під тиском, нижчим за атмосферний, завдяки цьому в легені засмоктується повітря (мал. 4.41). Тиск нижчий за атмосферний не в усій грудній клітці, а лише в плевральній щілині. Справа в тому, що об'єм легень дещо менший за об'єм порожнини грудної клітки, тому легені завжди трохи розтягнуті. Еластичні волокна в легеневій тканині намагаються зменшити об'єм легень і відтягують їх разом із прирослим до них вісцеральним листком плеври від грудинного (парієтального) листка. Це і створює в герметичній плевральній щілині тиск, нижчий за атмосферний, який під час видиху дорівнює 3—4 мм рт. ст., тобто на 3—4 мм нижчий за атмосферний. Тиск повітря в альвеолах перед вдихом і на його початку дорівнює атмосферному, а зовні легень, у плевральній щілині, під час вдиху, коли грудна клітка збільшується в об'ємі, тиск падає до 6—8 мм рт. ст. Цієї різниці тисків достатньо для подолання опору еластичної тяги легень, і вони розтягуються, немовби присмоктуючись до внутрішньої поверхні грудної клітки. Об'єм легень при цьому зростає, а тиск у них стає нижчим від атмосферного — і повітря заходить у легені. Під час видиху об'єм грудної клітки зменшується, що призводить до зменшення різниці тисків і до спадання легень під впливом їх еластичної тяги.



Мал. 4.41. Зміни внутрішньолегеневого і внутрішньоплеврального тиску упродовж циклу вдих—видих. Показано також зміни швидкості потоку повітря та об'єму легень

Дихальні рухи відбуваються автоматично. Ритм дихання задається *дихальним центром*, який розміщений в кількох відділах нервової системи, в тому числі в довгастому мозку. Але, на відміну від автоматії серця, цей центр потребує інформації про стан легень. При пошкодженні нервів, що йдуть від легень до мозку, дихальні рухи припиняються. Частота імпульсів змінюється у відповідь на зміну концентрації вуглекислого газу: при збільшенні концентрації CO_2 — зростає, при зменшенні — знижується. Дихальні рухи деякою мірою можуть контролюватися свідомістю.

Газообмін у легенях. Газообмін між вдихуваним повітрям і альвеолярним, між альвеолярним повітрям і кров'ю залежить від складу газів у зазначених середовищах і відбувається за певними фізичними законами (табл. 4.1).

Таблиця 4.1. Вміст газів у вдихуваному, альвеолярному та видихуваному повітрі, %

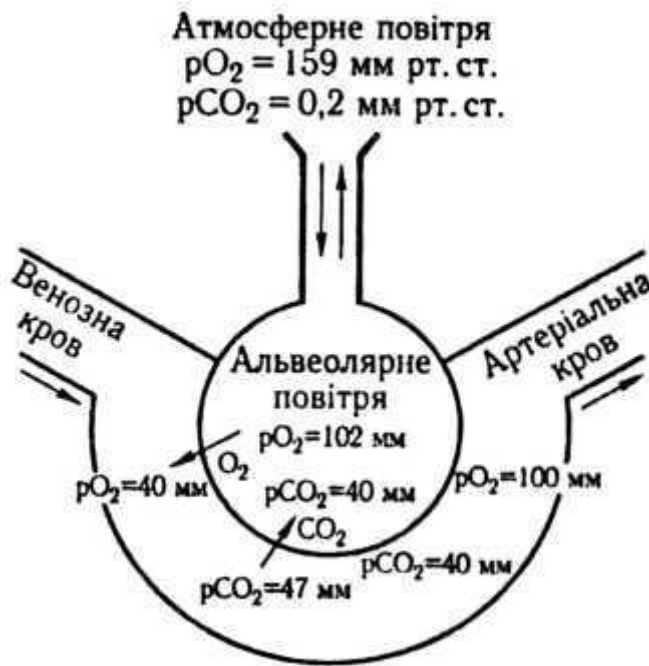
Повітря	Кисень	Вуглекислий газ	Азот
Вдихуване	20,94	0,03	79,03
Альвеолярне	14,20	5,20	79,70
Видихуване	16,30	4,00	80,60

Наведені в табл. 4.1 дані є середніми й коливаються досить різко, залежно від інтенсивності дихання та рівня обміну речовин в організмі.

У легенях кисень з альвеолярного повітря переходить у кров, а вуглекислий газ — із крові в легені дифузією крізь стінки альвеол і кровоносних капілярів.

Напрямок і швидкість дифузії визначаються парціальним тиском газу (якщо газ міститься в газовому середовищі), або напругою (якщо газ розчинений у рідині).

Різниця парціального тиску для кисню (мал. 4.42) в альвеолярному повітрі і його напругою у венозній крові становить 62 мм рт. ст., а для вуглекислого газу — лише 6 мм рт. ст. Швидкість дифузії вуглекислого газу у 25 разів більша, ніж кисню, тому за різниці парціального тиску 6 мм рт. ст. вуглекислий газ встигає виділитися з крові.



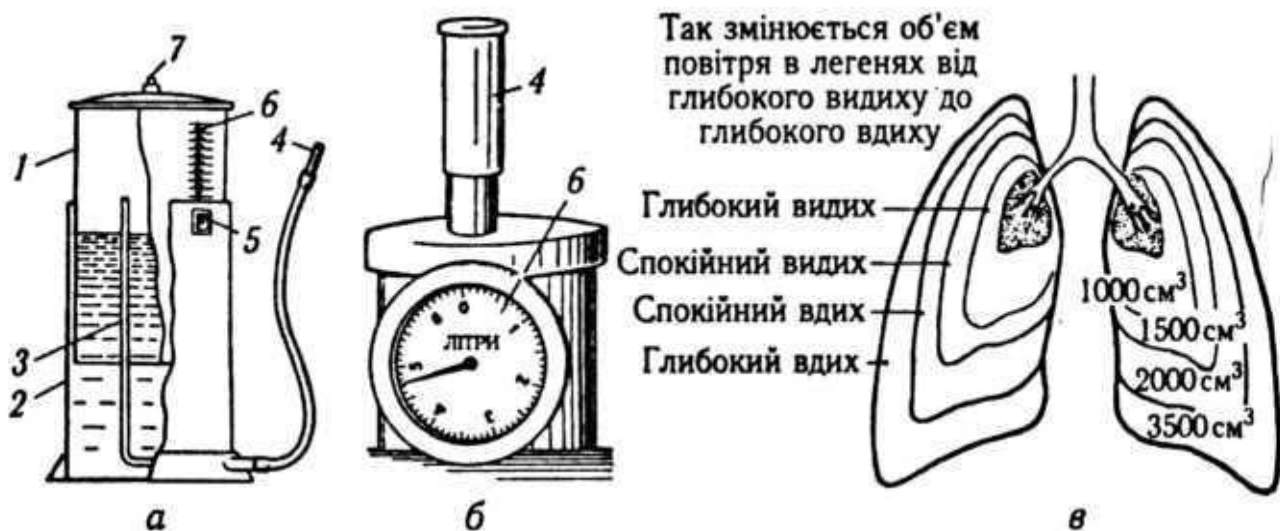
Мал. 4.42. Обмін газів крізь стінки альвеоли

У тканинах величини парціальної напруги газів мають протилежні значення, що і створює протилежний потік газів: вуглекислого газу із тканин у кров, а кисню — із крові у тканини.

Основні показники активності дихання. В стані спокою людина робить 12—16 вдихів за хвилину і щоразу вдихає й видихає приблизно 500 мл повітря.

Хвилинний об'єм дихання становить 6—10 л/хв, а під час роботи може досягти 50 і навіть 100 л/хв.

Розрізняють кілька дихальних об'ємів, які можна визначити за допомогою спірометра (мал. 4.43). Здебільшого визначають *життєву ємність легень* (ЖЄЛ). Це максимальна кількість повітря, яку може вдихнути або видихнути людина. Для визначення ЖЄЛ людина, зробивши максимальний вдих, повинна все повітря видихнути в спірометр. У середньому ЖЄЛ дорівнює 4—5 л, а в людей з професійно розвинутою грудною кліткою (співаків, плавців) — 6—8 л. Життєва ємність легень складається з *дихального повітря* — кількості повітря, яку людина вдихає або видихає при спокійному диханні (500 мл з коливанням від 300 до 800 мл); *резервного об'єму вдиху*, або *додаткового повітря*, — об'єму повітря, який можна вдихнути після нормального вдиху (1,5—2,5 л), та *резервного об'єму видиху* — повітря, яке можна видихнути після нормального видиху (1—1,5 л). Крім того, розрізняють *залишковий об'єм повітря* — це повітря, яке залишається в легенях після максимального видиху (1—1,5 л). *Загальна ємність легень* включає залишкове повітря й життєву ємність легень.



Мал. 4.43. Спірометр водно-повітряний (схема, а) та сухий портативний (б), в — дихальні об'єми:

1 — внутрішній циліндр; 2 — зовнішній циліндр; 3 — поплавок; 4 — мундштук; 5 — оглядове вікно; 6 — шкала; 7 — пробка

Обмін газів у тканинах відбувається за тими самими законами, що й у легенях, але потік газів спрямований у протилежному напрямку (див. мал. 4.42): якщо в легенях кисень дифундує в кров, то в тканинах, навпаки, — із крові в тканинну рідину, а потім до клітин.

Нервова і гуморальна регуляція дихання та основні причини її порушення. Дихання, як і інші функції організму, регулюється нервовою і гуморальними системами. У разі порушення нервів, які йдуть до дихальних м'язів, останні виявляються паралізованими. Тіла нейронів, які іннервують м'язи діафрагми, розміщені в передніх рогах 3—4 шийних сегментів, міжреберних і міжхрящових — у грудних сегментах спинного мозку. Ритмічну діяльність дихальних м'язів, як зазначалося, координує дихальний центр, розміщений у кількох відділах нервової системи, в тому числі і в довгастому мозку. До дихального центру надходять імпульси від хеморецепторів, які «оцінюють» якість крові на вміст у ній кисню і вуглекислого газу. Залежно від частоти цієї інформації (а вона відповідає якості крові) дихальний центр прискорює або сповільнює частоту дихальних імпульсів. Відповідно до цього й дихання прискорюється або сповільнюється. Якщо, наприклад, рівень вуглекислого газу в крові зростає, то дихальний центр надсилає імпульси до дихальних м'язів з більшою частотою і вони скорочуються частіше. В результаті збільшується вентиляція легень, що сприяє зниженню вмісту вуглекислого газу в крові, а далі — і сповільненню дихальних рухів.

Велику роль у зміні дихальних рухів відіграють дихальні рефлексі, які замикаються в дихальному центрі. Наприклад, при зануренні в холодну воду «перехоплює дух» через уповільнення діяльності й припинення дихання. Збудження рецепторів шкіри передається до дихального центру, звідки гальмівні впливи спрямовуються до дихальних м'язів, викликаючи гальмування їх діяльності. До дихальних належать і такі захисні рефлексі, як чхання, кашель, різкі скорочення дихальних м'язів при подразненні рецепторів дихальних шляхів.

Найбільш поширені та небезпечні захворювання системи дихання, їх профілактика. Захворювання органів дихання може бути спричинене збудниками хвороб, а також промисловим і побутовим пилом. Наприклад, тверді пилові часточки металів і скла,

потрапляючи на слизову оболонку дихальних шляхів, травмують її, викликають хронічні трахеїти і бронхіти.

Разом із пилом у дихальну систему можуть потрапляти різні хвороботворні мікроорганізми. Для зменшення їх кількості в повітрі потрібно дотримувати чистоти приміщень, а за потреби здійснювати запобіжні заходи щодо знищення мікроорганізмів.

Для того щоб уникнути захворювань дихальних шляхів, слід насамперед дихати носом, оскільки в носовій порожнині значна частина мікроорганізмів затримується і потім видаляється із слизом. В носовій порожнині повітря ще й кондиціонується. Саме завдяки цьому можна взимку чи восени уникнути простуди.

Проте, якщо впливи шкідливих чинників середовища є тривалими, то порушуються функції в'язкого, миготливого епітелію, а також слизових залоз, які забезпечують зволоження дихальних шляхів. Це призводить до порушення дихання й захворювання дихальних шляхів. Функції миготливого епітелію порушуються також у людей, які палять, уживають алкогольні напої.

Несприятливо впливають на стан голосових зв'язок гучна розмова, невмілий спів, крик. Унаслідок дії цих чинників голос стає хриплим, глухим або зовсім зникає.

Підтриманню дихальної системи в нормальному стані сприяють правильна організація побуту, дотримання режиму праці, відпочинку, харчування. Корисними є помірні фізичні навантаження, заняття фізкультурою і спортом.

Перша допомога при зупинці дихання. Якщо в потерпілого припиняється дихання, а серце продовжує працювати, роблять штучне дихання. Так можна відновити діяльність дихального центру і врятувати людину від смерті. Відомі випадки, коли нормальне дихання відновлювалося після 4—6-годинного штучного дихання.

Насамперед слід відновити прохідність дихальних шляхів, якщо в цьому є потреба, а потім почати штучну вентиляцію легень. Найпоширенішими способами штучного дихання є «з рота в рот» і «з рота в ніс».

Якщо серце не б'ється, прийоми штучного дихання поєднують з *непрямим масажем* серця: після одного вдихання повітря в легені роблять 4—5 швидких поштовхоподібних натискань на нижню третину груднини в напрямку, перпендикулярному до хребта. Після натискань знову вдихають повітря в рот або в ніс потерпілого.

У разі сильного пошкодження обличчя роблять штучну вентиляцію легень *способом Сільвестра—Броша*. При цьому потерпілий лежить на спині. Рятівник стає на коліна або присідає біля голови потерпілого, бере його руки за променевоzap'ясткові суглоби і заводить їх за голову. Потім швидко повертає їх у попереднє положення (вздовж тулуба), міцно притискаючи до грудної клітки. Вправу повторюють доти, доки потерпілий не почне самостійно дихати.

Паління як причина небезпечних захворювань дихальної системи людини. Тютюновий дим крім нікотину містить близько 200 речовин, надзвичайно шкідливих для організму, зокрема чадний газ (до 5 %), синильну кислоту, формальдегід, аміак, бензпірен (канцерогенна речовина, яка зумовлює виникнення злоякісних пухлин), сажу, смоли, радіоактивний полоній, свинець, бісмут та ін.

Голосові зв'язки курців перебувають у стані хронічного запалення (звідси й типовий для курців грубий голос, особливо в жінок). Слизова оболонка трахеї і бронхів подразнена й запалена,

активність миготливого епітелію значно знижена, внаслідок чого дренажна функція бронхів послаблена. Це, в свою чергу, зумовлює застій грязно-сірої мокроты курців, видалення якої із дихальних шляхів можливе лише з кашлем.

Паління спричинює гіпоксію, оскільки чадний і вуглекислий гази тютюнового диму блокують частину гемоглобіну — і дихальна функція крові порушується. У молодому віці гіпоксія призводить до відставання у фізичному розвитку, погіршення показників розумової і фізичної працездатності, зниження продуктивності навчання, підвищеної втомлюваності.

За статистикою, курці хворіють на рак легень у 10—30 разів, на рак гортані — в 6—10, стравоходу — в 2—6 разів частіше, ніж ті, хто не палить. Значно частіше курці хворіють на бронхіальну астму й туберкульоз. Через паління тривалість життя скорочується на 6—8 років. Смертність курців у молодому віці вища на 30—40 %.

Курці завдають великої шкоди не тільки своєму здоров'ю, а й здоров'ю оточуючих. Установлено, що близько 2/3 диму від згорілої цигарки потрапляє в зовнішнє середовище і забруднює його шкідливими речовинами. Людина, яка упродовж години перебуває в накуреному приміщенні, дістає таку саму дозу отруйних речовин, як і той, хто викурив чотири цигарки. Особливо шкідливо впливає тютюновий дим на дітей.

Нікотин цигаркового диму негативно впливає на серцево-судинну систему: викликає спазми судин і поступове переродження їх стінки (переважно внутрішньої оболонки), що призводить до склерозу і зменшення просвіту (облітерації) судин із відповідним погіршенням кровопостачання певної ділянки тіла.

Частина IV. Біологія людини

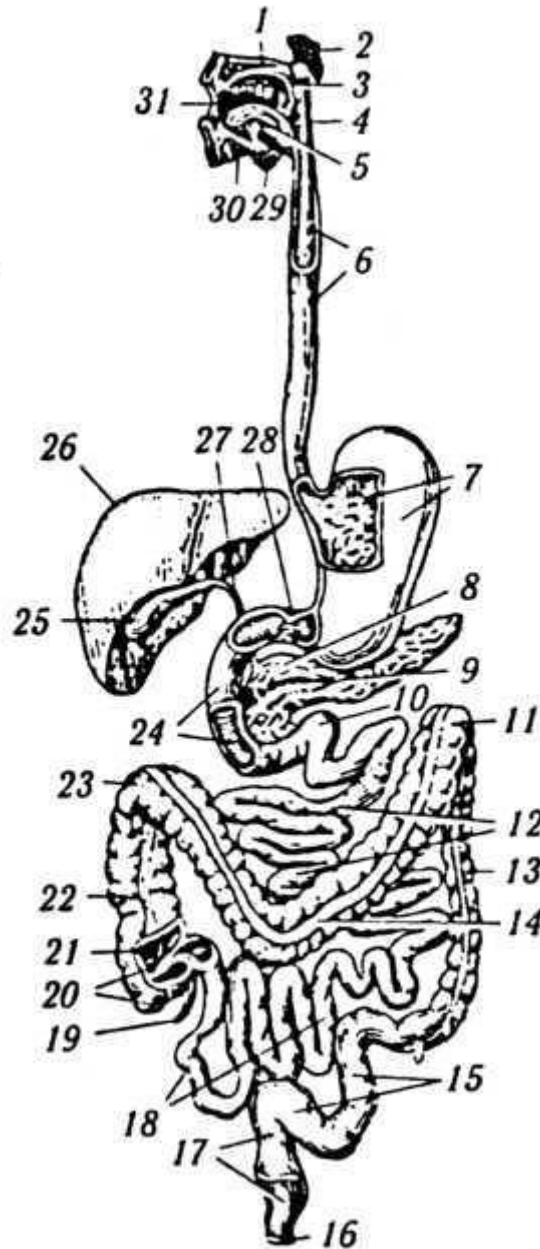
11. Травлення та обмін речовин в організмі людини

Загальні уявлення про травну систему та процеси живлення. Значення процесів травлення і всмоктування поживних речовин у травному каналі для життєдіяльності організму людини. Для того щоб харчові речовини досягли клітин тіла, вони насамперед мають потрапити в кров, а з кров'ю — до клітин тіла. Тобто спочатку поживні речовини крізь стінки кровоносних судин потрапляють у кров, а потім з кровоносних судин крізь їх стінки — в міжклітинні рідини. Все це може відбутися лише за умови, що харчові речовини будуть переведені в розчинний стан і в цьому стані досягнуть великого ступеня дисперсності (подрібнення), щоб їхні часточки могли проникати крізь стінки капілярів.

Саме ці зміни їжі й відбуваються в органах травлення, де є ферменти, які розщеплюють білки, руйнуючи їх видову специфічність. Отже, травний канал є не тільки органом, який готує їжу до її засвоєння організмом, робить її доступною для клітин тіла, а й дуже важливою частиною того апарату, який охороняє видову сталість організму, захищає її протоплазму від безпосереднього впливу на неї харчових білків.

В основі травлення лежать ферментативні процеси. Сукупність процесів, які забезпечують ферментативне розщеплення полімерів (харчових продуктів: білків, жирів, вуглеводів) до мономерів (амінокислот, моногліцеридів і жирних кислот, моноцукрів) та переведення (всмоктування) їх у кров, називається *травленням*. Воно відбувається в органах, що належать

до єдиної травної системи. Це ротова порожнина, шлунок, кишки за безпосередньої участі їх залоз, а також печінка й підшлункова залоза (мал. 4.44).



Мал. 4.44. Травний канал:

1 — тверде піднебіння; 2 — привушна залоза; 3 — м'яке піднебіння; 4 — глотка; 5 — язик; 6 — стравохід; 7 — шлунок; 8 — підшлункова залоза; 9 — протока залози; 10 — вигини тонкої кишки; 11 — правий (селезінковий) вигин товстої кишки; 12 — порожня кишка; 13 — низхідна; 14 — поперечна і висхідна (22) ободові кишки; 15 — сигмоподібна кишка; 16 — відвідини; 17 — пряма кишка; 18 — клубова кишка; 19 — апендикс; 20 — сліпа кишка; 21 — тонко-товстокишковий сфінктер; 23 — правий вигин товстої кишки; 24 — дванадцятипала кишка; 25 — жовчний міхур; 26 — печінка; 27 — жовчна протока; 28 — пілоричний сфінктер; 29 — піднижньощелепна й під'язикова (30) слинні залози; 31 — ротова порожнина

Процеси травлення і всмоктування поживних речовин у травному каналі забезпечують надходження їх до клітин, де відбувається обмін речовин, який є основою всіх процесів

життєдіяльності організму людини. Якщо поживні речовини не надходять в організм, він переходить на ендогенне живлення, тобто починає «їсти самого себе».

Харчові продукти мають тваринне, рослинне, грибне і бактеріальне походження. Основними поживними речовинами, які надходять у травну систему, є білки, вуглеводи і жири. Крім того, харчові продукти містять мінеральні солі, воду, вітаміни. Чим різноманітніша їжа, тим повніше вона задовольняє потреби організму в енергетичних і пластичних матеріалах, регуляторах обміну.

У більшості природних продуктів міститься суміш поживних речовин, але окремі компоненти їх бувають у різних кількостях. В одному продукті більше жирів (горіхи, свинина), у другому — білків (риба, яйця), у третьому — вуглеводів (картопля). З тваринних продуктів тільки в молоці є всі елементи, потрібні для росту й розвитку дитячого організму.

Тваринні продукти є джерелом пластичних (за рахунок білків) і енергетичних (за рахунок жирів) речовин та деяких вітамінів (А, D та ін.). До них належать м'ясо і м'ясні продукти, риба й рибні продукти, молоко та молочні продукти, яйця і продукти з них.

Рослинні продукти — джерело енергії за рахунок вуглеводів. Це зернові, бобові рослини (крупа, борошно), овочі, фрукти, ягоди. Овочі, фрукти, ягоди й соки з них є джерелом біологічно активних речовин — вітамінів, ферментів, мікроелементів (Феруму, Купруму, Йоду, Кобальту тощо). Крім того, ці продукти містять клітковину, пектинові речовини та інші вуглеводи, органічні кислоти.

Гриби становлять незначну частину раціону більшості людей, хоча не слід забувати, що хліб виробляють здебільшого з використанням дріжджів, а їх метаболіти обов'язково входять до складу цього рослинного продукту. Бактеріальне походження мають багато видів молочних продуктів, квашені овочі.

Важливою властивістю овочів і плодів є сприятливий вплив їх на роботу травного каналу: вони збуджують секрецію, створюють масу кишкового вмісту, сприяють перистальтиці та випорожненню кишок; запобігають процесам гниття в кишках, нормалізують їхню мікрофлору тощо.

У рослинній їжі міститься 8—23 % білків. Деякі білки продуктів із сої, рису, картоплі слугують пластичним матеріалом для клітин людського організму, оскільки вони за будовою подібні до тваринних. Рослинні білки засвоюються гірше, ніж тваринні (70—85 %), проте висока засвоюваність рослинних вуглеводів висока (94—96 %). Білки рослин зазвичай бідні на незамінну амінокислоту лізин, що робить неможливим використання в харчуванні тільки рослинних продуктів. Цим пояснюється відхилення в стані здоров'я людей, які змушені харчуватися винятково рослинами.

При розщепленні жирів в організмі виділяється в 2,3 раза більше енергії, ніж під час розщеплення вуглеводів, проте енергетичними властивостями вони поступаються вуглеводам, оскільки гірше засвоюються.

Як самостійну групу продуктів харчування можна виділити *кондитерські вироби* (цукерки, шоколад, халва, мармелад, печиво, тістечка, торти тощо). Вони мають високі смакові якості, високу енергетичну цінність за рахунок вуглеводів і (або) жирів.

Продуктами харчування є і харчові добавки, які надають продуктам певних якостей, подовжують терміни зберігання або прискорюють технології виробництва. До харчових добавок належать речовини, які поліпшують консистенцію (кальцію хлорид при виробленні сирів, мармеладу), харчові барвники (наприклад, шафран, кармін), ароматичні речовини (есенції, ефірні олії, ваніль тощо), харчові кислоти (зокрема, лимонна, яблучна, оцтова), штучні солодкі речовини (сахарин, сорбіт, ксиліт) та ін. Використання харчових добавок можливе лише за їх повної нешкідливості для людини (токсичної, канцерогенної, мутагенної тощо) і регламентується законом про охорону здоров'я, санітарними правилами.

До рослинних продуктів смакового призначення належать прянощі (перець, гірчиця, лавровий листок тощо) та пряні овочі (цибуля, часник, кріп, хрін тощо). Їх енергетична й пластична цінність незначна.

Харчові продукти не можуть тривалий час зберігатися. Тому для продовження терміну використання застосовують різні способи їх зберігання: консервування, копчення, висушування, в'ялення, заморожування, квашення, маринування, пастеризацію, стерилізацію тощо.

Екологічні вимоги до продуктів харчування. Рослини і тварини, які людина використовує як продукти харчування, є певними ланками в ланцюгах живлення в біогеоценозах чи агроценозах. Звичайно, вони акумулюють у собі ті чи інші природні компоненти, в тому числі хімічні речовини та радіонукліди, а також можуть бути уражені паразитами. Тому потрібно ретельно контролювати якість рослинної, тваринної продукції, яку людина використовує для харчування.

Ротова порожнина. Це початковий відділ травного каналу. У більшості тварин і людини в ротовій порожнині їжа подрібнюється, змочується слиною, формується харчова грудка і готується до ковтання. Наявність великої кількості рецепторів (смакових, механічних, температурних) забезпечує інформативну функцію порожнини рота. Інформація надходить від рецепторів до різних відділів харчового центру, що істотно змінює активність моторики, секреції, всмоктування та метаболічних процесів. Смакові рецептори дають можливість «оцінити» їжу, забезпечують відчуття солоного, солодкого, кислого й гіркого. Подразнення цих рецепторів активізують механічні процеси в роті та виділення слини.

Спереду порожнина рота обмежена губами, з боків — щоками, зверху — піднебінням, знизу — діафрагмою рота, що утворена м'язами, які розміщені вище під'язикової кістки. Через широкий отвір — зів порожнина рота сполучається з ротовою частиною глотки.

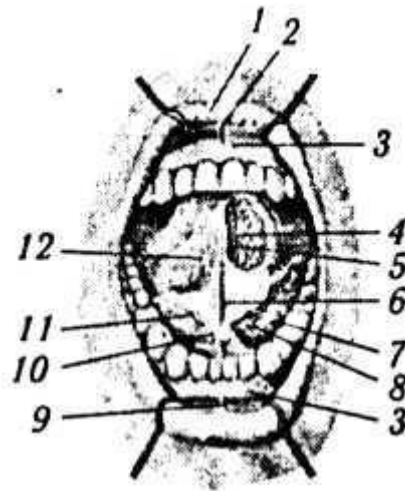
Щелепами й зубами порожнина рота розділяється на присінок (передротова порожнина) і власне порожнину рота. Обидва відділи рога при зімкнутих зубах з'єднуються міжзубними проміжками й простором позаду третього великого кутнього зуба.

Слизова оболонка ротової порожнини вкрита епітелієм. У ній багато кровоносних і лімфатичних судин.

Присінок рота — це вертикальна щілина, зовні обмежена губами і щоками, зсередини — верхнім і нижнім рядами зубів і яснами. Верхня й нижня *губи* є складками, в основі яких залягає м'язовий шар — переважно коловий м'яз рота, волокна якого розміщені циркулярно й радіально. Спереду губи вкриті шкірою, ззаду — слизовою оболонкою. Між шкірою і слизовою оболонкою уздовж вільного краю проходить *проміжна червона облямівка*, яка містить багато нервових закінчень, тому край облямівки дуже чутливий.

Як і губи, *щоки* зовні вкриті шкірою, а зсередини — слизовою оболонкою. Переходячи на альвеолярні відростки, слизова оболонка разом із підслизовим прошарком стає товстою,

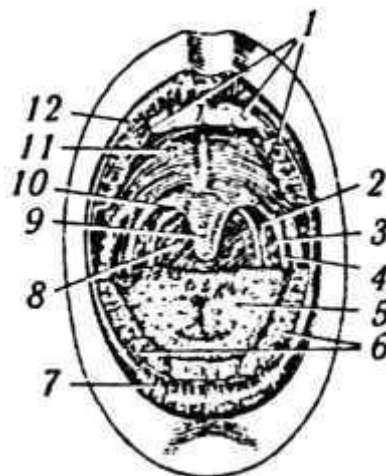
щільною і нерухомою; тут вона дістала назву *ясен*. Від передньої поверхні ясен до губ по серединній площині йдуть складки слизової оболонки у вигляді вуздечок верхньої і нижньої губ (мал. 4.45). Ясна міцно зростаються з окістям.



Мал. 4.45. Присінок рота та власне ротова порожнина (слизова оболонка нижньої поверхні язика і дна порожнини зняті):

1 — присінок рота; 2 — вуздечка верхньої губи; 3 — ясна; 4 — язикова слинна залоза; 5 — нерв язика; 6 — вуздечка язика; 7 — під'язикова слинна залоза; 8 — протока піднижньощелепної залози; 9 — вуздечка нижньої губи; 10 — сосочок під'язикової залози; 11 — під'язикова складка; 12 — нижня поверхня язика

Власне порожнина рота обмежена спереду і з боків яснами й зубними дугами, згори — піднебінням, знизу — язиком і парними щелепно-під'язиковим та підборідно-під'язиковим м'язами, позаду через зів переходить у ротову частину глотки. Коли рот закритий, верхня поверхня язика торкається піднебіння, і власне порожнина рота (мал. 4.46) набуває вигляду щілинного простору між ними. *Піднебіння* роз'єднує порожнину носа й власне порожнину рота, утворюючи її верхню стінку.



Мал. 4.46. Порожнина рота:

1 — верхня і нижня (6) зубні дуги; 2 — піднебінно-глоткова дужка; 3 — піднебінний мигдалик; 4 — піднебінно-язикова дужка; 5 — язик; 7 — нижня губа; 8 — отвір глотки; 9 — язичок; 10 — піднебінна завіска; 11 — тверде піднебіння; 12 — верхня губа

Воно складається з двох частин: передньої (більшої) — твердого піднебіння і задньої — м'якого піднебіння. Основу твердого піднебіння становлять піднебінні відростки верхніх щелеп і горизонтальні пластинки піднебінних кісток.

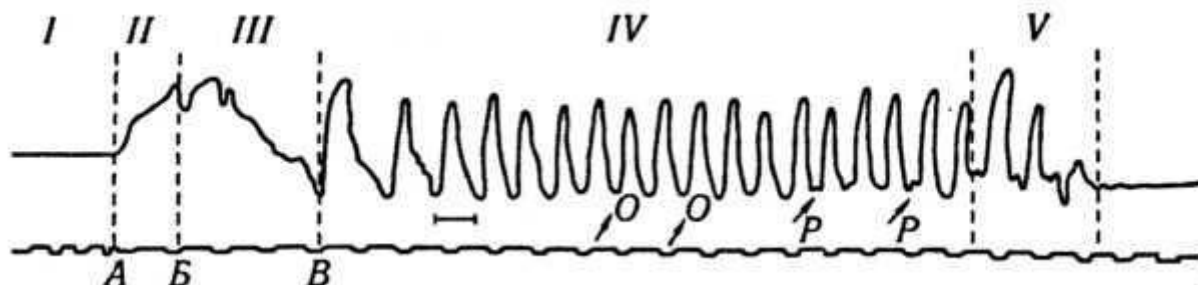
М'яке піднебіння утворює задню третину піднебіння, задня частина якого рухлива, у розслабленому стані звисає майже вертикально, утворюючи *піднебінну завіску*. Задній край м'якого піднебіння обмежує зів, що веде до ротоглотки. По середній лінії цього краю звисає *піднебінний язичок*.

Зів обмежений зверху піднебінною завіскою, знизу — коренем язика, з боків — двома (передньою і задньою) складками слизової оболонки — *дужками*. Між дужками з кожного боку розміщений піднебінний мигдалик — скупчення лімфоїдної тканини.

Механічне подрібнення і перемішування їжі в ротовій порожнині. В ротовій порожнині відбуваються такі фізіологічні (механічні) акти: смоктання, жування й ковтання.

Смоктання є першим етапом самостійного харчування, характерного для молочного періоду. Це вроджений складний харчовий рефлекс, який виявляється переважно при подразненні механорецепторів нижньої губи. При цьому губи витягуються, захоплюють сосок молочної залози і присмоктуються. Герметичність присмоктування забезпечується муцином слини. За рахунок рухів язика й нижньої щелепи в ротовій порожнині створюється негативний тиск, що є важливим моментом для заповнення її молоком. Механізми ссання розвиваються ще до народження дитини.

Жування забезпечує подрібнення їжі та змішування її зі слиною. Крім того, воно сприяє оцінюванню смакових якостей їжі, збуджує слиновиділення та виділення шлункового соку. Акт жування є рефлекторним. Рецептори ротової порожнини, подразнення яких спричинює цей рефлекс, — смакові, тактильні й температурні. Оскільки жування зводиться до рухів нижньої щелепи, його забезпечують і пропріорецептори жувальних м'язів. В кожному жувальному періоді можна виділити кілька фаз: 1) спокій; 2) введення їжі в рот; 3) визначення якості їжі; 4) власне жування (найбільш тривале); 5) формування харчової грудки й ковтання (мал. 4.47). Якщо їжа з якихось причин пережована погано, це негативно позначається на її обробці в шлунку.



Мал. 4.47. Запис (кімограма) одного жувального періоду в людини:

I — фаза спокою; II — фаза введення їжі в рот; III — орієнтувальна фаза; IV — основна фаза жування; V — фаза формування харчової грудки і ковтання. Підйом (АВ) кривої відповідає

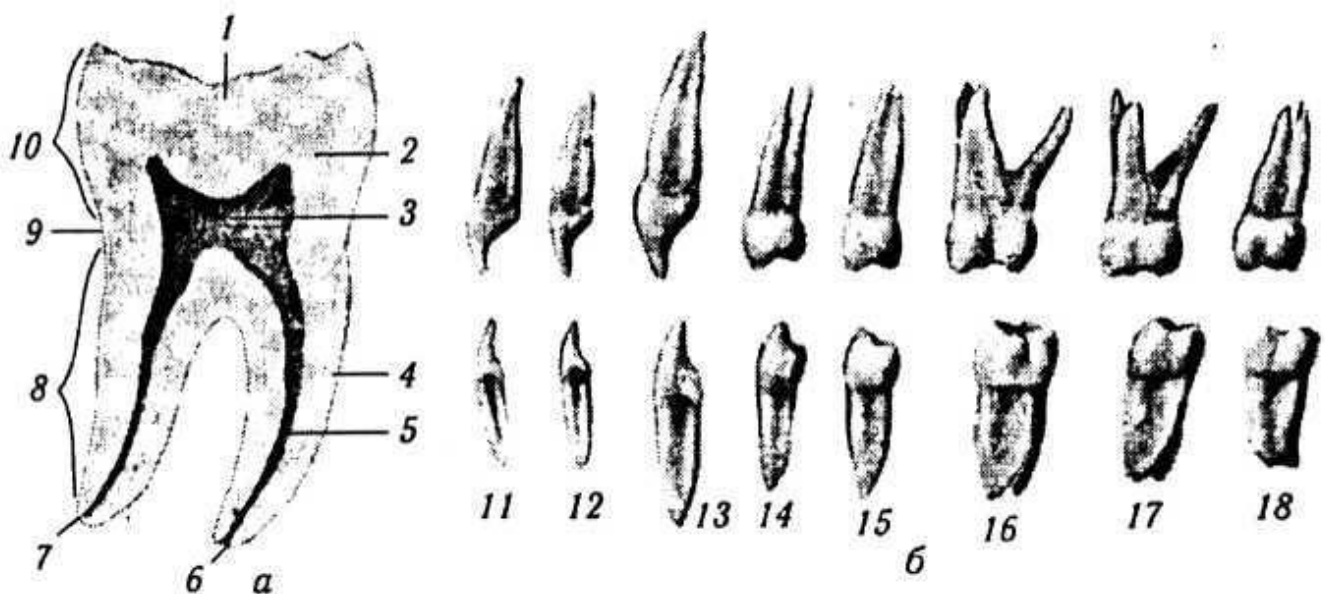
відкриванню рота; її опускання (*БВ*) — закриванню рота; *О* — момент змикання зубних рядів і роздавлювання їжі; *Р* — момент перемелювання їжі

Будова зубів, їх функції. Зуби людини, як і вищих хребетних, розміщені й закріплені в зубних альвеолах альвеолярних відростків щелеп. Вони утворюють *верхньощелепну й нижньощелепну зубні дуги*. На відміну від інших приматів, у людини ряд зубів рівний (ікла не випинаються).

У дорослої людини звичайно 32 зуби (часто 28). Вони називаються *постійними*. Діти мають *молочні зуби*, максимальна кількість яких 20.

Зуб (мал. 4.48) складається з *коронки, шийки й кореня* (коренів у зубі може бути 1—3). Основна маса зуба (коронка, корінь) складається з *дентину*. Дентин коронки вкритий *емаллю*, а дентин кореня — *цементом*. У середині зуба є невелика порожнина, форма якої залежить від форми зуба. Вона продовжується у вигляді *каналу кореня зуба*, що закінчується на верхівці кореня отвором, через який всередину зуба входять артерії і нерви, а виходять вени.

Зміна зубів у людини відбувається один раз. Перша генерація зубів — це тимчасові (випадні), або молочні, прорізування яких (переважно на нижній щелепі) починається на 6—7-му місяці життя і закінчується у віці 2 роки. Прорізування другої генерації зубів (32 постійних зуби) починається у 5—6 років і закінчується в 16—18 років. Серед постійних зубів по 4 різці на верхній і нижній щелепах (різці верхньої щелепи ширші), 2 ікла, 4 малих кутніх і 6 великих кутніх (анатомічна формула 2—1—2—3 з кожного боку). Молочні зуби мають анатомічну формулу 2—1—0—2 (тобто 2 різці, 1 ікло та 2 великих кутні з правого й лівого боків щелепи).



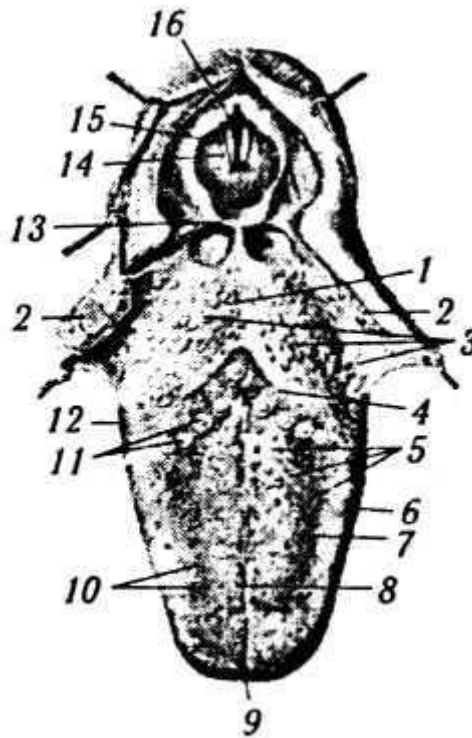
Мал. 4.48. Великий корінний зуб (а) та постійні зуби (праві, б) людини:

1 — емаль; 2 — дентин; 3 — порожнина зуба; 4 — цемент; 5 — канал кореня; 6 — отвір каналу; 7 — верхівка кореня; 8 — корінь; 9 — шийка; 10 — головка; 11, 12 — різці; 13 — ікло; 14, 15 — малі корінні (премоляри); 16—18 — великі корінні (моляри)

Третій великий кутній, або зуб мудрості, у різних людей неоднакові як за формою і розмірами, так і за терміном прорізування.

Зуби верхніх і нижніх щелеп при змиканні перебувають у певному співвідношенні. Горбки малих і великих кутніх зубів однієї щелепи відповідають заглибинам на однойменних зубах другої.

Роль язика в перемішуванні їжі та сприйнятті смаку. Язик міститься на дні порожнини рота. Це м'язовий орган, вкритий зверху, з боків і частково знизу слизовою оболонкою. Він має *спинку*, на якій розміщені різної форми *сосочки* (нитко-, грибо- й листкоподібні, жолобкуваті). Усі сосочки розміщені безладно, за винятком найбільших жолобчастих, які містяться дещо спереду й паралельно пограничній борозні (мал. 4.49). Позаду пограничної борозни на слизовій оболонці кореня язика є *язиковий мигдалик*. Одиначні лімфоїдні вузлики трапляються в товщі слизової оболонки язика.



Мал. 4.49. Язик:

1 — корінь язика; 2 — піднебінний мигдалик; 3 — язиковий мигдалик; 4 — борозна; 5 — грибоподібні сосочки; 6 — тіло язика; 7 — спинка язика; 8 — серединна борозна; 9 — кінчик язика; 10 — ниткоподібні сосочки; 11 — жолобкуваті сосочки; 12 — листкоподібні сосочки; 13 — надгортанний хрящ; 14 — складка присінки; 15 — голосова складка; 16 — голосова щілина

М'язи язика належать до посмугованих. Вони виконують дуже складні рухи, особливо під час артикуляції. Складаються з пучків м'язових волокон, які проходять у трьох взаємно перпендикулярних напрямках: поперечному, поздовжньому й вертикальному.

Язик бере участь у прийманні, жуванні та ковтанні їжі й очищенні слиною порожнини рота. Він також виконує рухові елементи виразного мовлення, що є якісним надбанням людини. Язик є органом смаку й дотику, виконує функцію слиновиділення (слинні залози язика), загальну захисну функцію (язиковий мигдалик).

Утворення, склад і роль слини в травленні. Малі (розміщені в порожнині рота) й великі слинні залози (за межами ротової порожнини: привушна, піднижньощелепна й під'язикова) продукують три види секрету: 1) серозний (містить багато ферментів) — привушна, язикові залози; 2) слизовий — язикові, під'язикова, піднебінні залози; 3) змішаний — щічні, язикові,

губні, піднебінні, піднижньощелепна. Слина людини продукується безперервно, але під час сну її продукція зменшується. Майже на 98 % слина складається з води і лише 2 % в ній становлять органічні й неорганічні речовини: аніони, катіони, сечова кислота, сечовина, аміак, амінокислоти, альбуміни, глобуліни, антигени груп крові, муцин, ферменти (птіалін, мальтаза й лізоцим). Фермент *лізоцим* має бактерицидну дію. Реакція слини слабколузна.

Під впливом ферментів слини — птіаліну й мальтази (*амілази*) — крохмаль розщеплюється до моноцукрів. Цим ферментам властива висока активність, проте в порожнині рота під їхньою дією не відбувається повного розщеплення крохмалю, бо їжа тут перебуває недовго (15—18 с).

Ковтання їжі як рефлексорна реакція та механізми його здійснення. Ковтання є комплексом рухових реакцій, які забезпечують перехід їжі через глотку й стравохід до шлунка. Підготовлена в роті харчова грудка рухом язика проштовхується до його кореня, де містяться рецептори безумовної частини рефлексу ковтання. Зупинити процес ковтання після потрапляння харчової грудки на корінь язика неможливо. Щелепи при цьому стискаються, м'яке піднебіння підіймається й перекриває прохід між ротом і носовою порожниною. Язик продовжує проштовхувати їжу в глотку. Вхід до гортані затуляє надгортанник, отвір стравоходу розширюється. Цьому сприяє різке підвищення тиску в порожнині глотки, в той час як у стравоході він знижується. В ковтальному рефлексі беруть участь численні рецептори язика, м'якого піднебіння, глотки, центри довгастого мозку. Оскільки центр ковтання розміщений поблизу дихального центру, під час ковтання дихання припиняється.

Будова і функції глотки й стравоходу. *Глотка* — лійкоподібна, трохи сплюснена спереду назад трубка, яка починається від зовнішньої основи черепа, переходить у стравохід на рівні тіла 6-го шийного хребця. Довжина глотки у дорослої людини становить близько 12 см. Порожнину глотки поділяють на носову, ротову й гортанну. Верхня

носова частина глотки (носоглотка) зверху обмежена склепінням глотки, знизу — піднебінною завіскою. Крім сполучення з порожниною носа (через хоани) на кожній бічній стінці носоглотки є оточений трубним валиком глотковий отвір слухової труби, який веде в барабанну порожнину. В цій ділянці глотки розміщені глотковий і трубний мигдалики, які разом з піднебінним і язиковим утворюють *лімфоїдне глоткове кільце* (Пирогова—Вальдейєра), добре розвинене в дитячому віці. Скупчення лімфоїдної тканини у вигляді *мигдаликів* вважають захисним бар'єром, основною функцією якого є нейтралізація токсичних речовин і збудників інфекції, що проникають у травний канал і дихальні шляхи із зовнішнього середовища. Крім того, вважають, що це кільце сприяє створенню активного імунітету.

Ротова (середня) частина глотки (ротоглотка) йде від піднебінної завіски до входу в гортань. Гортанна (нижня) частина глотки (гортаноглотка) розміщена позаду гортані, біля нижнього краю перснеподібного хряща переходить у стравохід. Глотка бере участь у диханні: вдихуване повітря проходить через порожнину носа в порожнину глотки, потім у дихальні шляхи (гортань, трахею і т. д.). Глотка є важливим органом травної системи, бере активну участь у ковтанні. Як резонатор глотка має істотне значення для виразного мовлення й особливо співу. Нарешті, з порожнини глотки через слухову трубу надходить повітря в барабанну порожнину, завдяки чому в порожнині підтримується однаковий із зовнішнім середовищем тиск.

Стравохід розміщений між глоткою і шлунком. Має вигляд сплюснутої спереду назад трубки 25—20 см завдовжки і близько 3 см завширшки. Стінка стравоходу досить товста, складається з трьох оболонок (мал. 4.50): слизової з підслизовою основою, м'язової і зовнішньої (адвентиціальної).



Мал. 4.50. Схема поперечного перерізу стінки травного каналу

Слизова оболонка стравоходу вистелена багатошаровим плоским епітелієм, а в товщі її шару міститься невелика кількість дрібних слизових залоз і окремих фолікулів, розміщених зсередини від м'язової пластинки слизової оболонки. Підслизова основа пухка, тому слизова оболонка стравоходу легко збирається у великі поздовжні складки.

М'язова оболонка стравоходу розвинена добре і складається з двох шарів: зовнішнього поздовжнього і внутрішнього циркулярного. У верхній третині органа м'язова тканина посмугована, в нижній — непосмугована, а в середній — змішана. Стравохід має два сфінктерних механізми: верхній (глотково-стравохідний) і нижній (кардіальний). На межі між глоткою і стравоходом його формують кільця посмугованих м'язів. Роль нижнього сфінктера у ссавців виконують тонізовані м'язи дистального відділу стравоходу.

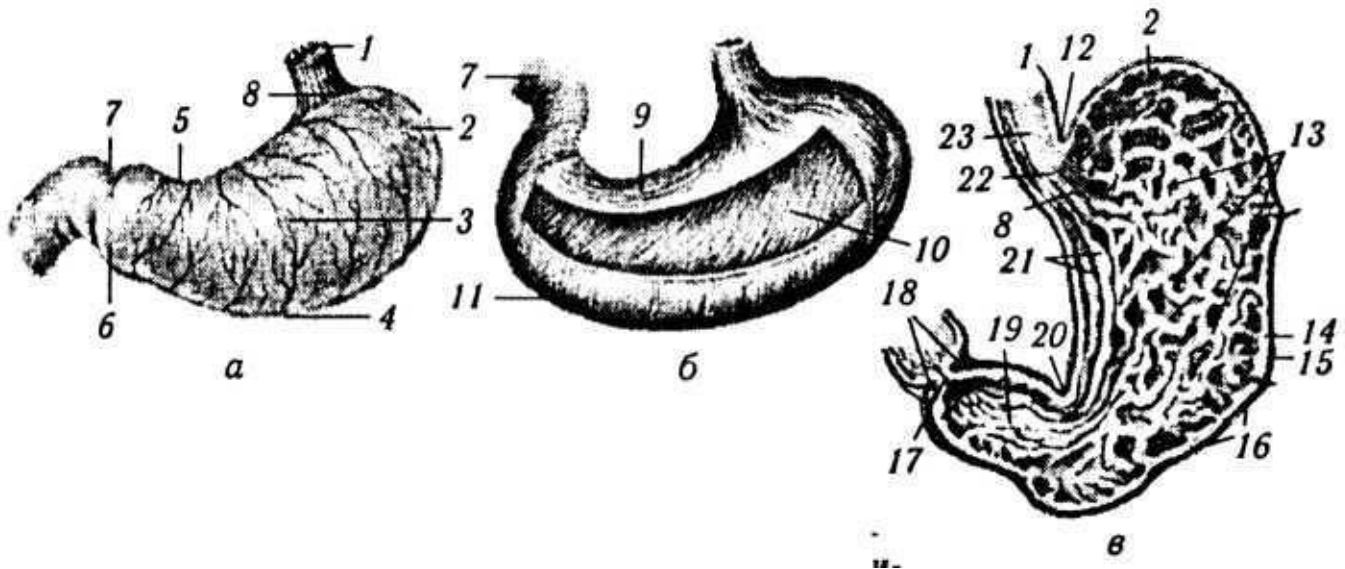
Зовнішня (адвентиціальна) оболонка, яка відмежовує стравохід від навколишніх органів, пухка, що сприяє більшій його рухомості й розширенню просвіту (до 5 см і більше).

Стравохід має три частини — шийну, грудну й черевну — і три анатомічних звуження — шийне, у грудній частині (бронхо-аортальне) і діафрагмальне.

Функція стравоходу полягає в механічному проведенні харчової грудки або рідини з порожнини рота до шлунка. Рух їжі по стравоходу здійснюється його перистальтичними скороченнями — хвилеподібними, координованими скороченнями м'язів, що поширюються в дистальному напрямку.

Будова шлунка, травлення у ньому. Шлунок — розширена частина травного каналу, розміщена між стравоходом і кишками. Анатомічно в шлунку розрізняють *кардіальну частину* (починається безпосередньо після стравоходу), *дно шлунка* (прилягає до лівої частини діафрагми), *тіло шлунка* (найбільша частина), *воротарку* (пілоричну) частину (відмежовану від тіла чіткою борозною) і

воротар — найвузжчу частину, що відповідає межі між шлунком і дванадцятипалою кишкою (мал. 4.51).



Мал. 4.51. Шлунок:

а — вигляд зовні; *б* — м'язова оболонка; *в* — слизова і оболонка: 1 — стравохід; 2 — дно шлунка; 3 — тіло шлунка; 4, 5 — велика і мала кривина шлунка; 6 — пілорична частина; 7 — воротар; 8 — кардіальна частина; 9 — поздовжній, косий (10) та кільцевий (11) шар м'язів; 12 — кардіальна вирізка; 13 — складки слизової оболонки; 14 — слизова оболонка; 15 — підслизова оболонка; 16 — м'язова оболонка; 17 — пілоричний отвір; 18 — м'яз пілоричного сфінктера; 19 — пілоричний канал; 20 — вирізка пілорична; 21 — поздовжні складки слизової оболонки; 22 — кардіальний отвір; 23 — слизова стравоходу

Порожнина шлунка обмежується двома сфінктерами: кардіальним і пілоричним. *Кардія* — це місце переходу стравоходу в шлунок, його вхід. М'язи кардії тонізовані, чим перешкоджають поверненню вмісту шлунка у стравохід. З наповненням шлунка тонус м'язів кардії підвищується.

Стінка шлунка складається з трьох оболонок: слизової з підслизовою основою, м'язової і серозної. Внутрішня, саме слизова, оболонка шлунка утворює численні складки, неоднакові за рельєфом у різних його ділянках. На слизовій є велика кількість вм'ятин. Це шлункові ямки, на дні яких відкриваються залози шлунка. В більшості залоз є три групи клітин:

головні, які продукують ферменти (пепсино-гени), *обкладові*, що забезпечують продукцію соляної кислоти, та *додаткові*, які виділяють мукоїдний секрет. У різних відділах шлунка є клітини-ендокриноцити, які продукують гуморальні фактори (серотонін, гастрин, гістамін), здатні виявляти вплив на його функції.

М'язова оболонка шлунка складається з трьох шарів: поздовжнього (зовнішній, розвинений порівняно слабо), циркулярного (потужніший) і внутрішнього косого. Вони змінюють розмір і

форму шлунка та забезпечують його інтенсивні скорочення, необхідні для переміщення вмісту в ньому. Зовнішня *серозна* оболонка шлунка має сполучнотканинну основу з еластичними волокнами.

У шлунку відбувається розщеплення (неповне) харчових речовин і звурдження молока під впливом шлункового соку; всмоктування води й розчинених у ній деяких речовин; евакуація харчової маси в тонку кишку.

Утворення і склад шлункового соку, його роль у процесі травлення. Шлунковий сік — це безбарвна кисла рідина, основними компонентами якої є ферменти, соляна кислота та слиз. Сік містить близько 99,4 % води. Основні неорганічні компоненти шлункового соку — соляна кислота у вільному і зв'язаному з протеїнами стані, хлориди, фосфати, сульфати, карбонати натрію, калію, кальцію та ін. Серед органічних сполук — білки, муцин, лізоцим, ферменти, продукти метаболізму.

Головні *ферменти шлункового соку* — пепсини й шлункова ліпаза. Пепсини синтезуються пепсиногенами. Їх активація відбувається в кислому середовищі з утворенням *пепсинів, гастриксину й реніну (сичужний фермент)*. Шлунковий сік має високу протеолітичну активність, проте забезпечує в умовах кислої реакції лише початковий гідроліз білків до стадії дрібних пептидів з утворенням невеликої кількості амінокислот. Цей процес завершується в тонкій кишці.

Протеази шлункового соку не виявляють гідролітичного впливу на муцин, що має захисне значення. Активність ліпази шлункового соку невисока, але в період молочного харчування дитини гідролізує жири молока, які містяться тут в емульгованому стані.

Соляна кислота — надзвичайно важливий компонент шлункового соку. В її утворенні беруть участь *обкладові клітини*. Вона викликає денатурацію й набухання білків, чим сприяє їх наступному розщепленню пепсинами, активує пепсиногени, створює необхідне для пепсинів кисле середовище, виявляє антибактеріальну дію, бере участь у регуляції діяльності травної системи. Натщесерце кислотність соку низька ($\text{pH} = 6,0$) і зростає при стимуляції секреції. За активного травлення pH соку становить 2,0—1,0. Зниження кислотності шлункового соку негативно позначається на травних процесах у шлунку.

Муцин продукується додатковими клітинами шлунка. Він виконує захисну функцію, формуючи біля стінки слизовий бар'єр проти руйнівної дії протеолітичних ферментів.

Шлунковий сік виділяється у відповідь на дію нервових чи хімічних подразнень. У дослідах з удаваною годівлею собак з перерізаним стравоходом, як і за звичайного споживання корму, секреція шлункового соку починається через 5—6 хв після початку приймання їжі, що становить латентний період шлункової секреції. Далі соковиділення посилюється. Однак кожному виду їжі відповідає свій процес соковиділення. Наприклад, при згодовуванні 200 г сирого м'яса секреція досягає максимуму упродовж першої години, при вживанні хліба — на другій годині, а потім зменшується і ще тривалий час залишається на низькому рівні. При згодовуванні молока секреція посилюється поступово, досягаючи максимальних показників лише на 2—3-й годині, і згодом спадає. Тривалість секреції теж різна: на м'ясо — 6—7 год, на хліб 8—10 і на молоко — 6 год. Загальна кількість соку за цей час найбільша при згодовуванні м'яса. Паралельно з кількістю соку змінюється і його кислотність.

Нервово-гуморальна регуляція виділення шлункового соку. Шлункова секреція відбувається за рефлексорного або гуморального збудження залоз. Збудником секреторної діяльності шлунка є насамперед їжа, її вигляд, запах, смакові якості, які діють рефлексорно.

Регуляція шлункової секреції складається із трьох фаз. Перша фаза називається

мозковою, або складно-рефлекторною. Вона поєднує умовно-рефлекторний і безумовно-рефлекторний впливи на шлункові залози. Вигляд, запах, підготовка їжі до споживання викликають виділення шлункового соку через рецептори зору, слуху, нюху, яке триває упродовж 20—25 хв. Це умовно-рефлекторне збудження. Секреція значною мірою активізується, коли їжа потрапляє до рота, а отже, подразнює рецептори рота, язика, піднебіння, глотки. Вона починається через кілька хвилин від початку дії подразника і триває в середньому близько двох годин. Це безумовно-рефлекторна секреція. Всі особливості прояву першої фази було з'ясовано в дослідях на собаках з фістулою шлунка за Басовим. Оскільки корм, який споживала тварина, випадав через розріз стравоходу, ці досліді дістали назву «*удаваної годівлі*».

Другу фазу секреції шлункових залоз називають *шлунковою, або нервово-гуморальною.* Вона починається через 30—40 хв від початку споживання їжі й триває 6—10 год, тобто накладається на першу фазу. Друга фаза секреції виявляється при механічному і хімічному подразненні рецепторів слизової шлунка їжею, а також під впливом гуморальних факторів (гістаміну, гастрину та ін.). Гастрин утворюється гастриновими дж-клітинами і викликає виділення шлункового соку з великим вмістом соляної кислоти.

Третя, *кишкова,* фаза шлункової секреції є результатом надходження до кишок шлункового вмісту, що сприяє виділенню кишками власних гормонів — секретину, серотоніну, які стимулюють секрецію пепсинів.

Перша фаза є пусковою, оскільки переводить залози зі стану відносного функціонального спокою в діяльний стан. Друга й третя фази — коригувальні. Вони пристосовують секрецію за окремими її показниками до особливостей перебігу травного процесу.

Дослідження І. П. Павлова особливостей шлункового травлення. Для вивчення соковиділення в шлунку І. П. Павлов застосовував удавану годівлю собаки. Для цього собаці попередньо перерізали стравохід (езофаготомія). Кінці перерізаного стравоходу вивели на шиї. Коли собака їв, корм проходив лише початкові ділянки стравоходу і випадав. Таким чином стимулювали секрецію лише рефлекторно. У перерізаний стравохід можна було вводити корм, обминаючи ротову порожнину.

І. П. Павлов удосконалив метод ізольованого шлуночка. Раніше таку операцію провів Гайденайн. Його ізольований шлуночок мав зв'язок з основним шлунком через кровоносні судини. Шлуночок у дослідженнях І. П. Павлова зберігав також іннервацію.

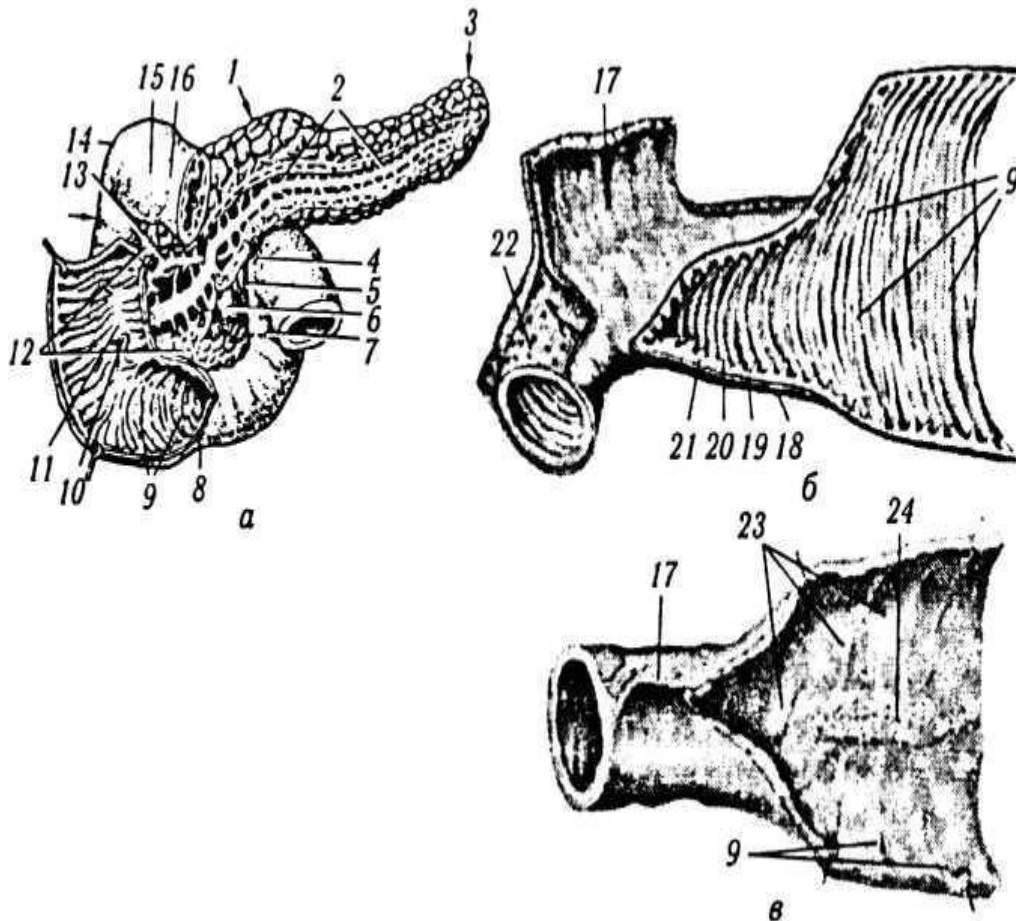
У лабораторії І. П. Павлова було вдосконалено і фістульний метод. Застосувавши електростимуляцію блукаючого нерва, І. П. Павлов виявив, що цей нерв є секреторним для залоз шлунка.

Роботи І. П. Павлова стали основою сучасних уявлень про фізіологію травлення.

Будова тонких кишок. Травлення і всмоктування в них поживних речовин. Тонка кишка починається від шлунка і впадає в товсту кишку. Це найдовший відділ травного каналу (зазвичай становить 4/5 його довжини): перевищує довжину тіла дорослої людини більш як у 4 рази, підлітка — в 5 і дитини віком 2—3 роки — у 6 разів. Абсолютна довжина тонкої кишки залежить від конституціональних особливостей людини (в астеніків вона менша, в гіперстеніків більша) і становить близько 6—7 м. Поперечний розріз тонкої кишки більший у верхніх (1—6 см), менший у нижніх (2—3 см) відділах.

У тонкій кишці вирізняють дві нерівні частини: коротку *дванадцятипалу*, фіксовану до задньої стінки живота, і довгу *брижову*, петлі якої вільно розміщені в очеревинній порожнині. У брижовій частині виділяють *порожню* (становить 2/5 брижової частини) і *клубову* (3/5 брижової) кишки. Обидві частини з усіх боків вкриті серозною — *очеревиною*, за винятком брижового краю — місця прикріплення брижі. Брижова частина тонкої кишки ніби висить на брижі й утворює численні петлі, які ковзають одна відносно одної.

Дванадцятипала кишка (мал. 4.52) починається від виходу зі шлунка, праворуч від передньої серединної лінії тіла. Має форму неправильно зігнутої підкови 25—30 см завдовжки. В місці переходу в порожню кишку фіксована до задньої стінки живота м'язом-підвішувачем. Форма й розміщення дванадцятипалої кишки досить мінливі.



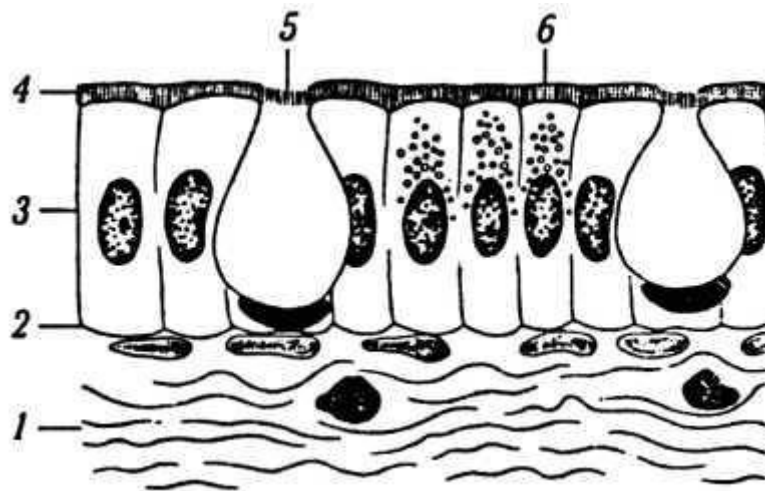
Мал. 4.52. Дванадцятипала кишка, підшлункова залоза (а) та слизові оболонки порожньої (б) і клубової (в) кишок:

- 1 — тіло підшлункової залози; 2 — протоки; 3 — хвіст залози; 4 — дванадцятипалопорожньокишковий згин; 5 — артерія; 6 — вена; 7 — висхідна і горизонтальна (в) частини; 9 — циркулярні складки слизової; 10 — папіла протоки; 11 — поздовжня складка слизової; 12 — головка підшлункової залози; 13 — додаткова протока підшлункової залози; 14 — верхній згин і верхня частина (15) кишки; 16 — пілоричний сфінктер; 17 — брижа; 18 — серозна. 19, 22 — м'язова. 20 — слизова та 21 — підслизова оболонки; 23 — одиничні та 24 — групові лімфатичні фолікули

Стінка тонкої кишки складається з трьох оболонок: слизової, м'язової і серозної. *Слизова оболонка* вистелена одношаровим циліндричним епітелієм із сполучнотканинним власним шаром, який містить м'язову пластинку слизової оболонки. Ззовні власного шару оболонки розміщений добре розвинений пухкий підслизовий прошарок. Характерною особливістю

слизової оболонки тонкої кишки є наявність у ній колових складок, кишкових ворсинок і залоз. Колові складки утворені слизовою оболонкою. Її м'язова пластинка підтримує тонус складок, внаслідок чого навіть під час розтягу стінки кишки вони цілком не зникають. Кількість колових складок величезна — близько 1200. Найчисленніші і найбільш сформовані вони в слизовій оболонці дванадцятипалої кишки, кількість їх і розміри поступово зменшуються, і в кінцевому відділі клубової кишки ці складки ледь помітні. Крім колових складок у слизовій оболонці задньої стінки дванадцятипалої кишки є одна поздовжня складка, в якій міститься великий сосочок дванадцятипалої кишки, де відкривається протока підшлункової залози і загальна жовчна протока. Трохи вище серед колових складок міститься малий сосочок дванадцятипалої кишки — місце виходу додаткової протоки підшлункової залози.

Кишкові ворсинки утворені одношаровим епітелієм (мал. 4.53) та сполучною тканиною власного шару слизової оболонки. На 1 мм^2 їх 30—40 у дванадцятипалій кишці і 18—30 — у клубовій. Ворсинки надають слизовій оболонці тонкої кишки «оксамитового» вигляду. У кишковій ворсинці проходять кровоносні капіляри, нервові волокна і сліпо закінчується лімфатичний капіляр. У товщі власного шару до середини від м'язової пластинки містяться численні прості трубчасті залози, які виділяють активний кишковий сік. У дванадцятипалій кишці крім кишкових залоз у товщі підслизового прошарку закладені також численні розгалужені трубчасті залози, які виробляють активний сік дванадцятипалої кишки.



Мал. 4.53. Одношаровий однорядний призматичний мікроворсинчастий епітелій кишок людини:

1 — сполучна тканина; 2 — базальна мембрана; 3 — клітини кишкового епітелію з мікроворсинками; 4 — мікроворсинки; 5 — келихоподібна клітина; 6 — секреторна клітина

У товщі підслизового прошарку тонкої кишки (дванадцятипалої, порожньої і більшої частини клубової) є дрібні (завбільшки з макове зерно) одиничні *лімфоїдні вузлики* — всього близько 200. Крім того, в підслизовому прошарку нижньої частини клубової кишки трапляються скупчення лімфоїдних вузликів (див. мал. 4.52, в, 24).

М'язова оболонка тонкої кишки складається з двох шарів гладкої м'язової тканини — слабшого зовнішнього (поздовжнього) і досить потужного внутрішнього (колового).

Серозна оболонка, яка в черевній порожнині називається *очеревиною*, частину дванадцятипалої кишки вкриває лише з одного боку, частина її лежить заочеревинно, а частину вкриває майже повністю. Порожню й клубову кишки очеревина вкриває на всьому

протязі з усіх боків, причому серозна оболонка тут тонка, міцно зрощена з поздовжнім м'язовим шаром.

Порожнинне травлення в тонких кишках відбувається за рахунок ферментів підшлункової залози, печінки, кишок. Кінцевий етап травлення відбувається безпосередньо на стінці кишок, тому дістав назву *пристінкового*, або *мембранного*. Слизова тонкої кишки, крім ворсинок, має субмікроскопічні утвори — *мікроросинки*. Кожна епітеліальна клітина формує на поверхні до 3 тис. таких виростів, а на площі 1 мм² їх 50—200 млн.

Всмоктування відбувається після їх ферментативного гідролізу за участю різних механізмів. Це *пасивне транспортування*, що включає фільтрацію, дифузію й осмос, які відбуваються за концентраційним градієнтом, а також *активне транспортування*, яке забезпечує перехід речовин крізь мембрани проти концентраційного градієнта з витратами енергії.

Основною ділянкою травної системи, де відбувається всмоктування, є тонкі кишки. Цьому сприяють його структурні особливості та велика площа загальної поверхні — близько 200 м². У шлунку частково всмоктується вода й мінеральні солі, моносахариди, алкоголь, деякі амінокислоти, в дванадцятипалій кишці — лише 5—8 % вмісту, який надходить із шлунка, через швидке його переміщення. Основний процес всмоктування відбувається в порожній і клубовій кишках. У товстій кишці всмоктуються переважно вода й мінеральні солі.

У кожній ворсинці тонких кишок є лімфатичні й кровоносні капіляри та непосмуговані м'язові волокна. Рухи ворсинок поліпшують, парасимпатична нервова система — посилює, а симпатична — гальмує всмоктування.

Всмоктування вуглеводів відбувається переважно в дванадцятипалій та верхніх ділянках порожньої кишки. Глюкоза, фруктоза всмоктуються активним транспортуванням. В результаті всмоктування вуглеводи потрапляють у кров і через систему ворітної вени — до печінки, де депонуються у вигляді глікогену. Проте частина їх розноситься кров'ю по організму і використовується як енергетичний матеріал.

Всмоктування білків їжі відбувається переважно в тонких кишках після гідролізу їх до амінокислот. Деякі амінокислоти можуть всмоктуватися в шлунку і товстій кишці. Потрапляючи системою ворітної вени до печінки, вони використовуються для синтезу білків, в тому числі специфічних білків крові (протромбіну, фібриногену та ін.). Амінокислоти, які кров розносить по організму, використовуються для синтезу тканинних білків.

Всмоктування жирів можливе після гідролізу їх під впливом ліпази підшлункового й кишкового соків та жовчі до моногліцеридів і жирних кислот активним транспортуванням за участі жовчних кислот. У клітинах кишок відбувається ресинтез нейтрального жиру з утворенням дрібних його часточок — *хіломікронів*, які переходять у лімфу, а з нею в кров. Більша частина жиру відкладається в жирових депо.

Всмоктування води і солей відбувається частково в шлунку і більш інтенсивно — в кишках, як у тонких, так і в товстій. Вода й солі всмоктуються переважно у верхніх відділах товстої кишки. Саме тут всмоктується більша частина води (близько 8—10 л за добу), що надходить з питвом та харчовими продуктами, а також та, що виділяється з травними соками. В товстій кишці завдяки всмоктуванню в ній води формуються калові маси, які просуваються в каудальному напрямку і в міру накопичення в прямій кишці викликають рефлекс дефекації.

Утворення і склад кишкового соку. Секрети підшлункової залози і печінки. Роль жовчного міхура. Кишковий сік складається із соку самої кишки, соку підшлункової залози й печінки. В ньому до 22 ферментів, які беруть участь у гідролізі поживних речовин. Сік залоз

дванадцятипалої кишки містить фермент ентерокиназу, який активує ферменти підшлункової залози (трипсини).

Підшлункова залоза. Розміщена позаду шлунка між селезінкою і дванадцятипалою кишкою, має довжину 12—15 см. Укрита тоненькою капсулою, має часточкову будову. Часточки складаються із залозистих клітин, в яких синтезуються різні травні ферменти, а також клітин, що синтезують гормони. Ферменти мають величезне значення в процесах травлення, тому ушкодження підшлункової залози може призвести до самоперетравлення її тканин упродовж кількох годин.

Сік підшлункової залози безбарвний, прозорий, має лужну реакцію. У нормі він стікає в дрібні протоки, що об'єднуються в головну протоку залози, яка відкривається в дванадцятипалу кишку поряд або разом із загальною протокою печінки. За добу в людини виділяється понад 800 мл соку. Більшість соку підшлункової залози продукується під час споживання їжі та під час травлення. У голодної людини невелика кількість його виділяється під час періодичної діяльності залози. У складі соку багатий набір ферментів: трипсин, хімотрипсин, ліпази, амілази, які відповідно забезпечують травлення білків, жирів та вуглеводів їжі.

Секрецію протеолітичних ферментів у вигляді неактивних попередників розглядають як захисне пристосування від самоперетравлення залози.

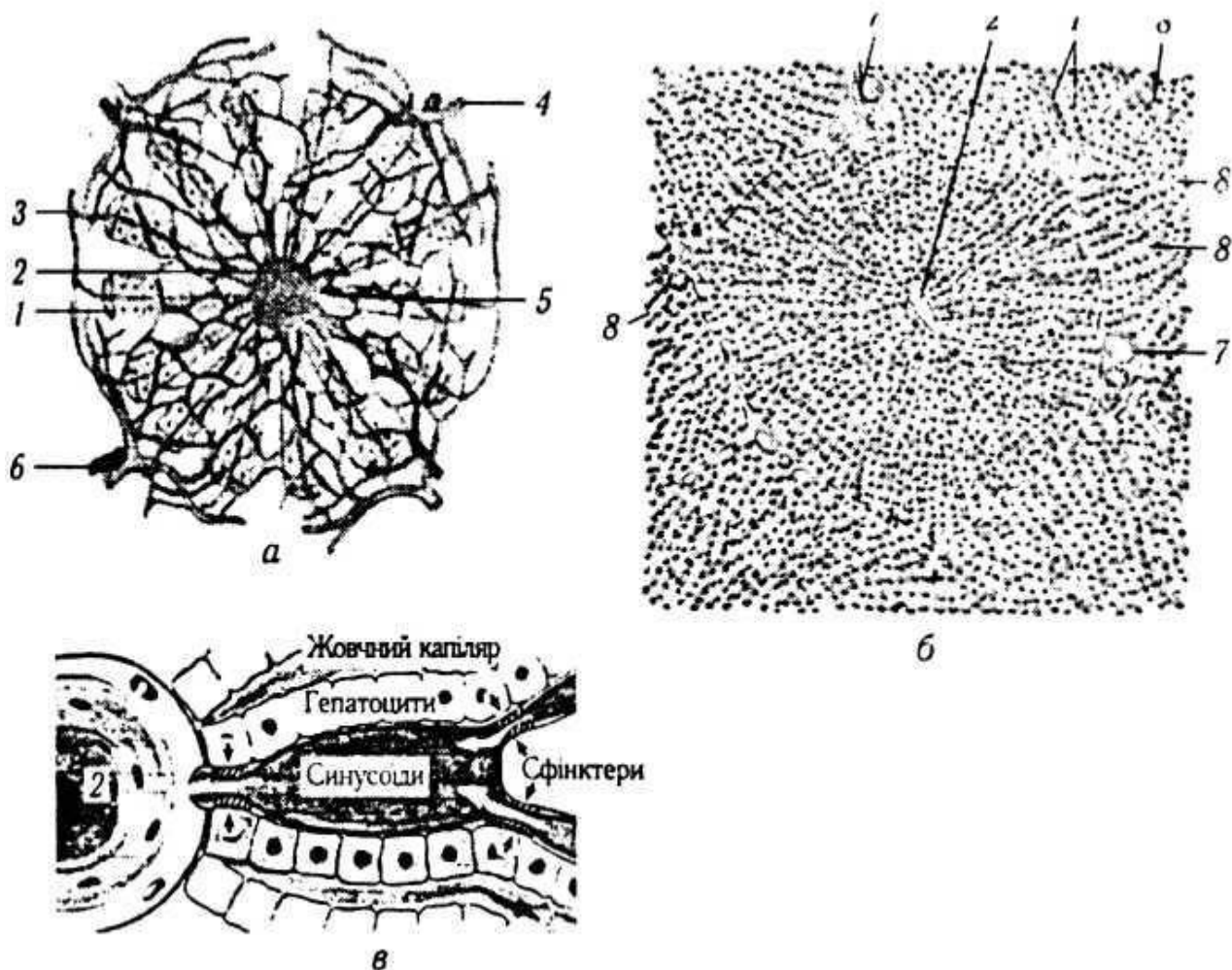
Підшлункова залоза пристосовується до характеру їжі. Найбільше соку виділяється на хліб, потім — на м'ясо й молоко. Залежно від харчового подразника може змінюватися й ферментний склад соку.

Як і в шлунку, початок секреції викликає умовно-рефлекторний вплив вигляду й запаху їжі, який посилюється безумовно-рефлекторним збудженням під час жування й ковтання їжі. Тривалу підшлункову секрецію, необхідну для забезпечення кишкового травлення, підтримують гуморальні впливи. Провідну роль у цих механізмах відіграють гастроінтестинальні гормони (секретин, гастрин тощо). Природним стимулятором виділення секретину є соляна кислота в складі шлункового вмісту, що потрапляє в кишки.

Печінка є поліфункціональним органом, що функціонально пов'язаний із системою крові й кровообігу, захисними, ендокринними й видільними процесами, бере безпосередню участь в обміні білків, жирів і вуглеводів, відіграє важливу роль у підтриманні гомеостазу. Як залоза зовнішньої секреції печінка виробляє жовч, забезпечує травні процеси і всмоктування поживних речовин.

Печінка — це складна трубчаста залоза, яка містить сітку жовчних капілярів і протоків. У людини загальна жовчна протока відкривається в дванадцятипалу кишку разом з підшлунковою.

Секреторними клітинами печінки є *гепатоцити*. Вони розміщені двома рядами, формуючи трабекули (мал. 4.54). У трабекулах немає первинних жовчних проток, їх функцію виконують щілини між плазматичними мембранами суміжних гепатоцитів. Отже, первинна вивідна протока не має власної стінки. Морфофункціональною одиницею печінки є *печінковий ацинус* — ділянки паренхіми печінки із секреторними клітинами, периферичні межі яких формують центральні вени, а по центру містяться судини й жовчні ходи. Печінкові протоки зливаються, укрупнюються і біля воріт печінки утворюють загальну жовчовивідну протоку, що відкривається в дванадцятипалу кишку. На цьому шляху від неї відходить протока до жовчного міхура, який має добре розвинену складчасту слизову з ворсинками, що активно всмоктує рідку частину жовчі. По ходу протоки є кілька сфінктерів. Вони регулюють надходження жовчі як до міхура, так і до дванадцятипалої кишки.



Мал. 4.54. Печінка:

а — частка печінки (загальний вигляд); *б* — частка печінки у збільшеному вигляді; *в* — структура печінкової балки: 1 — клітини печінки (гепатоцити) у вигляді трабекул; 2 — центральна вена; 3 — часточкова жовчна протока; 4 — міжчасточкова вена; 5 — жовчний канадець; 6 — міжчасточкова артерія; 7 — триада (вена, артерія, жовчна протока); 8 — синусоїд

Склад і властивості жовчі. Печінка продукує жовч безперервно. Поза періодом травлення жовч надходить у жовчний міхур, де депонується і концентрується за рахунок активного всмоктування рідкої частини. В дванадцятипалу кишку жовч потрапляє періодично, більше під час надходження шлункового вмісту. Об'єм жовчі коливається залежно від маси тіла, режиму харчування. Упродовж доби в людини утворюється до 1500 мл жовчі світло-жовтого кольору лужної реакції ($\text{pH} = 7,3-8,0$). У жовчному міхурі колір жовчі темний (до бурого). До складу жовчі входять *жовчні кислоти*. Забарвлення її зумовлене *пігментами* білірубінном і білівердином. Білірубін утворюється з гемоглобіну при руйнуванні еритроцитів. У людини переважає саме цей пігмент золотисто-жовтого кольору. З пігментів жовчі утворюються пігменти сечі й калу, за добу з жовчю виділяється до 300 мг білірубіну. Крім того, до складу жовчі входять холестерин, муцин, неорганічні компоненти, продукти обміну. Жовч виводить з організму частину холестерину, який синтезується в печінці (у людини до 1 г на добу). Його концентрація в жовчі мало залежить від його вмісту в їжі й крові. Ферменти жовчі — амілаза, фосфатаза, протеази та інші, роль їх у перетравленні продуктів харчування незначна. З мінеральних компонентів містяться хлориди натрію і калію, фосфати, кальцій, залізо, магній, сліди міді.

Механізми утворення жовчі пов'язані з активною секрецією її компонентів гепатоцитами (жовчні кислоти, мають виражену поверхневу активність, чим сприяють процесам емульгування ліпідів у кишках), фільтрацією деяких речовин з крові (вода, глюкоза, йони Калію, Натрію, Хлору), реабсорбцією окремих складових у каналцях (вода й інші речовини).

Роль жовчі досить багатогранна. Вона емульгує жири, активує ліпазу, сприяє всмоктуванню продуктів гідролізу жирів, посилює дію ферментів підшлункового й кишкового соків, гідролізує поживні речовини їжі власними ферментами, підвищує тонус і посилює перистальтику кишок, виводить з організму продукти обміну, виконує регуляторну функцію, допомагає всмоктуванню жиророзчинних вітамінів (А, D, E, K).

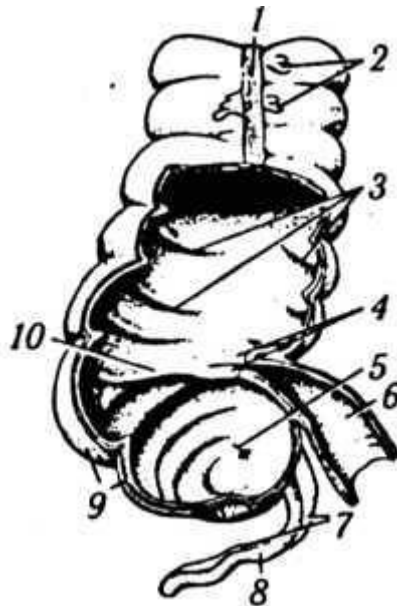
У тонких кишках до 95 % жовчних кислот активно реабсорбуються і системою ворітної вени повертаються до печінки і знову потрапляють у жовч. За добу цей цикл повторюється 6—10 разів.

Вигляд і запах їжі, як і акт їди, посилюють виділення жовчі, яке залежно від виду їжі настає через 3—12 хв. Від харчового раціону також залежить кількість і якість жовчі. Найбільше її виділяється при змішаному харчуванні. Сильними збудниками секреції жовчі є жовтки яєць, молоко, м'ясо. Найбільш тривалим є вплив жирів. Збуджують утворення жовчі її компоненти, які нагромаджуються в крові. Стимуляторами цього процесу є соляна й інші кислоти, під впливом яких у дванадцятипалій кишці утворюється секретин. Сприяють утворенню жовчі вазопресин, інсулін, препарати щитоподібної залози. Збудження блукаючого нерва посилює вироблення жовчі, а симпатичного — гальмує.

Будова товстих кишок, процеси травлення та всмоктування поживних речовин у них. Товста кишка складається з трьох відділів: сліпої кишки з червоподібним відростком, ободової і прямої і може мати різну довжину, в середньому 150 см.

Сліпа кишка в людини має вигляд мішка 6—8 см завдовжки і 4—7 см завширшки, розміщеного прямовисно уздовж правого клубового м'яза нижче рівня впадання тонкої кишки в товсту.

Кінець тонкої кишки впадає в бік товстої на межі сліпої й висхідної ободової кишок. При цьому стінка тонкої кишки випинається в просвіт товстої. В результаті утворюється *клубовий сосочок* (мал. 4.55), який складається з верхньої й нижньої губ, що обмежують клубовий отвір. Вміст кишок вільно проходить через клубовий сосочок у товсту кишку, але зворотний шлях за нормального стану неможливий.



Мал. 4.55. Сліпа кишка з червоподібним відростком:

1 — смужка довгастих м'язів; 2 — жирові підвіски; 3 — складка стінки товстої кишки; 4 — ілеоцекальний клапан; 5 — отвір до апендикса; 6 — клубова кишка; 7 — червоподібний відросток; 8 — канал відростка; 9 — гаустри сліпої кишки; 10 — циркулярний жом ілеоцекального отвору

У людини від сліпої кишки відходить порожнистий червоподібний відросток. Довжина відростка становить 5—8 см (діаметр близько 0,5 см), іноді 20 см і більше, або його немає зовсім. Порожнина червоподібного відростка відкривається в просвіт сліпої кишки невеликим отвором, прикритим маленькою заслінкою. У слизовій оболонці відростка велика кількість скупчень лімфоїдних вузликів, які чітко видно на фоні густої сітки лімфатичних капілярів.

Ободова кишка є безпосереднім продовженням сліпої кишки, у вигляді обідка вона облямовує петлі тонкої кишки. Слизова оболонка товстої кишки, на відміну від тонкої, не має ворсинок, гладенька й блискуча. Складки слизової оболонки тут невеликі і їх небагато. За формою кожна складка нагадує півмісяць, звідси й назва — *півмісяцеві складки*. Складки утворені всією товщею стінки кишки (у тонкій кишці колові складки формуються лише слизовою оболонкою) і під час розтягу кишки зникають. Слизова оболонка товстої кишки по всій її довжині має тільки кишкові залози, що виділяють слиз. Трапляються одиничні лімфоїдні вузлики, яких більше в дитячому віці.

М'язова оболонка товстої кишки складається з двох шарів: зовнішнього поздовжнього і внутрішнього колового.

Серозна оболонка ободової кишки, на відміну від тонкої, утворює особливі чепцеві привіски.

Пряма кишка є кінцевим відділом (близько 16—18 см завдовжки, від 5 до 20 см у діаметрі) товстої кишки. Вона розміщена в порожнині малого таза і закінчується в ділянці промежини *анальним отвором*. У прямій кишці розрізняють два відділи: верхній ширший і довгий (тазова частина) та нижній короткий і вузький (відхідниковий канал). Тазова частина має розширення — ампулу прямої кишки, в якій накопичуються калові маси.

Кільцевий шар м'язових волокон навколо відхідника утворює потовщення — *внутрішній сфінктер відхідника*. Зовні його є *зовнішній сфінктер відхідника* із посмугованої м'язової тканини, який скорочується довільно.

Слизова оболонка прямої кишки утворює поперечні складки (5—7) в тазовій частині та поздовжні — у верхній частині відхідникового каналу.

Сік у товстих кишках виділяється безперервно під впливом механічних і хімічних подразнень. Низька інтенсивність тут ферменто-продукуючих процесів пояснюється тим, що травний процес відбувається переважно в тонких кишках.

Товста кишка — місце перебування мікроорганізмів, склад яких специфічний для тварин і людини. Нормальна мікрофлора захищає від патогенних її видів, бере участь у синтезі деяких вітамінів В, К, пантотенової та амідоніотинової кислот. Бактерії молочнокислого бродіння утворюють молочну кислоту, яка має антисептичні властивості. Мікрофлора інактивує ферменти, що надходять із тонких кишок у складі хімусу. Мікроорганізми пригнічують розмноження патогенних бактерій. Негативна роль мікроорганізмів кишок полягає в тому, що вони утворюють ендотоксини, викликають гниття з утворенням отруйних речовин (індол, скатол, фенол тощо), які, всмоктуючись, можуть викликати інтоксикацію, а іноді стають причиною захворювання.

Завершується процес травлення у товстій кишці зневодненням хімусу та формуванням калу, який накопичується у прямій кишці.

Виведення неперетравлених решток їжі з організму. Моторна функція товстих кишок зумовлює накопичення калових мас та періодичне видалення їх з організму — *дефекацію*, яка відбувається рефлексорно при подразненні механорецепторів прямої кишки. Центр цього рефлексу розміщений у спинному мозку, його функції регулюються довільно розміщеними вище відділами центральної нервової системи.

Позив на дефекацію спричинює підвищення тиску в прямій кишці. Затримання калових мас забезпечують внутрішній і зовнішній сфінктери. Поза дефекацією вони перебувають у стані тонічного скорочення. В довільному акті дефекації беруть участь центри довгастого мозку, гіпоталамуса та кори великих півкуль.

Роль мутуалістичних мікроорганізмів кишок у забезпеченні травлення та синтезі біологічно активних речовин. Кишкова флора — це сукупність мікроорганізмів, які постійно населяють кишки людини. Найбільше її в товстих кишках (понад 200 видів). За добу доросла людина виділяє разом з фекаліями близько 17 трильйонів мікроорганізмів.

З віком мікрофлора кишок людини істотно змінюється. Кишки новонароджених у перші години життя стерильні. Упродовж перших днів вони заселяються випадковою мікрофлорою із навколишнього середовища, переважно під час годування грудним молоком. Згодом в кишках новонароджених устанавлюється специфічна бактеріальна флора, яка складається із молочнокислих бактерій (біфідобактерій). Вона має антагоністичні властивості до багатьох мікробів, що здатні викликати розлади кишок у грудних дітей. Проте вже на 3—5-ту добу життя в кишках грудних дітей можна виявити кишкову паличку й ентерококи, кількість яких різко зростає з переходом на змішане харчування.

Із розвитком організму мікрофлора змінюється до устанавлення певної стабільності. До складу нормальної (сталі, стабільної) кишкової флори входять сапрофітні, а також потенційно хвороботворні мікроорганізми. У кишковій флорі переважають бактерії (кишкова паличка та близькі до неї види, ентерококи, лактобактерії, клостридії та ін.), гриби, деякі

найпростіші. Мікрофлора має важливе фізіологічне значення: є антагоністом патогенних мікроорганізмів, утворює необхідні для життєдіяльності організму вітаміни В

¹, В₂, В₁₂, К. Кишкова паличка й ферменти (клостридіум) стимулюють його захисні сили.

Мікроби-антагоністи — ацидофільна, болгарська бактерія, актиноміцети та ін. — перешкоджають розвитку патогенних бактерій, які можуть разом з інфікованою їжею, повітрям і водою проникати в кишки.

Захворювання органів травлення та гігієнічні вимоги щодо нормального харчування і запобігання кишково-шлунковим захворюванням. Основні причини порушення травлення: 1) неякісна, суха їжа, споживання дуже гарячих або холодних страв тощо; 2) збудники інфекцій, наприклад черевного тифу, дизентерії, харчових токсикоінфекцій; 3) потрапляння в травний апарат отрут (солей важких металів, отрут рослинного походження тощо); 4) пухлини; 5) післяопераційний стан; 6) зловживання алкоголем та палінням; 7) психічні травми, негативні емоції; 8) природжені аномалії травного каналу.

Хворі зуби є осередками інфекції, тому можуть спричинитись до алергічних уражень серця, нирок, суглобів, а також стати джерелом патологічних рефлексів. Наприклад, в експерименті при введенні в пульпову камеру зуба подразнювальних речовин (зокрема, формаліну) у тварин розвивались дистрофічні процеси в різних органах, виникали паралічі кінцівок.

Причиною зниження здатності жувати здебільшого є захворювання зубів — карієс, пародонтоз, які призводять до руйнування і випадання зубів. Пережовування їжі порушується і за механічних травм нижньої частини обличчя, запалення жувальних м'язів, порушення їхньої іннервації (бульварні паралічі). Запальні процеси в порожнині рота (стоматит — запалення слизової рота, гінгівіт — запалення ясен) утруднюють акт жування, роблять його болючим.

За поганого розжовування їжі зменшується рефлексорне виділення шлункового й панкреатичного соків. Погано подрібнена їжа травмує слизову оболонку стравоходу, шлунка. Великі харчові грудки повільніше піддаються травленню і довше затримуються в шлунку, викликаючи зміни слизової оболонки.

Розлади слиновиділення можуть виявлятися як у його підвищенні (*гіперсалівація*), так і у зниженні (*гіпосалівація*). Гіперсалівацію за деяких отруєнь можна розглядати як захисну реакцію, оскільки при цьому зі слиною виділяються токсичні продукти обміну, отрути тощо. Проте тривала втрата слини призводить до порушення функцій шлунка і кишок, обміну речовин та виснаження організму.

Гіпосалівація може бути наслідком руйнування тканини слинних залоз за патологічних процесів у них (паротити, пухлини). Нестача слини викликає сухість у роті, що утруднює жування й ковтання їжі. Погано змочена слиною їжа травмує слизову оболонку ротової порожнини. При цьому знижується секреторна функція шлунка.

За нестачі слини інтенсивно розмножується мікрофлора ротової порожнини, що призводить до багатьох патологічних явищ у ній.

Розлади ковтання небезпечні, оскільки можуть супроводжуватися потраплянням води та часточок їжі в дихальні шляхи й зумовлювати розвиток аспіраційної пневмонії і навіть гангрени легень. Стійке порушення ковтання вкрай утруднює приймання їжі, призводить до голодування та виснаження організму.

Кількісні зміни секреторної функції шлунка часто поєднуються з якісними її змінами: підвищенням кислотності або зниженням її аж до повної відсутності вільної соляної кислоти в шлунковому соку.

У слизових оболонках травного каналу через дію зовнішніх чинників або порушення регуляції функцій можуть виникати запальні процеси: запалення слизової шлунка — гастрит, дванадцятипалої кишки — дуоденіт, тонких кишок — ентерит, товстих кишок — коліт, підшлункової залози — панкреатит, жовчного міхура — холецистит тощо.

Виразкова хвороба шлунка — хронічне запальне захворювання з рецидивним перебігом, за якого під впливом різних чинників виникає виразка в шлунку або в дванадцятипалій кишці. Трапляється здебільшого в людей віком від 25 до 50 років, частіше в чоловіків. Розвиток хвороби зумовлюють багато різних чинників, серед яких основними є порушення функції нервової системи (тяжкі психічні переживання, перевтома й ін.) та режиму харчування, а також паління, зловживання алкоголем, спадкова схильність.

Перитоніт — запалення очеревини. Виникає здебільшого як ускладнення при запальних захворюваннях органів черевної порожнини (гострий апендицит, холецистит тощо) та ушкодженнях (наприклад, поранення кишок) внутрішніх органів і потрапляння гноєтворних мікробів в очеревину, при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки (у разі її проривання) тощо. Збудниками перитоніту є кишкова паличка, стрептокок, стафілокок, пневмокок, анаеробні мікроби та ін.

Гепатит вірусний (хвороба Боткіна) — це гостра інфекційна хвороба, за якої уражується переважно печінка, виникає її тяжке запалення. Людина заражається через забруднені харчові продукти, воду, домашні речі, брудні руки. Джерелом інфекції є тільки людина — хвора або вірусоносії.

Ця хвороба дуже небезпечна, бо призводить до загибелі клітин печінки і порушення всіх її функцій. Інфекційне походження цієї хвороби вперше довів видатний російський терапевт і вчений С. П. Боткін.

Цироз печінки — хронічна хвороба печінки в людини і тварин. Характеризується дистрофією печінкових клітин. Здебільшого цироз печінки виникає внаслідок гострих чи хронічних її запалень (при хворобі Боткіна, малярії та інших інфекційних хворобах), хронічного алкоголізму, отруєнь, неповноцінного харчування. Ознаки цирозу печінки: загальна кволість, нудота, втрата апетиту, проноси або запори, носові кровотечі, збільшені й ущільнені печінка й селезінка.

Ботулізм — гостра інфекційно-токсична хвороба, спричинена токсином бактерії палички ботулізму. Люди отруюються, споживаючи інфіковані м'ясні продукти, овочеві та рибні консерви, ковбаси, солону й копчену рибу, що містять токсини *Clostridium botulinum*. Дуже небезпечні консерви домашнього приготування через недостатню їх стерилізацію. Споживання навіть 5 г інфікованого продукту може призвести до смерті людини. Характеризується переважним ураженням нервової системи. Починається ботулізм раптово — загальною кволістю, блюванням, нерідко — здуттям. Згодом виникають запаморочення, порушення зору, утруднення ковтання; можливі розлади дихання, іноді — судом. Смерть може настати від паралічу серця або дихального центру.

Сальмонельоз — гостра інфекційна хвороба, що спричинюється бактеріями роду *Сальмонела*. Джерелом інфекції є хворі та здорові бактеріоносії — тварини й людина. Сальмонели — постійні мешканці кишок багатьох тварин. Людина заражується під час вживання забрудненої їжі (здебільшого м'яса і м'ясних продуктів, молока і молочних продуктів, яєць) або води. Якщо заражені цими бактеріями продукти потрапляють в організм людини,

розвивається тяжке отруєння усього травного каналу, виникають висипи на шкірі й виразкові ураження лімфатичного апарату кишок.

Холера — гостра інфекційна хвороба людини. Характеризується ураженням тонких кишок, загальним тяжким станом і зневодненням організму. Особливо небезпечна (карантинна) хвороба. Збудником холери є *холерний вібріон*, який залишається життєздатним тривалий час. Так, у молоці й інших продуктах він зберігає життєздатність 7—14 діб, у відкритих водоймах — упродовж кількох місяців.

Зараження холерою відбувається при вживанні води, рідше харчових продуктів, забруднених вібріоном.

Основні етапи розщеплення білків, вуглеводів і жирів та синтезу потрібних для організму речовин. Перетворення білків в організмі проходить два етапи. На першому етапі відбувається гідроліз білків до амінокислот, на другому — аміногрупа відщеплюється від амінокислоти з утворенням отруйного аміаку, що знешкоджується в печінці, перетворюючись на сечовину, яка у складі сечі виводиться з організму. Радикали амінокислот, що втратили аміногрупи, можуть бути використані як джерело енергії або перетворюватись на жири й вуглеводи.

Особливість білкового обміну полягає в тому, що в організмі відсутнє депо білкових сполук, а весь білок входить до складу клітин, тканин або рідин організму. Тому, якщо його надходження буде нерегулярним або зовсім припиниться на деякий час, то всі потреби пластичного обміну будуть задовольнятися за рахунок ендогенних білків, що може призвести до білкового голодування й виснаження організму. Якщо в організм з їжею надходитиме більше білків, ніж потрібно для забезпечення процесів ресинтезу втрачених білкових структур, то надлишок амінокислот перетворюватиметься на глікоген або жир.

За добу в людини руйнується близько 23 г білків. За нормами харчування на 1 кг маси потрібно 1,5 г білків на добу.

Повноцінні та неповноцінні білки. Білки в організмі синтезуються не тільки з харчових амінокислот, а й з тих, що утворилися в самому організмі. Із 20 амінокислот, з яких побудовано всі білки, організм вищих тварин може синтезувати лише 10. Решта їх має надходити разом із їжею. Це *незамінні* амінокислоти. Зрозуміло, що до харчового раціону людини мають входити білки з незамінними амінокислотами — *повноцінні білки* (білки м'яса, риби, ікри, молока, яєць). Більшість білків тваринного походження є повноцінними. *Неповноцінними* є білки, в яких немає або дуже мало якоїсь однієї чи кількох незамінних амінокислот, тому біологічна цінність їх значно нижча, ніж повноцінних білків. До неповноцінних належать переважно рослинні білки: білки пшениці та ячменю майже не містять лізину, в білку кукурудзи *зеїні* дуже мало триптофану. Тваринний білок *желатин* теж належить до неповноцінних білків — у ньому немає триптофану й тирозину.

Поліцукри і дицукри їжі розщеплюються амілазами травних соків до моноцукрів, які всмоктуються з кишок у кров, з якою вони надходять у печінку. Тут частина глюкози полімеризується і відкладається про запас у вигляді глікогену. Невелика кількість глікогену відкладається і в скелетних м'язах. Від печінки відтікає вже глікемічна кров. При вживанні в їжу великої кількості вуглеводів (цукру, солодоців) печінка може не встигати переробляти глюкозу, і тоді рівень глюкози в крові буде вищим за норму, внаслідок чого може виникнути *аліментарна* (харчова) *гіперглікемія*.

Глюкози потребують усі органи й клітини як джерела енергії для їх життєдіяльності, проте найбільше — мозок, для якого вона є майже єдиним джерелом енергії. Тому при гіпоглікемії передусім потерпає мозок. При вмісті глюкози менш як 3—2,5 ммоль/л людина впадає в кому

— втрачає свідомість, виникають *корчі*. Знижується вміст глюкози в крові під час голодування, фізичної роботи, нервового напруження. Щоправда, дуже швидко така гіпоглікемія компенсується викиданням із печінки глюкози, депонованої у вигляді глікогену.

На відміну від вуглеводів *ліпіди* виконують подвійну функцію: вони майже однаковою мірою є пластичним і енергетичним матеріалом. Так, ліпіди (переважно фосфоліпіди) входять як обов'язковий компонент до складу мембран усіх клітин тіла, особливо багато їх у нервовій тканині; із стеринів утворюються статеві гормони та кортикостероїди, холестерин дає початок жовчним кислотам. Кількість цитоплазматичного жиру в організмі стала, не змінюється за тривалого голодування й становить 3—4 % маси клітин. Як джерело енергії жири, будучи менш окисненими, ніж вуглеводи та білки, в процесі окиснення виділяють вдвічі більше енергії, ніж зазначені речовини (39 кДж/г). Найбільше жиру відкладається в підшкірній клітковині, в сальнику, навколо нирок, частково — в печінці, скелетних м'язах. Жирова тканина, якою покриті внутрішні органи, захищає їх від механічних пошкоджень. Підшкірна основа погано проводить теплоту й захищає організм від надмірних її втрат. Жир входить до складу секрету залоз шкіри й захищає її від висихання та набухання при контакті з водою. З жирами в організм надходять жиророзчинні вітаміни (A, D, E, K). Всього жиру в організмі людини 10—20 % від маси тіла.

Бурий жир. У дрібних ссавців і тих, що впадають у зимову сплячку, між лопатками й на ший відкладається *бурий жир*. Є він і в новонародженій дитини, а в дорослої людини його в 100 разів менше, ніж нейтрального (білого) жиру. Колір бурого жиру зумовлений умістом у клітковині великої кількості мітохондрій з набором окиснювальних ферментів, завдяки яким у разі потреби відбувається інтенсивне окиснення жирних кислот цього жиру. Бурий жир організм використовує переважно, а можливо виключно, в умовах охолодження організму для підтримання температури тіла.

Вітаміни, їхні властивості та роль в обміні речовин. *Вітаміни* — це складні органічні сполуки з різним хімічним складом, які не мають істотного пластичного чи енергетичного значення в діяльності організму, проте справляють виражений вплив на фізіологічний стан організму, беручи участь практично в усіх біологічних фізіологічних процесах, які загалом становлять обмін речовин. Більшість вітамінів групи B є попередниками коферментів і простетичних груп ферментів, які не мають каталітичної активності й набувають її лише при взаємодії із специфічними білками — апоферментами. Зв'язані з різними вітамінами ферменти беруть участь в енергетичному обміні (тіамін, рибофлавін), біосинтезі та перетворенні амінокислот (B

₆ і B₁₂), жирних кислот (пантотенова кислота), в роботі фоторецепторів (A), згортанні крові (K), всмоктуванні кальцію (D) тощо. Вітаміни відкрив російський лікар М. І. Лунін у 1880 р. Пізніше, в 1912 р., назву їм «вітаміни» дав польський учений К. Функ.

Організм людини не здатний синтезувати більшість вітамінів, тому має отримувати їх з їжею. Основним їх джерелом є рослини. Деякі вітаміни синтезуються мікрофлорою кишок.

Розрізняють вітаміни жиророзчинні (A, D, E і K) й водорозчинні (група B, C, H, PP). Нині вітаміни прийнято позначати і літерою, і хімічною назвою: A (ретинол), B, (тіамін), B₂ (рибофлавін), B₁₂ (ціанокобаламін), D (кальциферол), E (токоферол), K (антигеморагічний), C (аскорбінова кислота), H (біотин), PP (нікотинова кислота).

Добова потреба людини у вітамінах значною мірою залежить від її віку, роду занять, маси тіла, статі, загального стану здоров'я тощо.

Аскорбінова кислота (віт. C) не синтезується в організмі людини. Якщо організм тривалий час не отримує цього вітаміну, розвивається авітаміноз — цинга. Її ознаки — виснажене обличчя,

набряклі, кровоточиві ясна; на тілі безліч червоних плям, синців від крововиливів. Те саме й на внутрішніх органах — серці, печінці, легенях, м'язах. Якщо до цього додати ламкість кісток, втрату апетиту, знижену опірність до інших захворювань, нервово-психічні розлади, то можна уявити більш-менш повну картину захворювання на цингу. Потреба людини в аскорбіновій кислоті велика — 63—105 мг на добу. Багато його міститься в перці, хроні, горобині, смородині, суницях, плодах цитрусових, капусті (особливо квашеній), плодах шипшини тощо. В картоплі цього вітаміну небагато, проте вона також є джерелом аскорбінової кислоти, оскільки її споживають у великих кількостях.

Вітаміни групи В. Нестача *тіаміну* (віт. ЕЦ) призводить до захворювання бері-бері, яке супроводжується розладами нервової системи, діяльності серця, травного апарату. Міститься в неочищеному рисі, борошні грубого помелу, горосі та ін. Значна кількість його в дріжджах (пивних) та печінці, нирках, м'язі серця, мозку тварин. Людина має споживати 2—3 мг цього вітаміну на день.

Дефіцит *ціанокобаламіну* (віт. В₁₂) призводить до тяжкої форми анемії (недокрів'я). Він міститься переважно в печінці й стінці кишок тварин, синтезується також бактеріями кишок людини.

У разі порушення секреторної функції шлунка вітаміни не засвоюються. Тому крім наявності вітамінів у їжі не менш важливо підтримувати нормальну секрецію шлунка.

Брак у їжі *ретинолу* (віт. А) супроводжується змінами в шкірі й слизових оболонках: сухість, запалення й розм'якшення слизової та рогівки ока, ураження епітелію сечостатевого органу, травного каналу. Крім того, погіршується зір (куряча, або нічна, сліпота). При цьому вдень людина бачить добре, а в сутінках, коли людина з нормальним зором ще бачить добре, хвора вже нічого не бачить. Буває це тому, що в сітківці ока хворої людини значно зменшується кількість родопсину, який сприяє зорові при слабкому світлі. До складу цієї речовини входить ретинол.

Джерелом ретинолу є риб'ячий жир, вершкове масло, печінка. Морква, шпинат, червоний солодкий перець, зелена цибуля тощо містять провітамін каротин, з якого в організмі людини синтезується ретинол. Добова потреба в ретинолі становить 1—2 мг.

До *кальциферолів* (віт. D) належать *ергокальциферол* (віт. D₂) та *холекальциферол* (віт. D₃). Ці вітаміни називають антирахітичними, оскільки в разі їх дефіциту розвивається рахіт. Це захворювання виникає в ранньому дитинстві й супроводжується порушенням утворення кісткової тканини внаслідок зменшення в ній солей кальцію та фосфору. Кістки залишаються м'якими й викривлюються, запізнюється й порушується утворення зубів.

Кальцифероли містяться в жовтках яєць, вершковому маслі, найбільше їх у риб'ячому жирі. В інших продуктах їх значно менше. Дорослій людині достатньо цього вітаміну при звичайному харчуванні. Для профілактики авітамінозу D потрібно вживати солі Кальцію та Фосфору, корисною є дія ультрафіолету сонця або кварцових джерел світла. Дорослі люди (крім вагітних) у звичайних умовах існування не потребують призначення препаратів цього вітаміну, оскільки потреба в ньому мала. Крім того, він може утворюватись у шкірі людини під впливом ультрафіолетового випромінювання із холестерину, який утворюється в організмі або надходить з їжею. Звідси стає зрозумілою роль сонячного світла (помірної кількості) для здоров'я дітей.

Профілактиці захворювань, пов'язаних із дефіцитом вітамінів, сприяють правильна організація харчування та способу життя взагалі. Слід пам'ятати, що надлишок вітамінів та їх препаратів також негативно позначається на здоров'ї.

Поняття про авітамінози, гіпо- та гіпервітамінози. Вміст і способи зберігання вітамінів в основних харчових продуктах. Правильне зберігання вітамінів у харчових продуктах є одним із способів запобігання авітамінозам. Установлено, що вітамін А під час варіння страви швидко руйнується. У вареній моркві його вдвічі менше, ніж у сирій. Руйнується він і в процесі сушіння харчових продуктів. Висока температура помітно знижує вміст у їжі вітамінів групи В. Наприклад, м'ясо після варіння втрачає від 15 до 60 %, а продукти рослинного походження — близько 20 % вітамінів цієї групи.

Вітамін С легко руйнується при нагріванні й просто на повітрі. Тому овочі треба чистити й різати безпосередньо перед варінням. Опускати їх треба в киплячу воду і варити недовго в закритому посуді. Від стикування з металом вітамін С також руйнується, через це овочі слід варити в емальованому посуді і вживати овочеві страви відразу після їх приготування.

Кожна людина має щодня споживати з їжею всі потрібні вітаміни. Узимку джерелом вітамінів є яблука, сира морква, капуста, вершкове масло, яйця. Крім того, в їжу за приписом лікаря можна додавати вітамінні препарати.

Норми харчування залежно від вмісту необхідних для організму речовин та витрат енергії. Одним із важливих питань гігієни травлення є раціональне харчування, яке нині залежить не тільки від умов життя, а й від надмірного надходження поживних речовин в організм при значній гіподинамії більшості населення, що призводить до повноти та ожиріння. Раціональне харчування запобігає підвищеному відкладанню жиру за недостатнього фізичного навантаження, розвитку атеросклерозу, недостатності кровопостачання серця, інфаркту міокарда, гіпертонічній хворобі, захворюванням травної та видільної систем.

За раціонального харчування якість і кількість їжі відповідають потребам організму.

Відповідно до концепції раціонального харчування розроблено й розробляються *норми харчування*. Це загальна кількість їжі та її компонентів, яка забезпечує нормальний стан здоров'я людей різного віку, статі, способу життя й праці, відповідає біологічній природі людини. Норми харчування однієї й тієї самої людини впродовж її життя не є сталими, а залежать від віку, характеру праці, стану здоров'я тощо. При цьому слід пам'ятати, що надмірне споживання їжі, так само, як і недостатнє, негативно впливає на стан здоров'я. І. П. Павлов називав надмірне захоплення їжею тваринністю, а неухильність до їди — безглуздя. Харчування визначає не тільки фізичний розвиток. Від правильного режиму харчування великою мірою залежить розвиток психіки, інтелекту.

Нині все населення зп інтенсивністю виконуваної роботи й відповідно до цього за рекомендованими потребами в енергії поділяють на п'ять груп (табл. 4.2).

Таблиця 4.2. Енергетичні витрати людини за різних рівнів інтенсивності фізичної роботи

Група	Вид роботи	Витрати енергії за добу, кДж
	Основний обмін	7100
I	Робота, що не потребує фізичних зусиль	9600
II	Легка фізична робота	11700
III	Помірна фізична робота	13800
IV	Важка фізична робота	16700

V	Дуже важка фізична робота	20100
---	---------------------------	-------

За затратами енергії визначають необхідну кількість їжі з урахуванням енергетичної цінності продуктів. У добовому раціоні дорослих людей співвідношення білків, жирів і вуглеводів становить 1 : 1 : 4. У середньому за добу доросла людина споживає 80—100 г білків, стільки ж жирів (із яких 25—30 г мають бути рослинними); 350—400 г вуглеводів (з них простих вуглеводів 50—100 г). Нині спостерігається підвищене споживання населенням рафінованого цукру й жирів, що призводить до надмірної повноти та різних захворювань — цукрового діабету, атеросклерозу тощо.

Наведені норми споживання поживних речовин є середніми, для кожної людини їх може визначити фахівець з гігієни харчування.

Слід пам'ятати, що поширені в побуті рекомендації неспеціалістів стосовно способів і норм харчування (голодування, «чудодійні» дієти) не мають нічого спільного з науковою організацією харчування й нерідко завдають шкоди здоров'ю.

Частина IV. Біологія людини

12. Виділення

Необхідність виділення з організму продуктів обміну. В процесі обміну речовин у клітинах тіла відбуваються окиснення й розщеплення органічних енерговмісних речовин до кінцевих продуктів, які підлягають виведенню з організму. Видільну функцію виконують як спеціалізовані видільні органи, так і інші органи чи системи, для яких видільна функція може бути побічною, другорядною. Будова видільних органів, механізм та ефективність їх функціонування змінюються в процесі еволюційного розвитку тваринного світу, але залежать також від типу метаболізму, умов існування організму та деяких інших факторів.

Кінцеві продукти обміну вуглеводів, жирів і білків. У молекулі вуглеводів і жирів містяться атоми Карбону, Оксигену і Гідрогену. Унаслідок їх окиснення утворюються вода й вуглекислий газ. Вода виводиться нирками, меншою мірою через шкіру, легені й кишки, а вуглекислий газ — переважно через легені. Фосфати, що входять до складу фосфоліпідів, багаторазово використовуються організмом у реакціях фосфорилування, накопичення й перенесення енергії, а виводяться з організму лише в міру надходження з їжею нових кількостей фосфатів.

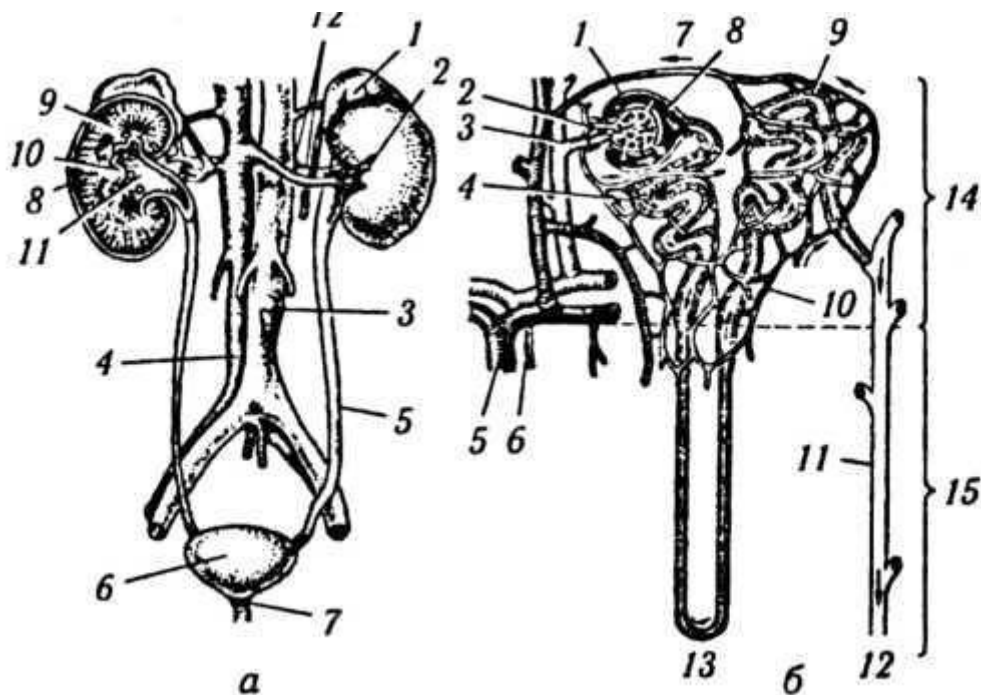
Білки, крім перелічених вище Карбону, Оксигену і Гідрогену, містять Нітроген, який виводиться з організму у вигляді різних органічних речовин, переважно аміаку, сечовини й сечової кислоти. Аміак, що утворюється в результаті дезамінування амінокислот і є дуже токсичною речовиною, включається в менш токсичні сполуки — сечовину чи сечову кислоту.

Будова і функції органів сечовидільної системи: нирок, сечоводів, сечового міхура, сечівника. Утворення сечі. Більшість продуктів дисиміляції виділяється через систему сечових органів. До складу цієї системи входять нирки, сечоводи, сечовий міхур і сечівник. В організмі людини нирки беруть участь у підтриманні сталості об'єму рідин тіла, їхнього осмотичного тиску та йонного складу; регуляції кислотно-основної рівноваги; виділенні

продуктів азотного обміну та чужорідних речовин, економії або екскреції різних органічних речовин (глюкоза, амінокислоти тощо) залежно від складу внутрішнього середовища; метаболізмі вуглеводів і білків; секреції біологічно активних речовин (гормон ренін); кровотворенні. Нирки мають широкі межі функціональної адаптації до потреб організму в підтриманні гомеостазу, бо вони здатні значною мірою змінювати якісний склад сечі, її об'єм, осмотичний тиск і рН.

Нирки (мал. 4.56), права й ліва, масою кожна близько 150 г, розміщені поза очеревинною порожниною по боках хребта на рівні поперекових хребців. Зовні вони вкриті щільною оболонкою. На внутрішній увігнутій поверхні розміщені «ворота» нирки, через які проходять сечовід, ниркові артерії та вени, лімфатичні судини й нерви. На розрізі нирки видно, що в ній є два шари: зовнішній (темніший) —

кірковий та внутрішній — *мозковий*.



Мал. 4.56. Видільна система людини (а) і будова нефрона (б):

а: 1 — надниркова залоза; 2 — ворота нирки; 3 — аорта; 4 — нижня порожниста вена; 5 — сечовід; 6 — сечовий міхур; 7 — сечівник; 8 — кірковий шар; 9 — мозковий шар; 10 — сосочки; 11 — миска; 12 — кровоносні судини нирки; б: 1 — нирковий клубочок (тільце); 2 — виносна і приносна (3) судини; 4 — звивистий каналець першого порядку (проксимальний); 5 — вена; 6 — артерія; 7 — венула; 8 — капсула; 9 — звивистий каналець другого порядку (дистальний); 10 — вторинна капілярна сітка; 11, 12 — збирна трубка; 13 — петля сечового каналця (петля Генле); 14 — кірковий і мозковий (пірамідальний) (15) шари нирки

Нирка складається приблизно з 1 млн структурних і функціональних одиниць — *нефронів*, простір між якими заповнений сполучною тканиною. Нефрони — це складні мікроскопічні утвори, які починаються двостінною *капсулою* (Шумлянського—Боумена), у середині якої міститься

клубочок капілярів (мальпігіїв клубочок). Між шарами капсули — порожнина, яка переходить у звивистий (первинний, проксимальний) *сечовий каналець*. Він доходить до межі кіркового й

мозкового шарів нирки, де звужується, випрямляється і в мозковому шарі утворює петлю (*петлю Генле*), яка повертається в кірковий шар нирки. Тут він знов стає звивистим (вторинний, дистальний) і відкривається в збирну трубку. Збирні трубки, зливаючись, утворюють загальні вивідні протоки, які проходять через мозковий шар нирки до верхівок сосочків, що виступають у порожнину ниркової миски, яка переходить у *сечовід*.

Під час проходження крові капілярами клубочків з її плазми витискуються (фільтруються) вода й розчинені в ній речовини (крім високомолекулярних сполук і клітин крові). Це можливо тому, що судина, яка приносить кров до клубочка, ширша за судину, яка виносить кров із нього. Тому в клубочку створюється високий тиск (60—70 мм рт. ст.), який у два або більше разів перевищує тиск крові в інших капілярах. Фільтрат, що утворюється при цьому, називають *первинною сечею*. Вона містить такі продукти обміну, як сечовина, сечова кислота, йони неорганічних речовин, глюкозу та амінокислоти і мало чим відрізняється від складу плазми крові.

Упродовж доби утворюється 150—180 л первинної сечі. За добу через нирки протікає 1500—1800 л крові.

Із капсули первинна сеча надходить у первинний каналець, петлю Генле, вторинний каналець, які густо обплетені сіткою капілярів, що утворилися галуженням виносної судини (вторинне галуження). У цій частині нефрона відбувається всмоктування (реабсорбція) в кров більшості води та деяких речовин: глюкози, амінокислот, низькомолекулярних білків, вітамінів, йонів Натрію, Калію, Хлору. Частина первинної сечі, що потрапляє до збирної трубки, називається *вторинною*. У ній містяться сечовина, сечова кислота, аміак, сульфати, фосфати, Натрій, Калій тощо. Отже, у вторинній сечі за нормальної роботи нирок немає білка й глюкози. Поява їх свідчить про порушення роботи нирок, хоча в разі надлишкового споживання простих вуглеводів (більш як 100 г на добу) можлива поява глюкози в сечі й за здорових нирок.

Вторинної сечі утворюється небагато — близько 1,5 л за добу. Решта її із загальної кількості 150—180 л всмоктується в кров крізь стінку сечових каналців, загальна поверхня яких становить 40—50 м².

Вторинна сеча по збирних трубочках виливається на сосочку пірамідки в малу чашку. Ниркові сосочки спрямовані до ниркової пазухи й занурені в малі ниркові чашечки. Кілька малих чашечок, зливаючись, утворюють велику чашечку нирки. У нирці людини є три, іноді дві великі чашечки. З'єднуючись одна з одною, великі чашечки утворюють ниркову миску.

Нирки безперервно виконують значну роботу. Тому вони використовують багато кисню, поживних речовин, що свідчить про високі енергетичні витрати при утворенні сечі. У них витрачається 8—10 % усього кисню, який поглинає людина у стані спокою. На одиницю маси в нирках витрачається більше енергії, ніж у будь-якому іншому органі.

Сечовід — парний орган; має вигляд довгої (близько 30 см) трубки, ширина якої поступово збільшується від 3—4 до 7—8 мм. Починається сечовід від ниркової миски і по задній стінці черевної порожнини йде донизу, потім опускається в порожнину малого таза, де, досягнувши дна сечового міхура, проходить через його стінку навскіс і відкривається щілиноподібним отвором у порожнину сечового міхура. Стінка сечоводу утворена трьома оболонками: слизовою, м'язовою, що складається з переплетених шарів міоцитів, і адвентиції.

Сечовий міхур — порожнистий орган еліпсоподібної форми (у наповненому стані), розміщений у порожнині малого таза безпосередньо за лобковим симфізом. Це резервуар, до якого безперервно надходить сеча із сечоводів і виводиться назовні через сечівник. Місткість сечового міхура в жінок більша, ніж у чоловіків, і коливається від 350 до 750 см. У сечовому міхурі розрізняють тіло, дно і шийку. Стінка сечового міхура складається з трьох

оболонка. *Серозна оболонка* — очеревина вкриває лише ззаду тіло й верхівку міхура, інші ділянки міхура зовні вкриті адвентиціальною (сполучнотканинною) оболонкою.

Товста м'язова оболонка складається з трьох шарів міоцитів. У ділянці шийки навколо внутрішнього отвору сечовипускного каналу м'язові волокна циркулярного шару утворюються потовщення — *сфінктер* сечового міхура (скорочується мимовільно).

Слизова оболонка сечового міхура, *вистелена перехідним епітелієм*, розміщена на дуже пухкому підслизовому прошарку. В ділянці слизової оболонки дна міхура є три вічка: праве й ліве сечоводу та внутрішнє сечівника. Слизова оболонка ненаповненого сечового міхура утворює численні складки, за винятком трикутної ділянки — *трикутника міхура*. У цій ділянці виникають доцентрові імпульси, які сигналізують про ступінь наповнення сечового міхура.

Сеча збирається в сечовому міхурі. У міру наповнення стінка його розтягується. Це супроводжується подразненням нервових закінчень, які є в стінці сечового міхура. Сигнали подразнення надходять у центральну нервову систему, й людина відчуває потяг до *сечовипускання*. Нервовий центр, який зумовлює скорочення й розслаблення м'язів сечового міхура, міститься в куприковій частині спинного мозку. Скелетні м'язи, які беруть участь в акті сечовиведення, дістають нервові імпульси з довгастого мозку. Діяльність цих центрів контролюється вищими центрами стовбура мозку і кори півкуль великого мозку. Низхідні еферентні імпульси викликають розкриття стискачів і скорочення м'яза, що виштовхує сечу. В акті сечовиведення беруть участь м'язи живота. При їх скороченні підвищується внутрішньоочеревинний тиск, а разом з ним — і тиск всередині міхура. Початок випорожнення міхура запускає ланцюг наростання реакції, яка закінчується повним вигнанням сечі через сечівник. Цей процес відбувається за принципом позитивного зворотного зв'язку.

Сечівник забезпечує періодичне виведення сечі із сечового міхура назовні. У жінки й чоловіка сечівник неоднаковий. У жінки сечівник (уретра) має форму трубки 3—3,5 см завдовжки, розміщений попереду піхви. Канал починається своїм внутрішнім отвором в ділянці шийки (нижній отвір трикутника), проходить позаду лобкового симфізу й відкривається зовнішнім отвором у присінку піхви. На своєму шляху канал пронизує сечостатеву діафрагму, де він оточений м'язом (сфінктер сечівника) із посмугованої м'язової тканини (скорочується довільно).

У чоловіків сечівник має форму зігнутої трубки 18—23 см завдовжки. Забезпечує виведення сечі та сперми. На своєму шляху із сечового міхура він проходить послідовно через передміхурову залозу, сечостатеву діафрагму та губчасте тіло статевого члена, на головці якого відкривається зовнішнім отвором. До сечівника відкриваються протока передміхурової залози та дві протоки сім'явивідних каналів. У ділянці діафрагми є *сфінктер*.

Регуляція сечоутворення та сечовиділення відбувається нейрогуморальним шляхом. Нирка діє як ефективний гомеостатичний орган. Вона підтримує сталість рівня рідини в плазмі крові, осмотичний тиск внутрішнього середовища, загальну концентрацію електролітів, вибірково — концентрацію кожного з них, кислотно-основну рівновагу. Якщо, наприклад, в їжі немає Натрію або знижена його кількість в організмі, нирка перестає виділяти його з сечею. Це відбувається завдяки здатності нирки змінювати в широкому діапазоні ефективність клубочкової фільтрації і вибіркової канальцевої реабсорбції та секреції. Ці процеси регулюються нейрогуморальними механізмами.

У клітинах дистального канальця нефрона є рецептори, які безперервно реагують на зміни концентрації речовин у рідині. Їхнє збудження спричинює звуження просвіту артеріоли, що приносить кров до клубочка, внаслідок чого зменшується ефективний фільтраційний тиск. Еферентним шляхом рефлекторних впливів на процеси сечоутворення є волокна

симпатичних і парасимпатичних нервів. На процеси фільтрації впливають рефлекторні реакції з екстеро- та інтерорецепторів. Больові подразнення зменшують або зовсім припиняють утворення первинної сечі. Гуморальна регуляція здійснюється гормоном надниркової залози *альдостероном* і антидіуретичним гормоном гіпофіза.

Антидіуретичний гормон гіпофіза сприяє підвищенню проникності стінки петлі нефрона, а також стінок збирних каналців. За відсутності цих гормонів реабсорбція значно зменшується. Виділення антидіуретичного гормону «контролюється» вмістом води в крові. При гіпертонічній крові його виділяється більше.

Найбільш поширені і небезпечні захворювання сечовидільної системи, розлади її діяльності. Причинами порушення функцій нирок є: 1) розлади нервової та ендокринної регуляції функцій нирок; 2) порушення кровопостачання нирок (атеросклероз, шоківий стан); 3) інфекційні захворювання нирок (пієлонефрит, осередкові нефрити); 4) аутоалергічні ураження нирок (дифузний гломерулонефрит); 5) порушення відтікання сечі (утворення каменів, стиснення сечоводів тощо); 6) ураження нирок при тяжких інфекційних захворюваннях та інтоксикаціях (сепсис, холера, отруєння солями важких металів та ін.).

Пієлонефрит — неспецифічне запалення чашково-мискової системи і паренхіми нирок. Спричинюється кишковою паличкою, стрептококом, синьогнійною паличкою тощо.

Гломерулонефрит — запалення кіркової частини нирок з порушенням діяльності нефронів. Нирковокам'яну хворобу зумовлюють здебільшого хронічні запальні процеси, нераціональне харчування, стресові стани. Залежно від хімічного складу камені можуть набувати різної форми й по-різному розчинятися під дією ліків. Камені утруднюють відтікання сечі й, уражуючи гострими краями слизові оболонки сечовивідних шляхів, спричинюють сильний біль.

Зменшення добової кількості сечі називається *олігурією*, а повне припинення сечовиділення — *анурією*. Збільшене утворення сечі називають *поліурією*. *Цистит* — це запалення сечового міхура, *уретрит* — сечівника.

Профілактика захворювань сечовидільної системи. Мікроорганізми можуть уражувати різні відділи сечовидільної системи: нирки, сечоводи, сечовий міхур, сечовивідний канал. Вони проникають туди з кров'ю. Цьому сприяють різні осередки інфекції при захворюваннях, наприклад, на ангіну, зубів, ротової порожнини.

Часто причиною захворювання нирок і сечовивідних шляхів бувають так звані висхідні інфекції. Коли людина не дотримує особистої гігієни, хвороботворні мікроби проникають через сечовивідний канал у сечовий міхур і звідти поширюються на інші ділянки сечовидільної системи, спричинюючи їх запалення. Запальним процесам і поширенню мікробів сприяють загальне переохолодження організму, застуда.

Нирки, особливо в дітей, чутливі до різних отруйних речовин — і тих, які синтезуються в самому організмі, і тих, які надходять із навколишнього середовища. Такі речовини, як алкоголь, свинець, ртуть, борна кислота, нафталін, бензол, отрути комах тощо, потрапивши в кров, виводяться через нирки, порушуючи їх роботу. Деякі лікарські засоби (сульфаніламідні препарати, антибіотики), якщо їх застосовувати у великій кількості, накопичуються в нирках і можуть спричинити їх захворювання. Особливо шкідливе для нирок зловживання спиртними напоями. Внаслідок постійного порушення обміну речовин у нирках і сечовивідних шляхах можуть відкладатися солі й утворюватися камені.

Для того щоб запобігти захворюванням нирок, слід дотримувати певних гігієнічних вимог: правильно харчуватися, своєчасно лікувати зуби, ангіну, загартувувати свій організм, бути

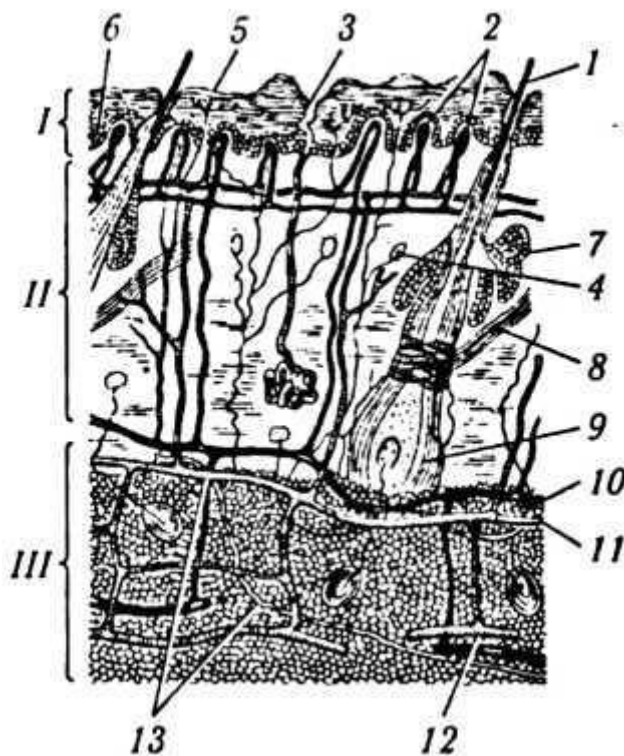
обережним у поводженні з різними отрутами, приймати ліки лише за призначенням лікаря, дотримувати особистої гігієни.

Частина IV. Біологія людини

13. Шкіра

Будова і функції шкіри та її шарів — епідермісу, дерми, підшкірної клітковини. Шкіра — це зовнішній покрив тіла тварин і людини. Вона є бар'єром між зовнішнім і внутрішнім середовищами організму, захищає його від шкідливих впливів фізичних, хімічних та біологічних чинників і підтримує в певних межах його життєві функції. Крім того, шкіра бере участь в обміні речовин, зокрема вітамінів, виділенні продуктів обміну, водо- й газообміні, сприйнятті подразнень, теплообміні, розподілі крові по організму, терморегуляції, є місцем запасання енергетичного матеріалу — жирів. Волосся, нігті, потові, сальні й молочні залози — це похідні шкіри, її придатки.

Поверхня шкіри (мал. 4.57) становить 1,5—1,6 м² і складається з епідермісу, власне шкіри, або дерми, та підшкірної клітковини. **Епідерміс**, або **надшкір'я**, — це перший, зовнішній, шар завтовшки 0,07—2,5 мм і більше. Поверхневі шари цього багатошарового плоского епітелію роговіють, злущуються й відпадають. Із зроговілих верхніх шарів утворюється міцне покриття, особливо на долонях і підшвах. На місці відмерлих і відпалих клітин утворюються нові завдяки розмноженню глибше розміщених клітин основи епідермісу. Шари цих клітин утворюють *ростковий*, або *мальпігіїв, шар*. Тут розміщені пігментні клітини, що синтезують пігмент, який надає шкірі забарвлення. Під впливом сонячного проміння воно посилюється — утворюється засмагість. Пігмент захищає від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання. В епідермісі містяться чутливі нервові закінчення. Вони сприймають дотик, тиск, тепло, холод.



Мал. 4.57. Шкіра:

I — надшкір'я; *II* — власне шкіра; *III* — підшкірна жирова клітковина; 1 — волосся; 2 — сосочки в шкірі з густою сіткою кровоносних капілярів і нервових закінчень;

3 — отвір потової залози; 4 — рецептори шкіри; 5 — роговий шар епідермісу; 6 — нижній шар епідермісу; 7 — сальна залоза; 8 — гладкий м'яз, що піднімає волосся; 9 — волосяна сумка; 10 — вени; 11 — артерії; 12, 13 — нерв

Під епідермісом розміщена **власне шкіра**, або **дерма**. В ній є сосочковий і сітчастий шари. *Сосочковий шар* складається з пухкої сполучної тканини й утворює сосочки, які впинаються в епідерміс. На поверхні шкіри утворюється відповідний рельєфний малюнок з ліній різної конфігурації. Їхня форма й розміщення індивідуальні.

Сполучна тканина *сосочкового шару* крім клітин містить волокна, переважно колагенові й еластичні, які надають шкірі міцності і пружності. Сосочковий шар пронизаний численними кровоносними й лімфатичними судинами, нервовими волокнами та закінченнями. Тут розміщені клітини з пігментом, м'язові клітини та їхні пучки. Вони беруть участь у підніманні волосся, у виділенні секретів шкірних залоз, підтримують пружність шкіри.

Сосочковий шар здійснює живлення епідермісу, в якому немає кровоносних капілярів. Кровоносні судини сосочкового шару характеризуються великою сумарною місткістю й тому є своєрідними депо крові. Досередини сосочковий шар переходить у *сітчастий*, який складається із сполучної тканини. Його еластичні й колагенові волокна створюють переплетення. Тому цей шар називають сітчастим. Він зумовлює пружність шкіри. У сітчастому шарі розміщені сальні й потові залози, волосяні сумки. Сальні залози, що починаються у власне шкірі, відкриваються протоками у волосяних сумках. Виділюваний ними жир змащує волосся й шкіру, захищаючи їх від пересихання.

Протоки потових залоз відкриваються на поверхні шкіри. Утворювана в них рідина — *піт* крім води містить продукти обміну речовин організму і за своїм складом нагадує сечу, але значно більше розбавлену водою, тобто завдяки потовим залозам шкіра виконує видільну функцію.

Значення волосся й волосяного покриву на тілі людини втрачене. Проте частково волосяний покрив, а також здатність його підніматися за допомогою спеціальних мікроскопічних м'язів зберігаються. При цьому утворюється так звана «гусяча шкіра» — невеликі горбки навколо волосин при переохолодженні. У сучасних людей така реакція на холод сприяє звуженню судин шкіри, їх стисканню, що дещо зменшує втрату теплоти крізь шкіру.

Нижній шар власне шкіри, точніше пучки колагенових волокон сітчастого шару, переходить у *підшкірну жирову клітковину*. Цей шар шкіри, поряд із сполучною тканиною, містить жирові клітини. Товщина шару різна й залежить від способу життя, харчування, стану здоров'я та обміну речовин. Помірна товщина жирової клітковини виконує позитивну роль: є термоізолятором організму, пом'якшує тиск на тканини, розміщені поряд, створює резерв жирів тощо.

Похідні шкіри людини — волосся і нігті. Волосся є майже на всій шкірі. Його немає на долонях, підошвах, червоній облямівці губ тощо. Густота розміщення волосся неоднакова на різних ділянках шкіри і варіює індивідуально. Розрізняють довге волосся (голови, бороди, вусів); волосся пахв і лобка; щетинисте волосся (брів, вій, ніздрів, вух, зовнішнього слухового ходу); пухове волосся, або пушок, на тулубі й кінцівках.

Волосина складається із стрижня й кореня. *Стрижень* є видимою частиною волосини, виступає над шкірою, а *корінь* розміщений у товщі шкіри і закінчується *цибулиною волосини*, в дно якої впирається сполучнотканинний сосочок. Цибулина побудована із клітин епітелію, які за здатністю до розмноження подібні до росткового шару епідермісу. В результаті розмноження клітин цибулини волосини відбувається її ріст.

Цибулина волосини оточена *фолікулом волосини*, який зсередини вистелений епітелієм і в просвіт якого відкриваються сальні залози. Зовні фолікул оточений сполучнотканинною *волосяною сумкою*. Волосина росте в межах цибулини за рахунок зроговіння прилеглих епітеліальних клітин.

До *волосяної сумки* прикріплюються гладкі м'язові клітини (м'язи, що піднімають волосину). Волосяна сумка обплетена нервовими волокнами з рецепторами, тому волосся дуже чутливе до різних впливів.

Колір волосся зумовлений наявним у ньому пігментом. З віком у клітинах і рогових лусках волосин зменшується кількість пігменту і збільшується кількість пухирців повітря, внаслідок чого волосся сивіє.

До придатків шкіри в людини належать *нігті*, які розвиваються з епідермісу. Це порівняно тонкі, опуклі зроговілі пластинки на тілі кінцевої фаланги кожного пальця кисті й стопи. Ніготь складається із щільно притиснених одна до одної рогових лусок, які містять твердий *кератин*. Зазвичай ніготь має рожевий колір, бо крізь нього просвічується кров капілярів. Вузька смужка півмісяцевої форми в основі нігтя білого кольору, бо крізь неї не просвічуються капіляри. Цю смужку добре видно на великому пальці руки.

Будова і функції потових, сальних і молочних залоз. *Потові залози* належать до мезокринних простих трубчастих залоз. Розміщені майже по всій шкірі тіла людини, але нерівномірно. Дуже багато їх на підшві, долоні й у пахвовій ямці. Кінцеві відділи потових залоз містяться в сітчастому шарі власне шкіри на межі з підшкірним шаром і мають форму

клубочків. Вивідні протоки проходять крізь усі шари шкіри і відкриваються на її гребінцях *порами*.

Загальна кількість потових залоз у людини досягає 2,5 млн. Видільна функція шкіри пов'язана переважно з діяльністю потових залоз. Їх секрет — *піт* містить воду, неорганічні речовини і різні продукти обміну. Випаровування поту з поверхні шкіри є одним із способів тепловіддачі.

Апокринові залози — своєрідні шкірні залози, в яких при виділенні секрету відділяється частина секреторної клітини. Утворюються під час статевого дозрівання на шкірі пахвових ямок, лобка, пахових згинів, великих статевих губ та навколососкових кружалець. Виділяють густий секрет, що має специфічний запах.

Сальні залози звичайно розміщені у волосяному покриві, відкриваються своїми устями в мішечки волосся. Вони розміщені в сітчастому шарі на межі із сосочковим шаром на всій поверхні тіла, за винятком долонь і підшов. *Жир* (шкірне сало), який виділяється залозами, змащує шкіру й волосся, сприяючи їх еластичності. Таке змащування підвищує також непроникність епідермісу для мікроорганізмів та різних речовин. Зменшення секреції шкірного сала є причиною сухості шкіри й волосся.

Молочна залоза (грудь) складається із часточок, жирового та волокнистого шарів, фасцій і шкіри з підшкірним прошарком. У людини молочна залоза є парним органом і в ранньому ембріогенезі закладається в осіб обох статей. Розміщена симетрично на передній стінці грудної клітки і безпосередньо прилягає до фасції великого грудного м'яза. В осіб чоловічої статі молочна залоза (за деякими винятками) рудиментарна.

Зовні в молодих жінок, які ще не народжували, грудь має вигляд більшої чи меншої кулі (іноді не зовсім правильного конуса), сосок у центрі якої міститься зазвичай по середньоключичній лінії. Сосок оточений грудним кружальцем у вигляді пігментного обідка. Шкіра грудного кружальця горбиста й зморшкувата, оскільки в її товщі містяться великі сальні залози і гладкі м'язові елементи.

Більшу частину жіночої груді становить жирова тканина, а основною функціональною частиною є молочна залоза. Залоза має трубчасту структуру і складається з часток (їх 16—21), вивідні протоки яких відкриваються на верхівці соска.

Молочна залоза функціонально пов'язана з діяльністю жіночих статевих органів. Цей зв'язок здійснюється гуморально. Під час вагітності залозиста тканина інтенсивно розростається, і відразу після пологів (а іноді незадовго до них) через молочні ходи починає виділятися молозиво.

Роль шкіри в теплорегуляції організму людини. Внаслідок здійснюваних в організмі екзотермічних реакцій утворюється величезна кількість теплоти, але за звичайних умов тіло не перегрівається. Більше того, його температура є досить сталою. Так, у пахвовій ямці здорової людини вона становить +36,5...+36,9 °C, а всередині тіла дещо вища (в прямій кишці +37,2...+37,5 °C). Упродовж доби температура коливається в межах 0,5—0,7 °C: знижується до 3—4 год ранку і підвищується до 16—18 год вечора.

Сталість температури організму підтримується механізмами терморегуляції, які посилюють або послаблюють утворення теплоти та її віддачу, що відбувається за участю нервової системи, шкіри, печінки, м'язів тощо. Тепловіддача здійснюється випромінюванням, конвекцією, випаровуванням води поверхнею шкіри та легень, а також з калом і сечею. Інтенсивність тепловіддачі залежить від температури й вологості повітря. З підвищенням температури навколишнього середовища тепловіддача збільшується шляхом радіації й конвекції. При цьому посилюється циркуляція крові по судинах і потовиділення. Якщо

температура повітря наближається до температури тіла, то потовиділення залишається єдиним способом віддачі теплоти. Підвищена вологість повітря заважає випаровуванню. Тому люди за цих умов страждають від спеки.

Тепловіддача збільшується за посиленого теплоутворення, що особливо помітно під час фізичних навантажень. Крім того, вона залежить від товщини жирового шару в підшкірній клітковині: чим він менший, тим краща тепловіддача. Якщо повітря холодне, шкіра запобігає тепловіддачі за рахунок звуження судин і зменшення кількості крові, яка циркулює в них. При цьому зменшується або припиняється потовиділення, що також сприяє зменшенню втрати теплоти.

Для одягненої людини найсприятливішою температурою навколишнього середовища є +19—22 °С, для оголеної +28—31 °С. За цих умов вона не відчуває ні холоду, ні тепла.

Терморегуляції тіла сприяє правильно підібраний одяг. Загартовування організму поліпшує терморегуляцію.

Гігієна шкіри та вимоги щодо одягу і взуття. Догляд за волоссям і нігтями. Профілактика захворювань шкіри. У разі забруднення шкіри порушуються її функції, створюються умови для розвитку запалення волоссяних сумок, сальних і потових залоз. Тому потрібно мити тіло водою з милом чи іншими засобами якомога частіше. Це запобігає не тільки забрудненню й запаленню шкіри та волосся, а й розвитку таких паразитів, як воші, коростяні кліщі, які давно стали рідкістю для нашого населення, проте інколи, за сприятливих для них умов, нагадують про себе. Обов'язковою має бути регулярна заміна постільної (не рідше 1 разу на тиждень) та натільної (щодня) білизни.

Для миття волосся потрібно використовувати рекомендовані відповідно до стану волосся засоби. Слід захищати волосся від сонячного випромінювання, бо на сонці воно знебарвлюється, пересушується, стає ламким і легко випадає. Не можна ходити без головного убору і в холодну погоду. Це спричиняє переохолодження шкіри голови та збільшення шару підшкірної жирової клітковини, порушення кровопостачання волосся, що призводить до облісіння. На шкірі голови утворюється лупа, боротися з якою слід за рекомендаціями лікаря.

Одяг — додатковий регулятор теплообміну тіла: в холод зігріває, у спеку не перешкоджає тепловіддачі. Температура повітря під одягом має бути +28—32 °С, а відносна вологість 20—40 %. Добре, коли одяг не тільки гарний, а й зручний, приємний для людини й усіх, хто її оточує, легкий і практичний. Потрібно знати, що прогумована тканина сприяє підвищенню температури тіла. Отже, потрібно носити одяг з урахуванням умов кліматичної зони, пори року, погоди, виконуваної роботи тощо.

Поширений тепер одяг із полімерних матеріалів має певні переваги перед натуральним. Проте не можна не враховувати й деякі його негативні властивості, такі як здатність до накопичення статичної електрики, виділення речовин, що викликають запалення шкіри. Тому якщо людина носить одяг з полімерних тканин, то її натільна білизна обов'язково має бути з натурального матеріалу.

Зимовий одяг виготовляють з волокнистих тканин, які добре зберігають теплоту (вовняна, фланель, хутро, різні синтетичні замінники його). Літній одяг шийть з легких тонких тканин світлого кольору, які добре відбивають сонячні промені.

Головні убори мають бути потрібного розміру, в літній період — світлі, достатньо проникні для повітря.

Взуття слід підбирати відповідно до розміру і форми стопи, без нерівностей, які натирають шкіру й спричиняють утворення запалень, мозолів, із висотою підбора, який би не утруднював рухів. Кращим є шкіряне взуття: воно водонепроникне, зберігає теплоту.

Надання першої допомоги при опіках, обмороженні, тепловому та сонячному ударах. Опіки. Полум'я, розпечений метал, оріп, луги, кислоти й інші речовини можуть спричинити опіки шкіри. При тяжких опіках стан потерпілого залежить від того, як швидко буде надано йому першу допомогу до приходу лікаря.

При опіках киплячими чи гарячими рідинами треба негайно звільнити потерпілого від одягу й полити обпечене місце холодною водою. Після цього на ділянку опіку накладають стерильну пов'язку або чисту тканину. Не можна проколювати пухирі, змащувати обпечені місця олією, припикати розчином перманганату калію, спиртом, йодом, бо вони посилюють опік, збільшують рани і сповільнюють їх загоєння.

Якщо зайнявся одяг, не можна бігати, бо під час руху полум'я стає ще більшим. Треба зірвати одяг або підставити його під струмінь води. Але найкраще качатися на підлозі чи землі. Можна також накинути на охоплену вогнем людину ковдру чи пальто. Її голова при цьому має бути відкритою. Коли полум'я погасне, ушкоджені ділянки тіла упродовж 15 хв потрібно поливати холодною водою.

Уражену хімічними речовинами шкіру промивають струменем води протягом 15 хв. Якщо опік спричинений кислотою, уражене місце промивають розчином питної соди, а потім накладають стерильну пов'язку.

Обмороження. Здебільшого обморожується шкіра відкритих частин тіла: носа, вух, а також пальців ніг і рук. Спочатку шкіра блідне, втрачає чутливість, потім мертвіє. На обморожені ділянки тіла накладають ватно-марлеві або вовняні пов'язки, які затримують теплоту. Пов'язка має закривати тільки побілілі місця, не захоплюючи незмінених за кольором ділянок. Її залишають доти, доки не з'явиться відчуття жару й не відновиться чутливість обмороженої ділянки тіла. При цьому кінцівка має бути нерухомою, бо обморожені судини стають ламкими, тому можливі крововиливи. Потерпілому дають гаряче питво (солодкий чай, каву, молоко).

У разі загального переохолодження потерпілого заносять до теплового приміщення, знімають з нього обледеніле взуття, закутують ноги теплою ковдрою, пальтом або ватником і негайно відправляють до лікарні.

Дехто вважає, що паління й спиртні напої зігрівають на морозі. Це хибна думка. Викурена цигарка, спричиняючи спазм кровоносних судин і застійні явища в капілярах пальців, прискорює переохолодження кінцівок.

Алкоголь також не дає організмові теплоти. Від спиртних напоїв різко розширюються судини, особливо шкіри обличчя й шиї. Виникає відчуття теплоти, але воно обманливе. Насправді в цей час внутрішні органи й організм загалом втрачають теплоту. Людині гаряче, але температура тіла поступово знижується, бо теплота виділяється в навколишнє середовище. Отже, розігрівання за допомогою спиртних напоїв — це самообман.

Ураження електричним струмом. На людину може діяти технічний і рідше — природний електричний струм (розряди блискавки, електричних органів деяких тварин). При ураженні блискавкою на людину діє короткочасний електричний розряд великої напруги (іноді до мільйонів вольт). При цьому можуть виникнути параліч дихання, зупинка серця, можливі відрив частини шкіри й навіть частини тіла, опіки, обгоряння тощо.

Технічна електрика уражує людину зазвичай за прямого контакту з провідниками під напругою. Крім того, струми високої напруги можуть уражувати через повітря або землю (вольтова дуга, крокова напруга).

Біологічна дія струму призводить до збудження скелетної й гладкої мускулатури, залозистих тканин, нервової системи. Унаслідок цього виникають тонічні судоми скелетних м'язів, які можуть призвести до зупинки дихання, спазмів голосових зв'язок, підвищення кров'яного тиску. Можуть також виникнути фібриляція серцевого м'яза, опіки, змертвіння тканин, непритомність, шок і навіть смерть. Тяжкість і характер ураження залежать від виду, напруги й сили струму, тривалості його дії та від загального стану організму.

Надаючи першу допомогу при електротравмі, насамперед потрібно «знеструмити» потерпілого, дотримуючись при цьому відповідних заходів безпеки.

При електричних опіках перша допомога така сама, як і при опіках термічних.

Тепловий і сонячний удар. При перегріванні на сонці в безвітряну погоду, особливо в атмосфері, насиченій водяною парою, під час фізичної роботи в душному, погано провітрюваному приміщенні або в цупкому повітронепроникному одязі віддача організмом теплоти утруднюється. Порушення рівноваги між утворенням і віддачею теплоти може спричинити *тепловий удар*. Виникають головний біль, задишка, запаморочення, шум у вухах, слабкість, частішає пульс, миготять «мушки» перед очима. Людина блідне й може втратити свідомість. Температура тіла може сягати +40...+41 °С. Потерпілого треба перенести в прохолодне місце, роздягнути його або розстебнути на ньому одяг, покласти на голову змочений холодною водою рушник, ноги трохи підняти вгору, підклавши під них скручений валиком одяг. Якщо людина не втратила свідомості, їй дають випити прохолодної води. Щоб знизити температуру тіла, потерпілого обгортають мокрим простиралом чи одягом і обмахують його, створюючи рух повітря й посилюючи тим самим випаровування.

Якщо в потерпілого зупинилося дихання і не промацується пульс, потрібно зробити йому штучне дихання й непрямий масаж серця та негайно викликати лікаря.

Сонячний удар — хворобливий стан, спричинений тривалою дією сонячного проміння на організм людини, зокрема на незахищену ділянку голови (здебільшого на не захищену головним убором). Виникає внаслідок функціональних і структурних змін у підкірково-стовбурових відділах мозку (які регулюють дихання, кровообіг, температурний баланс, рівень неспання—сну тощо). Ознаки: загальна слабкість, почервоніння шкіри, потіння, нудота, блювання, головний біль, відчуття шуму у вухах, запаморочення, носова кровотеча, підвищення температури тіла до +40 °С і більше, пригнічення серцево-судинної діяльності, розлади дихання тощо, іноді розвивається кома. Щоб запобігти сонячному удару, влітку треба накривати голову. Перша допомога така сама, як і за теплового удару.

Загартовування організму водними процедурами та повітряними ваннами. Під загартовуванням розуміють комплекс процедур, які підвищують опірність організму до впливів несприятливих умов середовища. При цьому підвищується опірність організму простудним захворюванням, поліпшуються кровообіг, обмін речовин; підвищується тонус нервової системи, посилюється розумова та фізична діяльність. Проте порушення режиму загартовування можуть супроводжуватись погіршенням самопочуття, працездатності, апетиту, сну тощо. У такому разі потрібна порада лікаря. Під час гострих та загострення хронічних захворювань загартовування протипоказане. Гігієнічні вимоги до загартовування: врахування індивідуальних особливостей, регулярність, поступовість нарощування тривалості й сили процедур, контроль.

Найбільш сприятливим є загартовування організму за допомогою повітря, повітряних ванн. Починати його слід із 20—30 хв перебування в оголеному або напівоголеному вигляді в провітрюваному приміщенні, а потім — на відкритому повітрі, в затінку, за температури повітря +15—20 °С. Щодня тривалість процедур треба збільшувати на 10 хв, доводячи її до 2 год. Поступово можна переходити до нижчої температури (+10—15 °С), за тривалості перебування 15—20 хв. Під час процедур слід обов'язково робити активні рухи. Загартовані люди можуть приймати холодні повітряні ванни (+14 °С і нижче).

Інтенсивнішого загартовування досягають, використовуючи водні процедури, переважно зміною температури води. Починати слід з температури води +33—34 °С і повітря +17—20 °С. Через кожні 3—4 дні температуру води потрібно знижувати на 1 °С, довівши її до +18—20 °С і нижче. Чим холодніша вода, тим меншою має бути тривалість процедур. Під час їх проведення не повинно бути неприємних відчуттів. Із місцевих водних процедур найдоступніші обмивання до пояса, ніжні ванни. Процедури виконують у вигляді обтирань, обливань, душу, купання. Починають обтирання до пояса, потім обтирають ноги.

Для обливання використовують будь-який посуд, температура води — близько +30 °С, потім її поступово знижують. Після обливання тіло треба розтерти сухим рушником.

Душ починають з температури води +30—35 °С і приймають його упродовж 1 хв. У міру зниження температури води потрібно збільшити тривалість процедури до 2 хв.

Купання у відкритих водоймах найсприятливіше для загартовування. Починати його слід за температури води +18—20 °С. Приймають цю процедуру один-два рази на день упродовж 1—5 хв. Із часом тривалість і частоту купань збільшують, але у воді не слід перебувати понад 15 хв за одного занурення. Перерва між купаннями 3—4 год.

Загартовування сонцем слід проводити дуже обережно, особливо це стосується мешканців міст. У середній смузі й на півночі нашої країни починають його з 5—10 хв перебування на сонці в оголеному вигляді, на півдні сонячні ванни починають приймати в затінку. Щодня їх тривалість збільшують на 5—10 хв і в міру утворення легкого загару доводять до 2—3 год. Лише дотримання цих вимог допоможе уникнути сонячного удару, перегрівання організму й дасть сприятливий ефект.

Розглянуті й інші способи загартовування слід поєднувати з фізичним тренуванням — заняттями фізкультурою та спортом, що створює надійну тренуваність людини, її опірність до несприятливих факторів середовища, підвищує її біологічні резерви.

Частина IV. Біологія людини

14. Розмноження і розвиток людини

Значення процесу розмноження, біосоціальна основа створення сім'ї. Людина розмножується за всіма біологічними законами, характерними для вищих ссавців. Однак функції її розмноження залежать і від соціальних законів, які в цивілізованому суспільстві не суперечать біології людини, а сприяють формуванню здорового, гармонійно розвиненого потомства. Це зумовлено тим, що її еволюція відбувалась у напрямі розвитку головного мозку, вищої нервової діяльності. Тому людині потрібен досить тривалий час на здобуття відповідних

знань, навичок, досвіду для того, щоб стати повноцінною зрілою особистістю. Опанувати ці знання людина може тільки в людському суспільстві, яке за всю свою історію сформувало певні норми співжиття, які забезпечують його виживання в складних умовах навколишнього середовища. Ці норми позначилися на виявленні всіх біологічних потреб людини, зокрема й статевих.

Одне із величезних досягнень соціальної еволюції людини — кохання. Це надзвичайно сильне почуття емоційно забарвлює статевий потяг людини до конкретної особи. Воно допомагає особі побачити в коханій людині саме ті риси характеру, які вона найбільше цінує. Статеві стосунки — найінтимніша сфера людських взаємин. Це біологічна основа сім'ї. Культура сексуальних стосунків ґрунтується на знаннях про складну репродуктивну систему, а також на психології жінки й чоловіка, певних морально-етичних нормах.

Шлюб — це узаконений державою рівноправний союз двох дорослих людей, здатних створити сім'ю, щоб народити, доглянути й виховати дітей до повноліття; пройти життя разом, поділяючи між собою не тільки радощі, а й труднощі.

Будова і функції чоловічої і жіночої статевих систем. Внутрішні статеві органи чоловіка — це яєчка з придатками, статеві канали (сім'яиносні й придаткові протоки), придаткові статеві залози (сім'яні міхурці, передміхурова залоза, залози-цибулини сечівника і сам сечівник). *Яєчка* — овальні парні статеві залози, розміщені поза черевною порожниною у шкіряному мішечку (розвиваються в черевній порожнині). Незадовго до народження дитини вони опускаються в *мошонку (калитку)* — двохшаровий шкірно-м'язовий мішок, зовнішнім шаром якого є шкіра. Яєчко є залозою змішаної секреції: зовнішня його функція полягає в утворенні сперматозоїдів, а внутрішня — у виділенні гормонів (зокрема тестостерону). Повноцінне утворення сперматозоїдів у яєчках можливе тільки за температури, приблизно на 2 °C нижчій за нормальну внутрішню температуру тіла. Саме тому воно й опускається в калитку.

За статевого дозрівання в каналцях яєчок починають утворюватися чоловічі статеві клітини — *сперматозоїди*. З яєчок вони надходять до придатків, де дозрівають упродовж двох тижнів. *Придаток яєчка* — це згорнута спіраллю трубка (в розгорнутому вигляді її довжина становить близько 6 м), що проходить по задній частині кожного яєчка. Від кожної протоки придатка починається *сім'яиносна протока*. Вона з'єднується з протоками сім'яних міхурців, утворюючи

сім'явипорскувальну протоку. Остання відкривається в *сечівник* (уретру). Саме тут сечовий шлях поєднується зі статевим (звідси й назва — сечостатева система). Секрети придаткових статевих залоз із сперматозоїдами утворюють *сперму*.

Сім'яні міхурці — парні залози, секрет яких забезпечує сперматозоїди поживними речовинами, а також підтримує їхню рухливість. *Передміхурова залоза* (простата) розміщена під сечовим міхуром, охоплює верхню частину сечівника. Вона виділяє слиз, який забезпечує пересування сперматозоїдів сім'яиносною протокою, а також процес сім'явипорскування.

Між каналцями розміщені особливі *проміжні клітини*, що продукують чоловічі статеві гормони, під дією яких відбувається формування вторинних чоловічих статевих ознак (борода, вуса, розвинений скелет і мускулатура, низький голос тощо).

До **зовнішніх чоловічих статевих органів** належить калитка, в якій містяться яєчка та їх придатки, і статевий член, або пеніс, який слугує для копуляції й виведення назовні сперматозоїдів. *Статевий член (пеніс)* має корінь, тіло і головку. *Тіло* утворене двома печеристими й губчастими тілами. *Печеристі тіла* складаються з численних порожнин (комірок), у які відкриваються глибокі артерії. При статевому збудженні вони наповнюються

кров'ю, в результаті чого статевий член стає твердим і збільшується в розмірах, що забезпечує копуляцію. Цей стан називається *ерекція*. Шкіра статевого члена утворює *складку (крайню плоть)*, що прикриває головку — найчутливішу частину пеніса.

До **внутрішніх статевих органів жінки** належать яєчники, маткові труби, матка і піхва. Основна частина жіночих статевих органів міститься в нижньому відділі черевної порожнини між сечовим міхуром і прямою кишкою. *Яєчники* — парні статеві залози мигдалеподібної форми, в яких утворюються і розвиваються *яйцеклітини*. Як і яєчка, яєчники — залози змішаної секреції. Вони також продукують гормони (естрадіол і прогестерон). До черевної порожнини яєчники прикріплені кількома *зв'язками*. Складаються із зовнішнього і внутрішнього шарів, оточених білковою оболонкою. У зовнішньому (кірковому) шарі яєчників розміщені

фолікули, в яких утворюються *яйцеклітини*. Внутрішній (мозковий), або судинний, шар утворений сполучною тканиною, через яку проходять кровоносні судини і нерви.

Маткова труба — парний м'язовий орган до 12 см завдовжки, за допомогою якого кожен яєчник зв'язаний з маткою. Кінцева (вільна) частина маткової труби міститься поблизу яєчника. Вона має *розширення (лійку)* з отвором, оточеним миготливими війками. Завдяки рухам цих війок яйцеклітина потрапляє в маткову трубу, де зазвичай відбувається запліднення.

Матка — товстостінний грушоподібний порожнистий м'язовий орган, який виконує менструальну, секреторну й ендокринну функції, а під час вагітності в ньому розвивається зародок і плід. У матці розрізняють опуклішу верхню частину, або *тіло матки*. До нього підходять *маткові труби*, які відкриваються в порожнину матки отворами. Вужча циліндрична нижня частина матки — шийка сполучає її з піхвою, утворюючи, відповідно, третій отвір. *Шийка матки* — вузький канал, який під час пологів розширюється, щоб ним могла пройти дитина.

Піхва — це м'язова трубка з довжиною близько 10 см, копулятивний жіночий орган. У її слизовій оболонці є залози, які виділяють бактерицидну змащувальну рідину.

Зовнішні статеві органи жінки складаються із соромітної ділянки і клітора. *Соромітна ділянка* утворена лобковим підвищенням, великими і малими соромітними губами, присінком піхви і дівочою плівкою.

Великі соромітні губи — парні товсті складки шкіри, а *малі соромітні губи* — тонші, порівняно з великими губами, складки шкіри.

Присінок піхви — щілоноподібний простір, обмежений зверху клітором, а з боків — малими соромітними губами. Дно присінка піхви має *дівочу плівку (дівочу перетинку)*. Після перших статевих зносин дівоча плівка руйнується.

Клітор розміщений у верхній частині соромітної ділянки. Це невеликий, здатний до ерекції орган.

Після дозрівання яйцеклітина входить прямо в черевну порожнину, звідки потрапляє в одну з *маткових труб (яйцепровід)*. Як і яєчка в чоловіків, яєчники жінки продукують гормони, що впливають на формування її вторинних статевих ознак (розвиток молочних залоз, відкладання жиру в ділянці стегон, відсутність волосяного покриву на обличчі, тонші, ніж у чоловіків, кістки і менш розвинена мускулатура, високий голос тощо).

Запліднення, розвиток зародка і плоду (вагітність). У людини сперматозоїди потрапляють у піхву під час статевого акту. Самостійно рухаючись, вони пересуваються до шийки матки і

приблизно через 30 хв досягають порожнини матки, а через 1,5—2 год потрапляють у маткові труби, де зустрічаються з яйцеклітиною і де відбувається запліднення. Сперматозоїди (див. мал. 4.46) зберігають здатність до запліднення упродовж 2—4 діб, а яйцеклітина — 12—14 год. Звичайно до яйцеклітини потрапляє лише один сперматозоїд, точніше, тільки вміст його головки. Сперматозоїд проникає крізь мембрану яйцеклітини, руйнуючи її ферментом акросоми. Після цього мембрана яйцеклітини стає непроникною для інших сперматозоїдів. Ядра гамет зливаються — утворюється *зигота*. Запліднене яйце просувається по матковій трубі й водночас ділиться, перетворюючись на багатоклітинний зародок. Дроблення зиготи починається приблизно за 30 год. Через 3—7 діб зародок потрапляє в матку, де продовжує розвиток, імплантуючись у слизову оболонку матки.

Після з'єднання зі слизовою оболонкою матки клітини зародка диференціюються. Частина їх утворює оболонки, які живлять і захищають плід, що формується. Одна з оболонок має багато виростів — *ворсинок*, які глибоко врастають у стінку матки. З цієї оболонки утворюється особливий орган — *плацента*, крізь яку в зародок з материнського організму надходять поживні речовини, кисень і видаляються з нього продукти розщеплення та вуглекислий газ. Зародок з'єднаний із плацентою *пупковим канатиком*, всередині якого проходять кровоносні судини. По цих судинах кров зародка надходить у плаценту. Капіляри плаценти тісно сполучені з капілярами матки. Кров матері не змішується з кров'ю плоду ні в плаценті, ні в будь-якому іншому місці. Крізь одношарові стінки капілярів відбувається дифузія поживних речовин і кисню з крові матері в кров зародка. Так само продукти дисиміляції передаються з крові зародка в материнський організм.

З цього випливає, що спосіб життя вагітної жінки, її фізіологічний стан істотно впливають на плід, що розвивається, тому для майбутньої матері потрібно створювати оптимальні біологічні та соціальні умови: добре харчування, нормальний побут, спокійне, доброзичливе ставлення.

Генетичне визначення статі людини. У людини 23 пари гомологічних хромосом, 22 з яких однакові в обох статей і називаються *аутосомами*, а 23-тя пара представлена в людини X- і Y-хромосомами. Причому в жінки статеві хромосоми однакові, тобто XX (гомогаметна стать), у чоловіків різні — XY (гетерогаметна стать). Хромосоми X та Y мають гомологічні й негомологічні ділянки.

Народження дитини, годування материнським молоком. Через 280 діб вагітності жінка народжує дитину. *Пологи* — це складний фізіологічний процес, яким закінчується вагітність. Початок їх пов'язаний з виділенням гормону гіпофіза, що діє на м'язи матки. Вони починають скорочуватися, виштовхуючи плід до шийки матки і далі в піхву. Починаються пологи з *переймів*, які сприяють розкриттю шийки матки. За нормальної родової діяльності плід просувається з малого таза головою до виходу із статевих шляхів жінки. Після припинення пульсації судин пуповини її перерізають і відокремлюють дитину від матері. Після народження дитини з першим її криком починається легеневе дихання, і відтоді кров починає збагачуватися на кисень атмосферного повітря.

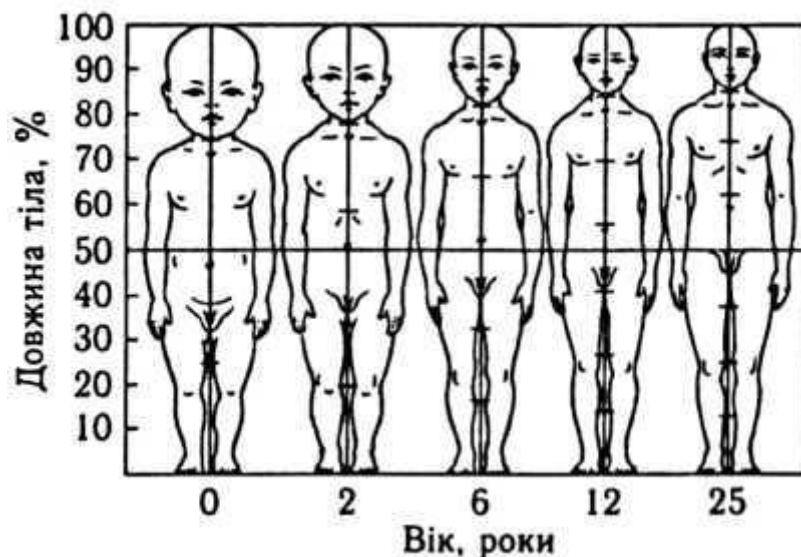
Через 10—15 хв після народження дитини матка знову скорочується. При цьому від її слизової оболонки відокремлюються і виштовхуються назовні плацента та плодові оболонки із залишками пуповини. Через деякий час матка зменшується в розмірах, її слизова оболонка відновлюється.

Годування дитини груддю. Як і всі ссавці, жінка годує своїх дітей молоком. У жінок у першу половину вагітності клітини молочних залоз починають виробляти молоко в невеликій кількості. Після народження дитини молока стає більше. Вигодовування дитини грудним молоком має багато переваг перед штучним вигодовуванням. Воно допомагає матері відновити здоров'я після пологів: коли дитина смокче грудь, м'язи матки рефлекторно скорочуються і її розміри повертаються до попередніх. Ще важливішим є годування груддю

для самого немовляти. У материнському молоці є всі речовини, потрібні для його росту й розвитку в перші 5 місяців життя. З грудним молоком маля отримує готові антитіла, які захищають її організм від хвороб. Годування груддю — стерильний спосіб харчування дитини. Воно має велике значення для розвитку почуття прив'язаності між матір'ю й немовлям. Жінка не завжди здатна відчути себе матір'ю від одного тільки факту народження дитини, особливо першої. Це почуття виникає тоді, коли вона годує маля груддю й щоденно спілкується з ним.

Ріст і розвиток дитини. Однією з найхарактерніших рис онтогенезу є збільшення розмірів, або ріст, організму, який розвивається. *Ріст* — це кількісна ознака. Такі ознаки, як відомо, у певних межах залежать здебільшого від умов середовища. *Розвиток* — це якісні зміни в організмі людини, які зумовлюють підвищення рівнів складності організації. Розвиток включає в себе три основних фактори: ріст, диференціювання органів і тканин, формотворення (набуття організмом характерних для нього форм). Всі вони перебувають у тісному взаємозв'язку і взаємозалежності.

Для нормального росту й розвитку організм потребує повноцінного (як за якістю, так і за кількістю) харчування. Процес росту відбувається нерівномірно, періоди швидкого росту змінюються періодами його сповільнення. Вікові відмінності у пропорціях тіла загальновідомі (мал. 4.58).



Мал. 4.58. Співвідношення розмірів різних частин тіла у дітей і підлітків на різних етапах онтогенезу

У процесі онтогенезу окремі органи й системи дозрівають поступово і закінчують свій розвиток у різні строки життя. Ця гетерохронія дозрівання зумовлює особливості функціонування організму дітей різного віку. Виникає потреба у виокремленні певних етапів і періодів розвитку. Основними етапами розвитку є *внутрішньоутробний* і

постнатальний, який розпочинається з моменту народження. Упродовж внутрішньоутробного етапу закладаються тканини й органи, відбувається їх диференціювання.

У постнатальний період триває дозрівання органів і систем, виникають зміни фізичного розвитку, значні якісні перебудови функціонування організму. Гетерохронія дозрівання органів і систем в постнатальному онтогенезі визначає специфіку функціональних можливостей організму дітей різного віку, особливості його взаємодії із зовнішнім середовищем (табл. 4.3).

Таблиця 4.3. Періодизація розвитку людини

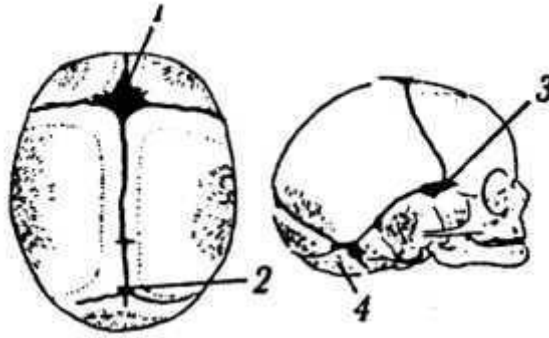
Період онтогенезу	Тривалість, роки	
	♂	♀
Новонародженості	Перші 10 діб	
Грудний	10 діб — 1 рік	
Раннє дитинство	1—3	
Перше дитинство	4—7	
Друге дитинство	8—12	8—11
Підлітковий	13—16	12—15
Юнацький	17—21	16—20
Зрілий вік, 1-й період	22—35	21—35
Зрілий вік, 2-й період	36—60	36—55
Похилий вік	61—74	56—74
Старечий вік	75—90	
Довгожителі	90 і більше	

Верхньою віковою межею для людини вважають 115—125 років. Якщо біологічний вік значно випереджає хронологічний, це свідчить про передчасне старіння. На вік людини впливають також соціально-економічні умови.

Грудний період. Ріст у цей період супроводжується збільшенням довжини і маси тіла. Так, зріст дитини збільшується приблизно в півтора-два рази (в середньому на 23—25 см), а маса — втричі. Новонароджена дитина зовсім безпорадна. Більшу частину доби вона спить, прокидається лише на момент годування. У неї виявляються тільки безумовні рефлекси, серед яких значну роль відіграють харчові (смоктальний і слиновидільний).

У шестимісячної дитини починають прорізуватися молочні зуби. З цим моментом ускладнюється її харчування. Маля починають підгодовувати. Певні зміни відбуваються в його скелеті. Значна частина скелета новонародженого складається з хрящової тканини. Вона замінюється кістковою упродовж багатьох років.

Між кістками черепної коробки немовляти є *тім'ячка* (мал. 4.59). Переднє тім'ячко заростає за нормального розвитку дитини до 1,5—2 років життя. Решта тім'ячок заростають упродовж перших тижнів життя. У новонароджених шви кісток склепіння черепа ще не сформовані, що є важливим пристосуванням до полегшення проходження плоду пологовим каналом. У цих місцях головний мозок дитини захищений тільки м'якою сполучною тканиною. Тому потрібно обережати від ударів і поштовхів голівку грудної дитини. У новонароджених ще немає типових для людини вигинів хребта.



Мал. 4.59. Тім'ячка:

1 — переднє; 2 — заднє; 3 — бічне переднє; 4 — бічне заднє

Скелет дитини розвивається разом із м'язовою системою. У маляти віком 2,5—3 міс зміцнюються шийні м'язи, і воно починає самостійно тримати голівку. У п'ятимісячної дитини настільки розвиваються м'язи тулуба, що вона може самостійно сидіти. Наприкінці першого року життя дитина стає на ніжки. В цей час починає формуватися поперековий вигин хребта. У 1,5—2 роки вже повністю сформовані всі вигини хребта.

Раннє дитинство (ясельний період) характеризується тим, що діти пересуваються самостійно, харчуються тією самою їжею, що й дорослі. У них швидко розвивається мовлення, а з ним і мислення. У цей період темп росту сповільнюється, але на другому році залишається ще високим (10—11 см за рік), на третьому році він становить приблизно 8 см за рік. У 2 роки завершується прорізування зубів.

Перше дитинство (дошкільний період). Дитина накопичує інформацію про навколишній світ, дедалі точніше розрізняє предмети та їхні властивості. У неї розвивається фантазія. Їй подобається гратися, імітувати ситуації з життя дорослих, у неї виникає бажання вчитися. За рік діти виростають на 5—7 см. У 6 років з'являються перші постійні зуби.

Молодший шкільний період (друге дитинство) характеризується сповільненням темпів росту. Дитина підростає за рік на 4—5 см; починає навчатися, оволодівати грамотою, читанням, математикою. У процесі навчання спостерігається розвиток розумових здібностей учнів.

Середній шкільний (підлітковий) період. Спостерігається стрибок у рості (7—8 см за рік), збільшується маса тіла; відбувається глибока перебудова організму, пов'язана з початком внутрішньо-секреторної діяльності статевих залоз. У дівчаток вона починається раніше, ніж у хлопчиків. Процес росту забезпечує гормональна регуляція, зокрема гормон росту, який виробляється передньою часткою гіпофіза. Припинення його секреції збігається зі статевим дозріванням. Внутрішні органи теж зазнають деяких змін. Фізіологічна особливість серцево-судинної системи підлітка полягає в тому, що ріст серця випереджає збільшення діаметра судин. Це може спричинити тимчасовий розлад кровообігу, внаслідок чого спостерігаються запаморочення, тимчасові підвищення кров'яного тиску, порушення роботи серця. Такі зміни діяльності серцево-судинної системи з віком минають. Але саме в підлітковий період їх потрібно враховувати в режимі праці та відпочинку дітей.

Старший шкільний (юнацький) період збігається з періодом статевого дозрівання, яке супроводжується змінами діяльності залоз внутрішньої секреції. У цьому віці ріст і розвиток організму переважно завершуються, всі системи органів практично досягають своєї зрілості.

Особливості статевого дозрівання хлопчиків і дівчаток. Статеве дозрівання хлопчиків починається з 11 років і завершується в середньому до 18 років. Перші його ознаки — збільшення розмірів яєчок і статевого члена. В яєчках починають утворюватися сперматозоїди й виробляється чоловічий статевий гормон, що зумовлює формування вторинних статевих ознак. З'являється волосся на лобку, під пахвами й на обличчі, швидко ростуть скелет (щороку зріст підлітка може збільшуватися майже на 10 см) і м'язи. Плечі розширюються, а таз залишається вузьким — формується чоловіча статура. Збільшуються і змінюються хрящі гортані, голос стає приблизно на октаву нижчим порівняно з дитячим, а також глибшим і виразнішим (мутації голосу). У цей час не рекомендується напружувати голосові зв'язки (кричати, голосно розмовляти).

Під впливом статевих гормонів посилюється секреція шкірних залоз, особливо на обличчі й спині. Якщо не дотримуватися особистої гігієни, вони можуть запалюватися, утворюються вугрі, які зазвичай зникають до 21—23 років.

Із 14 років у хлопчиків починає вироблятися сперма. Мимовільне виверження її (полюції) відбувається під час сну. Полюції свідчать про те, що яєчка розвиваються нормально, хлопчик стає юнаком.

Статеве дозрівання у дівчаток відбувається від 9 до 16 років. У цей час збільшується виділення гормонів гіпофіза, які стимулюють ріст яєчників. У яєчниках починають вироблятися статеві гормони. Вони зумовлюють розвиток жіночих вторинних статевих ознак: збільшуються молочні залози, з'являється волосся на лобку й під пахвами, інтенсивно росте і розвивається скелет. На відміну від хлопчиків, у дівчаток розширюються тазові кістки, а плечі залишаються вузькими. Приблизно через два роки (у віці 12—14 років) починаються перші менструації (менархе) — ознака того, що у фолікулах яєчників почали дозрівати яйцеклітини. Спочатку менструації можуть бути нерегулярними, з перервами до кількох місяців. Однак через 2—3 роки менструальний цикл стає регулярним.

Підвищена секреція статевих гормонів зумовлює у підлітків підвищену емоційність, неусвідомлений неспокій і тривогу. Погано виховані підлітки стають зухвалими, грубими, часто вступають у конфлікти з батьками і вчителями через дрібниці, намагаючись довести свою незалежність. У цьому віці закладається багато рис характеру, властивих конкретній особистості, виробляється вміння контролювати власну поведінку, здатність керувати своїми вчинками і настроєм, формуються моральні якості людини, її цілеспрямованість. Під впливом авторитету дорослих і соціального оточення формується характер. Однак цілісною особистістю людина стає переважно завдяки самовихованню. Велике значення мають вибір ідеалу, авторитет дорослих, вміння підпорядковувати особисте загальному.

У період статевого дозрівання відбуваються певні зміни в стосунках між підлітками: виникають інтерес до протилежної статі, прагнення сподобатися одне одному. У цей час деякі підлітки роблять спробу перших сексуальних стосунків, не оцінюючи можливих наслідків. Часто психічна травма, завдана цим незрілій особистості, може позначитись на ставленні до осіб протилежної статі й зашкодити створенню в майбутньому нормальної сім'ї.

Демографічні проблеми в Україні й у світі. Чисельність населення залежить від багатьох чинників, зокрема від економічних і соціальних умов життя. Кількість людей на Землі щороку зростає, а природні ресурси, якими можна забезпечити їхнє нормальне життя, обмежені. Питаннями про закономірності відтворення населення в суспільно-історичній зумовленості займається наука демографія.

Демографічні проблеми визначаються не тільки приростом населення, а й природно-кліматичними особливостями регіону, станом його навколишнього середовища. Упродовж свого розвитку людське суспільство в процесі господарської діяльності постійно

впливало на середовище, змінюючи його, на жаль, не на краще. Людина не може існувати без природи, тому повинна запобігати процесам її руйнування, сприяти збереженню екологічної рівноваги.

Для суспільства, що розвивається швидкими темпами, характерна динамічна рівновага. При цьому зростаючі потреби в продуктах харчування, водних ресурсах, сировині та переробленні відходів задовольняються за рахунок підвищення корисної діяльності людини, економічних витрат енергії та інтенсивного використання абіотичних і біотичних компонентів середовища. В історії людства були періоди, коли екологічний баланс порушувався, що призводило до серйозних соціальних і біологічних наслідків. Сучасна людина змушена адаптуватися не тільки до природних, а й до створених нею штучних умов, які здебільшого негативно впливають на процеси її життєдіяльності.

Нинішню демографічну ситуацію в нашій країні можна назвати кризовою. Поряд зі зниженням відтворення населення різко погіршився стан його здоров'я. В Україні у 1980—1990 рр. домінували негативні процеси у сфері відтворення населення, які переросли в глибоку демографічну кризу.

Серед демографічних показників найінформативнішими є середня тривалість життя, народжуваність, загальна й дитяча смертність, переселення людей.

Середня тривалість життя людини. Це кількість років, які в середньому проживає індивідуум із певної групи людей конкретного року народження. За статистикою середня тривалість життя жінок зазвичай більша, ніж чоловіків. Певною мірою це пояснюється соціальними чинниками: особливостями праці чоловіків, пов'язаної з ризиком травматизму, шкідливими звичками (вживання алкоголю, паління). Україна за тривалістю життя чоловіків посідає 29-те місце в Європі й 49-те у світі, а жінок — відповідно 27 і 39-те. Різке зниження середньої тривалості життя в Україні зафіксовано з 1987 р. (у чоловіків — приблизно на три, а в жінок — на два роки). Таке скорочення вважають безпрецедентним для мирного часу й пов'язують переважно з екологічним забрудненням і наслідками катастрофи на Чорнобильській АЕС та соціально-економічною кризою в країні.

Нині середня тривалість життя в різних країнах світу неоднакова: найвища в Японії та Ісландії (майже 80 років), а найнижча — в Республіці Чад (39 років).

Народжуваність — це процес оновлення суспільства за рахунок появи нового життя. Україна належить до країн із низькою народжуваністю, оскільки рівень її не забезпечує простого відтворення населення. Основними причинами зниження народжуваності в Україні вважають: катастрофічне зниження життєвого рівня більшості населення внаслідок соціально-економічної кризи; невирішеність екологічних проблем, загострених наслідками Чорнобильської катастрофи; соціально-психологічний дискомфорт, невпевненість у зміні найближчим часом ситуації на краще.

Крім зниження народжуваності та відтворення населення демографічну ситуацію в Україні погіршує підвищення рівня смертності. Це один з важливих показників, який залежить від добробуту людей, умов їхньої праці та побуту, досягнень медицини і всієї системи охорони здоров'я. **Смертність** визначають за відношенням кількості померлих до загальної кількості населення. За останні роки в окремих областях України (Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Донецькій та ін.) рівень смертності значно перевищив рівень народжуваності. Серед основних причин смертності перше місце посідають серцево-судинні хвороби, друге — злоякісні утворення, третє — нещасні випадки, отруєння і травми, четверте — хвороби органів дихання.

Тривожним є різке зростання смертності працездатного населення від нещасних випадків, отруєнь і травм як у чоловіків, так і в жінок. Зросла смертність також внаслідок алкоголізму, наркоманії, збільшилася кількість самогубств.

Еміграція, або переселення людей, — виїзд громадян із своєї країни в іншу на постійне проживання. Останнім часом в Україні посилюється еміграційний процес. Негативним у ньому є те, що країну покидає молодь — соціально активна частина населення. Причиною цього є нестабільність соціально-економічних процесів. Втрата такої частини населення завжди негативно позначається на розвитку держави.

Смерть як завершення індивідуального розвитку. Смерть — це припинення всіх життєвих функцій організму. Розрізняють смерть *природну*, або *фізіологічну*, яка настає внаслідок природного старіння організму, і смерть *передчасну*, яка настає через ураження різними хворобами, несприятливі зовнішні умови (переохолодження, перегрівання, нестача кисню тощо), від отруєння, а також від нещасних випадків або вбивств.

Фізіологічна смерть — закономірне явище, яким завершується індивідуальний розвиток організму. Причина природної смерті багатоклітинних організмів — старечі зміни в органах і тканинах, а також порушення узгодженості в роботі всіх систем організму.

Клінічна смерть. Вмирання — це складний процес, який відбувається поступово. Розрізняють два основних етапи смерті: клінічну та біологічну. За клінічної смерті зникають усі видимі ознаки життя: зупиняється робота серця, зникають дихальні рухи, рефлекс (наприклад, реакція зіниці на світло), свідомість. Проте багато клітин, тканин і органів ще зберігають життєздатність. Все ще відбувається обмін речовин, хоча й на низькому рівні. Клінічна смерть — процес зворотний. У цей період можливе оживлення організму. В людини за звичайних умов вона триває 4—6 хв, залежно від тривалості процесу вмирання. Якщо він був тривалий, що призвело до витрачання запасів АТФ і креатинфосфату в тканинах, то період клінічної смерті буде ще коротшим.

За клінічною смертю настає смерть біологічна, або справжня, коли відбуваються незворотні зміни в клітинах, тканинах і органах, порушується обмін речовин, починається самоперетравлення (автоліз) та руйнування клітин. У складних багатоклітинних організмах різні тканини й органи припиняють свої функції неодноразово, а в певній послідовності, яка залежить від їхньої чутливості до нестачі кисню (гіпоксії), зумовленої припиненням кровообігу. Найчутливіші до гіпоксії — філогенетично наймолодші тканини й органи. Спочатку виходить із ладу нервова система, в якій першою відмирає кора, потім стовбурова частина мозку. Далі гинуть клітини епітелію кишок, легень, печінки й нирок, серцеві м'язи і т. д. Серцево-судинна система філогенетично найстаріша і більш стійка. Її функції довго не згасають і швидше відновлюються.

Гігієна статевих органів, молочних залоз у жінок. Юнаки мають ретельно стежити за чистотою всього тіла, зокрема й зовнішніх статевих органів. На внутрішній поверхні крайньої плоті, яка вкриває головку пеніса, містяться залози, що виділяють особливий змащувальний секрет. Якщо він накопичується в надмірній кількості, в нього можуть потрапити хвороботворні мікроорганізми і спричинити запалення головки та крайньої плоті. Щоб уникнути цього, слід вранці й ввечері обмивати зовнішні статеві органи теплою водою, витирати серветкою або рушником для індивідуального користування. Особливо ретельно, з милом слід обмивати зовнішні статеві органи і шкіру навколо них після полюцій.

Дівчата також повинні старанно стежити за чистотою своїх зовнішніх статевих органів: мити їх вранці й увечері теплою водою або приймати теплий душ, щодня міняти нижню білизну.

Недотримання гігієнічних норм може спричинити запальні захворювання не тільки цих органів, а й сусідніх (наприклад уретрит, цистит, пієлонефрит тощо).

Особливо важливо дотримуватись гігієнічного режиму під час менструацій. У цей період стійкість організму до несприятливих чинників середовища, зокрема до охолодження, дещо знижується. Хвороботворні бактерії можуть легко проникати в статеві органи і спричиняти захворювання яєчників. Вони важко виліковуються, залишаючи спайкові процеси в маткових трубах, яєчниках тощо, що згодом нерідко призводить до безпліддя, позаматкової вагітності. Тому в ці дні потрібно тепло вдягатися, уникати переохолодження ніг, попереку, нижньої частини живота, не купатися у водоймах, не сидіти на вологій землі тощо.

Під час менструації слід уникати всього, що може спричинити, маткову кровотечу: знемагання, далеких подорожей, рухливих ігор, танців та ін. Звичайно, не варто перебувати упродовж усього менструального періоду в ліжку. Потрібно виконувати звичайну роботу, уникати лише значного фізичного навантаження. Бажано вести особистий календар, записуючи в нього дату початку й закінчення чергової менструації. Це допоможе заздалегідь планувати свої справи, а також попередить про порушення менструального циклу.

Під час менструації потрібно підмиватися не рідше 3—4 разів на день теплою водою з дитячим милом або слабким розчином марганцевокислого калію, витиратися легкими промокальними рухами, щоб не спричинити подразнення слизової оболонки. У разі подразнення слизової оболонки статевих органів для підмивання використовують відвар ромашки або міцний чай.

Перші менструації часто супроводжуються болем. Однак не бажано вживати знеболювальні засоби без рекомендації лікаря, класти на живіт грілку. Ліки можуть зашкодити здоров'ю, а грілка — посилити виділення крові та спровокувати кровотечу. Якщо болі не припиняються, потрібно звернутися до лікаря-гінеколога.

Починаючи з підліткового віку дівчата повинні носити бюстгальтер. Він має підтримувати, а не стискати молочні залози, тому що незначне підняття їх поліпшує кровообіг, а стискання, навпаки, порушує його. Зручний бюстгальтер сприяє нормальному розвитку молочних залоз і запобігає порушенню їхньої функції в період, коли буде потрібно годувати дитину груддю.

Хвороби, які передаються переважно статевим шляхом, їх прояв, наслідки, методи профілактики. Назва «венеричні хвороби» походить від імені Венери — богині кохання в давньогрецькій міфології. Венеричні хвороби — це особлива група інфекційних захворювань, які передаються переважно статевим шляхом. Нині їх налічується понад 20. Хворіють як чоловіки, так і жінки. На відміну від деяких інших інфекційних захворювань, проти венеричних хвороб не виробляється в організмі імунітет, і в разі повторного зараження хвороба розвивається знову. Венеричні хвороби ніколи самостійно не виліковуються. Без медичної допомоги людина хворітиме на них усе життя.

Венеричні хвороби інколи називають «хворобами поведінки», тому що поширенню їх сприяє моральна розпуста, випадкові статеві зв'язки тощо. Ці хвороби небезпечні тяжкими ускладненнями. Діти, народжені від батьків, хворих на венеричну хворобу, зазвичай теж хворі на неї, фізично й розумово неповноцінні. За несвоєчасного лікування такі хвороби можуть уражувати будь-які органи і тканини.

Найпоширенішими венеричними хворобами є трихомоноз, гонорея та сифіліс. Кожну венеричну хворобу спричинює певний вид мікроорганізму: гонорею (трипер) — гонокок, трихомоноз — мікроскопічний організм з класу джгутикових — трихомонади, сифіліс — бліда спірохета.

Сифіліс передається не тільки статевим шляхом, а й побутовим — через предмети спільного користування. Збудник сифілісу — бліда спірохета — може потрапити в організм здорової людини через незначні подряпини шкіри при використанні спільного з хворим одягу, цигарок, під час поцілунків. Ознаки цього захворювання виявляються через 3—4 тижні після зараження. На місці інфекції утворюється щільна виразка з блискучою м'ясисто-червоною поверхнею і щільною основою. Вона безболісна і не викликає жодних відчуттів. Тому часто хворий на сифіліс її не помічає. Через 34 тижні виразка зникає, і хвороба переходить в іншу стадію: на шкірі з'являється висип, підвищується температура тіла, знижується працездатність, спостерігається частий головний біль, болять кістки. Причина цього — посилене розмноження блідої спірохети, поширення її по всьому організму й отруєння його (інтоксикація) продуктами життєдіяльності мікроорганізму. Остання стадія невиліковна, її результатом є руйнування всього організму.

Гонорея — венерична хвороба з переважним ураженням слизових оболонок сечостатевих органів. Можуть уражатись і суглоби, м'язи, кістки, серце, нервова система, слизові оболонки повік (бленорея), зіва (ангіна) тощо. Відомі випадки смерті від гонорейного сепсису. Зараження на гонорею відбувається переважно під час статевих зносин із хворим, рідше під час пологів та через забруднені предмети туалету. У водопровідній воді гонокок зберігається упродовж 5—6 годин.

Перші ознаки гонореї — різі в сечовивідному каналі та виділення гною з нього — з'являються через 5—6 діб, рідше — через 2—3 тижні після зараження. Гонорея — основна причина хронічних запалень сечостатевих органів чоловіків (простатит, везикуліт) і жінок, а також чоловічої й жіночої безплідності.

Трихомоноз — інвазійна запальна хвороба сечостатевих органів людини і тварин, що спричинюється одноклітинними джгутиковими — трихомонадами. Збудником трихомонозу в людини є трихомонада піхвова. Джерело інвазії — хвора людина, або трихомонадоносії. Зараження відбувається під час статевого акту, зрідка — побутовим шляхом. У жінок основна форма захворювання — трихомонадний вагініт, у чоловіків — уретрит. Ознаки: свербіж і жар в ділянці зовнішніх статевих органів, виділення з уретри, болі, різі під час сечовипускання. У жінок можливе ураження слизової оболонки каналу шийки матки, у чоловіків — сім'яних міхурців, передміхурової залози, придатка яєчка тощо. Перебіг хвороби тривалий з рецидивами.

СНІД, або синдром набутого імунodefіциту, спричиняється вірусом імунodefіциту людини (ВІЛ). Цей вірус уражує один із видів лімфоцитів, без яких імунітет стає неповноцінним. Вірус СНІД може міститися в крові й лімфоцитах, а також у вільній формі поза лімфоцитами. Одним із джерел вірусу вважається заражена сперма, в яку він потрапляє разом із лімфоцитами. Тому одним із основних шляхів зараження на СНІД є статевий контакт. Наукою не підтверджено можливість зараження ВІЛ-інфекцією через побутові речі, рукостискання, повітря. Тому догляд за ВІЛ-інфікованими не становить небезпеки.

Профілактика: додержання правил особистої гігієни в статевому житті, висока моральність, суспільна профілактика.

Санітарно-просвітницька робота: ознайомлення з літературними джерелами про венеричні захворювання, шляхи й чинники їх поширення, форми й методи особистої профілактики, моральну та юридичну відповідальність хворого перед сім'єю й оточенням, важливість ранньої діагностики захворювання.

Усіх, кому найбільше загрожує венеричне захворювання, а також ті, чиє захворювання може завдати оточуючим особливої шкоди, мають обстежуватись. До них належать: всі, хто

контактував із хворим (серед них і члени сім'ї); працівники установ харчування, дитячих закладів тощо.

Частина IV. Біологія людини

15. Сенсорні системи

Значення зв'язку організму із зовнішнім середовищем. Будь-який організм може існувати в природі за умови, що він отримує своєчасно об'єктивну інформацію про її стан. Отже, система органів, яка забезпечує надходження інформації до організму, є однією із найважливіших серед тих, що забезпечують нормальне існування організму, його здатність орієнтуватися у просторі й часі. Нездатність організму сприймати зміни в навколишньому середовищі позбавляють його орієнтації й можливості адекватно реагувати на ці зміни. Такі організми позбавлені перспективи вижити в змінюваних умовах. Цю можливість забезпечують сенсорні системи, діяльність яких починається із сприйняття рецепторами зовнішніх стосовно мозку подразників, трансформації їхньої енергії в нервові імпульси, передачі її в мозок через кілька рівнів нейронних ланцюгів і завершується аналізом цієї інформації та створенням певного відчуття чи образу з подальшим їх розпізнаванням.

Подразники та їх природа. Будь-який чинник середовища, який так чи інакше може діяти на організм, викликаючи в ньому певні зміни, можна розглядати як подразник. Розрізняють такі подразники зовнішнього середовища: 1) *хімічні* (солі, кислоти, луги); 2) *фізичні* (механічні, температурні, електричні); 3) *фізико-хімічні* (зміни осмотичного тиску, колоїдного стану цитоплазми тощо).

У процесі еволюції в організмах формувалися системи, якими вони сприймали дію подразників, і у зв'язку з цим виникли *рецептори*, що відповідають лише на певний подразник. Таким чином відбулася диференціація сприймальних «апаратів» щодо окремих форм чинників. За біологічним значенням усі подразники поділяються на адекватні й неадекватні. На *адекватні* подразники організм реагує за дуже малої енергії подразнення, сприймаючи їх дію спеціалізованими структурами, в яких є відповідні рецептори на той чи інший подразник.

Неадекватними є подразники, для сприймання яких немає спеціалізованих органів чуття, тому організм може сприймати їх лише за значної сили подразнення, і вони здебільшого спричиняють відчуття болю.

Мінімальну силу подразника, яка викликає реакцію, називають *нижнім порогом подразливості*. Сила подразника, перевищення якої може викликати загибель живої істоти, називається *верхнім порогом подразливості*. Рівень подразливості адекватних подразників дуже низький.

Рецептори, органи чуття та їх значення для нормального функціонування організму людини. *Рецептори* — це чутливі нервові закінчення аналізаторів, що сприймають подразнення, трансформують його енергію в енергію нервового імпульсу, кодують імпульси в потоки, що передаються ЦНС. За допомогою рецепторів організм отримує необхідну для його життєдіяльності інформацію про зміни в зовнішньому (екстерорецептори) і внутрішньому (інтерорецептори та пропріорецептори) середовищі. За характером подразнень, що сприймаються рецепторами, розрізняють механо-, хемо-, осмо-, термо-, фоно- й

фоторецептори. Рецептори кожної групи високочутливі тільки до певних подразнень, наприклад, фонорецептори — до звукових, фоторецептори — до світлових. Рецептори є основою органів чуття. Рецептори, які відіграють досить значну роль у процесах життєдіяльності організму, поєднані в органи чуття, які мають якнайкраще забезпечити сприйняття рецептором дії подразника.

Рецептори — структури глікокаліксу (поверхневого апарату клітини), які здатні реагувати на деякі речовини, наприклад на медіатори.

Сенсорні системи (аналізатори) та їх структура. Сприйняття як складний системний процес приймання та обробки інформації відбувається на основі функціонування спеціальних сенсорних (за І. П. Павловим, аналізаторних) систем. Ці системи здійснюють перетворення дії подразників на нервові сигнали та передавання їх у центри головного мозку. На різних рівнях головного мозку сигнали перетворюються. Перетворення сенсорних сигналів у вищих відділах ЦНС закінчується відчуттям, розпізнаванням образів.

Отже, сенсорна система, або аналізатор, — це сукупність нервових елементів різних рівнів нервової системи, які сприймають подразнення, трансформують енергію подразнення в енергію збудження, кодують інформацію, передають її в підкірну та проекційні зони (кора кінцевого мозку), де відбуваються їх аналіз та формування відчуття.

У складі кожного аналізатора є рецептори, які можуть бути включені в органи чуття. Відтак органи чуття — це рецептори й допоміжні елементи, які забезпечують найраціональнішу, найдосконалішу роботу рецепторів. Це периферична ланка аналізатора.

Периферичну ланку аналізатора (рецептори) з центральною ланкою (сенсорна зона кори, первинна і вторинна) зв'язує проміжна ланка — чутливі нерви та нервові тракти. На своєму шляху проміжна ланка дає багато бічних гілок (*коллатералей*) до різноманітних структур нервової системи для різнобічного оцінювання інформації, яка надходить від рецепторів.

У будь-якому аналізаторі є три складових частини — периферична, провідникова й центральна, які діють як єдине ціле. При порушенні функції хоча б однієї з них припиняється діяльність відповідного аналізатора.

У людини є зоровий, слуховий, вестибулярний, м'язовий, смаковий, нюховий, вісцеральний, тактильний, больовий, мовнослуховий, мовноруховий аналізатори. Периферичний відділ вісцерального аналізатора представлений численними рецепторами, які містяться у внутрішніх органах, серозних і слизових оболонках, стінках кровоносних та лімфатичних судин і дістали назву інтеро-, або вісцерорецептори. Основна функціональна роль

інтерорецепторів полягає у забезпеченні надходження до центральної нервової системи інформації про зміни внутрішнього стану організму, а також у встановленні ланцюга зворотного зв'язку, який передає інформацію про перебіг регуляторних процесів.

Учення І. П. Павлова про апалізатори. Аналізатори І. П. Павлов визначив як сукупність нейронів, що беруть участь у сприйнятті подразнень, проведенні збудження, а також в аналізі його властивостей клітинами кори великого мозку. Аналізатор І. П. Павлов вперше розглядав як єдину систему, що включає рецепторний апарат (периферичний відділ аналізатора), аферентні нейрони, провідні шляхи (провідниковий відділ) та ділянки кори великих півкуль, які сприймають аферентні сигнали (центральный кінець аналізатора). Досліди з видаленням ділянок кори та дослідженням виникаючих при цьому порушень умовнорефлекторних реакцій дали І. П. Павлову підстави для висновку про наявність у корковому відділі аналізатора первинних проекційних зон (ядерних зон) і так званих розсіяних елементів, що аналізують інформацію, яка надійшла, поза ядерною зоною кори великого мозку. Ще до появи сучасних

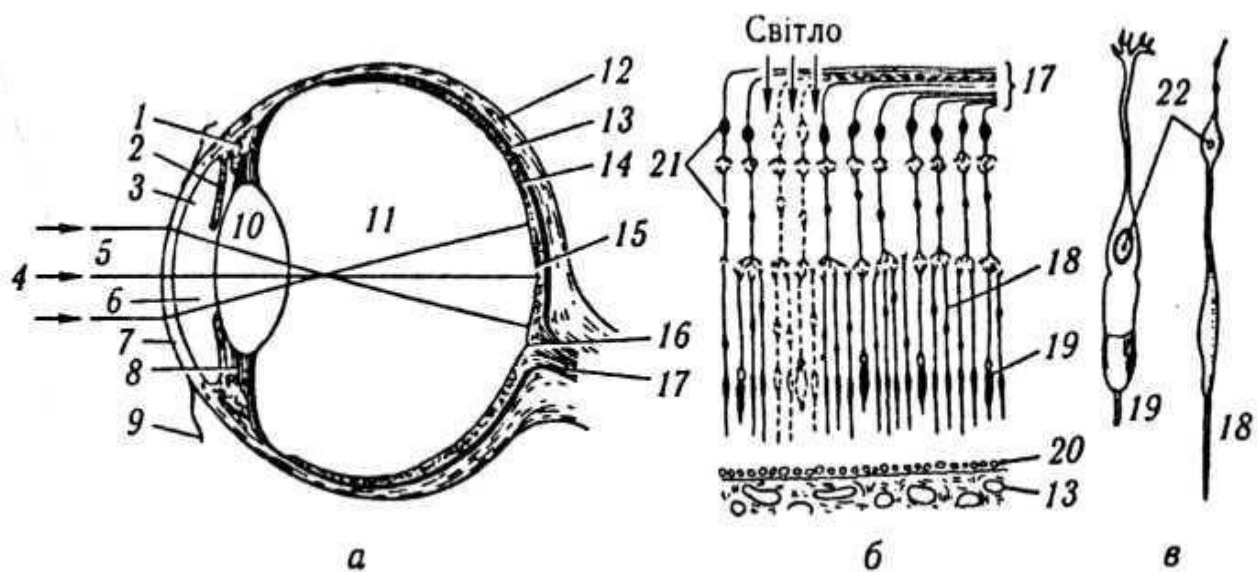
аналітичних (зокрема електрофізіологічних) методів дослідження І. П. Павлов зробив доступним для об'єктивного експериментального аналізу просторово-часову взаємодію нервових процесів на вищих, коркових, рівнях аналізаторних систем.

Зоровий аналізатор. Будова і функції органів зору. Зір — це біологічний процес, який забезпечує сприйняття форми, розмірів, кольорів предметів, що оточують нас, орієнтування серед них. Він можливий завдяки функції зорової сенсорної системи (зорового аналізатора), до складу якої входить сприймальний апарат — око.

З усіх сенсорних систем людини найбільше навантаження має саме зорова. За підрахунками вчених, завдяки зору людина отримує близько 90 % усієї інформації про зовнішній світ. Зір дає змогу сприймати різноманітні предмети, їх колір, форми, розміри, відстані до них, взаємне розміщення у просторі, рухи живих і неживих тіл. За допомогою зору ми сприймаємо й розрізняємо графічні сигнали (літери, цифри, малюнки тощо). Практично всі види трудової діяльності здійснюються за участю зору. У людини зір бінокулярний, або стереоскопічний: бачення обома очима забезпечує чітке об'ємне сприйняття предмета та його місце в просторі.

До зорової сенсорної системи належать: око, зоровий нерв, підкіркові ділянки зорової сенсорної системи та зорова зона кори півкуль головного мозку.

Око складається з очного яблука й допоміжного апарату, які розміщені в очній ямці — заглибленні кісток передньої частини черепа. Очне яблуко має кулясту форму діаметром близько 2 см і складається з трьох оболонок: зовнішньої — волокнистої, середньої — судинної та внутрішньої — сітчастої (мал. 4.60).



Мал. 4.60. Будова ока:

а — вертикальний розріз; *б* — фрагмент сітківки; *в* — світлочутливі клітини; 1 — війковий м'яз; 2 — райдужна оболонка; 3 — передня камера ока; 4, 5 — оптична вісь; 6 — зіниця; 7 — рогівка; 8 — зв'язка капсули кришталика; 9 — кон'юнктива; 10 — кришталик; 11 — склисте тіло; 12 — білкова оболонка; 13 — судинна оболонка; 14 — сітківка; 15 — жовта пляма; 16 — місце виходу зорового нерва (17); 18 — паличка; 19 — колбочка; 20 — пігментний шар; 21 — нервові клітини; 22 — ядро

Зовнішня волокниста оболонка в задній частині очного яблука утворює *білкову оболонку*, або *склеру*, а спереду переходить у проникну для світла *рогівку*. Середня оболонка називається

судинною через те, що в ній багато судин, і розміщена під склерою. Ця оболонка складається із власне судинної оболонки, війкового тіла та райдужки. *Власне судинна оболонка* вистеляє зсередини білкову оболонку, пухко зростаючись з нею, трохи не доходячи до її переднього краю.

Війкове тіло розміщене на межі білкової оболонки й рогівки і є потовщеною частиною власне судинної оболонки. В товщі війкового тіла закладений війковий м'яз із міоцитів, розміщених у меридіональному та циркулярному напрямках. Функція цього м'яза полягає в пристосуванні (акомодації) кривизни *кришталіка* для бачення зблизька (м'яз натягує зв'язку, внаслідок чого розслабляється капсула кришталіка і збільшується його випуклість) і вдалечінь (м'яз повертається у початкове положення, капсула кришталіка натягується, випуклість його зменшується). У віці 45—50 років ця функція (акомодація) поступово втрачається.

Райдужна є продовженням війкового тіла і має вигляд тонкої пластинки, яку видно крізь рогівку. Завдяки пігментним речовинам вона має те чи інше забарвлення. В центрі райдужки міститься *зіниця* — круглий отвір, розмір якого може змінюватись залежно від інтенсивності освітлення внаслідок скорочення радіальних (розширення зіниці) чи колових (звуження зіниці) м'язових волокон. Якщо в око потрапляє великий пучок світла, зіниця рефлекторно звужується, а в темряві розширюється. Отже, райдужка виконує роль діафрагми, яка регулює кількість світла, що надходить до світлосприймального апарату, й захищає його від руйнування, забезпечуючи звикання органа зору до інтенсивності світла й темряви (світлова й темнова адаптація ока).

Судинна оболонка утворює рідину — *водянисту вологу* камер ока.

Внутрішня оболонка — *сітківка* прилягає ззаду до середньої (судинної) оболонки і складається з кількох шарів клітин. Зовнішній шар, що прилягає до склистого тіла, складається з пігментних клітин, які містять фусцин, що поглинає надлишок ультрафіолетових променів. Під ним — другий, рецепторний шар з *колбочкоподібних* і

паличкоподібних зорових клітин (*колбочок* і *паличок*). Під цим шаром — третій шар біполярних клітин, і, нарешті, до судинної оболонки прилягає четвертий, гангліозний, шар, що складається з волокон зорового нерва. У місці, де зоровий нерв виходить із сітківки, немає фоторецепторів, тому воно не сприймає світла і називається *сліпою плямою*. Збоку від нього розміщена *жовта пляма*. Тут містяться переважно колбочки, які забезпечують найбільшу гостроту зору. Навколо жовтої плями є і колбочки, і палички, а ще далі на периферії — лише палички.

Порожнину очного яблука займає *склисте тіло*, клітини якого заповнені розчином білка *кристаліну*.

Палички містять зоровий пігмент — *родопсин*, колбочки — *йо-допсин*. Палички є рецепторами присмеркового зору, вони збуджуються під впливом слабкого світла, але при цьому людина не розрізняє кольорів і бачить нечітко. Колбочки — рецептори денного зору. Вони пристосовані до сприймання яскравого світла й різних кольорів. Кольоровий зір пояснюється тим, що в сітківці є три види колбочок: одні збуджуються червоним світлом, другі — зеленим, треті — синім. Відчуття всіх інших кольорів виникає внаслідок збудження цих колбочок у різних співвідношеннях.

Крім очного яблука до органа зору належить і допоміжний апарат. Він складається з повік, шести м'язів, що рухають око. Внутрішню поверхню повік вкриває оболонка — *кон'юнктива*, яка частково переходить на очне яблуко. До допоміжних органів ока належить і *сльозовий апарат*. Він складається із слъозової залози (розміщена в ямці лобової кістки), слъозових каналців, мішка й носо-сльозової протоки. *Сльозова залоза* виділяє секрет — *сльози*, в якому міститься лізоцим, що згубно діє на мікроорганізми. Її протоки відкриваються у зовнішній кут ока. Зволоживши поверхню очного яблука, слъози відтікають до внутрішнього кута ока (до носа). Тут вони збираються й через *сльозовий каналець* потрапляють у *сльозовий мішок*, що також розміщений у внутрішньому куті ока. Із мішка через нососльозову протоку слъози стікають у порожнину носа, під нижню раковину (тому іноді можна помітити, як під час плачу слъози течуть з носа). Брови перешкоджають потраплянню на очне яблуко поту, що стікає з лоба, а вій — пилу з повітря.

Сприйняття світла, кольору, відстані. Спочатку світло проходить крізь рогівку, рідину, що міститься між нею і райдужною оболонкою, зіницю, кришталік (у вигляді двоопуклої лінзи), склисте тіло (прозоре середовище густої консистенції) і, нарешті, потрапляє на сітківку. Якщо промені світла, що пройшли крізь оптичні середовища ока, фокусуються не на сітківці, це свідчить про аномалії зору: якщо спереду від неї — короткозорість, якщо позаду — далекозорість. Для корекції *короткозорості* використовують двоввігнуті, а *далекозорості* — двоопуклі стекла окулярів. *Гострота зору* — це мінімальний кут, під яким око сприймає дві точки. Повну гостроту зору забезпечує кут $= 1'$.

Зображення на сітківці дійсне, зменшене й перевернуте. У зорових центрах кори півкуль формується зображення таким, яким воно є насправді. Коли світло потрапляє на фоторецептори (колбочки й палички), в них виникають складні процеси, які зумовлюють нервові збудження. Воно надходить по зоровому нерву до підкіркових (чотиригорбкове тіло, зоровий горб тощо) центрів зору. Потім спрямовується в кору потиличних часток мозку, де сприймається у вигляді зорового відчуття.

У деяких людей колірний зір порушений. Розлад колірного зору, або колірну сліпоту, називають *дальтонізмом* (від прізвища англійського вченого Дж. Дальтона, який 1794 р. вперше описав цю спадкову ваду зору). Розрізняють кілька форм дальтонізму. Найчастіше порушується сприймання червоного й зеленого кольорів. Розлади колірного зору учені пояснюють відсутністю певних колбочок у сітківці ока. Дальтонізм спостерігається у 0,5 % жінок і 5 % чоловіків. Люди, які страждають на розлади колірного зору, не можуть працювати, наприклад, на транспорті, в авіації. Дальтонізм не лікується.

Розгляд предметів обома очима називають *бінокулярним зором*. Коли людина дивиться на якийсь предмет обома очима, то в неї не виникає сприйняття двох однакових предметів. Це пов'язано з тим, що зображення усіх предметів за бінокулярного зору падають на відповідні (компаратні) ділянки сітківки і в уявленні людини зливаються в одне. Якщо злегка натиснути збоку на одне око, то в очах починає «двоїтися», оскільки при цьому зображення предмета потрапляють на неідентичні ділянки сітківки.

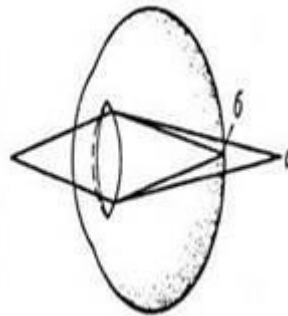
Бінокулярний зір має велике значення у визначенні відстані до предмета, його форми. Визначення розміру предмета пов'язане з розміром його зображення на сітківці й відстанню предмета до ока.

Акомодація ока. Якщо, не напружуючи ока, розглядати предмет, віддалений не більш як на 6 м, то зображення його буде розмитим, оскільки заломлювальна сила ока виявляється недостатньою для того, щоб сфокусувати зображення на сітківці (мал. 4.61). Для фокусування близько розміщених предметів на сітківці існує акомодаційний рефлекс, під впливом якого заломлювальна сила ока може збільшуватися на 14 діоптрій. У нормі фокусна відстань

людського ока становить 17 мм, а заломлювальна сила — 59 діоптрій. При акомодациї заломлювальна сила ока змінюється в результаті зміни кривизни кришталика.

Мал. 4.61. Акомодация.

Якщо, не напружуючи око, дивитися на близько розміщений предмет, то його зображення буде проектуватися позаду сітківки (а). В результаті акомодациї заломлювальна сила ока збільшується і чітке зображення формується в ділянці сітківки (б)



Мал. 4.61. Акомодация.

Якщо, не напружуючи око, дивитися на близько розміщений предмет, то його зображення буде проектуватися позаду сітківки (а). В результаті акомодациї заломлювальна сила ока збільшується і чітке зображення формується в ділянці сітківки (б)

Гігієна зору, запобігання його порушенням. Орган зору слід оберігати від потрапляння сторонніх тіл, пошкоджень. Під час роботи, за якої утворюються часточки, уламки матеріалів, стружка, потрібно використовувати захисні окуляри. Протирати очі в разі потреби бажано лише чистими серветками.

Інтенсивність освітлення робочого місця має відповідати характеру виконуваної роботи: чим точніші рухи виконуються, тим інтенсивнішим має бути освітлення. Воно має бути саме таким, що потребує найменшого напруження зору та сприяє ефективній роботі. Для цього розроблено нормативи освітлення залежно від призначення приміщення та виду діяльності.

Кількість світла визначають за допомогою спеціального приладу — *люксметра*. Оптимальною вважається освітленість робочого місця, що становить 600 лк. У домашніх умовах джерело світла розміщують зліва на відстані 50—60 см від робочої поверхні. Використовують світильник потужністю не вище 75—100 Вт.

Слід пам'ятати, що яскраве світло спричинює погіршення гостроти зору. Тому не слід дивитись у бік джерел яскравого світла, як штучних, так і природних, без світлозахисних окулярів.

Для запобігання погіршенню зору через високі навантаження відстань від очей до предмета читання, писання або дрібних предметів, з якими працюють, має становити 30—35 см. Предмети слід розміщувати зручно для очей. Тривалість перегляду телепередач, роботи з комп'ютером має бути регламентованою й відповідати гігієнічним нормам. При цьому робоче приміщення має бути освітлене.

У разі погіршення зору слід, не зволікаючи, звернутися до лікаря-офтальмолога й виконувати його рекомендації, аби уникнути розвитку хвороби. Здоровий спосіб життя, зокрема, правильне чергування режиму праці й відпочинку, харчування, відмова від шкідливих звичок, значною мірою сприяють збереженню зору та здоров'я взагалі. Гігієнічні вимоги до збереження зору настільки широкі й різноманітні, що наведеними вище обмежуватися не варто. Вони можуть змінюватися залежно від виду діяльності, їх слід з'ясовувати в лікаря й дотримуватись.

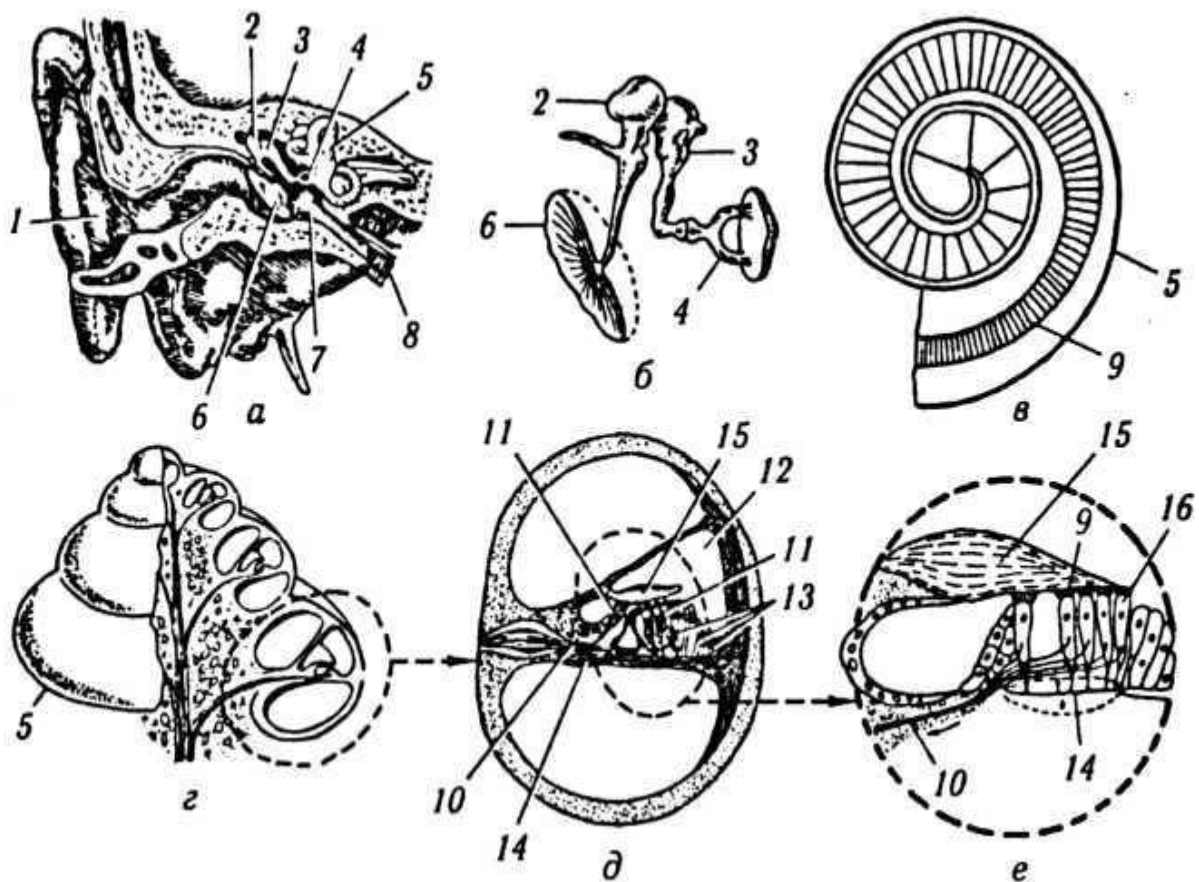
Аналізатор слуху. Сприйняття звуків. Слух — вид чутливості, який забезпечує сприйняття звукових коливань. Його значення неоціненне в психічному розвитку повноцінної особистості. Завдяки слуху людина пізнає звукову частину навколишнього середовища, звуки природи. Без звуку неможливі звукові, мовні спілкування між людьми, людиною і тваринами, людиною і природою, без слуху люди не змогли б створити музичні твори.

Гострота слуху в різних людей неоднакова. В одних вона знижена або нормальна, в інших підвищена. Є люди з абсолютним слухом. Вони здатні визначати на слух висоту заданого тону. Музичний слух дає змогу точно визначати інтервали між звуками різної висоти, пізнавати мелодії. Особи з музичним слухом мають відчуття ритму, вміють точно повторити заданий тон, музичну фразу.

Користуючись слухом, люди спроможні визначати напрям звуку й за ним — його джерело. Ця властивість дає змогу орієнтуватися в просторі на місцевості, розрізняти, хто саме говорить серед кількох присутніх. Слух разом з іншими видами чутливості (зором) попереджає про небезпеку, що може виникнути під час праці, перебування на вулиці, на природі.

Людина сприймає звуки з частотою коливань від 16 до 20 тис. за секунду. З віком сприйняття високих частот знижується. Знижується і сприймання звуку в разі дії звуків значної сили, високих і особливо низьких частот.

Орган слуху (мал. 4.62) частково розміщений у товщі скроневої кістки черепа і складається з трьох основних відділів: зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха. Перші два призначені для проведення звуків, третій містить звукосприймальний апарат та апарат рівноваги.



Мал. 4.62. Будова вуха:

a — вертикальний розріз; *б* — слухові кісточки; *в, г, д, е* — завитка та її елементи; *1* — слуховий хід; *2* — молоточок; *3* — коваделко; *4* — стремінце; *5* — завитка; *6* — барабанна перетинка; *7* — порожнина середнього вуха; *8* — слухова (євстахієва) труба; *10* — волокна слухового нерва; *11* — чутливі клітини (рецептори); *12* — канал завитки; *13* — підтримувальні клітини; *14* — основна мембрана; *15* — покривна пластинка (мембрана); *16* — волоскові клітини з чутливими волосками (*9*)

Зовнішнє вухо — це вушна раковина і зовнішній слуховий хід. Вушна раковина вловлює і спрямовує звукові хвилі в слуховий хід, однак у людини вона майже втратила своє основне значення. Зовнішній слуховий хід проводить звуки до барабанної перетинки. В його стінках є волосся, сальні залози та церумінозні клітини, які виділяють вушну сірку.

На межі між зовнішнім і середнім вухом розміщена *барабанна перетинка*. Це округла за формою пластинка розміром 9х11 мм. Вона сприймає звукові коливання. *Середнє вухо* розміщене між зовнішнім слуховим ходом і внутрішнім вухом. Воно складається з барабанної порожнини, яка через євстахієву трубу з'єднується з носоглоткою. Барабанна порожнина об'ємом близько 1 см³ має три слухові кісточки, що з'єднані між собою: молоточок, коваделко, стремінце. Ці кісточки передають звукові коливання з барабанної перетинки до овального вікна внутрішнього вуха, зменшуючи амплітуду та збільшуючи силу звуку.

Внутрішнє вухо, що складається з перетинчастого й кісткового лабіринтів, являє собою систему порожнин і каналів, заповнених рідиною — ендолімфою та перилімфою. Функцію слуху виконує *завитка*, спірально закручена у 2,5 оберта. Решта частин внутрішнього вуха забезпечує збереження рівноваги тіла в просторі.

Звукові коливання від барабанної перетинки за допомогою слухових кісточок передаються через овальне вікно рідині. Поблизу овального вікна, яке закрито основою стремінця, розміщене кругле вікно, закрито еластичною мембраною. Саме завдяки такій будові рідина в каналах може коливатись. Вібраючи, рідина подразнює рецептори, розміщені в спіральному (кортієвому) органі завитки.

Кортієв орган — це рецепторний звукосприймальний апарат, що міститься в завитковій протоці завитки на внутрішній поверхні базальної мембрани. Рецептори мають видовжену форму. Один кінець їх зафіксований на базальній мембрані, а протилежний містить 30—120 волосків різної довжини. Ці волоски коливаються разом з коливанням рідини в каналі й торкаються мембрани, що звисає над ними. В результаті в них виникає збудження, яке передається по волокнах слухового нерва, що відходить від рецепторів. Виникає мікрофонний ефект, за якого механічна енергія коливання ендолімфи перетворюється на електричну енергію нервового збудження. Характер збудження залежить від властивостей звукових хвиль. Високі тони вловлюються у вузькій частині завитки, низькі — реєструються на широкій частині базальної мембрани у верхівці завитки.

Від рецепторів збудження надходить по слуховому нерву в підкіркові, кіркові (у скроневій частці) центри слуху. Уся система — елементи, що вловлюють і передають звукові хвилі, зовнішнє, середнє й внутрішнє вухо, рецептори, нервові волокна, центри слуху в головному мозку — становить слухову сенсорну систему, або *слуховий аналізатор*.

Гігієна слуху та запобігання його порушенням. Щоб зберегти слух, слід захищати орган слуху від шкідливих фізичних, хімічних чинників та інфекцій. Під фізичними чинниками розуміють такі, що можуть спричинювати травми окремих частин вуха: постійний шум, звукові коливання надвисоких і наднизьких частот, механічне очищення слухового ходу від сірки.

З ультра- та інфразвуками людина стикається тільки в умовах виробництва. Для запобігання шкідливому впливу їх на органи слуху слід дотримуватись правил техніки безпеки.

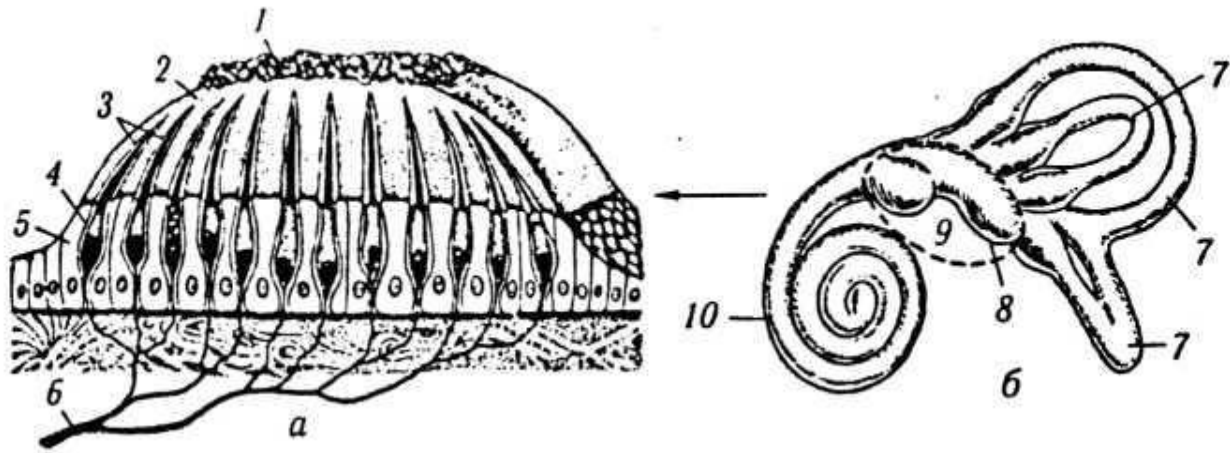
Шкідливо впливають на орган слуху постійні шуми в умовах великих міст, на підприємствах. Медико-санітарна служба проводить боротьбу з цими явищами, а інженерно-технічна думка спрямована на розроблення технології виробництва із зниженням рівня шуму. Гірша справа з регуляцією рівня звуку музичних апаратів любителями гучної музики. У таких осіб рівень сприйняття звуків знижується. Порекомендувати можна одне — привчити себе до помірної гучності.

Захворювання органа слуху внаслідок дії хімічних речовин бувають переважно при порушеннях техніки безпеки в поводженні з ними. Тому слід дотримуватись правил роботи з хімічними речовинами.

Пошкодженню органа слуху хвороботворними мікроорганізмами можна запобігти своєчасним оздоровленням носоглотки, з якої збудники проникають у середнє вухо через слухову трубу і спричинюють спочатку запалення, а в разі несвоєчасного лікування — зниження і навіть втрату слуху. Для збереження слуху неабияке значення мають профілактичні заходи: здоровий спосіб життя, дотримання режиму праці та відпочинку, фізична підготовка, розумне загартовування.

Органи рівноваги. Механізм відчуття положення тіла в просторі. Як уже зазначалося, внутрішнє вухо виконує подвійну роль: сприймає звуки (завитка з кортієвим органом) та регулює положення тіла в просторі, збереження рівноваги. Остання функція забезпечується *присінковим* (вестибулярним) *апаратом*, що є складовою частиною присінково-завиткового органа. У вестибулярному апараті є мішечок, маточка і три півколових канали, розширених біля основи (мал. 4.63). Канали, мішечок і маточка з'єднані між собою й заповнені ендолімфою. На внутрішній поверхні мішечка, маточки і розширень півколових каналів розміщені чутливі волоскові клітини (рецептори). Від них відходять нервові волокна до вестибулярних ядер довгастого мозку. Вже оброблена інформація надходить прямо або через ретикулярну формацію до мотонейронів спинного мозку й мозочка. Цей зв'язок зі спинним мозком зумовлює безумовно-рефлекторні (мимовільні) рухи м'язів шиї, тулуба, кінцівок, завдяки чому коригується положення голови, тулуба, що запобігає падінню. Частина сигналів від вестибулярних ядер надходить до гіпоталамуса, де вони призводять до виникнення *кінетозів* (закачування), та через таламус до кори півкуль головного мозку, де створюється свідоме відчуття положення тіла в просторі. Вважають, що кіркові центри контролю рівноваги й положення тіла в просторі розміщені в тім'яній і скроневій частках мозку. Завдяки кірковим центрам аналізатора можливий усвідомлений контроль рівноваги та положення тіла, забезпечується прямоходіння.

Кутове прискорення сприймається переважно рецепторами, розміщеними в півколових каналах. Вони збуджуються під тиском рідини каналів. Прямолінійні прискорення реєструються рецепторами мішечка і маточки присінка. Чутливі волоскові клітини занурені в желеподібну речовину — мембрану отолітів. Верхня частина цієї мембрани має вкраплені в неї кристалики кальцію гідрокарбонату — *отоліти*, або *статоконії*. Під впливом прямолінійних прискорень ці кристалики дією своєї маси змушують мембрану згинатися. При цьому відбувається деформація волосків, і в них виникає збудження, яке передається по відповідному нерву в центральну нервову систему.



Мал. 4.63. Отолітовий апарат (а) та місце його локалізації у внутрішньому вусі (б):

1 — отоліти (статоконії); 2 — мембрана отолітів; 3, 4 — волоскові клітини нейроепітелію; 5 — опорні клітини; 6 — нервові волокна; 7 — півколові протоки; 8 — маточка; 9 — мішечок; 10 — завиткова протока

Функцію вестибулярного апарату загалом можна уявити так. Рух рідини, що є у вестибулярному апараті, зумовлюється переміщенням тіла, трусінням, хитанням, що викликає збудження рецепторних клітин. Збудження передається по черепно-мозкових нервах у довгастий мозок, міст. Звідси вони йдуть у мозочок, а також у спинний мозок.

Люди із слабким вестибулярним апаратом, що виявляється в неможливості користуватися транспортом, мають виконувати спеціальні тренувальні вправи, які допомагають зменшити збудливість апарату рівноваги. Їх виконують на спеціальних кріслах, тренажерах. Найдоступніша для тренувань — гойдалка. Крім того, виконують спеціальні гімнастичні вправи: колові рухи голови, тіла, стрибки, перекидання. Зрозуміло, що такі тренування вестибулярного апарату потрібно здійснювати під контролем лікаря.

Органи дотику: будова, сприйняття ними відповідних подразнень, їх передача й аналіз. Поняття «соматовісцеральна сенсорна система» об'єднує соматичну (тактильну, температурну, больову, пропріоцептивну) та вісцеральну (інтероцептивну) сенсорні системи. Спільним для всіх цих систем є те, що рецептори, які забезпечують їх чутливість, не зібрані в окремі органи чуття, а розкидані поодиночки по всій поверхні та всередині тіла.

Соматична сенсорна система зосереджена у покривах тіла, починаючи з мембрани одноклітинних організмів і закінчуючи шкірою вищих хребетних тварин. Шкіра або інший зовнішній покрив, що відокремлює тіло від навколишнього середовища, є в кожному організмі. Через цей зовнішній покрив та його похідні у тварин надходить інформація про фізичні властивості середовища, про впливи з боку інших живих істот тощо.

У хребетних є три види рецепторів, які реагують на різні види подразників. Найпримітивніша *больова, або ноцицептивна, рецепція* стимулів; друга — *терморецепція* й третя — *механорецепція*, або тактильна чутливість, тобто реагування на різні види механічних подразників (дотик, тиск, вібрація тощо).

Механорецепція. У шкірі й підшкірній сполучній тканині розміщені спеціалізовані нервові закінчення, чутливі до дотику, тиску, а також до механічних коливань у діапазоні 6—2000 Гц. У шкірі з волосяним покривом на 90 % усієї поверхні тіла основним типом рецепторів вважаються тактильні, які містяться уздовж дрібних судин чи обплітають волосяну сумку. Ці рецептори забезпечують високу чутливість до дотику. У решті шкірного покриву (10 %) — у

дермі пальців рук і ніг, долонях, підшвах, губах, язика, статевих органах і сосках грудей є рецептори тиску й вібрації.

Нюхова сенсорна система. *Нюх* — процес сприйняття запахів речовин. Нюхові рецептори, що сприймають запахи речовин, розміщені в слизовій оболонці верхнього і частково середнього носових ходів. Рецепторні клітини мають короткі (15—20 мкм) периферичні й довгі центральні відростки. Тіла цих клітин розміщені в товщі слизової, поверхня якої досягає 240—500 мм². Нюхові рецептори становлять орган хімічного чуття. В людини їх близько 40 млн, а в собак, наприклад, у багато разів більше (близько 225 млн). Цим пояснюється висока здатність собак вловлювати запахи.

Периферичні відростки клітин закінчуються кулястими потовщеннями, на верхівці яких є 10—12 загострених волосків, що складаються з 9 пар ниток. Нюхові волоски — це своєрідні антени, які активно взаємодіють з молекулами пахучих речовин.

Вважають, що молекули пахучих речовин осідають на поверхні слизової носових раковин і розчиняються в секреті залоз, які також розміщені в слизовій носа. Розчинені речовини подразнюють нюхові волоски й кулясті потовщення. Звідси імпульси по нюхових нервах, відростки яких проходять крізь мікроскопічні отвори решітчастої кістки черепа, досягають центрів нюху головного мозку, розміщених у проміжному мозку й корі. Там формується відчуття запаху. Саме нюховими нервами утворена перша пара черепно-мозкових нервів. Це свідчить про те, що ця сенсорна система є однією з найдавніших.

У разі втрати нюху людина не може відчувати запахів речовин у повітрі (а вони можуть виявитися небезпечними для здоров'я), розпізнавати зіпсовану їжу. Для працівників парфумерної, харчової промисловості, сфери харчування втрата нюху може стати причиною зміни професії.

Смакова сенсорна система. *Смак* — процес сприйняття смакових властивостей речовини, що потрапляє на рецептори язика й порожнини рота. Життєва роль смакових відчуттів, як і нюхових, менша, ніж зорових і слухових. Однак вони не втратили свого значення, оскільки сприяють визначенню якості споживаної їжі, поліпшенню апетиту.

Смак сприймається смаковими сосочками з цибулинами, що розміщені в слизовій язика. Смакових цибулин із смаковими клітинами в людини близько 2 тис. На одному з кінців клітин є 40—50 тонесеньких ворсинок. Очевидно, речовини їжі осідають на ворсинках смакових клітин і спричиняють їх подразнення. Збудження із смакових рецепторів цибулин передається через волокна язикового нерва в міст і довгастий мозок, а звідти — до зорових горбів і кори великого мозку. Так формується сприйняття у вигляді різних смакових відчуттів та здійснюється аналіз смакових якостей харчових речовин.

Чутливість рецепторів неоднакова по всій поверхні язика: найбільша чутливість до солодкого — на кінчику язика, до гіркого — на корені, до кислого — по боках, до солоного — на кінчику й боках.

Відчуття температури і болю. *Терморцепція.* Температурні рецептори шкіри відіграють важливу роль у процесах пристосування організму до перепадів температури зовнішнього середовища. Вони слугують переважно для виникнення локальних судинорухових реакцій у шкірі та сприймання температури середовища і створення температурного відчуття. Участь у регуляції температури тіла беруть лише холодні рецептори, які за тривалого й значного охолодження шкіри можуть через терморегуляторний центр посилювати процеси теплотворення в організмі.

В основі життя лежать біохімічні реакції, які дуже залежать від температури. Тому не дивно, що всі живі істоти для здійснення життєвого циклу вибирають середовище чи пору року з оптимальною для них температурою. Всі вони здатні сприймати температуру середовища, для чого багатоклітинні організми мають відповідні терморецептори, а в хребетних тварин є терморецептори по всій поверхні шкіри.

У ссавців терморецептори поділяють на холодові й теплові. Вони розподілені у шкірі неоднаково: холодові — у поверхневих шарах шкіри, тут їх значно більше, ніж теплових, розміщених глибше. Крім шкіри терморецептори є також у внутрішніх органах, де сприймають температуру «ядра» тіла.

Інформація від терморецепторів шкіри і внутрішніх органів про температуру поверхні тіла та його ядра надходить до гіпоталамуса, де міститься терморегуляторний центр, і до сомато-сенсорної зони кори півкуль головного мозку, де формуються температурні відчуття. Головну роль у формуванні команд на запуск реакцій теплотворення чи тепловіддачі відіграють гіпоталамічні нейрони, які сприймають температуру омиваючого їх ліквору. Через це їх називають *центральними терморецепторами*. Підтримання сталої температури тіла залежить від них у 8—10 разів більше, ніж від периферичних терморецепторів.

Больова рецепція. Біль — специфічне сенсорне відчуття. На відміну від усіх інших відчуттів, біль надає організму дуже бідну, але надзвичайно важливу інформацію, яка сигналізує про небезпеку пошкодження, руйнування й запускає ланцюг захисних реакцій, які є елементами програми «больової поведінки».

Біль відрізняється від інших відчуттів тим, що викликає неприємні негативні емоційні стани (роздратованість, переляк, жах, відчай) і через різні рівні ЦНС формує багатокomпонентні реакції організму.

Однією з особливостей болю порівняно з іншими сенсорними відчуттями є відсутність якісно специфічного подразника. Больовим може бути будь-який подразник, але обов'язково зі значною інтенсивністю. Крім того, в больовій сенсорній системі відсутня адаптація. За деякими винятками від больового відчуття людина страждає упродовж годин, днів, поки подразнювальний чинник не буде усунутий. За даними досліджень, у разі тривалої дії больового подразника поріг до нього не тільки не зростає, як має бути в разі адаптації, а навпаки, трохи знижується — відбувається *сенситизація* ділянки шкіри під впливом тривалої дії подразника.

За низкою ознак розрізняють кілька категорій болю. Зокрема, буває біль *соматичний* і *вісцеральний*. Якщо соматичний біль виникає в шкірі, його називають *поверхневим*, а якщо відчувається з глибини тіла (від м'язів, кісток, суглобів) — *глибоким* (головний біль). У літературі описано понад 20 видів головного болю, одним з яких є

мігрень. Характерно, що цей біль зазвичай виникає тільки з одного боку голови, періодично повторюється, має чіткий початок і кінець, але причина його досі невідома.

Якщо вколоти шкіру голкою, тобто викликати поверхневий біль, то спочатку відчувається *ранній біль* — «спалах» відчуття болю, який легко локалізується, а після цього, особливо за сильних стимулів, — *пізній* з латентним періодом 0,5—1,0 с. Це тупий (ниючий) і тривалий біль, який важко локалізувати.

Вісцеральний біль, що відчувається з боку внутрішніх органів, також буває тупим або дифузним, він схожий на глибокий біль і свідчить про наявність больових рецепторів у внутрішніх органах. По суті це глибокий біль, який характеризується переважно тупим

дифузним відчуттям, яке погано локалізується. Так, у серцевому м'язі при локальному порушенні кровотоку (ішемії серця) виникають больові відчуття, які людина сприймає як загруднинний біль або біль під лівою лопаткою. Це *стенокардія* (так звана *грудна жаба*). Гладкі м'язові стінки порожнистих внутрішніх органів при їх сильному розтягу також спричинюють сильний вісцеральний біль, розлитий по всій черевній порожнині.

Центри болю. Нейрохірурги під час операцій на головному мозку, які роблять тільки під місцевим знеболюванням, давно встановили, що електричне чи механічне подразнення різних ділянок кори великих півкуль спричинює найрізноманітніші відчуття, крім больового. Отже, біль — це єдине відчуття, яке формується за межами кори головного мозку. Проте клініцисти не раз зідмічали виникнення сильного болю на будь-яке подразнення шкіри в людей з патологічним процесом у таламусі, що дало підставу для висновків про локалізацію центру болю саме в цій частині проміжного мозку. Нині вважають, що в аналізі ноцицептивної інформації та формуванні больових відчуттів головну роль відіграє таламус.

Суб'єктивно інтенсивність болю залежить не тільки від сили стимулу, а й від того, якою мірою на ньому фіксовано увагу людини. Перемикання уваги може послабити відчуття болю (особливо в дітей), а в екстремальних ситуаціях людина може навіть не відчувати болю. Сильний шок на деякий час також знімає біль.

Відбиті болі виникають при захворюваннях внутрішніх органів. Це відчуття, викликане больовим подразником внутрішніх органів, що локалізується не тільки в певному органі, а й у віддалених від нього ділянках поверхні тіла. Такий біль завжди проектується на ті ділянки, які іннервуються тим самим сегментом спинного мозку, що й пошкоджений внутрішній орган. Оскільки більшість органів іннервується кількома спинномозковими сегментами, то відбитий біль відчувається в кількох дерматомах, які є так званими зонами Захар'їна—Геда для даного органа. Так, біль, який виникає в серці, «віддає» в ліву руку й під лопатку, що є важливим діагностичним симптомом. Спостерігаються також зворотні ефекти. Наприклад, при локальних тактильних, температурних і больових подразненнях так званих «біологічно активних точок» шкіри (БАТ) вмикаються ланцюги рефлексорних реакцій, які захоплюють також певні внутрішні органи й контролюються центральною і вегетативною нервовою системою. Вони можуть вибірково змінювати кровопостачання й трофіку цих органів і тканин, в чому її полягає метод *акупунктурної терапії* (рефлексотерапії).

Для зменшення або усунення больових відчуттів у клініці застосовують різні анальгетики й анестетики (анестезин, новокаїн, три-мекаїн тощо), які блокують виникнення та проведення збудження по аферентних нервах.

Частина IV. Біологія людини

16. Вища нервова діяльність

Біологічні основи поведінки людини. Поведінка — сукупність виявів зовнішньої, переважно рухової, активності організму, спрямованої на встановлення життєво необхідних його зв'язків з навколишнім середовищем, або система взаємопов'язаних реакцій і дій живого організму у взаємодії з довкіллям. Розрізняють і відповідно вивчають поведінку на біологічному,

психологічному та соціологічному рівнях. Поведінка людини — це система дій особистості, в якій виявляються насамперед взаємовідносини з соціальним середовищем. Поведінка тварин є предметом біології, тоді як поведінка людини становить важливу сферу психологічних, педагогічних і соціальних досліджень. У людини розрізняють

зовнішню поведінку (рухи, вчинки, висловлювання) і внутрішню (почуття, мислення).

Поведінка людини складається з природжених (безумовні рефлекс, інстинкти) та індивідуально набутих (умовні рефлекс, навчання) форм пристосування.

Вища нервова діяльність як основа поведінки людини. Вища нервова діяльність — це сукупність взаємопов'язаних нервових процесів вищих відділів ЦНС (кори великого мозку, підкірки), які забезпечують різноманітні (найдосягненіші) форми взаємозв'язку тварин і людини з навколишнім середовищем; це сукупність взаємопов'язаних нервових процесів, що відбуваються у вищих відділах ЦНС і забезпечують перебіг поведінкових реакцій тварин і людини. Вона становить нерозривну єдність природжених і набутих форм пристосування. В основі вищої нервової діяльності лежать умовні рефлекс, що виникають на основі безумовних рефлексів. Вища нервова діяльність забезпечується двома основними нервовими процесами — збудженням і гальмуванням. Пристосування ґрунтуються на здатності кори головного мозку швидко утворювати нові рефлекс і гальмувати старі у відповідь на зміни в середовищі. Формування й характер вищої нервової діяльності різних тварин і людини залежать від типу їхньої нервової системи.

У тварин вища нервова діяльність виявляється на основі першої сигнальної системи, у людини — на основі не лише першої, а й другої сигнальної системи, оскільки сформувалася у процесі праці й соціальних відносин. Це забезпечує можливість абстракцій та узагальнень. Останні становлять основу нашого мислення й свідомості.

У процесі суспільного існування, використання знарядь праці, мови в людини сформувалася соціальна поведінка, в якій біологічна поведінка втратила провідне значення. Стали можливими інтеграція, корекція досвіду суспільства, поколінь, пізнавальної діяльності. Неоціненним у цьому став розвиток пізнання через механізми мислення і пам'яті. Мовлення сприяло вдосконаленню такої складної форми психіки, як *емоції*. Завдяки їм психіка людини відрізняється багатством та різноманітністю. Вищою формою психічної діяльності людини є

свідомість.

Вчення І. М. Сеченова та І. П. Павлова про вищу нервову діяльність. Вперше уявлення про рефлекторний характер роботи вищих відділів ЦНС обґрунтував І. М. Сеченов у своїй праці «Рефлекс головного мозку» (1863). Творчо розвиваючи ці ідеї, І. П. Павлов створив учення про вищу нервову діяльність. Він звернув увагу на те, що робота мозку не тільки пов'язана з прямим впливом подразників, які мають певне біологічне значення для організму, а й залежить від умов, які супроводжують ці стимули. Наприклад, у собаки починається слиновиділення не тільки тоді, коли їжа потрапляє йому до рота, а й тоді, коли він чує брязкіт посуду або бачить людину, яка завжди приносить йому їжу. Таку реакцію І. П. Павлов спочатку назвав «психічним слиновиділенням», а згодом — *умовним рефлексом*, оскільки таке слиновиділення залежало від певних зовнішніх умов.

В основу вчення про вищу нервову діяльність І. П. Павлов поклав поняття про безумовні й умовні рефлекс. Цей напрям у вивченні фізіології поведінки нині успішно розвивається і лежить в основі нейрофізіологічного підходу до вивчення центральних механізмів навчання.

Інстинкти — сукупність природжених складних актів поведінки, властивих тваринам певного виду, що виникають як реакція на дію зовнішніх і внутрішніх подразників. (Життєво важлива доцільна адаптивна форма поведінки зумовлена природженими механізмами, які

реалізуються в процесі онтогенетичного розвитку.) Важливими ознаками інстинктів є їхні постійність і стереотипність у певного виду тварин. За природою інстинкти — це складні безумовні рефлексі. За біологічним значенням розрізняють такі основні групи інстинктів: *харчові* (добування їжі, запасання корму тощо); *оборонні*, або *захисні*, спрямовані на збереження виду — *пасивні* («завмирання» при дотику, втеча та ін.) й *активні* (захист за допомогою зубів, рогів тощо); *статеві*, пов'язані з функціонуванням статевих залоз (статевий потяг, парування, міграції риб на нерест тощо); *батьківські*, що виявляються в піклуванні про нащадків (облаштування гнізд, годівля молодняку, навчання захисту, полювання тощо); *групові* — становлять основу взаємин членів стада, зграї, рою або сім'ї. Поведінку комах визначають майже як інстинкти. У риб і птахів значну кількість, а у ссавців більшість актів поведінки становлять не інстинкти, а умовні рефлексі. Частково роль інстинктів зберігається і при формуванні поведінки людини, проте в їх прояві зазвичай домінує розумова діяльність. Людина свідомо може пригнічувати або різко згладжувати прояви інстинктів. Вираженість інстинктів залежить від багатьох чинників зовнішнього і внутрішнього середовища (від конкретної ситуації, метаболізму, гормональних впливів, процесів мислення).

Формування вміння і навичок. *Уміння* — використання людиною наявних знань і навичок для вибору та здійснення прийомів відповідно до поставленої мети.

Звичка — особлива форма поведінки, прояв якої в певній ситуації набирає для індивіда характеру потреби, або схильність людини до відносно усталених способів дій. Фізіологічною основою звички є закріплений в умовно-рефлекторних актах стереотип поведінки. В основі звички лежить навичка.

Навички — дії, складові яких у процесі формування стають автоматичними. За наявності навички людина діє швидше й продуктивніше. Відповідно до видів дії розрізняють навички: рухові, сенсорні (дії за сприйманням), інтелектуальні. Навички потрібні в усіх видах діяльності: навчальній, трудовій, ігровій тощо. Вони формуються у процесі засвоєння дій, через вправління. Навички людини є системними. Це необхідний компонент уміння.

Гальмування рефлексів і його значення для нормальної поведінки людини. Гальмівні процеси, що виникають у процесі реалізації різних поведінкових реакцій, неоднакові за походженням і характером виявлення. У фізіології, вищої нервової діяльності розрізняють дві основні форми гальмування — зовнішнє (безумовне) і внутрішнє (умовне).

Зовнішнє гальмування — це природжена властивість нервової системи, яка виявляється в послабленні або припиненні поточної діяльності. Зовнішнє гальмування умовних рефлексів відбувається внаслідок дії сторонніх подразників. Для прикладу, слиновидільний умовний рефлекс у собаки на вмикання лампи одразу припиняється, як тільки йому показали кішку. Проте більшість сторонніх подразників викликає лише орієнтувальну реакцію, яка у разі повторення сигналу поступово слабшає, що, природно, призводить до поступового зникнення гальмівного стану й відновлення вихідного рівня реакції. Такі подразники І. П. Павлов назвав *згасаючими (тимчасовими) гальмами*, до яких належать більшість зовнішніх подразників.

Однак є такі стимули, ефект від яких не слабшає при багаторазовому їх застосуванні, тому гальмування, яке вони викликають, також буде постійним. Це больові й інтерорецептивні подразники, які І. П. Павлов назвав *постійними гальмами*.

Другий вид зовнішнього гальмування — *поза межове* — виникає при застосуванні дуже сильних або при одночасній дії кількох слабких подразників, сумарний ефект яких перевищує межу витривалості нервових клітин. Вважається, що поза межове гальмування запобігає руйнуванню нервових клітин при дуже сильному їх збудженні, тобто виконує захисну роль.

Внутрішнє гальмування на відміну від зовнішнього є набутою властивістю нервової системи і виробляється поступово через відсутність безумовно-рефлекторного підкріплення умовного сигналу. Розрізняють чотири види такого гальмування: *згасальне, диференціювальне, запізнювальне* та *умовне*, з яких найважливіше значення для формування адекватної поведінки мають згасальне та диференціювальне.

Згасальне гальмування виникає після припинення підкріплення умовного подразника, внаслідок чого умовно-рефлекторна реакція поступово зменшується, згасає. Чим міцніший умовний рефлекс, тим важче його згасити. Згашений умовний рефлекс може через певний час самовідновитися внаслідок явища *розгальмовування*. Самовідновлення попередньо згашеного умовного рефлексу розглядається як класична ознака справжнього тимчасового зв'язку.

Диференціювальне гальмування забезпечує спеціалізацію умовного рефлексу, тобто диференціювання (розрізнення) подразників, один з яких підкріплюється, а другий — ні. Наприклад, якщо звук 1000 Гц поєднувати з електрошкірним подразненням, а звук 400 Гц — ні, то на цей останній подразник розвивається диференціювальне гальмування. Воно виконує важливу роль при «шліфуванні» різних рухових навичок, забезпечуючи їхню чітку спеціалізацію. Його часто використовують в експериментальній роботі при спробах виявити особливості сприйняття навколишнього світу тваринами, здатність їхніх органів чуття розрізняти подразники.

Умовне гальмування виробляється, коли позитивний подразник у поєднанні з якимось додатковим агентом не підкріплюється, а застосований окремо умовний сигнал завжди підкріплюється. Наприклад, у собаки вироблено захисний умовний рефлекс (відсмикування лапи від підлоги) на вмикання лампи. Якщо вмикання лампи поєднати з дією дзвоника і не підкріплювати цю комбінацію дією електричного струму на лапу, то ця комбінація подразників не викликає умовно-рефлекторної захисної реакції у тварини — вона стає *умовним гальмом*.

Запізнювальне гальмування утворюється при виробленні запізнювальних умовних рефлексів. Такі рефлекси утворюються не раптово, а за поступового відтягування початку підкріплення, і в цей початковий період ізольованої дії умовного подразника виникає запізнювальне гальмування. Його біологічне значення полягає в тому, що умовно-рефлекторна реакція починається в потрібний момент від початку дії умовного сигналу.

Відчуття — процес, який полягає у відображенні мозком властивостей предметів і явищ об'єктивного світу, а також станів організму за безпосереднього впливу подразників на відповідні органи чуття. Матеріальним органом відчуття є сенсорні системи (або аналізатори). Органи чуття людини отримують, відбирають, накопичують інформацію і передають її в мозок. У результаті виникає адекватне відчуття навколишнього світу і стану самого організму.

Поряд із сприйманням відчуття становить чуттєвий рівень пізнання. Оскільки вони виникають унаслідок впливу певного подразника на відповідний рецептор, їх класифікують за властивостями подразників і рецепторів: 1) відчуття зовнішніх подразників (екстерорецептивні) — зорові, слухові, дотикові, нюхові, смакові; 2) внутрішніх подразників (інтерорецептивні) — органічні (відчуття спраги, голоду тощо); 3) кінестетичні й статичні — відчуття рухів та положення тіла.

Сприйняття подразників — початковий етап психічних процесів. Сприйняття (*перцепція*) — це відображення предметів і явищ об'єктивного світу, що діють у даний момент на органи чуття людини, як єдиного цілого, а не окремих їхніх якостей. Сприйняття пов'язане із взаємодією деяких аналізаторів, найважливіші серед них — зоровий і слуховий. Важливу роль

у сприйнятті відіграють набутий досвід, ідейна спрямованість людини, коло її інтересів тощо, які надають сприйняттю характеру узагальнення.

Сприйняття є активним процесом, це чуттєва основа абстрактного мислення, формування понять. Сприйняття характеризується індивідуальними особливостями, що виявляються в точності, швидкості й повноті відображення об'єкта, співвідношенні в цьому процесі аналізу й синтезу, образних, раціональних та емоційних його компонентів.

Увага та її роль у сприйнятті інформації. *Увага* — форма психічної діяльності людини, що виявляється в її спрямованості й зосередженості на певних об'єктах за одночасного абстрагування від інших. Увага є такою психічною функцією, яка характеризує вибіркове ставлення до навколишнього світу, коли з великої кількості подразників свідомість виокремлює один або кілька. Фізіологічний механізм уваги полягає в концентрації збудження в певній ділянці кори головного мозку. Розрізняють мимовільну й довільну увагу. В основі *мимовільної* уваги лежить орієнтувальний рефлекс організму, зумовлений змінами в навколишньому середовищі, специфічними рисами об'єкта відображення, а також внутрішніми станами суб'єкта. *Довільна* увага зумовлена метою діяльності, тими завданнями, які ставить перед собою людина; вона є наслідком свідомих зусиль людини, вияву її інтелекту й волі.

Перша і друга сигнальні системи. *Перша сигнальна система* — це система рефлексорних реакцій на конкретні подразники, чуттєве відображення дійсності. Властива майже всім тваринам і людині. Її утворюють як безумовні, так і умовні подразники, які є сигналами безумовних подразників. Перша сигнальна система зумовлює сприймання за допомогою органів чуття чуттєво-конкретних образів, що виникають за безпосереднього контакту з середовищем. Це основа для утворення умовних рефлексів.

Друга сигнальна система. На відміну від тварин людина має ще й другу сигнальну систему, яка дає їй змогу сприймати навколишній світ поза конкретними впливами його на органи чуття. Завдяки розвитку другої сигнальної системи людина сприймає навколишній світ опосередковано — за допомогою понять, що позначаються системою знаків або слів. Безсумнівно, що до цієї системи належать мова і всі створені за допомогою слів позначення: лічба, ноти, математичні символи, мова жестів, звукова й письмова мова. Проте не зовсім ясно, чи всі умовні знаки можна розглядати як другосигнальні. Цілком імовірно, що критерієм для класифікації знаків має бути оцінювання їхньої узагальнювальної здатності. Тому можна вважати, що друга сигнальна система —

це система абстрактно-символічних подразників.

Дитина на першому році життя використовує виключно першу сигнальну систему. Слово для неї — лише умовний подразник, який поступово до трирічного віку перетворюється на поняття, інтегровувальний сигнал або «сигнал сигналів» за І. П. Павловим, і таким чином починає розвиватись друга сигнальна система. Проте «питома вага» слів — конкретних подразників у дитини цього віку ще висока, і її мислення залишається переважно предметним, не абстрактним.

Мова людини складається із звуків, організованих у певній послідовності, які створюються завдяки координованим діям спеціального мовного апарату. Слово в людини є заміником не тільки простих подразників, а й дуже складних їх комбінацій та взаємозв'язків. Тому система словесних подразників кількісно і якісно краща за систему безпосередніх умовних сигналів. Крім того, процес розвитку другої сигнальної системи не завершений. Із розвитком знань створюватимуться нові символи, за допомогою яких люди зможуть спрощено, скорочено й дуже компактно передавати думки і знання.

Завдяки наявності другої сигнальної системи створюються умови для *абстрактного* мислення, яке значно розширює пристосувальні (адаптивні) можливості людини. Вона дістає правильне уявлення про зовнішній світ, не маючи безпосереднього контакту з ним. Це є основою всієї системи освіти. За допомогою слів людина може мати уявлення про минулі події, які безпосередньо сприйняти неможливо, або прогнозувати майбутнє.

Фізіологічні основи мовлення. Слово, будучи умовним подразником, характеризується такими властивостями: 1) є сигналом конкретних сигналів (сигнал сигналів); 2) здатне до узагальнення різних конкретних, чутливих сигналів першої сигнальної системи (наприклад, у слові «стіл» узагальнено ознаки всіх столів, незалежно від їхньої конкретної різниці); 3) може відволікати (абстрагувати) від конкретної дійсності, на основі цього формується абстрактне, логічне мислення людини.

До умовних сигналів другої сигнальної системи слід віднести не тільки ті слова, які чуємо, бачимо написаними, але й нотні знаки, міміку та жести глухонімих, які теж виконують функції позначення перших конкретних сигналів дійсності. Слово як умовний подразник другої сигнальної системи діє на людину своїм змістом (семантикою), а не звуковою характеристикою (акустичною оболонкою).

Мова — суспільно зумовлена система словесних знаків, що слугують засобом спілкування в певному суспільстві. Вона виникла в процесі розвитку суспільства й розвивається разом із ним, є суспільно-історичним явищем. Головна функція мови — комунікативна. У тісному взаємозв'язку з функцією спілкування перебувають інші її функції — означення (сигніфікативна), вираження (експресивна), впливу, передачі й засвоєння суспільно-історичного досвіду та знаряддя інтелектуальної діяльності. Мова складається із знаків (слів), що становлять суспільно зумовлену єдність значення й звучання, яка забезпечує для людини класифікацію й узагальнення образів реально існуючих предметів, явищ, ознак, відношень тощо. У процесі функціонування мови значення слів підлягають історичному розвитку (розширенню, звуженню, узагальненню, перенесенню на інші об'єкти і т. п.), внаслідок чого виникає багатозначність слів (іде людина, іде поїзд, іде сніг, іде засідання).

Крім загального значення слово для людини виступає носієм особистісного змісту: у процесі спілкування зміст слова у свідомості людини зазнає суб'єктивної інтерпретації, зумовленої характером участі в її діяльності образу, позначеного словом предмета (явища, ознаки, дії тощо).

Свідомість — властива людині функція головного мозку, яка полягає у відображенні об'єктивних властивостей предметів і явищ навколишнього світу, процесів, що відбуваються в ньому, своїх дій, у попередньому мисленнєвому накресленні їх і передбаченні наслідків, у регулюванні взаємовідносин людини з природою й соціальною дійсністю. Свідомість є продуктом тривалої еволюції матерії, вона склалася як властивість високоорганізованої матерії — мозку.

Свідомість включає відображення дійсності за допомогою відчуттів і абстрактного мислення. Структурними елементами свідомості є також емоції, воля, самосвідомість, інтуїція. Людині, й тільки їй, властива вища форма вияву свідомості — понятійне мислення. Сутність його полягає в здатності людини відображати світ за допомогою понять. Мисленню завжди передують рух матерії поза нами і незалежно від нас. Об'єктивне існування матерії визначає зміст і характер розумової діяльності людини. Мислення неможливе без матерії, тоді як матерія існує незалежно від свідомості, від мислення.

Мислення — вища форма відображення світу. Це процес опосередкованого, узагальненого пізнання (відображення) людиною предметів і явищ об'єктивної дійсності в їхніх істотних

властивостях, зв'язках і відношеннях; активна психічна діяльність, спрямована на розв'язання певного завдання (досягнення певної мети). Мислення виникає за наявності відповідного мотиву в процесі взаємодії людини із зовнішнім світом, відображає об'єктивну дійсність глибше, повніше й точніше, ніж чуттєве її пізнання. Критерій його істинності — суспільна практика.

Основними формами процесу мислення є судження й міркування. До процесу міркування включаються умовиводи, в яких суб'єкт мислення, оперуючи наявними в нього знаннями, розкриває у відображуваних об'єктах нові сторони й відношення, завдяки цьому розширює і збагачує свої знання. Мислення полягає в постійних переходах суб'єкта від часткового до загального, від конкретного до абстрактного і навпаки. Відповідно до завдань і змісту мислення розрізняють такі його види: наукове, технічне, поетичне, музичне та ін. Залежно від засобів, які переважають у ньому, мислення може бути наочно-дійовим, образним (конкретним) і понятійним (абстрактним).

Емоції — своєрідний фізіологічний стан, у якому виражається особисте ставлення людини до навколишнього середовища; воно є однією з форм відображення дійсності. В емоціях виявляються певні потреби людини й реалізуються їх задоволення, досягнення мети. Емоції можуть бути негативними й позитивними. Розрізняють *стенічні негативні емоції*, які зумовлюють активну діяльність (гнів, лют, стан афекту, агресії тощо), й

астенічні, що знижують активність (страх, горе, смуток, депресія). *Позитивними* є емоції радості, задоволення, насолоди, комфорту, відчуття любові і щастя. Є нижчі й вищі емоції. *Нижчі емоції* — елементарні, пов'язані з органічними потребами людини (голод, спрага, статевий інстинкт, самозбереження тощо). *Вищі емоції* виникають тільки в людини у зв'язку із задоволенням соціальних потреб (інтелектуальних, моральних, естетичних тощо). Ці складні емоції розвивалися на основі свідомості, вони контролюють і гальмують нижчі емоції.

Стосовно емоцій виявлено функціональну міжпівкульну асиметрію: більш емоціогенною є права півкуля; проте позитивні емоції пов'язані переважно з лівою, а негативні — з правою півкулею.

Мотивації (спонукання) — емоційно забарвлені прагнення людини і тварин задовольнити свої потреби. Розрізняють мотивації нижчі (первинні, прості, або біологічні) й вищі (вторинні, складні, або соціальні). Біологічні мотивації (голоду, спраги, боязні, агресії, статеві, батьківські тощо) спрямовані на задоволення основних потреб організму. Зазвичай є вродженими і формуються на основі спадкових механізмів.

Мотивації — це природжена форма поведінки, вони відображають зміни у внутрішньому середовищі організму (якихось його фізіологічних констант) і пов'язані з біологічними потребами — голодом, спрагою, статевим відчуттям тощо. Це поведінкові акти, спрямовані на пошуки спеціальних подразників у зовнішньому середовищі.

До соціальних мотивацій людини належать прагнення до освіти, мистецтва, набуття певного фаху тощо. Кожна мотивація має спеціальні внутрішні подразники і чітко окреслене біологічне значення. Всебічне розкриття причин тієї чи іншої поведінки людини, її дії і вчинків, неодмінно пов'язане з аналізом тих психологічних моментів, якими вони визначаються, тобто з аналізом сукупності мотивів, якими зумовлена конкретна поведінка.

Пам'ять — фіксація, збереження й наступне відтворення будь-якою системою певної інформації. Розрізняють пам'ять як біологічну функцію й пам'ять як функцію психічну (або нервово-психічну). *Пам'ять як біологічна функція* — це насамперед філогенетична пам'ять, або генетична, яка визначає будову й форми поведінки кожного організму відповідно до історії розвитку його виду. *Біологічна пам'ять* існує не тільки у філогенетичній, а й в онтогенетичній

формі. До *онтогенетичної* пам'яті належить, наприклад, явище імунітету (імунологічна пам'ять), набутого в процесі онтогенезу. Пам'ять як психічна функція також є онтогенетичною. *Психічна* пам'ять — це здатність мозку сприймати, відбирати, закріплювати, зберігати, втрачати і відтворювати тимчасові зв'язки, що утворилися внаслідок навчання. Ця фізіологічна функція притаманна всім живим істотам. Особливістю пам'яті людини є те, що вона формується переважно на мовній основі, а інформація зберігається у формі загальних положень.

Загальну схему механізму пам'яті можна уявити так: усі подразнення, що надходять у кору кінцевого мозку через першу й другу сигнальні системи, кодуються в мовну форму, на основі чого за допомогою мислення формується ідея, яка передається в довгострокову пам'ять для зберігання. При вилученні інформації з довгострокової пам'яті відбувається зворотний процес: спочатку вилучається загальне положення, яке потім втілюється в мовну форму. Саме переведення інформації з форми окремих слів у форму абстрактної думки є також умовою абстрактного мислення і надзвичайно великої місткості пам'яті за відносно невеликої кількості запасу слів людини.

За тривалістю збереження інформації розрізняють *короткочасну* (секунди—години) й *довготривалу* (дні й роки) пам'ять. Крім того, виділяють сенсорну, первинну, вторинну й третинну пам'ять.

Сенсорна пам'ять є одним із перших етапів сприйняття інформації і триває 0,1—0,5 с. Якщо, наприклад, махнути рукою перед очима, можна побачити слабкий слід, що залишається після того, як руку опущено. Слід події, яка щойно відбулася, — безпосереднє свідчення роботи сенсорної (іконічної) пам'яті. Сенсорні сліди відіграють важливу роль у житті людини під час читання, сприйняття чужої і рідної мови. В чутливій пам'яті сигнали автоматично затримуються лише на кілька десятих часток секунд. Це та частина інформації, яка не досягає свідомості, але зберігається у вигляді фізичних параметрів подразника. Потім частина інформації відбирається за певними ознаками, надходить у мовні центри, де відбувається її перекодування в мовну інформацію. Це первинна пам'ять. Обсяг її невеликий. Інформація тут зберігається в порядку її надходження. Стара інформація активно витісняється новою.

Функція *первинної пам'яті* — тимчасове збереження інформації. За тривалістю (одиниці, десятки секунд) вона відповідає короткочасній пам'яті. Її об'єм без спеціального тренування становить звичайно так зване магічне число 7, тобто людина може одразу після сприйняття відтворити 7 ± 2 одиниці (біт) інформації. Для тривалішого збереження інформації її потрібно кілька разів повторити.

Вторинна пам'ять є однією з форм довготривалої пам'яті (від десятків хвилин до місяців і років). Вона реалізується за допомогою утворення зв'язків між окремими елементами, тобто через формування асоціацій (*асоціативна пам'ять*). Така пам'ять найбільше властива людині.

Третинна пам'ять забезпечує тривале зберігання інформації першочергової ваги — персональних даних, навичок до читання й письма, професійних навичок. Вважається, що третинна пам'ять практично не зникає.

За характером запам'ятовування виділяють образну, емоційну і умовно-рефлекторну пам'ять, яка властива більшості хребетних тварин і людині. Під *образною пам'яттю* розуміють закарбування в нервовій системі образу біологічно важливого, привабливого або неприємного подразника. Вона є вродженою властивістю нервової системи, що лежить в основі процесу навчання.

Емоційна пам'ять — здатність організму відтворювати пережитий раніше емоційний стан разом із елементами ситуації, що його зумовила, та суб'єктивним ставленням до неї. Для цієї пам'яті властиві швидкість формування, міцність і мимовільність відтворення.

Умовнорефлекторна пам'ять — це, по суті, комплекс вироблених у процесі життя та більш-менш закріплених умовних рефлексів, що зумовлюють поведінку організму. У хребетних тварин вона є основною формою збереження інформації.

Основні *форми пам'яті людини* — *чуттєво-образна* та *логічно-смислова*. Перша оперує переважно уявленнями, друга — поняттями. Розрізняють чуттєво-образну пам'ять

зорову, слухову, смакову, нюхову, рухову (моторну), тактильну. Зорова й слухова пам'ять лежать в основі теоретичного навчання, а моторна є основою утворення різних рухових навичок.

Пам'ять досягає найбільшого розвитку у віці 20—25 років і зберігається на цьому рівні приблизно до 50 років, після чого здатність до запам'ятовування та відтворення інформації поступово зменшується. Професійна пам'ять зберігається на високому рівні і в похилому віці.

Важливою особливістю пам'яті є *забування*, тобто неможливість відтворити необхідну інформацію в потрібний момент. Справа в тому, що основною перешкодою під час відтворення пам'ятного сліду є сама структура пам'яті, в якій закладено величезну кількість інформації. Для успішного відтворення потрібного матеріалу недостатньо, щоб ця інформація зберігалася; потрібна подія чи факт мають бути описані оригінально й неповторно, щоб відрізнитися від усіх схожих подій чи фактів, тобто потрібна «індивідуалізація» пам'ятного сліду.

Емоційний стрес — стан яскраво вираженого психоемоційного переживання людиною ситуацій, які гостро або тривало обмежують задоволення й соціальних і біологічних потреб. У генезі емоційного стресу провідну роль відіграють первинні зміни діяльності низки структур головного мозку. Емоційний стрес лежить в основі адаптивних фізіологічних реакцій, що дає змогу організму за рахунок мобілізації резервних можливостей переборювати конфліктні ситуації.

Способи керування емоціями. Без емоцій неможливе життя людини. Життя в нормі має бути емоційно насиченим і різноманітним, з переживанням позитивних емоцій. Бурхливі негативні емоційні реакції призводять до розвитку різноманітних психічних і соматичних хвороб, завдають шкоди людям, що перебувають поряд. Тому насамперед потрібно запобігати розвитку негативних емоцій.

Воля — це свідоме керування емоціями і вчинками, а також активізація діяльності на здійснення задуманого. Вольовими зусиллями людина може гальмувати дію, якщо вона є недоцільною. Застосовують також спеціальний аутотренінг. Проте за тривалих негативних емоційних станів (страх, тривога, смуток, туга) постійне стримування емоцій може призвести до негативних наслідків (психічних чи фізіологічних розладів в організмі).

Є й інші психофізіологічні способи зняття негативних емоцій. Іноді достатньо проаналізувати причини негативних емоцій та їх наслідки, щоб зняти негативний емоційний стан. Сприяють зняттю негативних емоцій зміна оточення та виду діяльності, помірна фізична активність, особливо на природі.

Основні типи вищої нервової системи. В основу своєї класифікації типів нервової системи, або темпераментів, І. П. Павлов поклав такі головні властивості нервових процесів: сила, рівноваженість і рухливість, збудження й гальмування. Сила нервових процесів в одного й

того самого індивіда не є постійною, а залежить від віку, харчування, ендокринних впливів, тренування нервової системи. Урівноваження означає рівність сил збудження й гальмування. Якщо ці процеси врівноважуються і цей баланс нервових процесів зберігається навіть за сильного нервового напруження, то такий тип нервової системи називається *врівноваженим*. А якщо домінує один із цих процесів (переважно збудження), то такий тип називається *неврівноваженим*. Третьою властивістю є рухливість нервових процесів, тобто здатність швидко або повільно, легко або важко збуджуватись чи гальмуватись.

На підставі уявлень про названі властивості нервової системи було виділено такі типи вищої нервової діяльності:

1. *Сильний, урівноважений, рухливий — жвавий* (сангвінік за Гіппократом). У нього процеси збудження переважають над процесами гальмування. Virізняється жвавістю, енергійністю, працездатністю, настирністю в досягненні мети, життєрадісністю, швидкою зміною станів, на зовнішні впливи реагує хоч і швидко, але неглибоко, добре пристосовується до життєвих умов (стереотипів); має здатність швидко змінювати свої звички залежно від конкретних умов.

2. *Сильний, неуврівноважений, інертний* (спокійний, солідний) (флегматик). Характерною для цього типу є рухливість нервових процесів. Флегматики працездатні, повільні, холоднокровні. Поряд з енергією й великою працездатністю (достатня сила нервових процесів), самовладанням та почуттям міри (добра врівноваженість нервових процесів) у них спостерігається певний консерватизм поведінки, прив'язаність до певного укладу життя, уповільненість у прийнятті рішень, особливо в неочікуваних ситуаціях. Активність їх настільки слабка, що іноді межує з байдужістю.

3. *Сильний, неуврівноважений із переважанням процесів збудження над процесами гальмування і з рухливою нервовою системою* (холерик). Значна рухливість нервових процесів. Ще рухливіший за сангвініка, дуже енергійний (не знає міри!), проте його життєва енергія швидко вичерпується і почату справу він рідко доводить до кінця. Легко переходить від стану сильного збудження до млявості, часто вступає в конфлікти з людьми.

4. *Слабкий* (меланхолік). Virізняється слабкістю як збудливого, так і гальмівного процесів і схильністю до розвитку позамежового гальмування. Характерні загальна слабкість життєдіяльності, невпевненість у собі, нерішучість, відсутність ініціативи й активності, постійне незадоволення. Працездатність залежить від конкретних умов. У людей цього типу насамперед виявляється слабкість характеру, коли вони легко підкоряються чужій волі, чужому впливу й зазвичай нездатні обстоювати свою думку й наполягати на своєму рішенні. Сильні життєві подразники здаються меланхолікам надсильними, у надзвичайних ситуаціях вони швидко опускають руки й впадають у паніку, життя їм видається важким, повним неборних перешкод. Такі люди намагаються ізолювати себе від суспільства, бояться будь-якої відповідальності, у них зазвичай спостерігаються різні комплекси неповноцінності тощо.

Перелічені чотири типи нервової діяльності є основними, хоча в чистому вигляді вони трапляються дуже рідко. Здебільшого спостерігаються різні проміжні форми із переважанням властивостей того чи того типу.

Тип нервової системи є вродженим, і змінити його повністю неможливо. Проте ще І. П. Павлов експериментально довів можливість зміни окремих його ознак. Так, у холерика із сильним процесом збудження, неуврівноваженого, зі слабкішим гальмуванням за допомогою тренування можна значно збільшити сили гальмівного процесу й привести його до певної рівноваги з процесом збудження.

Досліджуючи особливості успадкування типологічних властивостей нервової системи, І. П. Павлов дійшов висновку, що треба розрізняти *генотип*, тобто спадкову основу вищої нервової діяльності, яку зазвичай називають *темпераментом*, і *фенотип* — сплав спадкових і набутих рис вищої нервової діяльності, що і становить *характер*. Формування характеру людини великою мірою залежить від її виховання і умов життя.

Психологічна індивідуальність людини: схильність, інтереси, темперамент, характер. Під *схильністю* розуміють потяг, прагнення до якогось виду діяльності або стійку зорієнтованість людини на щось, бажання виконувати певну роботу. Схильність пов'язана також зі здібностями. Формується і розвивається вона під впливом умов життя, навчання й виховання людини.

Інтерес — емоційно забарвлене ставлення до оточення, спрямованість людини на певний об'єкт чи певну діяльність, зумовлена позитивним, зацікавленим ставленням до чогось, когось. Розрізняють матеріальні й духовні інтереси. Якщо інтерес стосується всього суспільства, його називають суспільним. Інтерес не є чимось застиглим, незмінним, а піддається формуванню, збагаченню, розвитку. Можливе також збіднення інтересів.

Темперамент — індивідуально-типологічна характеристика людини, що виражається в силі, напруженості, швидкості та зрівноваженості перебігу її психічних процесів, або тип нервової системи, що характеризує природжені властивості й особливості психічної діяльності індивіда. Зміст темпераменту визначається світоглядом, характером, освітою, вихованням людини. Темперамент є загальною характеристикою особистості, він позначається на всіх сторонах її психічного життя та діяльності.

Характер — індивідуальний склад психічного життя, форма його поведінки, норов людини, який виявляється в її манерах, звичках, емоційній сфері. Це основа поведінки людини. Формується під впливом конкретного соціального середовища, умов виховання. В реальному житті характер людини є сплавом генотипових і фенотипових ознак. У процесі індивідуального розвитку тип вищої нервової діяльності сприяє формуванню певних рис характеру, тому у представників одного типу характеру часто схожі.

Здібності — стійкі індивідуальні психічні властивості індивіда, які є передумовою успішного виконання певних видів діяльності (набуття знань, умінь і навичок, використання їх у праці). Розрізняють *загальні здібності*, які тією чи іншою мірою виявляються в усіх видах людської діяльності (загальні розумові здібності, пам'ять, увага тощо) і *спеціальні здібності*, які відповідають вузькому колу вимог конкретної діяльності (музичний слух — для музиканта, психомоторне чуття — для пілота, творча увага — для конструктора тощо).

Обдарованість — індивідуальна потенційна своєрідність задатків людини (здібностей), завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності. Матеріальною основою природних її можливостей є особливості будови та функціональні властивості мозку й окремих його аналізаторів. Необхідні для розвитку обдарованості природні задатки самі по собі не визначають її. Обдарованість розвивається в процесі засвоєння індивідом духовних та інших надбань людства, його творчої діяльності.

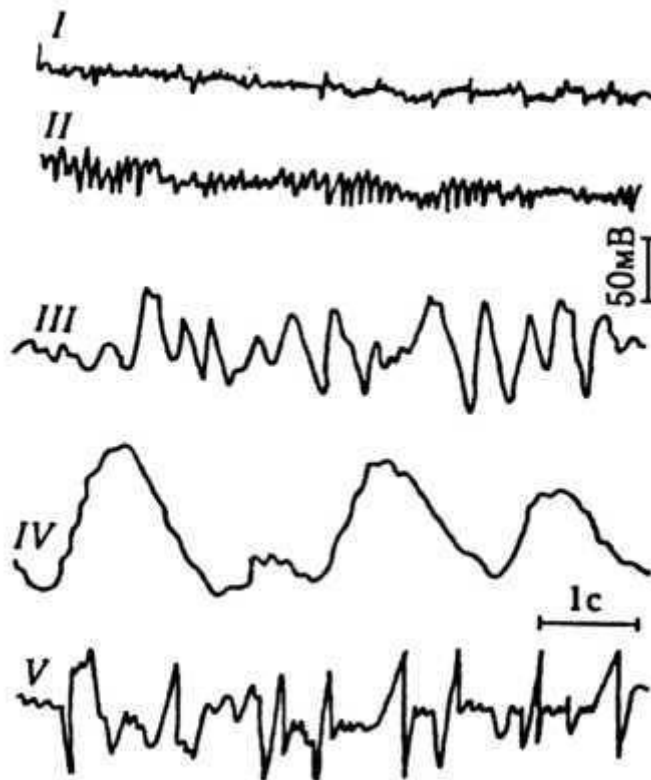
Частина IV. Біологія людини

17. Сон і стан бадьорості

Сон — це особливий, генетично запрограмований стан організму, який виникає періодично і характеризується закономірним послідовним чергуванням певних стадій. Основними проявами сну є нерухомість організму та зниження більшості його функцій. Періодичне знерухомлення організму різної тривалості (від годин до місяців) зі зниженням обміну речовин притаманне майже всім тваринам. Справжній сон, властивий людині, мають лише птахи і ссавці.

Розрізняють кілька форм сну: фізіологічний, гіпнотичний, наркотичний, патологічний. *Фізіологічний* (нормальний) сон також поділяють на кілька видів. Для людини і багатьох тварин характерна добова періодичність сну і притомності. Такий сон називають *монофазним*. У багатьох тварин зміна сну і неспання можуть бути кілька разів на добу — *поліфазний сон* (копитні, жуйні тварини, птахи). Крім того, в певних тварин (кажани, деякі миші, ведмеді) спостерігається *сезонний сон*, або *сплячка*, який виник як пристосування для переживання несприятливої пори року.

Під час сну поряд із знерухомленням організму спостерігається зменшення частоти дихання та серцевих скорочень, зниження артеріального тиску, інтенсивності обміну речовин і температури тіла. Знижуються також чутливість органів чуття та збудливість нервової системи, різко падає тонус скелетної мускулатури, змінюється й електроенцефалограма (мал. 4.64). На цій підставі було виділено такі основні фази сну, як *повільний* і *швидкий* (парадоксальний), які чітко різняться між собою за характером електричної активності та послідовно змінюють одна одну так, що впродовж ночі виникає 3—5 циклів «*повільний—швидкий сон*» тривалістю кожний близько 90 хв.



Мал. 4.64. Основні ритми електроенцефалограми (схема):

I — бета-ритм; *II* — альфа-ритм; *III* — тета-ритм; *IV* — дельта-ритм; *V* — судомисті розряди

Серед великої кількості різних теорій, за допомогою яких намагались пояснити природу сну, можна назвати хімічну, кортикальну та центральну. Прихильники *хімічної теорії* сну спочатку пояснювали його накопиченням в організмі *гіпнотоксичних* речовин (молочна, вугільна та карбонові кислоти, холестерин), а нині надають важливого значення особливим хімічним регуляторам сну, таким як «*речовина сну*», «*фактор сну*» чи «*пептид дельта-сну*», які є низькомолекулярними поліпептидами.

Кортикальна теорія сну І. П. Павлова ґрунтувалася на припущенні, що сон — це особливий вид захисного гальмування, *недіяльний стан*, який виникає внаслідок сильного або тривалого подразнення якогось ізольованого пункту кори великих півкуль головного мозку. І. П. Павлов вважав, що нормальний фізіологічний сон — це результат поширення такого гальмування по більшій частині поверхні кори півкуль.

Теорія центрів сну визнає наявність спеціальних сомногенних систем у підкіркових структурах мозку, до яких належать передусім ретикулярна формація і гіпоталамус.

Отже, сон — це *діяльний стан* кори великих півкуль, який забезпечується активацією певних «сомногенних» систем мозку. Завдяки взаємодії цих систем відбувається перерозподіл нейронної активності різних мозкових структур: ті, що були активні вдень, — зменшують, а ті, що були пасивні упродовж дня, — збільшують свою активність.

Під час *повільного* (синхронізованого, ортодоксального) сну збільшується екскреція анаболічних гормонів (гормону росту пролактину), підвищується тонус парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи тощо. Під час повільного сну знижується також м'язовий тонус, стають рідшими частота дихання і пульсу. Сновидінь під час повільного сну у більшості людей не буває.

Швидкий (десинхронізований, парадоксальний) сон упродовж нічного сну буває 4—5 разів (приблизно через 1,5 год) і триває від 6—8 до 20 хв. У дорослих людей на швидкий сон припадає приблизно 20 %, у дітей — 30 %, у новонароджених — 50 % загальної тривалості сну. Під час швидкого сну різко пригнічуються спинномозкові рефлекси. Проте на тлі загального зниження тонуусу виникають короткі посіпування окремих м'язів тулуба, особливо обличчя. Водночас мозковий кровоток посилюється. Характерними проявами швидкого сну є швидкі рухи очей (60—70 за 1 хв) при закритих повіках, нерегулярне збільшення частоти серцевих скорочень, артеріального тиску, посилення гормональної активності («вегетативна буря»). При пробудженні зі швидкого сну 80—90 % пацієнтів розповідають про сновидіння.

Отже, увесь нічний сон складається із 4—5 циклів. Кожний із них починається зі стадій повільного сну й закінчується швидким сном. Тривалість циклу становить 90—100 хв. У перших циклах переважає глибокий сон, в останніх — швидкий.

У першій половині ночі переважає глибокий повільний сон (*дельта-сон*) з невеликими епізодами швидкого сну, а в другій — «*поверхневий*» із сонними веретенами й досить значними періодами (до 20—30 хв) швидкого сну.

Основна функція сну — відновлення фізичних і психічних сил, яке дає змогу максимально адаптуватися до змін умов зовнішнього і внутрішнього середовищ. Сон є чергуванням різних функціональних станів головного мозку, а не «відпочинком» для головного мозку, як вважали раніше. Під час сну перебудовується мозкова діяльність, що потрібно для перероблення й консолідації інформації, що надійшла в період притомності, переведення її із проміжної в довготривалу пам'ять.

Сновидіння відбивають діяльність механізму «стирання й очищення» пам'яті в мозку (на підсвідомому рівні). Це ліквідує «паразитні» види поведінки та непотрібні реакції, які сформувалися під час стану притомності. Отже, сновидіння — це біологічно корисний процес, один із тих, які підтримують функціональну ефективність нервової системи. Водночас зміст сновидінь є лише випадковим результатом, який не піддається вірогідному тлумаченню. Це давно зрозумів І. М. Сеченов, який назвав сновидіння *«небувалими комбінаціями бувалих вражень»*.

Гіпноз. Хоча гіпнотичний стан живих істот відомий людству з найдавніших часів, проте загальноприйнятої теорії гіпнозу немає й донині. «Тваринний гіпноз», або *імобілізаційний рефлекс*, спостерігається в усіх тварин за їхнього раптового насильницького знерухомлення. Характерною властивістю цього стану є ригідність м'язів, брак рухових реакцій та нечутливість до зовнішніх подразників. Такий стан звичайно може тривати від кількох секунд до кількох годин.

Розрізняють кілька стадій гіпнозу: *сонливість* (перша стадія), *легкий сон* (друга) і *сомнамбулізм* (третя). Майже всі люди легше або важче піддаються гіпнозу, але справжній, повний гіпнотичний стан — стадія сомнамбулізму, під час якої людина повністю підкоряється наказам гіпнотизера і не пам'ятає потім, що з нею було під час сеансу, виникає у 20—25 % людей. Гіпнабельність людини залежить від багатьох причин: віку, типологічних особливостей, навіть від функціональної асиметрії мозку. Психічні функції при гіпнозі можуть бути значно змінені.

Тривале недосипання або повне неспання негативно впливає на функціональний стан людини. Порушуються психічні функції, сприйняття зовнішніх об'єктів, виникають ілюзії (неточне сприйняття) і навіть галюцинації (в уяві людини виникають неіснуючі об'єкти). Після тривалого неспання в людей спостерігається мікросон — надзвичайно небезпечне явище, під час якого людина засинає тільки на 1—3 секунди. Якщо у разі перевтоми мікросон виникає у водіїв під час руху автомобіля, він може призвести до автомобільної катастрофи. І справді, більшість катастроф припадає на ті нічні години (між 3-ю і 5-ю годинами), коли знижена увага людей через періодичні неусвідомлені напади мікросну. Доведено, що поступовим тренуванням можна зменшити тривалість сну до 6 годин.

Частина IV. Біологія людини

18. Поняття про особистість

Біологічна природа особистості. *Особистість* може бути визначена як окремо взята конкретна людина. Вона включає в себе темперамент, характер, інтелект, а також соціально значущі риси, які характеризують індивіда як члена того чи іншого суспільства або спільності людей. Особистість інтегрує різні психічні процеси й формується (як і характер) під впливом конкретного соціального середовища.

Знання основних якостей особистості, зумовлених відповідним типом нервової системи, дає змогу краще зрозуміти поведінку людини в побутових умовах, під час навчання, в трудових

колективах, виявити індивідуальні психофізіологічні особливості її у професійній орієнтації та під час професійного відбору.

Біологічні та соціальні потреби людини, їх мотивація і роль у регуляції поведінки. Різні форми поведінки людини і тварин спрямовуються на задоволення численних потреб (біологічних, соціальних, приватних тощо), що лежать в основі індивідуального й видового гомеостазу. Кожна потреба пов'язана з відповідною мотивацією, яка визначається генетичною програмою та індивідуальним досвідом і виявляється у вибіркового збудженні спеціалізованих мозкових структур. Прикладом простих біологічних мотивацій можуть бути мотиваційні стани голоду, спраги, страху, агресії, статевого потягу тощо.

Поняття «мотивація поведінки» означає такий стан організму, який зумовлений потребою і спонукає живу істоту до дії, до активної поведінки за відсутності зовнішніх подразників. Так, голодна тварина починає активний пошук їжі на підставі мотивації голоду.

Свідомість і підсвідомість. *Свідомість* — це функція мозку людини, яка полягає у відображенні дійсності та цілеспрямованому регулюванні взаємовідносин особистості з навколишнім середовищем. Свідомість є єдиним цілісним процесом відбиття об'єктивної реальності, який включає в себе всі форми психічної діяльності людини: відчуття, сприйняття, уявлення, мислення, увагу, почуття й волю.

Основні критерії свідомості: 1) сприйняття дійсності в мовній формі. На основі мови формується абстрактне мислення й відбувається оперування загальними положеннями; 2) здатність виділяти з численних явищ середовища найважливіші й зосереджувати на них увагу; 3) здатність до прогнозування й очікування; 4) усвідомлення суспільства людей, своєї власної особистості; 5) здатність формувати етичні та естетичні цінності.

Підсвідомість оцінює будь-який сигнал, що надходить до мозку не тільки під час сну, а й у стані притомності і є своєрідним первинним фільтром усієї інформації, що надходить до мозку.

Отже, вся вища нервова (психічна) діяльність людини постійно відбувається на двох рівнях — підсвідомому і свідомому, тобто має двочленну структуру.

Поняття характеру та його риси. *Характер* — це сукупність відносно сталих психологічних рис людини, які виявляються в різних сферах її духовного життя й діяльності. Оцінити людину як особистість можна лише за її вчинками, а не за тим, якої вона про себе думки. Характер — одна з найважливіших рис індивідуальності людини, він відображає неповторну своєрідність її особистості. Кожній людині властиві лише притаманні їй риси характеру, наприклад принциповість, послідовність, мужність, чесність, дисциплінованість, активність та ін.

Багато рис характеру людини закладається ще з раннього дитинства і можуть виявлятися упродовж її життя.

Вплив соціальних чинників та спадковості на формування особистості. Про роль спадковості у формуванні особистості свідчить те, що в людини можна виробити найрізноманітніші умовні рефлекси на ґрунті різних безумовно-рефлекторних реакцій: слиновидільні, серцево-судинні, дихальні, зіничні, шкірно-гальванічні, мигальні, видільні, захисні тощо. Разом з тим швидкість їх вироблення і стійкість залежатимуть від типу нервової системи людини.

Оскільки особистість окреслюється своїм характером, темпераментом, свідомістю тощо, які формуються під впливом соціального середовища, то можна однозначно стверджувати незаперечну роль останнього у формуванні особистості.

Гігієна розумової праці. Напружена або тривала праця супроводжується втомою організму, може спричинити розлади його діяльності, зниження працездатності. На відновлення функцій організму потрібно затрачати час, застосовувати спеціальні методи лікування. Для запобігання таким негативним наслідкам слід дотримуватися правил гігієни, які для осіб різного віку й професій неоднакові й потребують відповідних поправок, що можуть зробити спеціалісти.

Особи, які займаються переважно розумовою працею, мають більше уваги приділяти фізичним навантаженням. Особливо це стосується учнів у період підготовки до іспитів. Через кожні 45—50 хв потрібно робити 10—15-хвилинну перерву для виконання фізичних вправ. Загалом розпорядок дня має бути таким. На сон потрібно відводити не менше як 8 год на добу, переважно в нічний час. Лягати спати і вставати слід в один і той самий час. Після підйому робити ранкову зарядку й водні процедури; споживати їжу в одні й ті самі години три-чотири рази на день із перервами не більш як 5 год. Перед сном потрібно влаштовувати 1—2-годинні прогулянки на свіжому повітрі (крім усього іншого це сприяє запам'ятовуванню вивченого). Приміщення для сну слід провітрювати. Постіль має бути зручною для сну.

Профілактика нервово-психічних захворювань. Більшість нервово-психічних захворювань, як відомо, виникає внаслідок перевтоми, недоїдання, хронічних інфекцій, отруєння алкоголем або наркотиками, тому профілактика цих хвороб має ґрунтуватися на запобіганні зазначеним чинникам у процесі життєдіяльності людини. Для профілактики нервово-психічних хвороб потрібно вести здоровий спосіб життя, дотримувати правильного режиму праці й відпочинку.

Часто до виникнення неврозів призводить не стільки об'єктивна трудність життєвої ситуації, як неправильне ставлення людини до неї. Це дає підстави розглядати неврози як хворобу, викривлення системи ставлень особистості до дійсності. Звідси — важливість правильного гармонійного виховання особи як головного заходу запобігання неврозам, а також перевиховання хворого, що є одним із найважливіших завдань психотерапії як основного методу лікування.

Можливі порушення вищої нервової системи, спадкові та набуті психічні хвороби. Патологічні зміни вищої нервової діяльності у людини, як і у тварин, виявляються у формі неврозів і психозів.

Невроз — це хронічний функціональний розлад вищої нервової діяльності, зумовлений неузгодженням кірково-підкіркових або міжпівкуль-них взаємодій. Дослідами на тваринах І. П. Павлов довів, що є три основні причини виникнення функціональних неврозів: перенапруження процесів збудження і гальмування або їхньої рухливості.

Найтиповішими неврозами у людини є неврастенія, невроз нав'язливих станів, істерія та психастенія. *Неврастенія* виявляється у підвищеній збудливості та втомлюваності. *Невроз нав'язливих станів* спостерігається у вигляді нав'язливих споминів про тривожні, неприємні, стидкі події, як безпричинний страх перед жахливими подіями чи за стан свого здоров'я, а також у вигляді нав'язливих дій та постійної перевірки власних вчинків.

Для *істерії* характерними є переважання діяльності підкіркових структур і загальна слабкість кори, що виявляється в підвищеній чутливості до зовнішніх подразників, яскравій емоційності власних переживань, надмірній схильності до фантазування, підвищеній здатності до навіювання і самонавіювання.

Психастенія виражається в хворобливому переважанні діяльності кори над підкіркою, що виявляється в беземоційному сприйнятті зовнішніх подразників, постійних сумнівах у правильності власних учинків чи міркувань, втраті чуття реальності.

Особливу групу патологічних змін вищої нервової діяльності людини становлять *психози* — глибокі порушення свідомості й різкі зміни поведінки, які виявляються в розладах пізнавальної, емоційної та вольової діяльності.

Соціальні наслідки алкоголізму, наркоманії і токсикоманії. Систематичне вживання алкоголю призводить до розвитку алкоголізму, який супроводжується патологічним занепадом психічної діяльності — алкогольної деградації. Крім психічних, в організмі відбуваються також фізіологічні зміни: хворі стають кволими, малоініціативними, у них зникає інтерес до життя, порушується нічний сон, виникають захворювання травного каналу (гастрит, коліт, цироз печінки), розлади серцево-судинної системи, статева слабкість тощо.

Токсичні речовини, які використовують токсикомани, можуть спричинити гостру реакцію організму зі значними порушеннями центральної нервової системи. Як і алкоголіки, вони часто є непрацездатними. Перспектива вилікувати токсикоманів дуже мала, оскільки більшість їх втрачають інтерес до життя.

Частина IV. Біологія людини

19. Людина розумна - біологічний вид

Людина має таке положення в системі органічного світу: *царство* Тварини, *підцарство* Багатоклітинні, *клас* Ссавці, *ряд* Примати, *підряд* Людино подібні, *секція* Вузьконосі, *надродина* Вищі вузьконосі, *родина* Гомініди, *рід* Людина, *вид* людина розумна (*Homo sapiens*).

Діяльність людини як особливий екологічний фактор еволюції. Еволюція привела до виникнення людського суспільства, яке з наростаючою силою почало впливати на природу й Землю загалом. Спочатку цей вплив був переважно негативним. Бездумне вирубування лісів на берегах водойм, розорювання річкових заплав призводили до їх обміління, замулювання, пересихання, утворення ярів, вітрової ерозії. Проте упродовж великого проміжку людської історії ці впливи людей були місцевими, локальними, і тільки в останні 100 років вплив людей на навколишнє середовище зріс у тисячу разів і набув глобального характеру. Це пов'язано як із різким зростанням чисельності людей («демографічний вибух»), так і з науково-технічним прогресом.

Однак діяльність людей не зводиться тільки до руйнування навколишнього середовища. Працею багатьох поколінь виведено тисячі сортів культурних рослин, сотні порід домашніх тварин. Створено водосховища, завдяки зрошенню безводні степи й пустелі перетворено на райони інтенсивного землеробства і т. ін.

Проблема походження людини та сучасні погляди на неї. Проблема походження людини цікавила людство в усі часи. Це одна з найважливіших проблем природознавства. Її

розв'язання має принципове світоглядне значення. Навколо питання про становлення людини здавна велась ідеологічна боротьба. Ідея про природне походження людини могла виникнути на ґрунті матеріалістичного світогляду, початок якого йде від античності. Думка про належність людини до тваринного світу виникла в епоху середньовіччя, проте панівний тоді ідеалістичний світогляд не дав змоги розвинути цій ідеї. Основоположник класифікації тваринного світу К. Лінней стояв, як відомо, на позиціях незмінності видів. Він поділяв ідею надприродного створення людини. Проте К. Лінней помістив людину в ряд Примати, який був виділений у клас Ссавці. До цього ряду він відніс і мавп та напівмавп. Саме за пропозицією К. Ліннея людина дістала родову й видову назву — *Homo sapiens* — людина розумна.

Автор першої теорії еволюції Ж. Б. Ламарк був одночасно і автором першої в історії наукової гіпотези походження людини від мавп. Він вважав, що предками людини була порода деревних мавп, що перейшли до ходіння на двох ногах. У праці Ч. Дарвіна було наведено докази походження людини від нижчих форм (наявність у людини рудиментів й атавізмів, порівняльні ембріологічні дані), зібрано дані, які вказують на спорідненість людини з антропоморфними мавпами.

Антропогенез і його рушійні сили. Ймовірно, предками людей були давні, вимерлі кілька мільйонів років тому, невеликі (за розміром невеликої собаки) гомініди, яких називали *пропліопітеками*. Їхньою батьківщиною була північно-східна частина Африки. Жили вони на деревах, харчувалися рослинною їжею. Від них еволюція пішла в різних напрямках. За однією з гіпотез, шляхом дивергенції від пропліопітеків утворились предки сучасних людиноподібних мавп — орангутанів і гібонів, а також *дріопітеків* (деревні мавпи). Можливо, дріопітеки дали кілька гілок викопних форм, у тому числі дуже великих (зріст до 2,5 м) людиноподібних істот — *гігантопітеків*.

Один із видів дріопітеків був, можливо, тією гілкою, від якої починається розвиток предків сучасної людини. Ця форма шляхом дивергенції утворила кілька видів *австралопітеків*, які існували у Східній і Південній Африці. Ці істоти жили на рівнинах, для пересування використовували переважно задні кінцівки, тобто характеризувались прямоходінням. Зріст їх досягав 120—140 см, об'єм черепа — близько 500 см³

³. Найдавніші австралопітеки жили близько 6 млн років тому. Проте знарядь праці у австралопітеків ще не було. Очевидно, для захисту і нападу вони могли використовувати лише каміння й палиці, як це роблять сучасні мавпи.

Близько 3 млн років тому в Східній Африці жили великі мавпоподібні істоти, які нагадували австралопітеків. Рештки їх було виявлено в Східній Африці, в Кенії, на березі озера Рудольфа. Об'єм головного мозку в них сягав 800 см³. Поряд із рештками скелета цих істот було виявлено примітивні кам'яні знаряддя. Важко сказати, чи були ці істоти вже людьми, чи належали до австралопітеків. Наявність у них примітивних знарядь, виготовлених із гальки, дає підстави деяким дослідникам вважати їх «людьми з озера Рудольфа» (термін Р. Лікі) і віднести до першого етапу становлення людини. Цей перший етап названо *давні люди*, або *архантропи*. До нього віднесено багато різноманітних знахідок скелетів. Зокрема, в Африці (*олдувайський пітекантроп*), в Азії (*яванський пітекантроп* і *синантроп*) і в Європі (*гейдельберзька людина*). Жили вони в різний час: найдавніші — понад 1 млн років тому, молодші — 400 тис. років тому. Всі ці знахідки об'єднано в одну групу за трьома ознаками: об'єм головного мозку в межах 1000 см³ і лише в синантропів дещо більший — 1100 см³; відсутність артикульованої мови, про що свідчить відсутність валика на підборідді; наявність найпримітивніших кам'яних знарядь — скребків, наконечників, сокир. Тільки найпрогресивніші з них — синантропи користувалися вогнем, про що свідчать багатометрові шари попелу, знайдені в місцях стоянок.

На другому етапі *давні люди*, або *палеоантропи*, були дуже поширені на території Європи, Азії й Африки. Найраніші з них з'явилися понад 250 тис. років тому, останні зникли близько 40 тис. років тому. Давні люди мали зріст 150—160 см, об'єм головного мозку 1300—1600 см³(приблизно дорівнює об'єму мозку сучасної людини). Проте на їхньому черепі були дуже розвинені надбрівні дуги й нижня щелепа. Найвідоміші рештки первісних людей було знайдено в Європі і названо *неандертальцями* (за назвою долини Неандерталь поблизу Дюссельдорфа в Німеччині).

На цій стадії розвитку давні люди постійно користувалися вогнем, причому вже вміли добувати його за допомогою каменів. Вони вміли ретельно обробляти кам'яне знаряддя, крім кам'яного використовували і зроблене з кісток. Знахідки кісткових голок свідчать про наявність у них одягу із шкур тварин. Характерно, що на цій стадії у давніх людей існувало поховання вмерлих, яке, ймовірно, супроводжувалося певними ритуалами.

На третьому етапі еволюції людини близько 40 тис. років тому з'явилися *перші сучасні люди*, або *неоантропи*, які належали вже до виду *Homo sapiens* — *людина розумна*. Об'єм головного мозку в них був таким самим, як і в наших сучасників, — 1500—1600 см³, зріст — 170—180 см. Рештки неоантропів було виявлено в різних місцях земної кулі. Найвідомішими є знахідки *кроманьйонців* у Франції поблизу містечка Кро-Маньйон. Третій етап має три основні особливості: припинення біологічної і початок соціальної еволюції; формування основних рас; високий рівень розвитку культури, який характеризується обробкою не тільки кам'яних знарядь праці, а й прикрас, кам'яних фігур, малюнків. Все це свідчить про появу на цій стадії абстрактного мислення.

Такою є загальна схема антропогенезу (табл. 4.4). В еволюції людини було багато бічних гілок, які закінчувались повним вимиранням. В один час могли жити різні групи архантропів, причому сильніші й розвиненіші форми могли знищувати відсталіх у своєму розвитку. Важливу роль в еволюції предків людини відіграло харчування м'ясом, оскільки полювання на дичину стимулювало добір, а висока енергетична цінність м'яса давала змогу рідше їсти. З розвитком соціальних відносин почала розвиватися турбота про старих людей як носіїв соціально корисної інформації. В неоантропів уже почали виявлятися альтруїстичні схильності, які визначали переваги їхнього володаря в умовах життя в суспільстві. Значним досягненням людини розумної було приручення (одомашнення) тварин і початок культивування рослин. Це був найважливіший крок на шляху звільнення людини від впливу навколишнього середовища. В результаті розвитку мислення людина досягає високого розуміння природи, починає впливати на неї. Саме людина розумна може бути визначена як «матерія, яка пізнає саму себе».

Таблиця 4.4. Схема антропогенезу

Антропоїди	Гомініди — прямохідні примати				
Дріопітек Мавпоподібна тварина; вік 18—9 млн	Австралопіте к	Людина прямохідна; вік 2 млн — 500 тис. років	Людина розумна		
	Людиноподіб на мавпа; вік близько 5 млн років		Людина розумна; вік 500 — 30 тис. років	Людина розумна; вік 40 тис. років	Людина розумна
				Нові люди	

Зовнішній вигляд	Дріопітек	Австралопітек	Пітекантроп, синантроп, гейдельберзька людина	Неандерталець	Кроманьйонець	Сучасна людина
	 Розміри невеликі; лазять і ходять у напіввипрямленому стані	 Зріст 120—150 см, маса 20—50 кг, прямоходіння, рука — хапальний орган	 Невисокий зріст, масивний хребет	 Невисокий зріст (155—165 см), масивний хребет, кремезний, зігнута хода	 Зріст до 180 см, фізичний тип сучасної людини	
Череп						
	Людиноподібні риси в будові щелепи	Зуби за формою подібні людських	Череп низький, кістки дуже товсті, виражені надбрівні дуги, масивні щелепи	Череп вищий, лоб низький, скошений, дуже розвинені надбрівні дуги	Череп високий, лоб прямий, є підборідний виступ	
		Об'єм мозку 430—550 см ³	Об'єм мозку 700—1250 см ³	Об'єм мозку близько 1400 см ³	Об'єм мозку 1000—1600 см ³	Об'єм мозку 1100—1800 см ³
Знаряддя праці						
Знаряддя праці	Знаряддя праці відсутні	Використовують природні предмети як знаряддя праці (кістки, палиці, каміння тощо)	Виготовляють примітивні знаряддя праці (спири, сколотий камінь, рубило)	Виготовляють оброблені кам'яні знаряддя праці (скребки, ножі тощо)	Виготовляють складні знаряддя праці з кісток і каменю	Виготовляють дуже складні знаряддя праці й механізми
Спосіб життя	Стадний спосіб життя	Стадний спосіб життя,	Суспільний спосіб життя,	Суспільний спосіб життя, використанн	Родова община. Будівництво	Найвищі досягнення в науці,

		спільне полювання	підтримання вогню	я вогню. Будова вогнищ житла. Перші поховання	поселень. Поява і обрядів. Виникнення мистецтва, гончарної справи, рільництва	техніці, мистецтві
--	--	-------------------	-------------------	---	---	--------------------

Роль біологічних і соціальних факторів в історичному розвитку людини. Більшість людства складається із великих спільнот (популяцій), у яких підтримується генетична рівновага. Проте ця рівновага постійно порушується мутаційним процесом, міграціями, дрейфом генів та іншими чинниками. Вся різноманітність людства — результат мутаційних змін. Мутаційний процес відбувається й нині. У людини на один гаплоїдний набір за покоління виникає від 1 до 10 мутацій, а на диплоїдний набір — удвічі більше. Крім того, людство несе в собі генетичний тягар мутацій, що виникли раніше, серед яких немало рецесивних, летальних, напівлегальних, що виявляються в гомозиготному стані. В змінах генофонду людства не останню роль відіграють міграції. З ними пов'язані порушення обмежень шлюбів, поява змішаних шлюбів. Міграції призводять до змін складу генів як у тих спільнотах, із яких населення емігрувало, так і в тих, куди воно імігрувало. Так, унаслідок масового переселення народів із Східної Азії в Європу в період 500—1500 рр. змінилася частота алелів гену, що визначає групи крові. В невеликих популяціях істотне значення у змінах генофонду має випадкова зміна генетичної структури спільноти, завдяки якій, а також ізоляції в таких популяціях різко зростає гомозиготність, відмічаються підвищена загибель плодів під час внутрішньоутробного розвитку, мертвонародження, природжені аномалії та спадкові хвороби.

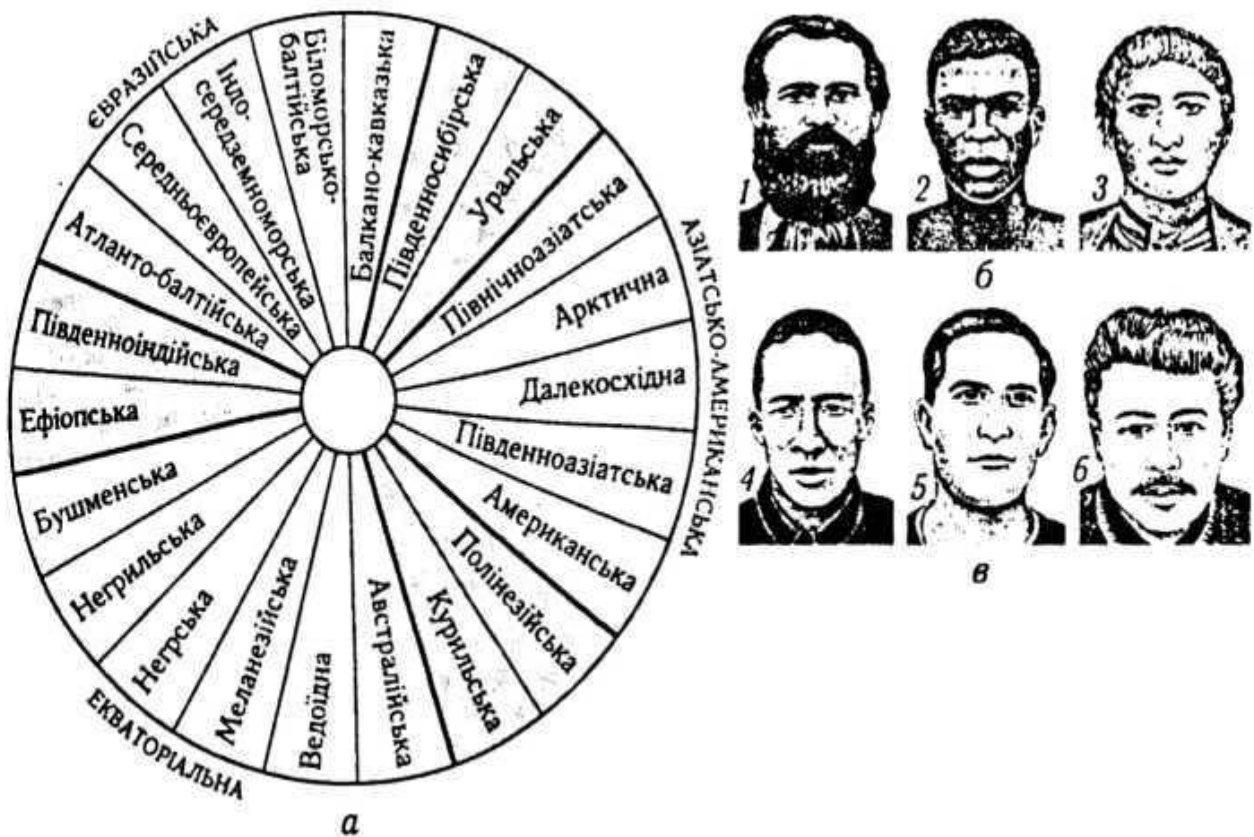
Утворенню невеликих популяцій сприяють як географічні (острови, гірські поселення), так і соціальні (національні, расові, релігійні) бар'єри. Звідси з особливою чіткістю простежується зв'язок медичної генетики з особливостями не тільки біологічного, а й соціального характеру. В людському суспільстві здоров'я його членів має не тільки біологічну основу, але і є похідним соціального устрою, суспільної формації.

Якщо у тварин добір спрямований на створення нових видів, тобто відіграє творчу роль, то в сучасної людини він не відіграє такої ролі. Але повністю заперечувати його дію немає підстав, змінилася тільки його специфіка. Інтенсивно він виявляється на стадії зиготи й початкових стадіях ембріонального розвитку, коли виявляють свою дію летальні алелі, порушення кількості хромосом (гетероплоїдії) та ін.

Людські раси, нації та національності, їхні характерні риси та походження. Все сучасне людство належить до одного біологічного виду — *людина розумна* (*Homo sapiens*). Цей вид характеризується поліморфізмом, що виявляється в будові представників різних рас. Про належність усіх людських рас на Землі до одного виду свідчать такі факти: однаковий рівень фізичного й розумового розвитку представників різних рас; необмежена здатність до схрещування й метизації людей різних рас; спільність походження та соціального розвитку.

Сучасне людство має три основні *раси* (мал. 4.65): *негроїдну* (чорну), *європеїдну* (білу) та *монголоїдну* (жовту). Виділяють також кілька географічних рас. Крім того, існують змішані раси, які сформувались у місцях контактів великих рас одна з одною. Кожна основна раса має свої характерні ознаки будови і свій ареал поширення. Характерні ознаки рас мають адаптивний характер і в ранній період свого розвитку виникли як пристосування людей до певних умов зовнішнього середовища. Наприклад, чорний колір шкіри негроїдної раси захищає тіло від ультрафіолетових променів в умовах інтенсивного сонячного освітлення, а кучеряве волосся, яке не прилягає щільно до шкіри, створює повітряний прошарок і запобігає перегріванню голови. Навпаки, світла шкіра європеїдної раси, очевидно, утворилась як

наслідок пристосування до північного клімату, оскільки лише світла шкіра може забезпечувати синтез в організмі достатньої кількості кальциферолів (віт. D) в умовах малої інтенсивності сонячного освітлення. Тонкі губи, вузький розріз очей і шкірна складка у внутрішньому куті ока (епікантус) у монголоїдної раси виникли як наслідок пристосування до постійних вітрів степу, що несли пісок і пил.



Мал. 4.65. Схема класифікації рас (а), представники рас людини (б, в):

1 — європеоїд; 2 — негроїд; 3 — монголоїд; метиси рас людини (в): 4 — європеоїд-негроїд; 5 — європеоїд-монголоїд; 6 — негроїд-монголоїд

Виникнення рас — явище вторинне, оскільки всі основні ознаки людини як біологічного виду з'явилися до поділу її на окремі раси. Історія формування рас, яка розпочалася 25—40 тис. років тому, пов'язана з міграцією людей у різні зони й континенти Землі. Нині, завдяки змішаним шлюбам, починається процес стирання відмінностей між окремими расовими групами людей.

Народи різних рас стоять на різних рівнях розвитку культури, проте ці відмінності визначаються суспільно-економічними чинниками, а не біологічними особливостями.

Народність — територіальна, мовна, економічна й культурна спільність людей, що склалася історично внаслідок об'єднання племен і розпаду первіснообщинного ладу. В процесі утворення племінних союзів племінні спільності поступово змішувалися, посилювалися міжплемінні господарські й культурні зв'язки мова одного з етнічних компонентів (найрозвиненішого чи найчисленнішого) ставала спільною мовою народності, що привело до появи нової історичної спільності — народності. У народностей сягав вищого рівня розвиток виробництва й культури. З розвитком суспільних відносин народності стали перетворюватися на нації.

Нація — стійка спільність людей, яка історично склалася на основі спільності економічного життя, території, мови та психічного складу, що виявляється в особливостях культури й побуту. Нація приходить на зміну народності й виникає як результат подолання феодальної роздробленості й виникнення капіталістичних суспільних відносин, об'єднання місцевих економічних ринків у загальнонаціональний. Багато націй виникло на основі не однієї, а кількох рас. У межах однієї лінгвістичної групи є представники різних расових типів. Так, серед народів, які розмовляють тюркськими мовами, є монголоїди (якути) і європеоїди (узбеки й туркмени).